

**KUANTUM HESAPLAMA VE
PROGRAMLAMA:
MATEMATİKSEL TEMELLER ve
UYGULAMALI ARAÇLAR İLE Qiskit 2.0,
Cirq VE QuTiP**

Editörler

Prof. Dr. İhsan Yılmaz
Prof. Dr. Can Aktaş
Öğr. Gör. Dr. Cumali Yaşar

Yazar(lar)

Öğr. Gör. Dr. Cumali Yaşar
Dr. Öğr. Üyesi Arzu Aktaş
Dr. Öğr. Üyesi Sevdanur Genç
Dr. Burak Arslan

**KUANTUM HESAPLAMA VE PROGRAMLAMA:
MATEMATİKSEL TEMELLER VE UYGULAMALI ARAÇLAR İLE Qiskit 2.0, Cirq
VE QuTiP**

Holistence Publications Yayınları

Bu kitabın basım, yayın ve satış hakları Holistence Publications'a aittir.

Bütün hakları saklıdır. Kitabın tümü, bölüm/bölümleri Holistence Publications izni olmadan elektronik, optik, mekanik veya diğer yollarla çoğaltılamaz, dağıtılamaz, basılamaz ve bilgisayar ortamında tutulamaz.

Bu kitapta yayınlanan yazıların tüm sorumluluğu yazar(lar)a aittir.



Editör(ler)/Yazar(lar)

XXXXXXX

1. Baskı

ISBN

XXXXXXXX

E-ISBN

Yay. Sertifika No / Yayın Hakları

Adres

Holistence Publications

Sarıcaeli Köyü, Sarıcaeli Yerleşkesi, ÇOMÜ Teknopark

No:29 D.119 Merkez/ÇANAKKALE / TÜRKİYE

(+90) 555 477 00 66

Telefon

<http://publications.holistence.com>

Web

E-mail

contact@holistence.com

Sayfa Sayısı

Matbaa Sertifika

ÖNSÖZ

List of changes

İÇİNDEKİLER

ÖNSÖZ	3
BÖLÜM I: KUANTUM BİLGİSAYARLAR	23
1.1. KUANTUM BİLGİSAYARLARA GİRİŞ	23
1.2. KUANTUM HESAPLAMA PARADİGMASI	24
1.3. KUANTUM BİLGİSAYARLARIN ORTAYA ÇIKIŞ NEDENLERİ VE KLASİK BİLGİSAYARLARDAN FARKLARI	26
1.4. KUANTUM BİLGİSAYARLARIN GERÇEKLEŞTİRİLME YÖNTEMLERİ	28
BÖLÜM II: KOMPLEKS SAYILAR VE UYGULAMALARI	30
2.1. KOMPLEKS SAYILARIN TANIMI	30
2.2. ARGAND DÜZLEMİ VE KUTUPSAL GÖSTERİM	31
2.3. KOMPLEKS SAYILARDA BAZI İŞLEMLER	32
2.3.1. Çıkarma ve Bölme	32
2.3.2. Eşlenik (Conjugate)	32
2.3.3. Tamsayı Kuvveti Bulma	32
2.3.4. Kök Alma	33
2.4. KOMPLEKS FONKSİYONLAR	33
2.4.1. Üstel Fonksiyon	33
2.4.2. Esas n . Kök ve Esas Karekök Fonksiyonları ..	33
2.4.3. Trigonometrik Fonksiyonlar	33
2.4.4. Logaritmik Fonksiyon	34
2.4.5. Kompleks Üs Alma	34
2.5. ÇÖZÜMLÜ SORULAR	35
BÖLÜM III: OPERATÖRLER (İŞLEMCİLER)	39
3.1. LİNEER OPERATÖRLER	39
3.2. ÖZEL OPERATÖRLER	39

3.3.	LİNEER OPERATÖRLERİN MATRİS GÖSTERİMİ.....	40
3.4.	ÇÖZÜMLÜ SORULAR.....	41
BÖLÜM IV: MATRİS VE MATRİS CEBİRİ		44
4.1.	MATRİS CEBİRİ	44
4.1.1.	Toplama ve Çıkarma	44
4.1.2.	Matris Çarpımı	45
4.2.	MATRİSLERLE İLGİLİ ÖZELLİKLER	45
4.3.	DETERMİNANT VE İZ	46
4.3.1.	Determinant	46
4.3.2.	Determinant Özellikleri	47
4.3.3.	İz (Trace)	48
4.3.4.	İz Özellikleri	48
4.4.	ÇÖZÜMLÜ SORULAR.....	49
BÖLÜM V: DIRAC (BRA-KET =PARANTEZ) GÖSTERİMİ.....		54
5.1.	KUANTUM DURUMLARININ OLASILIK YORUMU VE ORTONORMAL BAZLARDA AÇILIM	55
5.2.	BRA-KET NOTASYONU İLE İLGİLİ BİLGİ	57
5.3.	ORTONORMAL SİSTEMİN ÖZELLİKLERİ.....	58
5.4.	BEKLENEN DURUM (BEKLENEN DEĞER)	60
5.5.	ÖZDEĞER PROBLEMİ	62
5.6.	TENSÖRLER.....	67
5.6.1.	Sütun Vektörlerinin Tensörel Çarpımı	67
5.6.2.	Matrislerin Tensörel Çarpımı	68
BÖLÜM VI: KUANTUM BİLGİSAYARLARDA BİLGİNİN İFADE EDİLMESİ		73
6.1.	KUANTUM BİLGİSAYARLARDA TEMEL KAPILAR (OPERATÖRLER = İŞLEMCİLER)	77

6.1.1.	Tek Qubite Etki Eden Kapılar	77
6.1.1.1.	Birim Kapı	77
6.1.1.2.	NOT Kapısı (Pauli- X Kapısı/ X Kapısı)	78
6.1.1.3.	δ_y Kapısı (Pauli- Y Kapısı/ Y Kapısı)	79
6.1.1.4.	δ_z Kapısı (Pauli- Z Kapısı/ Z Kapısı)	79
6.1.1.5.	Döndürme Kapıları	80
6.1.1.6.	Hadamard Kapısı	81
6.1.2.	Tek Qubitlik Kapıların Devre Diyagramları .	81
6.1.3.	İki Qubite Etki Eden Kapılar	83
6.1.3.1.	$CNOT$ (Kontrollü NOT Kapısı) ...	83
6.1.3.2.	CH (Kontrollü Hadamard Kapısı)	84
6.2.	KUANTUM KAPILARLA İLGİLİ UYGULAMALI SORULAR VE ÇÖZÜMLERİ	85
6.3.	KARMAŞIK KAPI DİZİLERİNİN MATEMATİKSEL İNCELENMESİ.....	91
6.3.1.	HXH Kapı Dizisi	91
6.3.2.	HYX Kapı Dizisi	91
6.3.3.	$HXYH$ Kapı Dizisi	92
6.3.4.	HH Kapı Dizisi	92
6.3.5.	ZYZ Kapı Dizisi	92
6.4.	HADAMARD VE PAULI- X KAPILARININ BİRİMSELLİĞİ	93
6.5.	PAULI- X KAPISININ ÖZDEĞERLERİ VE ÖZVEKTÖRLERİ	94
6.6.	BEKLENEN DEĞER HESAPLAMALARI	95
6.7.	PYTHON İLE KUANTUM KAPILARININ ANALİZİ	96

BÖLÜM VII: KUANTUM BİLGİSAYARLARDA BİLGİNİN KOPYA- LANAMAMASI	98
7.1. TEOREMİN MATEMATİKSEL İSPATI	98
7.2. YANLIŞ KOPYALAMANIN ÖRNEK HESABI	99
7.3. FİZİKSEL YORUM	99
7.4. ÇÖZÜMLÜ SORULAR	99
BÖLÜM VIII: KUANTUM BİLGİSAYARLARDA DOLANIKLIK (EN- TANGLEMENT)	105
8.1. DOLANIKLIK OLUŞTURMA: HADAMARD VE <i>CNOT</i> KAPILARI	105
8.2. BELL DURUMLARI	107
8.3. ÇÖZÜMLÜ SORULAR	107
8.4. PYTHON İLE DOLANIKLIK OLUŞTURMA	112
BÖLÜM IX: BELL DURUMLARI (BAZLARI)	115
9.1. BELL BAZLARININ TANIMI	115
9.1.1. Dolanıklık Oluşturma: Hadamard ve <i>CNOT</i> Yaklaşımı	116
9.1.2. Bell Bazlarının Kuantum Programlamada- ki Önemi	117
9.2. ÇÖZÜMLÜ SORULAR	118
BÖLÜM X: SİSTEMLERİN DOLANIKLIĞININ TESPİTİ	123
10.1. BELL BAZLARI YARDIMIYLA DOLANIKLIK TESPİTİ	123
10.2. PAULI GÖSTERİMİ İLE DOLANIKLIK TESPİTİ	124
10.3. YOĞUNLUK MATRİSİ (DENSITY MATRIX)	125
10.3.1. Yoğunluk Matrisinin Kuantum Hesaplama- daki Önemi	125
10.3.2. Yoğunluk Matrisinin Temel Özellikleri	126
10.4. ÇÖZÜMLÜ SORULAR	127

BÖLÜM XI: SÜPER YOĞUN KODLAMA (SUPER DENSE CODING) ..	131
11.1. TELEPORTASYON	132
BÖLÜM XII: KUANTUM BİLGİSAYARLARDA ÖLÇME	134
12.1. İZDÜŞÜM (PROJECTION) OPERATÖRÜ YARDIMIYLA ÖLÇME	134
12.2. GENELLEŞTİRİLMİŞ ÖLÇME	141
BÖLÜM XIII: KUANTUM BİLGİSAYARDA DOLANIKLIK	143
13.1. DOLANIKLIĞIN KAVRAMSAL TEMELLERİ	143
13.2. PAULI GÖSTERİMİ İLE DURUMLARIN İFADESİ	143
13.3. GÖRSEL TEMSİL: TEK QUBİT VE DOLANIKLIK	144
13.4. SCHMIDT AYRIŞTIRMASI İLE DOLANIKLIĞIN GÖSTE- RİMİ	145
13.5. SONUÇ VE YORUMSAL DEĞERLENDİRME	145
13.6. SCHMIDT AYRIŞTIRMA YÖNTEMİ	147
13.7. DOLANIKLIK VE BAĞLILIK (FIDELITY)	148
13.8. DOLANIKLIK TAKASI (ENTANGLEMENT SWAPPING) ..	150
BÖLÜM XIV: KUANTUM FOURIER DÖNÜŞÜMÜ	154
14.1. KUANTUM FOURIER DÖNÜŞÜMÜ (QUANTUM FOURI- ER TRANSFORM)	154
14.1.1. QFT'nin Matematiksel ve Fiziksel Yorumu ..	155
14.1.1.1. Heisenberg Belirsizlik İlkesi Bağlamında QFT	155
14.1.1.2. Ket Temsili Üzerinden QFT ve Ters QFT	156
14.1.1.3. Matris Temsili ile QFT	156
14.1.1.4. Fiziksel Yorum ve Kuantum Bil- gisayardaki Rolü	157
14.2. İKİLİ (BINARY) GÖSTERİM	158

14.3.	KUANTUM DURUMLARININ İKİLİ GÖSTERİMİ	159
14.4.	QFT DEVRE DİYAGRAMI VE DÖNDÜRME KAPILARI....	159
14.5.	3 QUBİTLİK KUANTUM FOURIER DÖNÜŞÜMÜNÜN ADIM ADIM UYGULAMASI	160
BÖLÜM XV: KUANTUM ALGORİTMALAR		165
15.1.	GİRİŞ.....	165
15.2.	TEMEL/KLASİKLEŞMİŞ KUANTUM ALGORİTMALAR ..	166
15.2.1.	Deutsch Algoritması	166
15.2.2.	Deutsch-Jozsa Algoritması	170
15.2.3.	Bernstein-Vazirani Algoritması.....	178
15.2.3.1.	Karmaşıklık Analizi	180
15.2.4.	Simon Algoritması	181
15.3.	ARAMA VE OPTİMİZASYON ALGORİTMALARI.....	184
15.3.1.	Grover Arama Algoritması	184
15.3.2.	Genlik Büyütme (Amplitude Amplification)	191
15.3.3.	Kuantum Yürüyüşler (Quantum Walks)	193
15.3.3.1.	Ayrık Zamanlı Kuantum Yürüyüş	193
15.3.3.2.	Sürekli Zamanlı Kuantum Yürüyüş	194
15.3.4.	Kuantum Yaklaşık Optimizasyon Algoritması (Quantum Approximate Optimization Algorithm (QAOA))	195
15.3.4.1.	Problem Tanımı	195
15.3.4.2.	QAOA Çerçevesi	195
15.3.4.3.	Parametrik Durum Hazırlama ..	196
15.3.4.4.	Klasik Optimizasyon	196

15.3.4.5.	QAOA ve Varyasyonel Kuantum Özdeğer Bulucu Benzerliği	197
15.3.4.6.	Uygulamalar	197
15.3.5.	Varyasyonel Kuantum Özdeğer Bulucu (Variational Quantum Eigensolver (VQE))	197
15.3.5.1.	Temel Amaç	198
15.3.5.2.	Varyasyonel İlke	198
15.3.5.3.	Algoritmanın Yapısı	198
15.3.5.4.	Hamiltonyen Ayırışımı	199
15.3.5.5.	Parametrik Kuantum Devre (Ansatz) Seçimi	199
15.3.5.6.	Uygulamalar	199
15.4.	SAYI TEORİSİ VE KRİPTOGRAFİ ALGORİTMALARI	200
15.4.1.	Shor Algoritması	200
15.4.1.1.	Çarpanlara Ayırma Problemi- nin İndirgenmesi	201
15.4.2.	Kuantum Faz Tahmini (Quantum Phase Estimation (QPE))	206
15.4.2.1.	Problem Tanımı	206
15.4.2.2.	Algoritmanın Yapısı	206
15.4.2.3.	Karmaşıklık ve Doğruluk	208
15.4.2.4.	Uygulamalar	208
15.4.3.	Düzen/Mertebe/Periyot Bulma Algoritması (Order Finding Algorithm)	209
15.4.3.1.	Problem Tanımı	209
15.4.3.2.	Klasik Zorluk	209
15.4.3.3.	Kuantum Çözüm: Order Finding	209
15.4.3.4.	Shor Algoritması ile İlişkisi	211

15.4.4.	Ayrık Logaritma Algoritması (Discrete Logarithm Algorithm)	211
15.4.4.1.	Problem Tanımı	211
15.4.4.2.	Kuantum Çözüm	212
15.4.4.3.	Karmaşıklık	213
15.4.4.4.	Kriptografik Sonuçlar	213
15.5.	LİNEER CEBİR TABANLI ALGORİTMALAR	213
15.5.1.	Harrow-Hassidim-Lloyd (HHL) Algoritması ..	213
15.5.1.1.	Problem Tanımı	213
15.5.1.2.	Algoritmanın Ana Adımları	214
15.5.1.3.	Karmaşıklık Analizi	215
15.5.1.4.	Sınırlamalar	215
15.5.1.5.	Uygulamalar	215
15.5.2.	Kuantum Singüler Değer Dönüşümü (Quantum Singular Value Transformation (QSVT))	216
15.5.2.1.	Matematiksel Çerçeve	216
15.5.2.2.	Blok Kodlama	217
15.5.2.3.	Uygulamalar	217
15.5.3.	Kuantum Başlıca/Esas/Temel Bileşen Analizi (Quantum Principal Component Analysis (QPCA))	218
15.5.3.1.	Matematiksel Çerçeve	218
15.5.3.2.	Algoritmanın Adımları	218
15.5.3.3.	Karmaşıklık	219
15.5.3.4.	Uygulamalar	219

15.5.4.	Kuantum Lineer Sistemler Algoritması (Quantum Linear Systems Algorithm (QLSA))	220
15.5.4.1.	Problem Tanımı	220
15.5.4.2.	Algoritmanın Ana Adımları	220
	HHL Yaklaşımı	221
	QSVT Tabanlı Yaklaşım	221
15.5.4.3.	Karmaşıklık Analizi	221
15.5.4.4.	Sınırlamalar	221
15.5.4.5.	Uygulamalar	222
15.6.	DÖNÜŞÜM TABANLI ALGORİTMALAR	222
15.6.1.	Kuantum Fourier Dönüşümü (Quantum Fo- urier Transform (QFT))	222
15.6.1.1.	Matematiksel Tanım	222
15.6.1.2.	Durum Açılımı	223
15.6.1.3.	Kuantum Devre Gerçekleştirilmesi	223
15.6.1.4.	Karmaşıklık Analizi	224
15.6.1.5.	Uygulamalar	224
15.6.2.	Kuantum Dalga Dönüşümü (Quantum Wa- velet Transform (QWT))	224
15.6.2.1.	Matematiksel Çerçeve	225
15.6.2.2.	QWT Algoritması	225
15.6.2.3.	Karmaşıklık	226
15.6.2.4.	Uygulamalar	226
15.6.3.	Kuantum Sinyal İşleme Algoritmaları (Qu- antum Signal Processing (QSP) Algorithms)	226
15.6.3.1.	Temel Fikir	227

15.6.3.2.	QSP ve QSVT İlişkisi	227
15.6.3.3.	Avantajlar	227
15.6.3.4.	Uygulamalar	228
15.6.3.5.	Karmaşıklık	228
15.7.	MAKİNE ÖĞRENMESİ VE VERİ BİLİMİ ODAKLI ALGO- RİTMALAR	228
15.7.1.	Quantum k-Means	228
15.7.1.1.	Klasik k -Means	229
15.7.1.2.	Q-Means Algoritması	229
15.7.1.3.	Karmaşıklık	230
15.7.1.4.	Uygulamalar	230
15.7.2.	Kuantum Destek Vektör Makinesi (Quan- tum Support Vector Machine (QSVM))	231
15.7.2.1.	Klasik SVM	231
15.7.2.2.	QSVM Yaklaşımı	232
	Kuantum Çekirdek (Kernel) Tahmini	232
	Kuantum Lineer Sistem Yakla- şımı	232
15.7.2.3.	Algoritma Adımları	232
15.7.2.4.	Karmaşıklık	233
15.7.2.5.	Uygulamalar	233
15.7.3.	Kuantum Sinir Ağları (Quantum Neural Ne- tworks (QNN))	233
15.7.3.1.	QNN'in Temel Yapısı	234
15.7.3.2.	QNN'in Katmanları	234
15.7.3.3.	Eğitim Süreci	235

15.7.3.4.	Matematiksel Gösterim	235
15.7.3.5.	QNN Türleri	235
15.7.3.6.	Uygulamalar.....	235
15.7.3.7.	Zorluklar	236
15.7.4.	Kuantum Boltzmann Makineleri (Quantum Boltzmann Machines (QBM))	236
15.7.4.1.	Klasik Boltzmann Makinesi.....	237
15.7.4.2.	Quantum Boltzmann Machine Tanımı	237
15.7.4.3.	Öğrenme	238
15.7.4.4.	Klasik ve Kuantum Arasındaki Fark	238
15.7.4.5.	Uygulamalar.....	238
15.7.5.	Kuantum Çekirdek Metotları (Quantum Kernel Methods)	239
15.7.5.1.	Kernel Fonksiyonları	239
15.7.5.2.	Algoritma Adımları	239
15.7.5.3.	Karmaşıklık	240
15.7.5.4.	Uygulamalar.....	240
15.7.5.5.	Zorluklar	240
15.8.	FİZİK VE SİMÜLASYON ALGORİTMALARI	241
15.8.1.	Trotter-Suzuki Yaklaşımı	241
15.8.1.1.	Trotter Ayrışımı.....	242
15.8.1.2.	Suzuki Genellemesi.....	242
15.8.1.3.	Trotter Adımları	242
15.8.1.4.	Karmaşıklık	243
15.8.1.5.	Uygulamalar.....	243

15.8.2.	Varyasyonel Kuantum Simülasyonu (Variational Quantum Simulation (VQS))	243
15.8.2.1.	Temel Fikir	244
15.8.2.2.	Matematiksel Çerçeve	244
15.8.2.3.	Algoritmanın Adımları	244
15.8.2.4.	Avantajlar	245
15.8.2.5.	Uygulamalar	245
15.8.3.	Kuantum Metropolis Algoritmaları	246
15.8.3.1.	Klasik Metropolis Yöntemi	246
15.8.3.2.	Kuantum Metropolis Algoritması	246
15.8.3.3.	Algoritmanın Özellikleri	247
15.8.3.4.	Karmaşıklık	247
15.8.3.5.	Uygulamalar	247
15.8.4.	Kuantum Tavlama (Quantum Annealing (QA))	248
15.8.4.1.	Matematiksel Çerçeve	248
15.8.4.2.	Adyabatik Evrim	248
15.8.4.3.	Karmaşıklık ve Performans	249
15.8.4.4.	Uygulamalar	249
15.8.4.5.	Donanım Uygulamaları	249
15.9.	İLERİ/NİŞ ALGORİTMALAR	250
15.9.1.	Kuantum Sayma Algoritması (Quantum Counting Algorithm)	250
15.9.1.1.	Matematiksel Temel	250
15.9.1.2.	Algoritma Adımları	250
15.9.1.3.	Karmaşıklık	251
15.9.1.4.	Uygulamalar	251

15.9.2.	Genlik Tahmin Algoritması (Amplitude Estimation (AE) Algorithm)	251
15.9.2.1.	Matematiksel Çerçeve	252
15.9.2.2.	Grover Operatörü	252
15.9.2.3.	Algoritma Adımları	252
15.9.2.4.	Karmaşıklık	253
15.9.2.5.	Uygulamalar	253
15.9.3.	Kuantum Rastgele Yürüyüş (Quantum Random Walk (QRW)) Algoritmaları	253
15.9.3.1.	Matematiksel Çerçeve	254
15.9.3.2.	Sürekli-Zaman Kuantum Yürüyüşleri	254
15.9.3.3.	Karmaşıklık ve Özellikler	255
15.9.3.4.	Uygulamalar	255
15.9.4.	Kuantum Gibbs Örnekleme (Quantum Gibbs Sampling (QGS))	256
15.9.4.1.	Kuantum Gibbs Durumu	256
15.9.4.2.	Algoritmik Yaklaşımlar	256
	Kuantum Metropolis Algoritması	256
	Genlik Büyütme ve Tahmin	257
	QPE Tabanlı Yöntemler	257
	Kuantum Sanal Zaman Evrimi (Quantum Imaginary Time Evolution (QITE))	257
15.9.4.3.	Karmaşıklık	257
15.9.4.4.	Uygulamalar	257
15.9.5.	Kuantum Monte Carlo	258
15.9.5.1.	Temel Fikir	258

15.9.5.2.	QMC Yöntemleri.....	258
	Yol İntegral Monte Carlo (PIMC)	259
	Difüzyon Monte Carlo (DMC)	259
	Varyasyonel Monte Carlo (VMC)	259
15.9.5.3.	Karmaşıklık	259
15.9.5.4.	Uygulamalar.....	259
15.9.5.5.	Zorluklar	260
BÖLÜM XVI: KUANTUM ŞİFRELEME (KUANTUM KRİPTOGRAFI)		261
16.1.	BB84 PROTOKOLÜ	262
16.2.	B92 PROTOKOLÜ	263
16.3.	E91 PROTOKOLÜ	264
16.4.	DEUTSCH-JOZSA ALGORİTMASI İLE NASIL ATAK YAPILIR?	268
16.5.	SIMON ALGORİTMASI İLE NASIL ATAK YAPILIR?	271
16.6.	GROVER ALGORİTMASI İLE NASIL ATAK YAPILIR?	273
BÖLÜM XVII: KUANTUM YÜRÜYÜŞLER (QUANTUM WALKS)		277
17.1.	BİR GRAFTA RASTGELE YÜRÜME	277
17.2.	BİR GRAFTA KUANTUMSAL YÜRÜME.....	278
17.3.	KUANTUM YÜRÜMENİN MATEMATİKSEL TANIMI.....	281
17.3.1.	Hilbert Uzayı	281
17.3.2.	Coin Operatörü	282
17.3.3.	Shift (Yer Değiştirme) Operatörü.....	282
17.3.4.	Bir Adım Evrimi	282
17.3.5.	Olasılık Dağılımı	283
17.3.6.	Kuantum Para Atma Örneği	283
17.4.	BİR ÇİZGİ ÜZERİNDE RASTGELE YÜRÜME	283

17.5.	BİR ÇİZGİ ÜZERİNDE KUANTUMSAL YÜRÜME	284
17.5.1.	Klasik ve Kuantum Yürüyüşün Dağılımları ..	284
17.5.2.	Graf Üzerinde Kuantum Yürüyüş Türleri	285
17.6.	YÖNLÜ OLMAYAN KUANTUM YÜRÜME DAVRANIŞI	286
17.7.	TERSLENEBİLEN VE TERSLENEMEYEN GRAFLAR	287
BÖLÜM XVIII: KUANTUM PROGRAMLAMAYA GİRİŞ		288
18.1.	QuTiP İLE KUANTUM SİMÜLASYONLARI	289
18.1.1.	QuTiP'e Giriş	289
18.1.2.	Temel Kullanım	289
18.1.2.1.	Qubit Oluşturma	289
18.1.2.2.	Süperpozisyon Durumu Oluşturma	289
18.1.2.3.	Operatörler: Pauli ve Hadamard	289
18.1.2.4.	Operatör Uygulama	290
18.1.2.5.	Beklenen Değer Hesabı	290
18.1.2.6.	Zaman Evrimi (Kapalı Sistem) ..	290
18.1.2.7.	Karışık Durumlar ve Yoğunluk Matrisi	290
18.1.3.	Grafiksel Gösterim	291
18.1.4.	İleri Düzey Konular	291
18.1.5.	QuTiP Fonksiyonları ve Kullanımı	291
18.2.	ÖRNEK PROBLEM: QUBİTİN ZAMANLA EVRİMİ - HADAMARD UYGULAMASI SONRASI DAVRANIŞ	293
18.2.1.	Problem Tanımı	293
18.2.2.	Teorik Arka Plan	294
18.3.	QuTiP FONKSİYONLARININ UYGULAMALI KULLANIMI	295

18.3.1.	Örnek Senaryo: 2-Qubit Dolanık Durum ve Alt Sistem Analizi.....	296
18.3.1.1.	tensor() - Tensor Çarpımı ile 2-Qubit Sistemi Oluşturma	296
18.3.1.2.	ket2dm() – Ket Vektörünü Yönlük Matrisine Çevirme	296
18.3.1.3.	ptrace() – Alt Sistem Elde Etme (Kısmi İz)	296
18.3.1.4.	Qobj() – Kuantum Operatörü Tanımlama	297
18.3.1.5.	dag() – Hermitik Eşleniğini Alma	297
18.3.1.6.	expect() – Beklenen Değer Hesaplama	297
18.3.1.7.	sesolve() – Schrödinger Denkleminin Çözümü	297
18.3.1.8.	mesolve() – Master Denklemi ile Açık Sistem Simülasyonu	297
18.3.1.9.	plot_expectation_values() – Simülasyon Sonuçlarını Görselleştirme	298
18.3.2.	Genel Yorum	298
18.4.	Qiskit 2.0 TEMEL ÖZELLİKLER.....	299
18.4.1.	Qiskit 2.0 ile Gelen Temel Değişiklikler	299
18.4.2.	Qiskit Mimarisi (Modüler Yapı).....	299
18.4.3.	Gerekli Kurulumlar	300
18.5.	Qiskit İLE DEVRE TABANLI UYGULAMALAR	300
18.5.1.	Tek Qubit Hadamard Kapısı Uygulaması	300
18.5.2.	Bell Durumu Oluşturma Uygulaması.....	301
18.5.3.	GHZ Durumu (3 Qubit) Uygulaması	301

18.6.	SHOR ALGORİTMASI İLE ASAL ÇARPANLARA AYIRMA	302
18.6.1.	$N = 15$ için Adım Adım Shor Algoritması Uygulaması	302
18.7.	QFT İLE PERİYOT BULMA	305
18.7.1.	$N = 15$ için QFT Kullanılarak Periyot Bulma ve Shor Algoritması Uygulaması	306
18.7.2.	Notlar ve Açıklamalar	308
18.8.	Cirq İLE GOOGLE TABANLI KUANTUM DEVRE GELİŞTİRME	309
18.8.1.	Kurulum	309
18.8.2.	Cirq Mimarisi	310
18.8.3.	Cirq Kütüphanesinde Temel Fonksiyonlar ve Kullanımları	310
18.8.3.1.	Uygulamalı Mini Örnek	312
18.9.	Cirq İLE GROVER ALGORİTMASI UYGULAMASI	312
18.9.1.	Örnek Problem	313
18.9.2.	Beklenen Sonuç	315
18.9.3.	Temel Bir Devre Örneği: Hadamard ve CNOT	315
18.9.4.	Devre Görselleştirme	316
18.9.5.	Ölçüm Sonuçlarının Yorumu	316
18.9.6.	Fonksiyonel Devre Tanımı ve Ölçüm	316
18.9.7.	Parametrik Kapılar ve Zaman Evrimi	317
18.10.	Cirq İLE GROVER ALGORİTMASI: "cumali" KELİMESİNDE "m" HARFİNİN YERİ	317
18.11.	PARAMETRİK DEVRELERLE OPTİMİZASYON VE VARYASYONEL ALGORİTMALAR	320
18.11.1.	Temel Yaklaşım	320
18.11.2.	Varyasyonel Kuantum Devre Yapısı	320

18.11.3. Örnek: 2-Qubitlik Parametrik Devre ile Optimizasyon	321
18.11.4. Uygulama Alanları	321
18.11.5. Önemli Algoritmalar	321
18.11.6. Genel Devre Şeması	322
18.11.7. Cirq ile Parametrik Devre ve Varyasyonel Optimizasyon Örneği	322
18.11.8. Sonuç ve Öneriler	323
18.12. D-WAVE İLE QA VE OPTİMİZASYON	324
18.12.1. Ising Modeli ve QUBO Formu	324
18.12.2. Kurulum	325
18.13. D-WAVE OKYANUS YAZILIM GELİŞTİRME KİTİ (OCEAN SOFTWARE DEVELOPMENT KİT (Ocean SDK)) KULLANIMI VE TEMEL FONKSİYONLAR	325
18.13.1. Ocean SDK Nedir?	325
18.13.2. Kurulum	326
18.13.3. Temel Ocean Fonksiyonları ve Kullanımları	326
18.13.3.1. BinaryQuadraticModel (BQM) ..	326
18.13.3.2. EmbeddingComposite	326
18.13.3.3. FixedEmbeddingComposite	327
18.13.3.4. SimulatedAnnealingSampler (Neal)	327
18.13.3.5. ExactSolver	327
18.13.3.6. Sampler.result() ve response.data()	327
18.13.3.7. dwave-hybrid	327
18.13.3.8. dwave-networkx	328
18.13.4. Sonuç ve Öneriler	328

18.13.5. Basit QUBO Problemi Uygulaması	328
18.13.6. Max-Cut Problemi Uygulaması.....	329
18.13.7. Sonuç ve Öneriler	330
18.14. GÜNLÜK HAYATTAN OPTİMİZASYON PROBLEMLERİ VE D-WAVE ÇÖZÜMLERİ	330
18.14.1. En Uygun Yol Seçimi Problemi (Mini Navi- gasyon Problemi)	330
18.14.2. En Yakın Market Seçimi Problemi	331
18.14.3. En Uygun Elektrik Tarifesini Seçme Problemi	333
18.14.4. Elektrikli Araç Şarj İstasyonu Yerleşimi	334
18.14.5. Ders Programı Atama Problemi	336
KAYNAKLAR	340

BÖLÜM I: KUANTUM BİLGİSAYARLAR

1.1. KUANTUM BİLGİSAYARLARA GİRİŞ

Kuantum bilgisayarlar, bilgi işlemenin temel birimi olarak klasik bitler yerine kuantum bitleri (qubit) kullanan; atom, molekül, foton ve elektron gibi atom altı parçacıkların kuantum mekaniğine özgü özelliklerinden yararlanarak hesaplama yapan sistemlerdir.

Bu sistemlerin temelini oluşturan kuantum fiziği, maddenin ve enerjinin atomik ve atomaltı düzeydeki davranışlarını inceleyen fizik dalıdır. Dolayısıyla, bu bilgisayarlar “kuantum bilgisayar” olarak adlandırılmakta ve klasik bilgi işlem paradigmalarından köklü biçimde ayrılmaktadırlar.

Kuantum bilgisayarların çalışma prensipleri, doğrudan kuantum mekaniğinin aşağıdaki dört temel ilkesine dayanmaktadır:

1. Süperpozisyon: Bir kuantum sistemi aynı anda birden fazla durumda bulunabilir. Bu, klasik bitlerin 0 ya da 1 durumlarına karşılık, bir qubitin $|0\rangle$ ve $|1\rangle$ durumlarının lineer kombinasyonu olarak ifade edilmesine olanak tanır:

$$|\psi\rangle = \alpha |0\rangle + \beta |1\rangle, \quad \alpha, \beta \in \mathbb{C} \text{ ve } |\alpha|^2 + |\beta|^2 = 1$$

2. Dolanıklık (Entanglement): İki ya da daha fazla qubit birbirine bağlandığında, biri üzerindeki ölçüm diğerinin durumunu da anında etkiler. Bu, çok qubitli sistemlerde klasik bilgisayarların ötesine geçen korelasyonların oluşmasına yol açar.

3. Girişim (Interference): Kuantum durumları birbiriyle girişim yaparak bazı hesaplama yollarını güçlendirip bazılarını zayıflatır. Bu özellik, algoritmaların verimliliğini doğrudan etkiler.

4. Ölçüm: Kuantum sistemi ölçüldüğünde süperpozisyon durumu çöker ve sistem, belirli bir olasılıkla klasik bir değere dönüşür.

Kuantum bilgisayarlar, yukarıda bahsedilen kuantum ilkelerinin donanımsal düzeyde uygulanabilmesi sayesinde klasik bilgisayarların çözemeyeceği ya da çözmesi çok uzun zaman alacak problemleri çok daha kısa sürede çözme potansiyeline sahiptir. Bu özellik, özellikle aşağıdaki alanlarda çığır açıcı gelişmelere öncülük etmektedir:

- Büyük sayıların asal çarpanlara ayrılması (kriptografi),
- Karmaşık sistemlerin simülasyonu (kuantum kimya ve ilaç keşfi),
- Optimizasyon problemleri (tedarik zinciri, rota planlama),
- Makine öğrenmesi ve yapay zekâ uygulamaları.

Günümüzde IBM, Google, Intel, Microsoft gibi önde gelen teknoloji şirketleri ile birlikte D-Wave gibi kuantum hesaplama özel sistemler geliştiren firmalar, farklı fiziksel uygulamalarla (süperiletken qubitler, hapsedilmiş iyonlar, fotonik kuantum sistemleri, kuantum noktaları, topolojik qubitler vb.) kuantum donanımlar üzerinde yoğun çalışmalar yürütmektedir.

Bu kitapta, kuantum bilgisayarların arkasındaki matematiksel temellerden başlayarak, Qiskit 2.0, Cirq ve QuTiP gibi öncü programlama araçlarıyla kuantum algoritmalarının nasıl geliştirileceği detaylı olarak ele alınacaktır.

1.2. KUANTUM HESAPLAMA PARADİGMASI

Kuantum hesaplama, yalnızca teknolojik bir devrim değil, aynı zamanda düşünce biçimimizi kökten değiştiren bilimsel bir paradigma kaymasıdır. Bu yaklaşım, klasik hesaplamanın temellerine meydan okuyarak, doğanın kuantum düzeydeki özelliklerini bilgi işleme süreçlerine dâhil eder. Geleneksel bilgisayarlar her seferinde tek bir hesaplama yaparken, kuantum sistemler süperpozisyon, dolanıklık ve girişim gibi temel ilkeler sayesinde aynı anda çok sayıda olasılığı işleyebilir.

Bu kavramlar yalnızca teorik bir tartışma konusu olarak kalmamış, deneysel olarak da kanıtlanmıştır. 2022 Nobel Fizik Ödülü, kuantum

dolanıklığın deneysel olarak doğrulanmasına ve Bell eşitsizliklerinin ihlaliyle klasik yerellik ilkelerinin sınırlandırılmasına yönelik çalışmalara verilmiştir. Alain Aspect, John Clauser ve Anton Zeilinger'in bu katkıları, kuantum bilgi biliminin yalnızca felsefi bir spekülasyon değil, ölçülebilir ve kontrol edilebilir bir fiziksel gerçeklik olduğunu ortaya koymuştur. Hemen ardından, 2023 Nobel Fizik Ödülü, attosaniye fiziği ve ultra hızlı kuantum süreçlerin gözlemlenmesine yönelik çığır açıcı çalışmalara verilmiştir. Bu gelişmeler, kuantum olayları zaman çözünürlüğü içinde anlamayı mümkün kılmıştır.

Öte yandan, özel sektör de kuantum teknolojilerinin gelişiminde öncü bir rol oynamaktadır. IBM, Qiskit platformu ve 100+ qubitlik cihazlarıyla açık kaynaklı kuantum bilişimin önünü açarken; Google, 2019 yılında “kuantum üstünlüğü”nü ilan ederek Sycamore işlemcisiyle klasik bilgisayarların dakikalar içinde çözemeyeceği problemleri saniyeler içinde çözebileceğini göstermiştir. D-Wave ise kuantum tavlama (quantum annealing) mimarisıyla, özellikle optimizasyon problemlerine odaklanan kuantum donanımı üretiminde öncü olmuş ve ticari çözümler sunmaya başlamıştır. Bu firmaların geliştirdiği teknolojiler, kuantum hesaplamanın yalnızca teorik bir alan değil, endüstriyel anlamda da dönüşüm yaratma potansiyeline sahip olduğunu göstermektedir.

Bu bağlamda, kuantum algoritmaların yalnızca kuramsal değil, aynı zamanda uygulanabilir olduğu açıkça ortaya çıkmıştır. Özellikle kriptografi, optimizasyon, veri analizi ve yapay zekâ gibi alanlarda kuantum yaklaşımlar büyük umut vadetmektedir. Ancak bu alan, yüksek düzeyde matematiksel soyutlama ve özel kavramsal altyapılar gerektirdiğinden dolayı, çoğu zaman erişilmesi zor bir uzmanlık alanı olarak algılanmaktadır.

Bu kitap, kuantum hesaplamanın hem matematiksel temellerini hem de uygulamaya yönelik programlama yaklaşımlarını bütüncül bir bakışla sunmak amacıyla hazırlanmıştır. Okuyucunun yalnızca kuantum fiziği bilgisine değil, aynı zamanda lineer cebir, kompleks sayılar ve temel algoritmik düşünme becerisine de ihtiyaç duyacağı varsayılmaktadır. Bununla birlikte, her kavram sade ve uygulamaya dönük örneklerle desteklenecek şekilde ele alınmıştır.

Kitap boyunca Qiskit 2.0, Cirq ve QuTiP gibi modern kuantum programlama kütüphaneleriyle gerçekleştirilen örnek uygulamalar üzerinden ilenlenmiştir. Her kütüphane, farklı problemlere farklı yaklaşımlar sunmakta; bu çeşitlilik, okuyucunun teoriyi pratikle birleştirmesini kolaylaştırmaktadır. Ayrıca kitabın sonunda, gerçek dünyaya dair optimizasyon problemlerini çözmeye yönelik hibrit kuantum-klasik algoritmalarına da yer verilmiştir.

Bu kitap, hem akademik dünyaya yeni adım atan lisans öğrencilerine, hem de ileri düzeyde uygulama geliştirmek isteyen mühendis ve araştırmacılara yöneliktir. Hedefimiz, kuantum hesaplama alanını bir “bilinmezler denizi” olmaktan çıkarıp, sistematik ve anlaşılır bir öğrenme yolculuğuna dönüştürmektir.

1.3. KÜANTUM BİLGİSAYARLARIN ORTAYA ÇIKIŞ NEDENLERİ VE KLASİK BİLGİSAYARLARDAN FARKLARI

Kuantum bilgisayarlar, klasik bilgisayarların fiziksel ve hesaplama sınırlarını aşmak üzere ortaya çıkan yeni nesil bilgi işleme sistemleridir. Klasik bilgisayarlar, ikili (binary) sayı sistemine dayalı olarak yalnızca bir anda bir işlem yapabilirken, kuantum bilgisayarlar, kuantum mekaniğinin süperpozisyon, dolanıklık ve girişim gibi ilkelerini kullanarak aynı anda çok sayıda hesaplamayı paralel şekilde gerçekleştirme kapasitesine sahiptir.

Örneğin, klasik bir 64-bit işlemci yalnızca tek bir durumu işlerken, 64 qubitlik bir kuantum sistem teorik olarak 2^{64} farklı durumu aynı anda süperpozisyon hâlinde işleyebilir. Bu muazzam işlem gücü, kuantum bilgisayarları özellikle büyük veri kümeleri, optimizasyon problemleri ve kuantum kimya gibi alanlarda son derece avantajlı kılmaktadır.

Bununla birlikte, silikon tabanlı klasik bilgisayar mimarisi, fiziksel olarak küçültülebilecek en alt sınıra ulaşmak üzeredir. Bu durum, daha küçük boyutlarda moleküller, atomlar ve atom altı parçacıkların davranışlarını temel alan kuantum hesaplamaya geçişi kaçınılmaz kılmaktadır. Bu parçacıkların doğası gereği, bilgi işleme süreçlerinde kuantum mekaniği kuralları hâkim olmaktadır.

1. Süperpozisyon Yeteneđi: Bir kuantum biti (qubit), klasik bit gibi yalnızca 0 veya 1 durumunda bulunmak yerine, bu iki durumun aynı anda doğrusal birleşimi olan bir süperpozisyon durumunda yer alabilir. Bu özellik sayesinde kuantum bilgisayarlar paralel hesaplama kabiliyeti kazanır.

2. Dolanıklık (Entanglement): İki veya daha fazla kuantum parçacığı birbiriyle dolanık hâle getirildiğinde, aralarındaki mesafeye bakılmaksızın bir parçacık üzerinde yapılan ölçüm, diğlerinin durumunu anında etkileyebilir. Bu durum klasik fizik ilkeleriyle açıklanamaz ve kuantum sistemlerin temel avantajlarındanır.

Tanım 1.1. (Dolanıklık): İki kuantum sisteminin durumları birbirinden bağımsız olarak tanımlanamayacak şekilde birbirine bağlandığı, yani birleşik sistemin durumu ayrıık parçalarının tekil durumlarından türetilmediğı özel bir kuantum korelasyonudur. Alain Aspect ve çalışma arkadaşlarının deneyleriyle doğrulanmış, 2022 Nobel Fizik Ödülü'ne konu olmuştur.

3. Kuantum Teleportasyon: Dolanıklık olgusuna dayanan kuantum teleportasyon, bir kuantum durumunun fiziksel bir ortamdan diğlerine doğrudan aktarılmasıdır. Bu süreç, klasik anlamda “kopyalama” yapmaksızın, bilginin güvenli bir şekilde taşınmasına olanak tanır.

4. Ölçüm ve Çökme (Collapse): Kuantum sistemlerin ölçülmesi, süperpozisyonda bulunan çoklu durumların yalnızca birine çökmesine neden olur. Bu durum, bilginin klasik anlamda çoğaltılamamasını ifade eden No-Cloning Teoremi ile açıklanır. Bu özelliğıyle kuantum bilgi sistemleri, güvenli iletişim protokollerinde kullanılmaktadır.

5. Fiziksel Donanım Sınırları: Klasik bilgisayarların mikroelettronik birleşenleri artık fiziksel küçölme sınırına dayanmıştır. Atomik ölçeğe inildiğinde kuantum etkiler baskın hâle geldiğinden, bilgi işleme süreçlerinin de kuantum fiziğı ilkelerine göre yeniden modellenmesi zorunludur.

Not. Kuantum bilgi işleme teknolojisi, yalnızca hesaplama alanında değil; kriptoloji, iletişim, yapay zekâ, uzay mühendisliğı ve tıp gibi birçok

alandanda devrim niteliğinde sonuçlar doğurmaktadır. Bu bağlamda kuantum teknolojisi, klasik bilgi çağından sonra yeni bir paradigma olarak yükselmektedir.

1.4. KÜANTUM BİLGİSAYARLARIN GERÇEKLEŞTİRİLEME YÖNTEMLERİ

Kuantum bilgisayarların fiziksel olarak hayata geçirilmesi, kuantum sistemlerin hassas şekilde kontrol edilmesini ve kuantum bilgiyi taşıyabilen uygun donanımların geliştirilmesini gerektirir. Günümüzde farklı fiziksel sistemler üzerinden çeşitli mimariler denenmektedir:

1. Nükleer Manyetik Rezonans (NMR): Moleküllerin atom çekirdeklerinin manyetik özelliklerinden yararlanır. Manyetik alanda farklı Larmor frekansları ile rezonansa giren çekirdek spinleri, bilgi taşıyıcı qubit olarak kullanılır.
2. İyon Tuzaklama (Ion Traps): Pozitif yüklü iyonlar, elektromanyetik alanlar yardımıyla vakum ortamında belirli noktalarda tuzaklanır. Bu iyonların kuantum durumları, lazer darbeleriyle hassas biçimde kontrol edilebilir.
3. Işığın Polarizasyonu: Fotonların farklı polarizasyon durumları (örneğin yatay ve dikey) bilgi taşıyıcı olarak kullanılır. Bu yöntem, kuantum anahtar dağıtım (QKD) protokollerinde geniş ölçekte uygulanmaktadır.
4. Kuantum Noktacıklar (Quantum Dots): Yarıiletken nanoyapılar içine hapsedilen elektronlar üzerinden oluşturulan kuantum noktalar, enerji seviyeleri arasındaki geçişler aracılığıyla bilgi taşıyabilir.
5. Süperiletken Qubitler: Özellikle IBM ve Google tarafından kullanılan bu yöntemde, süperiletken malzemeler mikrodalga rezonatörleriyle birleştirilerek Josephson etkisi ile çalışan qubit mimarileri oluşturulur.

Not. Her mimarinin avantaj ve dezavantajları mevcut olmakla birlikte, fiber optik altyapıya dayanan fotonik sistemler, mevcut teknolojilerle daha entegre çalışabilmesi nedeniyle kuantum iletişimde öncelikli tercih sebebi olmaktadır.

Tanım 1.2 (Uzay Kavramı). Fizikte “uzay”, olayların meydana geldiği ve fiziksel sistemlerin tanımlandığı koordinat sistemidir. Etkileşim türlerine göre farklı uzay modelleri ortaya çıkar. Örneğin:

- Gravitasyonel Etkileşim: Riemann Geometrisi
- Kuantum Sistemler: Hilbert Uzayı (kompleks vektör uzayı)

Kuantum bilgisayarlar, parçacıkların bu kompleks uzaydaki davranışları üzerine kurulu olduğundan, bu sistemlerin anlaşılması için karmaşık sayı sistemleri, vektör uzayları ve lineer cebirsel yapılar kritik rol oynamaktadır.

Bu bölümde işlenen kavramların bazılarının uygulama örnekleri github.com/cyasar/quantum_book adresindeki aşağıda verilen Colab defterinden incelenebilir:

- Bolum01-01.ipynb

BÖLÜM II: KOMPLEKS SAYILAR VE UYGULAMALARI

2.1. KOMPLEKS SAYILARIN TANIMI

$\mathbb{R}^2 := \mathbb{R} \times \mathbb{R}$ üzerinde

$$(x_1, y_1) = (x_2, y_2) \Leftrightarrow x_1 = x_2 \text{ ve } y_1 = y_2$$

eşitlik bağıntısı ile

$$(x_1, y_1) + (x_2, y_2) = (x_1 + x_2, y_1 + y_2)$$

ve

$$(x_1, y_1) \cdot (x_2, y_2) = (x_1 x_2 - y_1 y_2, x_1 y_2 + x_2 y_1)$$

işlemleri tanımlansın. O halde, $(\mathbb{R}^2, +, \cdot)$ matematiksel yapısı bir cisimdir. Bu cisim özel olarak, kompleks sayılar cismi olarak adlandırılır ve bu işlemlerle cisim olan $\mathbb{R}^2$ kümesi $\mathbb{C}$ ile gösterilir. $\mathbb{C}$ 'nin elemanları olan $z = (x, y)$ sıralı ikililerine kompleks sayılar denir. Burada, x 'e z 'nin reel (gerçek) kısmı ve y 'ye z 'nin sanal (imaajiner) kısmı denir. Bu cismin sıfırının (toplamsal birim elemanının) $(0, 0)$ ve biriminin (çarpımsal birim elemanının) $(1, 0)$ olduğu kolayca gösterilebilir. Ayrıca, $(0, 1)$ kompleks sayısı kompleks sayılar cisminin sanal birimi olarak adlandırılır ve i ile gösterilir. i kompleks sayısı sayesinde Reel sayılar cismi üzerinde çözümü olmayan $x^2 + 1 = 0$ denkleminin çözümü elde edilebilmektedir. $x^2 + 1 = 0$ denklemini kompleks sayılarda ifade edecek olursak $(1, 0) \cdot (\alpha, \beta)^2 + (1, 0) = (0, 0)$ elde edilir. Buradan gerekli işlemler yapıldığında $(\alpha^2 - \beta^2 + 1, 2\alpha\beta) = (0, 0)$ bulunur. Sıralı ikililerin eşitliğinden $\alpha^2 - \beta^2 + 1 = 0$ ve $2\alpha\beta = 0$ elde edilir. Bu denklemlerin çözümünden ise $\alpha = 0$ ve $\beta = 1$ veya $\alpha = 0$ ve $\beta = -1$ elde edilir. Dolayısıyla, denklemin çözümü $(\alpha, \beta) = (0, \mp 1) = \mp(0, 1) = \mp i$ biçimindedir. Bu ise $i^2 + 1 = 0$ veya $i^2 = -1$ demektir. Çarpma tanımından da görüleceği üzere $i^2 = (0, 1)^2 = (0, 1) \cdot (0, 1) = (-1, 0) = -(1, 0)$ elde edilir. Bu anlamda formel (biçimsel) olarak da $i = \sqrt{-1}$ yazılabilir. Ayrıca, $f(a) = (a, 0)$ ile tanımlı $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ fonksiyonu bir halka monomorfizması olduğundan bir karışıklığa yol açmadığı sürece $(a, 0)$ sıralı ikilisi a olarak temsil

edilebilir. Böylece, her $(a, b) \in \mathbb{R}^2$ için

$$(a, b) = (a, 0) + (0, b) = (a, 0) + (0, 1) \cdot (b, 0) = (a, 0) + (b, 0) \cdot (0, 1)$$

yazılabildiğinden (a, b) kompleks sayısı $a + i \cdot b$ veya $a + b \cdot i$ (veya kısaca $a + ib$ veya $a + bi$) biçiminde yazılabilir. Böylece, yukarıda tanımlanan eşitlik bağıntısı ve işlemler aşağıdaki gibi ifade edilebilir:

$$a + ib = c + id \Leftrightarrow a = c \text{ ve } b = d$$

$$(a + ib) + (c + id) = (a + c) + i(b + d)$$

ve

$$(a + ib)(c + id) = (ac - bd) + i(ad + bc)$$

Söz konusu eşitlik bağıntısı ve işlemler göz önüne alınırsa kompleks sayılar kümesi aşağıdaki gibi ifade edilebilir:

$$\mathbb{C} = \{z = a + ib : a, b \in \mathbb{R}, i \notin \mathbb{R} \text{ ve } i^2 = -1\}$$

2.2. ARGAND DÜZLEMİ VE KUTUPSAL GÖSTERİM

Karmaşık sayılar, x -ekseni üzerinde gerçel kısım ve y -ekseni üzerinde sanal kısım olacak şekilde iki boyutlu bir koordinat düzleminde gösterilir. Bu düzleme Argand düzlemi veya Kompleks düzlem adı verilir. $z = x + iy$ biçimindeki bir kompleks sayı dik koordinat düzleminde (x, y) noktası olarak gösterilir. Kompleks sayılar kutupsal (polar) formda aşağıdaki gibi de ifade edilebilir:

$$z = r(\cos \theta + i \sin \theta)$$

Burada, $r = |z| = \sqrt{x^2 + y^2}$ ve $\theta = \arg(z) = \arctan\left(\frac{y}{x}\right)$ biçimindedir ve sırasıyla modül (norm) ve argüman (faz açısı) olarak adlandırılır. $\theta = \arg(z) = \arctan\left(\frac{y}{x}\right)$ ifadesinde θ elde edilirken z 'nin Argand düzlemindeki konumu göz önüne alınmalı ve $\arctan\left(\frac{y}{x}\right)$ değeri bu konuma göre, gerekirse elde edilen değere π eklenerek veya değerden π çıkarılarak, bulunmalıdır. Ayrıca, $\arg(z)$ değerinin $(-\pi, \pi]$ aralığındaki değerine z 'nin esas argümanı denir ve $\text{Arg}(z)$ ile gösterilir. Euler'in $e^{i\theta} = \cos \theta + i \sin \theta$

formülü sayesinde bir karmaşık sayının polar gösterimi aşağıdaki gibi verilebilir:

$$z = re^{i\theta}$$

2.3. KOMPLEKS SAYILARDA BAZI İŞLEMLER

2.3.1. Çıkarma ve Bölme

$z_1 = x_1 + iy_1$ ve $z_2 = x_2 + iy_2$ kompleks sayıları için $z_1 - z_2 := z_1 + (-z_2)$ biçimindedir. Böylece,

$$z_1 - z_2 = (x_1 - x_2) + i(y_1 - y_2)$$

elde edilir. Eğer $|z_2| \neq 0$ ise $\frac{z_1}{z_2} := z_1(z_2)^{-1}$ biçimindedir. Böylece,

$$\begin{aligned} \frac{z_1}{z_2} &= \frac{x_1 + iy_1}{x_2 + iy_2} \cdot \frac{x_2 - iy_2}{x_2 - iy_2} \\ &= \frac{(x_1x_2 + y_1y_2) + i(y_1x_2 - x_1y_2)}{x_2^2 + y_2^2} \end{aligned}$$

2.3.2. Eşlenik (Conjugate)

Bir $z = x + iy$ kompleks sayısının eşleniği $\bar{z} := x - iy$ biçiminde tanımlanır. Eşlenik ile norm arasındaki ilişki aşağıdaki gibi verilebilir:

$$|z|^2 = z\bar{z}$$

2.3.3. Tamsayı Kuvveti Bulma

$|z| = r = 1$ olmak üzere $z = \cos \theta + i \sin \theta$ polar gösterimi yoluyla her $n \in \mathbb{Z}$ için

$$z^n = \cos n\theta + i \sin n\theta$$

eşitliği sağlanır. Bu eşitlik, de Moivre formülü olarak bilinir. Böylece, her $n \in \mathbb{Z}$ ve her $z = r(\cos \theta + i \sin \theta)$ kompleks sayısı için

$$z^n = r^n(\cos n\theta + i \sin n\theta)$$

eşitliği elde edilir.

2.3.4. Kök Alma

$z \neq 0$ olmak üzere her $z = r(\cos \theta + i \sin \theta)$ ve w kompleks sayıları ve $n \in \mathbb{Z}^+$ için $w^n = z$ denkleminin n adet n -inci kökü aşağıdaki gibi elde edilir:

$$w_k = \sqrt[n]{r} \left[\cos \left(\frac{\theta + 2k\pi}{n} \right) + i \sin \left(\frac{\theta + 2k\pi}{n} \right) \right], \quad k \in \{0, 1, \dots, n-1\}$$

2.4. KOMPLEKS FONKSİYONLAR

Kompleks değişkenli ve kompleks değerli bir fonksiyona bir kompleks fonksiyon denir. Bazı önemli kompleks fonksiyon türleri aşağıdaki gibi verilebilir:

2.4.1. Üstel Fonksiyon

Kompleks üstel fonksiyon aşağıdaki gibi tanımlanır:

$$e^z := e^{x+iy} = e^x(\cos y + i \sin y)$$

2.4.2. Esas n . Kök ve Esas Karekök Fonksiyonları

Esas n . kök fonksiyonu aşağıdaki gibi tanımlanır:

$$z^{\frac{1}{n}} := \sqrt[n]{|z|} e^{\frac{i \operatorname{Arg}(z)}{n}}$$

Böylece, esas karekök fonksiyonu da aşağıdaki gibi verilir:

$$z^{\frac{1}{2}} := \sqrt{|z|} e^{\frac{i \operatorname{Arg}(z)}{2}}$$

2.4.3. Trigonometrik Fonksiyonlar

Her $x \in \mathbb{R}$ için Euler formülünden

$$e^{ix} = \cos x + i \sin x$$

ve

$$e^{-ix} = \cos x - i \sin x$$

eşitlikleri geçerlidir. Bu eşitlikler aracılığıyla

$$\cos x = \frac{e^{ix} + e^{-ix}}{2}$$

ve

$$\sin x = \frac{e^{ix} - e^{-ix}}{2i}$$

eşitlikleri elde edilir. Böylece, kompleks sinüs ve kompleks kosinüs fonksiyonları aşağıdaki gibi tanımlanır:

$$\cos z := \frac{e^{iz} + e^{-iz}}{2}$$

ve

$$\sin z := \frac{e^{iz} - e^{-iz}}{2i}$$

2.4.4. Logaritmik Fonksiyon

Çoklu değerli kompleks logaritma fonksiyonu aşağıdaki gibi tanımlanır:

$$\ln z := \log_e |z| + i \arg(z)$$

Kompleks logaritmanın esas değeri ise aşağıdaki gibi tanımlanır:

$$\operatorname{Ln} z := \log_e |z| + i \operatorname{Arg}(z)$$

2.4.5. Kompleks Üs Alma

$z \neq 0$ olmak üzere $z, w \in \mathbb{C}$ olsun. O halde, z^w aşağıdaki gibi tanımlanır:

$$z^w := e^{w \ln z}$$

Ayrıca, z^w 'nin esas değeri aşağıdaki gibi verilir:

$$z^w := e^{w \operatorname{Ln} z}$$

2.5. ÇÖZÜMLÜ SORULAR

Soru 2.1. $z = 1 + i$ kompleks sayısının kutupsal formunu bulunuz.

Çözüm. $z = 1 + i$ kompleks sayısı Argand düzleminde 1. bölgede yer alır. Bu nedenle,

$$r = |z| = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}$$

ve

$$\theta = \arctan(1) = \frac{\pi}{4}$$

biçimindedir. Dolayısıyla,

$$z = \sqrt{2} \left(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4} \right)$$

biçimindedir.

Soru 2.2. $z_1 = 2 - 3i$ ve $z_2 = -5 + i$ için $z_1 + z_2$, $z_1 - z_2$, $z_1 \cdot z_2$ ve $\frac{z_1}{z_2}$ kompleks sayılarını hesaplayınız.

Çözüm. $z_1 = 2 - 3i$ ve $z_2 = -5 + i$ için

$$z_1 + z_2 = (2 - 3i) + (-5 + i) = -3 - 2i$$

$$z_1 - z_2 = (2 - 3i) - (-5 + i) = 7 - 4i$$

$$z_1 \cdot z_2 = (2 - 3i) \cdot (-5 + i) = -7 + 17i$$

ve

$$\frac{z_1}{z_2} = \frac{(2 - 3i)}{(-5 + i)} = \frac{-1 + i}{2}$$

biçimindedir.

Soru 2.3. $z^8 = 1$ denkleminin köklerini bulunuz.

Çözüm. $z_0 = 1$ için z_0 1. bölgede yer alır. Bu nedenle, $\text{Arg}(1) = \theta = 0$ ve $|1| = 1$ olduğundan $1 = \cos 0 + i \sin 0$ biçimindedir. Dolayısıyla, $\text{Arg}(1) = 0$ ve $n = 8$ olduğundan

$$z_k = \cos \left(\frac{2k\pi}{8} \right) + i \sin \left(\frac{2k\pi}{8} \right) \quad k \in \{0, 1, \dots, 7\}$$

biçimindedir. Bu denklemin her k değeri için bir kökü olduğundan denklem 8 farklı kökü sahiptir ve bu kökler birim çember üzerinde 0 rad-yandan başlayarak eşit aralıklarla dağılmıştır.

Soru 2.4. $z_1 = 3 - 2i$ ve $z_2 = -1 + 5i$ olmak üzere $z_1 + z_2$ ve $z_1 - z_2$ değerlerini hesaplayınız.:

Çözüm. $z_1 = 3 - 2i$ ve $z_2 = -1 + 5i$ kompleks sayıları için

$$z_1 + z_2 = (3 - 2i) + (-1 + 5i) = (3 - 1) + (-2i + 5i) = 2 + 3i$$

ve

$$z_1 - z_2 = (3 - 2i) - (-1 + 5i) = (3 + 1) + (-2i - 5i) = 4 - 7i$$

biçimindedir.

Soru 2.5. $z_1 = 2 + 3i$ ve $z_2 = 1 - 4i$ kompleks sayıları için $z_1 \cdot z_2$ ve $\frac{z_1}{z_2}$ değerlerini hesaplayınız.

Çözüm. $z_1 = 2 + 3i$ ve $z_2 = 1 - 4i$ kompleks sayıları için

$$\begin{aligned} z_1 \cdot z_2 &= (2 + 3i)(1 - 4i) \\ &= 2 \cdot 1 + 2 \cdot (-4i) + 3i \cdot 1 + 3i \cdot (-4i) \\ &= 2 - 8i + 3i - 12i^2 \\ &= 2 - 5i - 12(-1) \\ &= 2 - 5i + 12 \\ &= 14 - 5i \end{aligned}$$

ve

$$\begin{aligned} \frac{z_1}{z_2} &= \frac{2 + 3i}{1 - 4i} \cdot \frac{1 + 4i}{1 + 4i} \\ &= \frac{(2 + 3i)(1 + 4i)}{1^2 + 4^2} \\ &= \frac{2 + 8i + 3i + 12i^2}{1 + 16} \\ &= \frac{2 + 11i - 12}{17} \\ &= \frac{-10 + 11i}{17} \end{aligned}$$

biçimindedir.

Soru 2.6. $z = 1 + i$ kompleks sayısının kutupsal gösterimini bulunuz.

Çözüm. $z = 1 + i$ kompleks sayısı Argand düzleminde 1. bölgede yer almaktadır. Bu nedenle,

$$\theta = \arctan\left(\frac{1}{1}\right) = \frac{\pi}{4} + 2k\pi, \quad k \in \mathbb{Z}$$

ve

$$|z| = \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}$$

biçimindedir. Böylece, z 'nin kutupsal gösterimi

$$z = \sqrt{2} \left(\cos\left(\frac{\pi}{4} + 2k\pi\right) + i \sin\left(\frac{\pi}{4} + 2k\pi\right) \right), \quad k \in \mathbb{Z}$$

veya daha kısa biçimde

$$z = \sqrt{2} \left(\cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4} \right) = \sqrt{2} e^{i\pi/4}$$

olarak elde edilir.

Soru 2.7. $z = \sqrt{3} + i$ sayısının 3. kuvvetini kutupsal gösterimle hesaplayınız.

Çözüm. $z = \sqrt{3} + i$ kompleks sayısı Argand düzleminde 1. bölgede yer alır. Bu nedenle,

$$\theta = \arctan\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right) = \frac{\pi}{6}$$

ve

$$r = |z| = \sqrt{(\sqrt{3})^2 + 1^2} = \sqrt{3 + 1} = \sqrt{4} = 2$$

biçimindedir. Böylece, z 'nin kutupsal gösterimi

$$z = 2 \left(\cos \frac{\pi}{6} + i \sin \frac{\pi}{6} \right)$$

olarak elde edilir. Buradan,

$$z^3 = \left(2 \left(\cos \frac{\pi}{6} + i \sin \frac{\pi}{6} \right) \right)^3 = 8 \left(\cos \frac{\pi}{2} + i \sin \frac{\pi}{2} \right) = 8i$$

elde edilir

Soru 2.8. $z = -1$ kompleks sayısının esas 4. kökünü bulunuz.

Çözüm. $z = -1$ kompleks sayısı Argand düzleminde 2. bölgede yer almaktadır. Dolayısıyla, $|z| = 1$ ve $\text{Arg}(z) = \pi$ biçimindedir. Buradan, z 'nin esas 4. kökü

$$z^{\frac{1}{4}} = \sqrt[4]{1}e^{\frac{i\pi}{4}} = \cos \frac{\pi}{4} + i \sin \frac{\pi}{4} = \frac{\sqrt{2}}{2} + i\frac{\sqrt{2}}{2}$$

olarak elde edilir.

Bu bölümde işlenen kavramların bazılarının uygulama örnekleri github.com/cyasar/quantum_book adresindeki aşağıda verilen Colab defterlerinden incelenebilir:

- Bolum02-01.ipynb
- Bolum02-02.ipynb
- Bolum02-03.ipynb
- Bolum02-04.ipynb
- Bolum02-05.ipynb

BÖLÜM III: OPERATÖRLER (İŞLEMCİLER)

Önüne gelen vektör, fonksiyon veya herhangi bir duruma, bulunduğu uzayın özellikleri doğrultusunda etki eden; tek başlarına anlamları olmayan ancak etki ettikleri varlıklarla anlam kazanan niceliklere “operatör” ya da “işlemci” denir.

Örnek 3.1. Bazı temel operatör örnekleri

- $\frac{d}{dx} \rightarrow$ Türev operatörü
- $\int dx \rightarrow$ İntegral operatörü
- $\nabla = \frac{\partial}{\partial x} + \frac{\partial}{\partial y} + \frac{\partial}{\partial z} \rightarrow$ Gradyan (veya Nabla) operatörü

biçimindedir

Not. Klasik bilgisayarlarda her işlem terslenebilir değildir. Oysa kuantum bilgisayarlarda tüm işlemler terslenebilir olmak zorundadır. Bu özellik, çıktıdan girdiye geri dönebilmeyi sağlar.

Not. Kuantum bilgisayarlarda da tüm işlemler klasik bilgisayarlarda olduğu gibi operatörlerle (işlemcilerle, yani kuantum kapılarıyla) gerçekleştirilir. Ancak kuantum işlemcileri, temelinde molekül, atom, foton gibi kuantum nesneleri olduğundan bu işlemciler “kompleks uzayda tanımlı” lineer operatörlerdir.

3.1. LİNEER OPERATÖRLER

Bir lineer operatör bir F cismi üzerindeki X ve Y vektör uzayları için aşağıdaki şartı sağlayan bir $A : X \rightarrow Y$ fonksiyonudur: $\alpha, \beta \in F$ ve $u, v \in X$ olmak üzere

$$A(\alpha x + \beta y) = \alpha A(x) + \beta A(y)$$

3.2. ÖZEL OPERATÖRLER

Kuantum sistemlerin analiz edildiği temel yapı olan “Hilbert Uzayı”, biçimsel (formal) ve diklik özellikleri taşıyan kompleks bir uzaydır. Bu

uzayda tanımlı bazı özel operatörler şunlardır:

1. Birim Operatör (I): Etki ettiği vektörü değiştirmeyen operatördür.

$$I\vec{a} = \vec{a}$$

2. Ters (Inverse) Operatör: $A\vec{a} = \vec{a}'$ işlemini tersine çeviren operatördür ve A^{-1} ile gösterilir.

$$A^{-1}a' = \vec{a} \quad \text{ve} \quad A^{-1}A = I$$

Not. Ters operatörün bazı özellikleri aşağıdaki gibi verilebilir:

$$(AB)^{-1} = B^{-1}A^{-1} \quad \text{ve} \quad (ABC)^{-1} = C^{-1}B^{-1}A^{-1}$$

3. Hermitik Operatör: Eşleniğinin transpozesi kendisine eşit olan operatörlerdir.

$$A = (A^*)^T \Leftrightarrow A \text{ hermitiktir}$$

4. Birimsel (Unitary) Operatör: Eşleniğinin transpozesi tersine eşit olan operatörlerdir.

$$A^{-1} = (A^*)^T \Leftrightarrow A \text{ birimsel (unitary) operatördür}$$

Not. Birimsel operatörler vektörlerin uzunluğunu değiştirmez. Bu sayede kuantum hesaplamada bilgi kaybı olmadan işlem yapılabilir.

Not. Kuantum bilgisayarlar da ölçüm hariç tüm kapılar birimsel operatörlerdir.

3.3. LİNEER OPERATÖRLERİN MATRİS GÖSTERİMİ

Lineer operatörler, baz vektörlerine etki ettiklerinde bir matrisle temsil edilebilir. A bir operatör, u_i ve u_j baz vektörleri olmak üzere

$$A_{ij} = (u_i, Au_j)$$

biçimindedir. Bu gösterim matris şeklinde:

$$A = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} & A_{13} & \cdots & A_{1n} \\ A_{21} & A_{22} & A_{23} & \cdots & A_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ A_{m1} & A_{m2} & A_{m3} & \cdots & A_{mn} \end{bmatrix}_{m \times n}$$

olarak verilebilir.

Örnek 3.2. Birim operatör 2 boyutlu bir uzayda

$$I = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

biçiminde tanımlanır ve her $\begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$ için

$$I \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} x \\ y \end{bmatrix}$$

biçimindedir.

Örnek 3.3.

$$A = \begin{bmatrix} 2 & i \\ -i & 3 \end{bmatrix}$$

ile tanımlı operatör Hermitiktir çünkü $A = (A^*)^T$ biçimindedir.

Örnek 3.4.

$$U = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$$

ile tanımlı operatör birimseldir çünkü $(U^*)^T = U^{-1}$ biçimindedir.

3.4. ÇÖZÜMLÜ SORULAR

Soru 3.1. (Lineerlik Kontrolü): $\mathbb{C}$ cismi üzerinde $A = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 3 \end{bmatrix}$ operatörü lineerdir. Gösteriniz.

Çözüm. $x = \begin{bmatrix} a \\ b \end{bmatrix}$, $y = \begin{bmatrix} c \\ d \end{bmatrix}$ ve $\alpha, \beta \in \mathbb{C}$ olmak üzere

$$A(\alpha x + \beta y) = A \begin{bmatrix} \alpha a + \beta c \\ \alpha b + \beta d \end{bmatrix} = A \begin{bmatrix} 2\alpha a + 2\beta c \\ 3\alpha b + 3\beta d \end{bmatrix}$$

ve

$$\begin{aligned} \alpha A(x) + \beta A(y) &= \begin{bmatrix} 2\alpha a \\ 3\alpha b \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} 2\beta c \\ 3\beta d \end{bmatrix} \\ &= \begin{bmatrix} 2\alpha a + 2\beta c \\ 3\alpha b + 3\beta d \end{bmatrix} \end{aligned}$$

biçimindedir. Sonuçlar eşit olduğundan A operatörü lineerdir.

Soru 3.2. (Terslenebilir Operatör): $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$ operatörünün tersini bulunuz.

Çözüm. $A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix}$ olmak üzere

$$\det(A) = (1)(4) - (2)(3) = 4 - 6 = -2$$

biçimindedir. Böylece,

$$A^{-1} = \frac{1}{\det(A)} \begin{bmatrix} 4 & -2 \\ -3 & 1 \end{bmatrix} = -\frac{1}{2} \begin{bmatrix} 4 & -2 \\ -3 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -2 & 1 \\ \frac{3}{2} & -\frac{1}{2} \end{bmatrix}$$

elde edilir.

Soru 3.3. (Operatörün Bir Vektöre Etkisi): $A = \begin{bmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{bmatrix}$ ve $\vec{v} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ olmak üzere $A\vec{v}$ ifadesini hesaplayınız.

Çözüm. $A = \begin{bmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{bmatrix}$ ve $\vec{v} = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$ olmak üzere

$$A\vec{v} = \begin{bmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ i \end{bmatrix}$$

biçimindedir. Bu işlem Pauli-Y kapısının $|0\rangle$ durumuna etkisine denk

gelir.

Soru 3.4. (Komütatör Hesabı): $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ ve $B = \begin{bmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{bmatrix}$ için $[A, B] = AB - BA$ komütatörünü hesaplayınız.

Çözüm. $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ ve $B = \begin{bmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{bmatrix}$ için

$$AB = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{bmatrix}$$

ve

$$BA = \begin{bmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -i & 0 \\ 0 & i \end{bmatrix}$$

biçimindedir. Böylece,

$$[A, B] = AB - BA = \begin{bmatrix} i & 0 \\ 0 & -i \end{bmatrix} - \begin{bmatrix} -i & 0 \\ 0 & i \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 2i & 0 \\ 0 & -2i \end{bmatrix}$$

elde edilir.

Bu bölümde işlenen kavramların bazılarının uygulama örnekleri github.com/cyasar/quantum_book adresindeki aşağıda verilen Colab defterlerinden incelenebilir:

- Bolum03-00.ipynb
- Bolum03-01.ipynb
- Bolum03-02.ipynb
- Bolum03-03.ipynb
- Bolum03-04.ipynb

BÖLÜM IV: MATRİSLER

Elemanları (A_{ij}) reel sayılar, kompleks sayılar veya fonksiyonlar gibi bir vektör uzayın elemanları olabilen aşağıdaki tablo gösterimine bir matris denir:

$$A_{ij} = \begin{bmatrix} A_{11} & A_{12} & A_{13} & \cdots & A_{1n} \\ A_{21} & A_{22} & A_{23} & \cdots & A_{2n} \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ A_{m1} & A_{m2} & A_{m3} & \cdots & A_{mn} \end{bmatrix}_{m \times n}$$

Bu gösterim u_i baz vektörü ile A operatörünün u_j baz vektörüne etkisinin skaler çarpımını ifade eder.

Not. Bilindiği gibi matrisler aslında tanımlı oldukları uzayın (skalerler, kompleks nicelikler, fonksiyonlar, fonksiyonların değişimi (türev) vb.) özelliklerini taşımaktadır. Uzayın başka bir davranışı veya uzaydaki bilinmeyenler hakkında matrisler kullanılarak denklem sistemi çözümü veya özdeğer/özvektör problemlerinin çözümü yoluyla bilgi edinilir.

4.1. MATRİS CEBİRİ

4.1.1. Toplama ve Çıkarma

$[A_{ij}]_{m \times n}$ ve $[B_{ij}]_{m \times n}$ matrisleri verilsin. O halde, $[A_{ij}]_{m \times n}$ ve $[B_{ij}]_{m \times n}$ matrislerinin sırasıyla toplamı ve farkı olan $[C_{ij}]_{m \times n}$ ve $[D_{ij}]_{m \times n}$ matrisleri aşağıdaki gibi tanımlanır:

$$C_{ij} := A_{ij} + B_{ij}$$

ve

$$D_{ij} := A_{ij} - B_{ij}$$

4.1.2. Matris Çarpımı

$[A_{ij}]_{m \times n}$ ve $[B_{ij}]_{n \times p}$ matrisleri verilsin. O halde, $[A_{ij}]_{m \times n}$ ve $[B_{ij}]_{n \times p}$ matrislerinin çarpımı olan $[C_{ij}]_{m \times p}$ matrisi aşağıdaki gibi tanımlanır:

$$C_{ij} := \sum_{k=1}^n A_{ik} B_{kj}$$

4.2. MATRİSLERLE İLGİLİ ÖZELLİKLER

1. Skaler Çarpım: α bir skaler olsun. O halde, aşağıdaki eşitlik sağlanır:

$$(\alpha A)_{ij} = \alpha A_{ij}$$

2. Transpoz (Transpose): Bir matrisin transpozu (A^T) satır ve sütunların yer değiştirilmesiyle elde edilir. Bu ifade formal biçimde aşağıdaki gibi verilebilir:

$$(A^T)_{ij} = A_{ji}$$

Transpoz ile ilgili bazı özellikler aşağıdaki gibidir:

(a) $(A^T)^T = A$

(b) $(A + B)^T = A^T + B^T$

(c) $(AB)^T = B^T A^T$

3. Simetrik Matris: Transpozu kendine eşit olan matrise simetrik matris denir. Diğer bir ifadeyle, $A^T = A$ oluyorsa A 'ya bir simetrik matris denir.

4. Asimetrik Matris: Simetrik olmayan matrise asimetrik matris denir. Diğer bir ifadeyle, $A^T \neq A$ oluyorsa A 'ya bir asimetrik matris denir.

5. Antisimetrik Matris: Transpozu toplamsal tersine eşit olan matrise antisimetrik matris denir. Diğer bir ifadeyle, $A^T = -A$ oluyorsa A 'ya bir antisimetrik matris denir.

6. Ortogonal Matris: Transpozu çarpımsal tersine eşit olan matrise ortogonal matris denir. Diğer bir ifadeyle, $n \times n$ boyutlu bir A matrisi için $A^T = A^{-1}$ oluyorsa A 'ya bir ortogonal matris denir. Eşdeğer olarak, $n \times n$

boyutlu bir A matrisi için $A^T A = A A^T = I_n$ oluyorsa A 'ya bir ortogonal matris denir.

7. Kompleks Eşlenik: Bir matrisin kompleks eşleniği (A^*) elemanlarının kompleks eşlenikleri bulunarak elde edilir. Bu ifade formal biçimde aşağıdaki gibi verilebilir:

$$(A^*)_{ij} = \overline{A_{ij}}$$

8. Hermitik Eşlenik: Bir A matrisinin kompleks eşleniğinin transpozuna A 'nın Hermitik eşleniği denir ve $A^\dagger$ ile gösterilir. Diğer bir deyişle,

$$A^\dagger = (A^*)^T$$

biçimindedir.

9. Hermitik Matris: Hermitik eşleniği kendisine eşit olan matrise Hermitik matris denir. Diğer bir ifadeyle, $A^\dagger = A$ oluyorsa A 'ya bir Hermitik matris denir.

10. Birimsel Matris: Hermitik eşleniği tersine eşit olan matrise birimsel matris denir. Diğer bir ifadeyle, $n \times n$ boyutlu bir A matrisi için $A^\dagger = A^{-1}$ oluyorsa A 'ya bir birimsel matris denir. Eşdeğer olarak, $n \times n$ boyutlu bir A matrisi için $A^\dagger A = A A^\dagger = I_n$ oluyorsa A 'ya bir birimsel matris denir.

4.3. DETERMİNANT VE İZ

4.3.1. Determinant

$n \times n$ boyutlu bir $A = (a_{ij})$ kare matrisi verilsin. O halde, A matrisinin determinantı, herhangi bir sabit i satırı (ya da eşdeğer olarak bir j sütunu) üzerinden yapılan Laplace açılımı ile aşağıdaki gibi tanımlanır:

$$\det(A) = \sum_{k=1}^n (-1)^{i+k} a_{ik} \text{minör}(A_{ik})$$

Burada, $\text{minör}(A_{ik})$, A matrisinden i -inci satır ve k -ıncı sütun çıkarılarak elde edilen $(n-1) \times (n-1)$ boyutlu kare matrisin determinantıdır. Özel olarak, 1×1 boyutlu bir matrisin determinantı içerdiği bileşene eşittir.

4.3.2. Determinant Özellikleri

$n \times n$ boyutlu A , B ve C kare matrisleri verilsin. O halde, aşağıdaki özellikler sağlanır:

- Eğer $A = \begin{bmatrix} a & b \\ c & d \end{bmatrix}$ ise $\det(A) = ad - bc$ biçimindedir.
- Eğer A matrisinin bir satırı/sütunu başka bir satırının/sütununun bir skaler katıysa $\det(A) = 0$ biçimindedir.
- A matrisinin iki satırı (veya iki sütunu) yer değiştirirse determinantın işareti değişir. Diğer bir ifadeyle, B , A matrisinin iki satırı (veya iki sütunu) yer değiştirilerek elde edilmiş bir matris ise

$$\det(B) = -\det(A)$$

eşitliği sağlanır.

- A matrisinin bir satırı (veya sütunu) bir α skaleri ile çarpılırsa determinantın sonucu da α ile çarpılır. Diğer bir ifadeyle, B , A matrisinin bir satırı (veya sütunu) bir α skaleri ile çarpılarak elde edilmiş bir matris ise

$$\det(B) = \alpha \det(A)$$

eşitliği sağlanır.

- A matrisinin bir satırı (veya sütunu) diğer bir satırının (veya sütununun) bir skaler katıyla toplanırsa determinant değişmez. Diğer bir ifadeyle, B , A matrisinin bir satırı (veya sütunu) diğer bir satırının (veya sütununun) bir skaler katıyla toplanılarak elde edilmiş bir matris ise

$$\det(B) = \det(A)$$

eşitliği sağlanır.

- $\det(I_n) = 1$ biçimindedir.
- Bir matrisinin transpozu ile kendisinin determinantı eşittir. Diğer bir ifadeyle,

$$\det(A^T) = \det(A)$$

biçimindedir.

- İki matrisin çarpımının determinanı, determinantlarının çarpımına eşittir. Diğer bir ifadeyle,

$$\det(AB) = \det(A) \det(B)$$

biçimindedir.

- Bir matrisin tersinin determinanı, matrisin determinantının çarpımsal tersine eşittir. Diğer bir ifadeyle,

$$\det(A^{-1}) = \frac{1}{\det(A)}$$

biçimindedir.

- Bir ortogonal matrisin determinanı ya 1 ya da -1 'dir.

Bir matrisin determinanı hesaplanırken en çok 0 içeren satır veya sütun seçilerek o satır veya sütuna göre determinant hesaplamak kolaylık sağlar.

4.3.3. İz (Trace)

$n \times n$ boyutlu bir $A = (a_{ij})$ kare matrisinin a_{ii} elemanlarına A 'nın esas köşegen elemanları denir. A 'nın esas köşegen elemanlarının toplamına A 'nın izi denir ve $\text{Tr}(A)$ ile gösterilir. Diğer bir ifadeyle,

$$\text{Tr}(A) = \sum_{i=1}^n A_{ii}$$

biçimindedir.

4.3.4. İz Özellikleri

$n \times n$ boyutlu A , B ve C kare matrisleri ve α skaleri verilsin. O halde, aşağıdaki özellikler sağlanır:

- İz işlemi toplamaya ve skalerle çarpmaya saygı duyar. Diğer bir ifa-

deyle,

$$\text{Tr}(A + B) = \text{Tr}(A) + \text{Tr}(B) \quad \text{ve} \quad \text{Tr}(\alpha A) = \alpha \text{Tr}(A)$$

eşitlikleri sağlanır

- Bir matrisin transpozuyla kendisinin izi eşittir. Diğer bir ifadeyle,

$$\text{Tr}(A^T) = \text{Tr}(A)$$

eşitliği sağlanır.

- İki matrisin çarpımının izi çarpım sırası değişse de aynı kalır. Diğer bir ifadeyle,

$$\text{Tr}(AB) = \text{Tr}(BA)$$

biçimindedir. Daha genel olarak,

$$\text{Tr}(ABC) = \text{Tr}(BCA) = \text{Tr}(CAB)$$

eşitliği sağlanır.

4.4. ÇÖZÜMLÜ SORULAR

Soru 4.1. Aşağıdaki matrisin satır ve sütun sayılarını belirleyiniz ve hangi uzayda tanımlı olduğunu ifade ediniz.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 + 3i & -1 \\ 0 & 4 & 5i \\ 3 & -2 & 0 \end{bmatrix}$$

Çözüm. Verilen matrisin 3 satırı ve 3 sütunu vardır. Matrisin bileşenleri kompleks sayılar olduğundan verilen matris bileşenleri kompleks sayılar olan 3×3 boyutlu matrisler uzayında, yani $M_{3 \times 3}(\mathbb{C})$ uzayında, tanımlıdır.

Soru 4.2.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \quad \text{ve} \quad B = \begin{bmatrix} 4 & 3 \\ 2 & 1 \end{bmatrix}$$

matrisleri için $A + B$ ve $A - B$ ifadelerini elde ediniz.

Çözüm. Verilen A ve B matrisleri için

$$A + B = \begin{bmatrix} 1+4 & 2+3 \\ 3+2 & 4+1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 5 & 5 \\ 5 & 5 \end{bmatrix}$$

ve

$$A - B = \begin{bmatrix} 1-4 & 2-3 \\ 3-2 & 4-1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -3 & -1 \\ 1 & 3 \end{bmatrix}$$

biçimindedir.

Soru 4.3.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \quad \text{ve} \quad B = \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 1 & 2 \end{bmatrix}$$

matrislerinin çarpımını hesaplayınız.

Çözüm. Verilen A ve B matrisleri için

$$AB = \begin{bmatrix} 1 \cdot 2 + 2 \cdot 1 & 1 \cdot 0 + 2 \cdot 2 \\ 3 \cdot 2 + 4 \cdot 1 & 3 \cdot 0 + 4 \cdot 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 4 & 4 \\ 10 & 8 \end{bmatrix}$$

biçimindedir.

Soru 4.4. Aşağıda verilen A matrisi simetrik midir? Açıklayınız.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$$

Çözüm. Verilen matrisin transpozu

$$A^T = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 2 & 3 \end{bmatrix}$$

olarak elde edilir. O halde, $A^T = A$ olduğundan verilen matris simetrik-tir.

Soru 4.5. Aşağıda verilen A matrisi antisimetrik midir? Açıklayınız.

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 2 \\ -2 & 0 \end{bmatrix}$$

Çözüm. Verilen matrisin transpozu

$$A^T = \begin{bmatrix} 0 & -2 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}$$

olarak elde edilir. Ayrıca

$$-A = \begin{bmatrix} 0 & -2 \\ 2 & 0 \end{bmatrix}$$

biçimindedir. O halde, $A^T = -A$ olduğundan verilen matris antisimetrik'tir.

Soru 4.6. Aşağıda verilen A matrisi ortogonal midir? Açıklayınız.

$$A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$$

Çözüm. Verilen matrisin transpozu

$$A^T = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

olarak bulunur. Buradan,

$$A^T A = \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = I_2$$

ve

$$A A^T = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & -1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = I_2.$$

elde edilir. O halde, $A^T A = A A^T = I_2$ olduğundan A matrisi ortogonaldır.

Soru 4.7. Aşağıda verilen A matrisi Hermitik midir? Açıklayınız.

$$A = \begin{bmatrix} 1 & i \\ -i & 2 \end{bmatrix}$$

Çözüm. Verilen matrisin Hermitik eşleniği

$$A^\dagger = (A^*)^T = \begin{bmatrix} 1 & -i \\ i & 2 \end{bmatrix}^T = \begin{bmatrix} 1 & i \\ -i & 2 \end{bmatrix}$$

biçimindedir. O halde, $A^\dagger = A$ olduğundan verilen matris Hermitiktir.

Soru 4.8. Aşağıda verilen A matrisi birimsel midir? Açıklayınız.

$$A = \begin{bmatrix} i & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

Çözüm. Verilen matris için

$$A^\dagger = \begin{bmatrix} -i & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}$$

biçimindedir. Buradan,

$$A^\dagger A = \begin{bmatrix} -i & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} i & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = I_2$$

ve

$$AA^\dagger = \begin{bmatrix} i & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} -i & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = I_2$$

elde edilir. O halde, $A^\dagger A = AA^\dagger = I_2$ olduğundan A matrisi birimseldir.

Soru 4.9. Aşağıda verilen A matrisinin determinantını bulunuz:

$$A = \begin{bmatrix} 2 & 1 & 5 \\ 4 & 3 & 6 \\ 0 & 2 & 7 \end{bmatrix}$$

Çözüm. A matrisinin determinantı 3. satıra göre hesaplanırsa

$$\begin{aligned}\det(A) &= (-1)^{3+1}0 \det \begin{bmatrix} 1 & 5 \\ 3 & 6 \end{bmatrix} + (-1)^{3+2}2 \det \begin{bmatrix} 2 & 5 \\ 4 & 6 \end{bmatrix} + (-1)^{3+3}7 \det \begin{bmatrix} 2 & 1 \\ 4 & 3 \end{bmatrix} \\ &= -2(2 \cdot 6 - 4 \cdot 5) + 7(2 \cdot 3 - 4 \cdot 1) \\ &= 16 + 14 \\ &= 30\end{aligned}$$

elde edilir.

Soru 4.10. Aşağıda verilen A matrisinin izini hesaplayınız:

$$A = \begin{bmatrix} 4 & 1 \\ -2 & 5 \end{bmatrix}$$

Çözüm. Verilen matrisin esas köşegen elemanları $a_{11} = 4$ ve $a_{22} = 5$ biçimindedir. Dolayısıyla,

$$\text{Tr}(A) = 4 + 5 = 9$$

elde edilir.

Bu bölümde işlenen kavramların bazılarının uygulama örnekleri github.com/cyasar/quantum_book adresindeki aşağıda verilen Colab defterlerinden incelenebilir:

- Bolum04-00.ipynb
- Bolum04-01.ipynb
- Bolum04-02.ipynb
- Bolum04-03.ipynb
- Bolum04-04.ipynb

BÖLÜM V: DIRAC (BRA-KET =PARANTEZ) GÖSTERİMİ

Bilindiği gibi herhangi bir uzayda bir durumu ifade etmek demek o durumun bileşenlerini uzayın bazları cinsinden ifade etmek demektir. Bu bağlamda örneğin $\vec{i}$, $\vec{j}$ ve $\vec{k}$ bazlarına sahip 3 boyutlu bir uzayda $\vec{x}$ vektörü

$$\vec{x} = x_1 \vec{i} + x_2 \vec{j} + x_3 \vec{k}$$

şeklinde ifade edilebilir. Burada, x_1 , $\vec{x}$ vektörünün i bazındaki izdüşümü veya buluşma olasılığıdır. Ayrıca, x_2 , $\vec{x}$ vektörünün j bazındaki izdüşümü veya buluşma olasılığıdır. Ek olarak, x_3 , $\vec{x}$ vektörünün k bazındaki izdüşümü veya buluşma olasılığıdır. Benzer şekilde, kompleks uzayda herhangi bir durum kompleks uzayın bazları cinsinden ifade edilebilir. Diğerinden farklı olarak deneylerle de ispatlandığı gibi atom ve moleküller bulundukları yerlerde sabit olmayıp bir titreşim hâlinindedir. Yani, molekül ve atomların durumları olasılıksaldır. Bu nedenle, kompleks uzayda binary sistem durumu $|x\rangle$ şeklinde gösterilir. Bu durumun duali ise $\langle x|$ şeklinde gösterilir. Burada $\langle x|$, $|x\rangle$ 'nin eşleniğinin transpozisine, yani Hermitik eşleniğine, eşittir:

$$\langle x| = (|x\rangle^*)^T = |x\rangle^\dagger$$

Buradan da anlaşılacağı gibi $|x\rangle$ sütun şeklindeki bileşenleri içerirken $\langle x|$, $|x\rangle$ 'nin eşleniğinin satır bileşenlerini içerir. Bunların her ikisi birlikte $\langle x|x\rangle$ biçiminde gösterilir ve Dirac gösterimi olarak adlandırılır. Buna göre kompleks uzayda x durumu yani $|x\rangle$, kompleks uzayın u_1 , u_2 ve u_3 bazları ile

$$|x\rangle = x_1 |u_1\rangle + x_2 |u_2\rangle + x_3 |u_3\rangle$$

olarak ifade edilebilir. Burada, x_1 , x_2 ve x_3 sırasıyla $|x\rangle$ 'nin $|u_1\rangle$, $|u_2\rangle$ ve $|u_3\rangle$ 'teki bulunma olasılıklarıdır.

Soru 5.1. Neden bilgisayarlarda binary sistem kullanılır?

Çözüm. Bilgisayarlar fiziksel olarak lojik kapılar (transistörler) ve anahtarlama devreleri ile çalışır. Bu sistemler yalnızca iki durum arasında geçiş yapabilir:

- 1 (açık, yüksek voltaj)
- 0 (kapalı, düşük voltaj)

Bu iki durum, ikili sayı sistemi (binary number system) olarak adlandırılır ve dijital devrelerin doğal dilidir. İkili sistemin kullanılmasının başlıca nedenleri şunlardır:

1. Güvenilirlik: İki durum arasında ayrım yapmak çok daha kolaydır. Voltaj seviyeleri net şekilde “yüksek” ve “düşük” olarak tanımlanabilir.
2. Basitlik: Donanım mimarileri iki durumu algılayan basit yapılarla inşa edilebilir. Bu durum üretimi kolaylaştırır.
3. Hata toleransı: Üç ya da daha fazla seviyeli sistemlerde hata oranı artar. Binary sistem, gürültüye karşı daha dirençlidir.
4. Mantıksal işlem kolaylığı: Boolean cebiri, yalnızca 0 ve 1 ile çalışır. Bu durum aritmetik ve mantıksal işlemlerin elektronik ortamda uygulanmasını kolaylaştırır.

5.1. KUANTUM DURUMLARININ OLASILIK YORUMU VE ORTONORMAL BAZLARDA AÇILIM

Kuantum mekaniğinde bir sistemin durumu, genellikle bir Hilbert uzayında tanımlı $|\psi\rangle$ ile gösterilen bir vektör ile ifade edilir. Bu vektör, sistemin tüm ölçülebilir niceliklerini içerir. Ancak kuantum sistemlerde durumlar kesin değil, olasılıksal olarak ifade edilir. Bir vektörün belirli bir baz vektörü doğrultusunda bulunma olasılığı, o baz doğrultusundaki izdüşümünün normunun karesi ile hesaplanır.

Not. Bir kuantum sisteminin bir baz vektöründe bulunma olasılığı, o bileşenin mutlak değerinin karesidir. Eğer

$$|x\rangle = x_1 |u_1\rangle + x_2 |u_2\rangle + x_3 |u_3\rangle$$

ise sistemin $|u_1\rangle$, $|u_2\rangle$ ve $|u_3\rangle$ bazlarında bulunma olasılıkları sırasıyla $|x_1|^2$, $|x_2|^2$ ve $|x_3|^2$ biçimindedir. Burada,

$$|x_1|^2 = x_1 x_1^*$$

$$|x_2|^2 = x_2 x_2^*$$

ve

$$|x_3|^2 = x_3 x_3^*$$

biçimindedir.

Aşağıdaki kuantum durumunu göz önüne alalım:

$$|x\rangle = \frac{1}{\sqrt{3}} |u_1\rangle + i \sqrt{\frac{7}{15}} |u_2\rangle + \frac{1}{\sqrt{5}} |u_3\rangle$$

O halde,

$$|x\rangle \text{ 'in } |u_1\rangle \text{ 'de bulunma olasılığı } \left| \frac{1}{\sqrt{3}} \right|^2 = \frac{1}{3}$$

$$|x\rangle \text{ 'in } |u_2\rangle \text{ 'de bulunma olasılığı } \left| i \sqrt{\frac{7}{15}} \right|^2 = \frac{7}{15}$$

ve

$$|x\rangle \text{ 'in } |u_3\rangle \text{ 'te bulunma olasılığı } \left| \frac{1}{\sqrt{5}} \right|^2 = \frac{1}{5}$$

biçimindedir. Böylece, toplam olasılık

$$x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 = 1$$

olarak elde edilir. Bu durum sistemin tüm uzaya tamamen dağılmış olduğunu, yani normunun 1 olduğunu gösterir. Bu özellik, kuantum vektörlerinin normalize olması gerektiğini belirtir.

Not. Kuantum sistemlerde, bir parçacığın konumu (x) ve momentumu (p) aynı anda kesin olarak belirlenemez. Bu durum Heisenberg Belirsizlik İlkesi ile ifade edilir: $\Delta x \cdot \Delta p \geq \frac{\hbar}{2}$. Burada, $\hbar = \frac{h}{2\pi}$ Planck sabitidir.

Not. Kuantum hesaplamada hesaplamalar genellikle ortonormal bazlar üzerinde yapılır. Bunun nedeni, bu tür bazların cebirsel işlemleri basitleştirmesidir.

Soru 5.2. $|u_1\rangle$, $|u_2\rangle$ ve $|u_3\rangle$ ortonormal bazlarına sahip bir Hilbert uza-

yında aşağıdaki kuantum durumu verilsin:

$$|\tau\rangle = \frac{1}{\sqrt{5}} |u_1\rangle - i \sqrt{\frac{7}{15}} |u_2\rangle + \frac{1}{\sqrt{3}} |u_3\rangle$$

1. $\langle\tau|$ nedir?
2. $|\tau\rangle$ 'nın $|u_1\rangle$ bazında bulunma olasılığı nedir?
3. $|\tau\rangle$ 'nın $|u_2\rangle$ bazında bulunma olasılığı nedir?
4. $|\tau\rangle$ 'nın $|u_3\rangle$ bazında bulunma olasılığı nedir?

Çözüm. $|u_1\rangle$, $|u_2\rangle$ ve $|u_3\rangle$ ortonormal bazlarına sahip bir Hilbert uzayında aşağıdaki kuantum durumu verilsin:

$$|\tau\rangle = \frac{1}{\sqrt{5}} |u_1\rangle - i \sqrt{\frac{7}{15}} |u_2\rangle + \frac{1}{\sqrt{3}} |u_3\rangle$$

O halde,

1. $\langle\tau| = |\tau\rangle^\dagger = \frac{1}{\sqrt{5}} \langle u_1| + i \sqrt{\frac{7}{15}} \langle u_2| + \frac{1}{\sqrt{3}} \langle u_3|$
2. $|\langle u_1|\tau\rangle|^2 = \left| \frac{1}{\sqrt{5}} \right|^2 = \frac{1}{5}$
3. $|\langle u_2|\tau\rangle|^2 = \left| -i \sqrt{\frac{7}{15}} \right|^2 = \frac{7}{15}$
4. $|\langle u_3|\tau\rangle|^2 = \left| \frac{1}{\sqrt{3}} \right|^2 = \frac{1}{3}$

biçimindedir.

Yorum 5.1. Yukarıdaki çözüm, kuantum vektörlerin ortonormal bazlarda temsil edilmesinin, sistemin olasılıksal doğasını nasıl yansıttığını göstermektedir. Ayrıca, normun korunması ve toplam olasılığın 1 olması, fiziksel anlamda sistemin bir durumda bulunduğunu garanti eder.

5.2. BRA-KET NOTASYONU İLE İLGİLİ BİLGİ

Herhangi bir durumun bra-ket'i iç çarpımı olarak adlandırılır. Örneğin, $|\psi\rangle$ durumu için iç çarpım $\langle\psi|\psi\rangle$ şeklinde gösterilir. İç çarpım bir

sistemin ortonormal (dik ve normalleştirilmiş) duruma getirilmesinde ölçüm sonuçlarının (beklenen değeri) elde edilmesi gibi birçok işlemde kullanılmaktadır. Eğer bir $|\psi\rangle$ sistemi için

$$\langle\psi|\psi\rangle = 1$$

ise bu sisteme normalize (uzunluğu 1 olan) denir. Eğer iki sistemin iç çarpımı 0 ise bu sistemlere diktir (ortogonaldir) denir. Yani

$$\langle\psi_1|\psi_2\rangle = 0 \Leftrightarrow |\psi_1\rangle \text{ ve } |\psi_2\rangle \text{ diktir (ortogonaldir)} \Leftrightarrow |\psi_1\rangle \perp |\psi_2\rangle$$

5.3. ORTONORMAL SİSTEMİN ÖZELLİKLERİ

$|u_1\rangle, |u_2\rangle, |u_3\rangle$ kompleks uzayın bazları (ortonormal) olsun.

1. $\langle u_1|u_1\rangle = \langle u_2|u_2\rangle = \langle u_3|u_3\rangle = 1$
2. $\langle u_i|u_j\rangle = 0 \quad (i \neq j, \quad i, j \in \{1, 2, 3\})$

biçimindedir.

Not. Hilbert Uzayı (Kompleks Uzay) ortonormal uzaydır. Hilbert uzayının bazları normalizedir yani uzunlukları 1'dir aynı zamanda birbirine diktir.

Not. Bra-ket alınırken işlemler her bir bileşenin yanında durumların bra-keti oluşturularak yapılır.

Soru 5.3. $|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{5}} |u_1\rangle - i\sqrt{\frac{7}{15}} |u_2\rangle + \frac{1}{\sqrt{3}} |u_3\rangle$ ise $\langle\psi|\psi\rangle$ ifadesini bulunuz.

Çözüm. $|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{5}} |u_1\rangle - i\sqrt{\frac{7}{15}} |u_2\rangle + \frac{1}{\sqrt{3}} |u_3\rangle$ olsun. O halde,

$$\begin{aligned} \langle\psi| &= (|\psi\rangle^*)^T \\ &= \left(\left(\frac{1}{\sqrt{5}}\right)^*\right)^T (|u_1\rangle^*)^T + \left(\left(-i\sqrt{\frac{7}{15}}\right)^*\right)^T (|u_2\rangle^*)^T + \left(\left(\frac{1}{\sqrt{3}}\right)^*\right)^T (|u_3\rangle^*)^T \\ &= \frac{1}{\sqrt{5}} \langle u_1| + i\sqrt{\frac{7}{15}} \langle u_2| + \frac{1}{\sqrt{3}} \langle u_3| \end{aligned}$$

biçimindedir. Böylece,

$$\begin{aligned}
\langle \psi | \psi \rangle &= \underbrace{\left[\frac{1}{\sqrt{5}} \langle u_1 | + i \sqrt{\frac{7}{15}} \langle u_2 | + \frac{1}{\sqrt{3}} \langle u_3 | \right]}_{\langle \psi |} \underbrace{\left[\frac{1}{\sqrt{5}} |u_1\rangle - i \sqrt{\frac{7}{15}} |u_2\rangle + \frac{1}{\sqrt{3}} |u_3\rangle \right]}_{|\psi\rangle} \\
&= \frac{1}{5} \langle u_1 | u_1 \rangle + \frac{1}{\sqrt{5}} \left(-i \sqrt{\frac{7}{15}} \right) \langle u_1 | u_2 \rangle + \frac{1}{\sqrt{5}} \frac{1}{\sqrt{3}} \langle u_1 | u_3 \rangle + i \sqrt{\frac{7}{15}} \frac{1}{\sqrt{5}} \langle u_2 | u_1 \rangle \\
&\quad + \frac{7}{15} \langle u_2 | u_2 \rangle + \left(i \sqrt{\frac{7}{15}} \right) \frac{1}{\sqrt{3}} \langle u_2 | u_3 \rangle + \frac{1}{\sqrt{3}} \frac{1}{\sqrt{5}} \langle u_3 | u_1 \rangle \\
&\quad + \frac{1}{\sqrt{3}} \left(-i \sqrt{\frac{7}{15}} \right) \langle u_3 | u_2 \rangle + \frac{1}{\sqrt{3}} \frac{1}{\sqrt{3}} \langle u_3 | u_3 \rangle \\
&= \frac{1}{5} + \frac{7}{15} + \frac{1}{3} \\
&= 1
\end{aligned}$$

elde edilir.

Not. Çözümünden de görüldüğü gibi $|\psi\rangle$ 'nin olma olasılığı 1'dir. Normalize edilmiş bir kuantum durumu $|\psi\rangle$ için bu durumun olma olasılığı 1'dir. Bu olasılığı hesaplamak için $|\psi\rangle$ durumunun kendisiyle bra-ket iç çarpımı alınır, yani

$$\langle \psi | \psi \rangle$$

ifadesi hesaplanır.

Soru 5.4. Normalize $|\psi\rangle = \alpha |u_1\rangle + \beta |u_2\rangle + \gamma |u_3\rangle$ kuantum durumu verilsin. Eğer $\{|u_1\rangle, |u_2\rangle, |u_3\rangle\}$ bir ortonormal sistem ise $\langle \psi | \psi \rangle$ ifadesini hesaplayınız.

Çözüm. Normalize $|\psi\rangle = \alpha |u_1\rangle + \beta |u_2\rangle + \gamma |u_3\rangle$ kuantum durumu verilsin ve $\{|u_1\rangle, |u_2\rangle, |u_3\rangle\}$ bir ortonormal sistem olsun. O halde,

$$\begin{aligned}
\langle \psi | &= (\alpha^*)^T (|u_1\rangle^*)^T + (\beta^*)^T (|u_2\rangle^*)^T + (\gamma^*)^T (|u_3\rangle^*)^T \\
&= \alpha^* \langle u_1 | + \beta^* \langle u_2 | + \gamma^* \langle u_3 |
\end{aligned}$$

ve dolayısıyla

$$\begin{aligned}
 \langle \psi | \psi \rangle &= [\alpha^* \langle u_1 | + \beta^* \langle u_2 | + \gamma^* \langle u_3 |] [\alpha |u_1\rangle + \beta |u_2\rangle + \gamma |u_3\rangle] \\
 &= \alpha^* \alpha \langle u_1 | u_1 \rangle + \beta^* \beta \langle u_2 | u_2 \rangle + \gamma^* \gamma \langle u_3 | u_3 \rangle \\
 &= |\alpha|^2 + |\beta|^2 + |\gamma|^2 \\
 &= 1
 \end{aligned}$$

biçimindedir.

Herhangi bir durumun keti ile başka bir durumun bra'sının dış çarpımı

$$|\psi\rangle \langle \phi|$$

şeklinde ifade edilir. Dış çarpım tek başına anlam taşımayan, ancak önüne gelen fonksiyon veya duruma etki ettiğinde anlam kazanan bir niceliktir. Örneğin, dış çarpım $|\psi\rangle$ veya $|\phi\rangle$ durumuna etki ederse o zaman anlam kazanır.

Soru 5.5. $|\psi\rangle \langle \phi|$ dış çarpım operatörünün

1. $|\psi\rangle$ 'ye etkisini ve
2. $|\phi\rangle$ 'ye etkisini bulunuz.

Çözüm.

1. $(|\psi\rangle \langle \phi|) |\psi\rangle = |\psi\rangle \underbrace{(\langle \phi | \psi \rangle)}_{\substack{\text{kompleks} \\ \text{veya} \\ \text{reel nicelik}}}$
2. $(|\psi\rangle \langle \phi|) |\phi\rangle = |\psi\rangle \underbrace{(\langle \phi | \phi \rangle)}_{=1}$

herbiriyle ayrı ayrı işlem yapılır ve bra-ket oluşturularak yapılır. Yoğunluk matrisi hesaplanırken dış çarpım kullanılır.

5.4. BEKLENEN DURUM (BEKLENEN DEĞER)

Bilindiği gibi kuantum mekaniğinde enerji, momentum ve bunun gibi nicelikler gözlenebilen ya da ölçülebilen niceliklerdir. Bir sistemin

durumunu anlamak demek sisteme ait ölçülebilen nicelikleri ölçmek demektir. Kuantum mekaniğinde ölçüm sonucu ölçme yapmadan belirlenbilmektedir. Buna göre ölçüm yapılacak niceliğe karşılık bir operatör karşılık getirilir. Kuantum durumlarındaki tüm değerlerin ortalamasına karşılık gelen bu operatörün beklenen değeri niceliğin ölçüm sonucudur. Örneğin, $|\psi\rangle$ kuantum durumuna karşılık gelen operatör A operatörü olsun. Burada, A operatörü enerji, momentum vb. gibi nicelikler olabilir. A operatörünün ölçüm sonucu A operatörünün beklenen değerine eşittir. Yani,

$$\underbrace{\langle A \rangle}_{\substack{A\text{'nın beklenen} \\ \text{değeri} \\ \equiv \\ A\text{'nın ölçüm sonucu}}} = \langle \psi | A | \psi \rangle$$

Soru 5.6. $|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{3}} |0\rangle + \sqrt{\frac{2}{3}} |1\rangle$ ile verilen bir qubitlik bilginin kuantum bilgisayarlarda temel kapılardan biri olan

$$X = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

NOT kapısındaki ölçüm sonucunun ne olduğunu (beklenen değerini) bulunuz.

Çözüm. $|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{3}} |0\rangle + \sqrt{\frac{2}{3}} |1\rangle$ ve $X = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ verilsin. O halde,

$$\begin{aligned} X|\psi\rangle &= \frac{1}{\sqrt{3}} X|0\rangle + \sqrt{\frac{2}{3}} X|1\rangle \\ &= \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \sqrt{\frac{2}{3}} \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \sqrt{\frac{2}{3}} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \\ &= \frac{1}{\sqrt{3}} |1\rangle + \sqrt{\frac{2}{3}} |0\rangle \end{aligned}$$

ve

$$\begin{aligned} \langle \psi | &= (|\psi\rangle^*)^t \\ &= \frac{1}{\sqrt{3}} \langle 0 | + \sqrt{\frac{2}{3}} \langle 1 | \end{aligned}$$

biçimindedir. Dolayısıyla,

$$\begin{aligned}
\langle X \rangle &= \langle \psi | X | \psi \rangle \\
&= \left[\frac{1}{\sqrt{3}} \langle 0 | + \sqrt{\frac{2}{3}} \langle 1 | \right] \left[\frac{1}{\sqrt{3}} | 0 \rangle + \sqrt{\frac{2}{3}} | 1 \rangle \right] \\
&= \frac{1}{3} \langle 0 | 1 \rangle + \frac{\sqrt{2}}{3} \langle 0 | 0 \rangle \frac{\sqrt{2}}{3} \langle 1 | 1 \rangle \frac{2}{3} \langle 1 | 0 \rangle \\
&= \frac{\sqrt{2}}{3} + \frac{\sqrt{2}}{3} = \frac{2\sqrt{2}}{3}
\end{aligned}$$

elde edilir.

5.5. ÖZDEĞER PROBLEMİ

Sistemlerin öz durumlarının tespit edilmesine özdeğer problemi denir. Klasik özdeğer problemi,

$$A\vec{x} = \lambda\vec{x}$$

yani

$$(A - \lambda I)\vec{x} = 0$$

denklemini sağlayan λ skalerlerini ve 0'dan farklı $\vec{x}$ vektörlerini bulma problemidir. Kuantum özdeğer problemi ise

$$A|x\rangle = \lambda|x\rangle$$

yani

$$(A - \lambda I)|x\rangle = 0$$

denklemini sağlayan λ skalerlerini ve 0'dan farklı $|x\rangle$ kuantum durumlarını bulma problemidir. Burada A bir operatör, λ skalerleri sistemin özdeğerler, her bir λ 'ya karşılık gelen $|x\rangle$ kuantum durumları ise sistemin özvektörleridir (öz durumlardır). Bu öz durumlar belli sayıda olabileceği gibi sonsuz sayıda da olabilir.

Not. $A = \begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix}$ operatörü verilsin ve

$$A|x\rangle = \lambda|x\rangle$$

olsun. O halde,

$$(A - \lambda I) |x\rangle = 0$$

biçimindedir. 0'dan farklı bir $|x\rangle$ için $A - \lambda I = 0$ denklemi elde edilir. Böylece,

$$\det\left(\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} - \lambda \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}\right) = \det\left(\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} \lambda & 0 \\ 0 & \lambda \end{pmatrix}\right) = \det\begin{pmatrix} a - \lambda & b \\ c & d - \lambda \end{pmatrix} = 0$$

eşitliğinden $(a - \lambda)(d - \lambda) - bc = 0$ denklemi elde edilir. λ_1 ve λ_2 bu denklemin kökleri olsun.

λ_1 değeri $(A - \lambda I) |x\rangle = 0$ denkleminde yerine yazılırsa $|x_1\rangle$ özvektörü bulunur. Benzer şekilde λ_2 değeri yerine yazılırsa $(A - \lambda_2 I) |x_2\rangle = 0$ $|x_2\rangle$ özvektörü bulunur. Böylece bir sistemin herhangi bir uzayda tanımlı olan 2×2 boyutlu bir operatöre karşılık gelen özdeğer ve özvektörleri (öz durumları) tespit edilmiş olunur.

Soru 5.7. $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & 2i \\ 4 & -2i & 0 \end{bmatrix}$ operatörü için özdeğer ve özvektörleri (öz durumları) bulunuz.

Çözüm. $A = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & 2i \\ 4 & -2i & 0 \end{bmatrix}$ operatörü verilsin ve

$$A |x\rangle = \lambda |x\rangle$$

olsun. O halde,

$$(A - \lambda I) |x\rangle = 0$$

biçimindedir. 0'dan farklı bir $|x\rangle$ için $A - \lambda I = 0$ denklemi elde edilir. Böylece,

$$\det\left(\begin{bmatrix} 1 & 0 & 4 \\ 0 & 1 & 2i \\ 4 & -2i & 0 \end{bmatrix} - \lambda \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}\right) = \det\begin{bmatrix} 1 - \lambda & 0 & 4 \\ 0 & 1 - \lambda & 2i \\ 4 & -2i & -\lambda \end{bmatrix} = 0$$

eşitliğinden

$$(1 - \lambda)(\lambda - 5)(\lambda + 4) = 0$$

karakteristik denklemi elde edilir. Bu denklemin kökleri

$$\lambda_1 = 1, \quad \lambda_2 = 5, \quad \text{ve} \quad \lambda_3 = -4$$

biçimindedir. Dolayısıyla, λ_1 , λ_2 ve λ_3 özdeğerdir.

$$\lambda_1 = 1 \text{ için } (A - \lambda_1 I) |x\rangle = 0 \text{ denkleminde } |x\rangle = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} \text{ olmak üzere}$$

$$\begin{bmatrix} 0 & 0 & 4 \\ 0 & 0 & 2i \\ 4 & -2i & -1 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = 0$$

eşitliği ve dolayısıyla

$$\begin{bmatrix} 4x_3 \\ 2ix_3 \\ 4x_1 - 2ix_2 - x_3 \end{bmatrix} = 0$$

eşitliği elde edilir. Buradan,

$$\begin{aligned} 4x_3 &= 0 \\ 2ix_3 &= 0 \\ 4x_1 - 2ix_2 - x_3 &= 0 \end{aligned}$$

denklemleri elde edilir. Böylece, sıfırdan farklı herhangi bir $z \in \mathbb{C}$ için $x_1 = z$ denirse $x_2 = -2iz$ elde edilir ve

$$x_1 = z, \quad x_2 = -2iz \quad \text{ve} \quad x_3 = 0$$

bulunur. Dolayısıyla,

$$|x\rangle = \begin{pmatrix} z \\ -2iz \\ 0 \end{pmatrix}$$

biçimindedir.

$\lambda_2 = 5$ için $(A - \lambda_2 I) |x\rangle = 0$ denkleminde $|x\rangle = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$ olmak üzere

$$\begin{bmatrix} -4 & 0 & 4 \\ 0 & -4 & 2i \\ 4 & -2i & -5 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = 0$$

eşitliği ve dolayısıyla

$$\begin{bmatrix} -4x_1 + 4x_3 \\ -4x_2 + 2ix_3 \\ 4x_1 - 2ix_2 - 5x_3 \end{bmatrix} = 0$$

eşitliği elde edilir. Buradan,

$$\begin{aligned} -4x_1 + 4x_3 &= 0 \\ -4x_2 + 2ix_3 &= 0 \\ 4x_1 - 2ix_2 - 5x_3 &= 0 \end{aligned}$$

denklemleri elde edilir. Böylece, sıfırdan farklı herhangi bir $z \in \mathbb{C}$ için $x_3 = 2z$ denirse $x_1 = 2z$ ve $x_2 = iz$ elde edilir ve

$$x_1 = 2z, \quad x_2 = iz \quad \text{ve} \quad x_3 = 2z$$

bulunur. Dolayısıyla,

$$|x\rangle = \begin{pmatrix} 2z \\ iz \\ 2z \end{pmatrix}$$

biçimindedir.

$\lambda_3 = -4$ için $(A - \lambda_3 I) |x\rangle = 0$ denkleminde $|x\rangle = \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix}$ olmak üzere

$$\begin{bmatrix} 5 & 0 & 4 \\ 0 & 5 & 2i \\ 4 & -2i & 4 \end{bmatrix} \begin{pmatrix} x_1 \\ x_2 \\ x_3 \end{pmatrix} = 0$$

eşitliği ve dolayısıyla

$$\begin{bmatrix} 5x_1 + 4x_3 \\ 5x_2 + 2ix_3 \\ 4x_1 - 2ix_2 + 4x_3 \end{bmatrix} = 0$$

eşitliği elde edilir. Buradan,

$$5x_1 + 4x_3 = 0$$

$$5x_2 + 2ix_3 = 0$$

$$4x_1 - 2ix_2 + 4x_3 = 0$$

denklem sistemi elde edilir. Böylece, sıfırdan farklı herhangi bir $z \in \mathbb{C}$ için $x_3 = 5z$ denirse $x_1 = -4z$ ve $x_2 = -2iz$ elde edilir ve

$$x_1 = -4z, \quad x_2 = -2iz \quad \text{ve} \quad x_3 = 5z$$

bulunur. Dolayısıyla,

$$|x\rangle = \begin{pmatrix} -4z \\ -2iz \\ 5z \end{pmatrix}$$

biçimindedir.

Sonuç olarak, $\lambda_1 = 1$, $\lambda_2 = 5$ ve $\lambda_3 = -4$ özdeğerlerine karşılık gelen özvektörler sıfırdan farklı herhangi bir $z \in \mathbb{C}$ için sırasıyla

$$\begin{pmatrix} z \\ -2iz \\ 0 \end{pmatrix}, \quad \begin{pmatrix} 2z \\ iz \\ 2z \end{pmatrix} \quad \text{ve} \quad \begin{pmatrix} -4z \\ -2iz \\ 5z \end{pmatrix}$$

biçimindedir.

Not. Herhangi bir sistemi anlamak için onun karakteristiğini bilmek gerekir. Çünkü her bir sütun kendine öz karakteristiğe göre davranır. Bu bağlamda bir sistemin karakteristiği özdeğer problemiyle belirlenebilir.

5.6. TENSÖRLER

Bilindiği gibi vektörler bir uzaydan başka bir uzaya taşındığında bileşenleri değişir; yani koordinat dönüşümleri altında bileşenleri farklılaşır. Bilim insanları, evrendeki temel kanunların uzayın her yerinde aynı biçimde geçerli olabilmesi için, farklı koordinat sistemlerinde bileşenleri değişse de fiziksel veya geometrik anlamı sabit kalan nesnelere ihtiyaç duyarlar. Bu nesneler tensörlerdir.

Tanım 5.2. Farklı koordinat sistemlerine geçildiğinde bileşenleri dönüşüm kurallarına göre değişen, ancak fiziksel veya geometrik anlamlarını koruyan nesnelere tensör denir. 0. dereceden bir tensör skaler (T^0), 1. dereceden bir tensör vektör (T^a), 2. dereceden bir tensör (T^{ab}), 3. dereceden bir tensör (T^{abc}), 4. dereceden bir tensör (T^{abcd}) ve daha üst derecelerden tensörler mevcuttur.

Not. Kompleks uzayda daha üst boyutlarda uzay elde etmek için tensörel çarpımdan yararlanılır. Örneğin N_1 boyutlu H_1 kompleks uzayı ile N_2 boyutlu H_2 kompleks uzayının oluşturduğu yeni uzay $H^{\otimes 2} = H_1 \otimes H_2$ şeklinde gösterilir. Yeni uzayın boyutu ise $N_1 \cdot N_2$ 'dir.

Benzer şekilde, kuantum bilgisayarlarda birden fazla qubit'in ortak durumu tensörel çarpım ile elde edilir.

5.6.1. Sütun Vektörlerinin Tensörel Çarpımı

$|\phi\rangle = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$ ve $|x\rangle = \begin{pmatrix} c \\ d \end{pmatrix}$ verilsin. O halde, $|\phi\rangle = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$ ve $|x\rangle = \begin{pmatrix} c \\ d \end{pmatrix}$ 'nin tensörel çarpımı

$$|\phi\rangle \otimes |x\rangle = \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}_{2 \times 1} \otimes \begin{pmatrix} c \\ d \end{pmatrix}_{2 \times 1} = \begin{pmatrix} ac \\ ad \\ bc \\ bd \end{pmatrix}_{4 \times 1}$$

olarak tanımlanır.

Not. Yukarıda görüldüğü gibi tensörel çarpım sonucunda oluşan boyut her iki vektörün bulunduğu uzayın boyutlarının çarpımına eşittir.

Not. Satırların da tensörel çarpımı yukarıdakine benzer şekilde yapılır.

Örnek 5.3. $|a\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$ ve $|b\rangle = \frac{1}{\sqrt{3}}\begin{pmatrix} \sqrt{2} \\ 1 \end{pmatrix}$ verilsin. O halde,

$$|a\rangle \otimes |b\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} \otimes \frac{1}{\sqrt{3}}\begin{pmatrix} \sqrt{2} \\ 1 \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{6}}\begin{pmatrix} \sqrt{2} \\ 1 \\ -\sqrt{2} \\ -1 \end{pmatrix}$$

biçimindedir.

5.6.2. Matrislerin Tensörel Çarpımı

Matrislerin tensörel çarpımı da sütun vektörlerinin çarpımına benzerdir. Bu bağlamda matrislerin tensörel çarpımı her bir eleman diğer matrisin tüm elemanları ile çarpılarak çarpım sonucu bulunduğu satır ve sütun yazılır.

Örnek 5.4. $A = \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}$ ve $B = \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{bmatrix}$ verilsin. O halde, A ve B matrislerinin tensörel çarpımı

$$\begin{aligned} A \otimes B &= \begin{bmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{bmatrix}_{2 \times 2} \otimes \begin{bmatrix} b_{11} & b_{12} \\ b_{21} & b_{22} \end{bmatrix}_{2 \times 2} \\ &= \begin{bmatrix} a_{11}b_{11} & a_{11}b_{12} & a_{12}b_{11} & a_{12}b_{12} \\ a_{11}b_{21} & a_{11}b_{22} & a_{12}b_{21} & a_{12}b_{22} \\ a_{21}b_{11} & a_{21}b_{12} & a_{22}b_{11} & a_{22}b_{12} \\ a_{21}b_{21} & a_{21}b_{22} & a_{22}b_{21} & a_{22}b_{22} \end{bmatrix}_{4 \times 4} \end{aligned}$$

biçimindedir.

Örnek 5.5. Kuantum bilgisayarlar da temel kapılardan olan ve tek qu-

bite etki eden $X = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ ve $Z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$ kapılarının tensörel çarpımı

$$X \otimes Z = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = \left[\begin{array}{cc|cc} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \\ \hline 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \end{array} \right]$$

biçimindedir.

Soru 5.8. $|a\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ ve $|b\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ ise $|a\rangle \otimes |b\rangle$ tensörel çarpımını bulunuz.

Çözüm. $|a\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ ve $|b\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ verilsin. O halde,

$$|a\rangle \otimes |b\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \cdot 0 \\ 1 \cdot 1 \\ 0 \cdot 0 \\ 0 \cdot 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

biçimindedir.

Soru 5.9. $|u\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix}$ ve $|v\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -i \end{pmatrix}$ ise $|u\rangle \otimes |v\rangle$ tensörel çarpımını bulunuz.

Çözüm. $|u\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix}$ ve $|v\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -i \end{pmatrix}$ verilsin. O halde,

$$|u\rangle \otimes |v\rangle = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix} 1 \\ -i \end{pmatrix} = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 \\ -i \\ i \\ -1 \end{pmatrix}$$

biçimindedir.

Soru 5.10. $|q\rangle = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}$ ve $|r\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \end{pmatrix}$ ise $|q\rangle \otimes |r\rangle$ tensörel çarpımını bulunuz.

Çözüm. $|q\rangle = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}$ ve $|r\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \end{pmatrix}$ verilsin. O halde,

$$|q\rangle \otimes |r\rangle = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix} 0 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 6 \\ 0 \\ -3 \end{pmatrix}$$

biçimindedir.

Soru 5.11. $|a\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$ ve $|b\rangle = \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \\ 6 \end{pmatrix}$ verilsin. O halde, $|a\rangle \otimes |b\rangle$ tensörel çarpımını hesaplayınız.

Çözüm. $|a\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$ ve $|b\rangle = \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \\ 6 \end{pmatrix}$ verilsin. O halde,

$$|a\rangle \otimes |b\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \\ 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \cdot 4 \\ 1 \cdot 5 \\ 1 \cdot 6 \\ 2 \cdot 4 \\ 2 \cdot 5 \\ 2 \cdot 6 \\ 3 \cdot 4 \\ 3 \cdot 5 \\ 3 \cdot 6 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 4 \\ 5 \\ 6 \\ 8 \\ 10 \\ 12 \\ 12 \\ 15 \\ 18 \end{pmatrix}$$

Yorum 5.6. 3×1 boyutlu iki vektörün tensörel çarpımının sonucunda 9×1 'lik bir vektör elde edilmiştir. Bu durum, birleşik sistemin boyutunun çarpılan sistemlerin boyutlarının çarpımı kadar genişlediğini gösterir. Kuantum bilgi işleminde, bu tür yapılandırmalar çoklu qubit sistemlerinin temelini oluşturur.

Soru 5.12. $|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix}$ ve $|\phi\rangle = \frac{1}{\sqrt{3}} \begin{pmatrix} i \\ -1 \\ \sqrt{2} \end{pmatrix}$ vektörlerinin tensörel çarpımını bulunuz ve normunu hesaplayınız.

Çözüm. $|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix}$ ve $|\phi\rangle = \frac{1}{\sqrt{3}}\begin{pmatrix} i \\ -1 \\ \sqrt{2} \end{pmatrix}$ vektörleri verilsin. O halde, $|\psi\rangle$,

2×1 boyutlu ve $|\phi\rangle$, 3×1 boyutludur. Dolayısıyla, $|\psi\rangle \otimes |\phi\rangle$, 6×1 boyutludur. Gerçekten,

$$|\psi\rangle \otimes |\phi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix} \otimes \frac{1}{\sqrt{3}}\begin{pmatrix} i \\ -1 \\ \sqrt{2} \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{6}}\begin{pmatrix} 1 \cdot i \\ 1 \cdot (-1) \\ 1 \cdot \sqrt{2} \\ i \cdot i \\ i \cdot (-1) \\ i \cdot \sqrt{2} \end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{6}}\begin{pmatrix} i \\ -1 \\ \sqrt{2} \\ -1 \\ -i \\ i\sqrt{2} \end{pmatrix}$$

biçimindedir. Buradan,

$$\begin{aligned} |||\psi\rangle \otimes |\phi\rangle||^2 &= \frac{1}{6} \left(|i|^2 + |-1|^2 + |\sqrt{2}|^2 + |-1|^2 + |-i|^2 + |i\sqrt{2}|^2 \right) \\ &= \frac{1}{6} (1 + 1 + 2 + 1 + 1 + 2) \\ &= \frac{4}{3} \end{aligned}$$

elde edilir.

Yorum 5.7. Bu tensörel çarpım sonucu normalleştirilmemiştir. Eğer kuantum durum olarak kullanılacaksa, vektör yeniden normalize edilmelidir. Dolayısıyla, $|\psi\rangle \otimes |\phi\rangle$ vektörünün normalleştirilmiş vektörüne $|\Psi\rangle$ denirse

$$|\Psi\rangle = \frac{1}{|||\psi\rangle \otimes |\phi\rangle||} \cdot |\psi\rangle \otimes |\phi\rangle = \frac{\sqrt{3}}{2} \cdot |\psi\rangle \otimes |\phi\rangle$$

elde edilir.

Tensörel çarpım hesabı aşağıdaki Python koduyla elde edilebilir:

```
import numpy as np
```

```
# Vektörler
```

```
psi = (1/np.sqrt(2)) * np.array([1, 1j])
```

```
phi = (1/np.sqrt(3)) * np.array([1j, -1, np.sqrt(2)])
```

```

# Tensörel çarpım (Kronecker product)
tensor_product = np.kron(psi, phi)

# Norm hesaplama
norm = np.linalg.norm(tensor_product)

# Normalize edilmiş sonuç
normalized = tensor_product / norm

print("Tensörel çarpım sonucu:")
print(tensor_product)

print("\nNormu:", norm)
print("\nNormalize edilmiş vektör:")
print(normalized)

```

Bu bölümde işlenen kavramların bazılarının uygulama örnekleri github.com/cyasar/quantum_book adresindeki aşağıda verilen Colab defterlerinden incelenebilir:

- Bolum05-00.ipynb
- Bolum05-01.ipynb
- Bolum05-02.ipynb
- Bolum05-03.ipynb
- Bolum05-04.ipynb
- Bolum05-05.ipynb
- Bolum05-06.ipynb

BÖLÜM VI: KUANTUM BİLGİSAYARLARDA BİLGİNİN İFADE EDİLMESİ

Klasik bilgisayarlarda bir bilgi bir bit ile ifade edilirken kuantum bilgisayarlarda en küçük bilgi birimi kuantum bit (qubit) ile ifade edilmektedir. Klasik bilgisayarlardaki 0 ve 1 kuantum bilgisayarlarda durum olarak ifade edilir. Bu bağlamda, 0, $|0\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix}$ ve 1, $|1\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ ile ifade edilir. Burada, $|0\rangle$ ve $|1\rangle$ kuantum bilgisayarlarda temel bazlardır. Bu durumlar kuantum bilgisayarların yapısına göre farklı fiziksel durumları ifade etmektedir. Örneğin, spinler kullanılarak kuantum bilgisayarlar yapılmışsa $|0\rangle$, $\uparrow$ (yukarı spin) ve $|1\rangle$, $\downarrow$ (aşağı spin) ile gösterilmektedir. Bilindiği gibi molekül veya atomların spinleri yukarı ve aşağı spinlerin her ikisini barındırmaktadır. Eğer kuantum bilgisayarların ışığın polarizasyonundan yararlanarak gerçekleştirilmişse

- $|0\rangle$ polarize olmamış durum veya yatay ışığı
- $|1\rangle$ polarize olmuş durum veya dikey ışığı

ifade etmektedir. Eğer kuantum bilgisayarları enerji uyarılma durumundan yararlanılarak yapılmışsa

- $|0\rangle$ uyarılmamış enerji düzeyi
- $|1\rangle$ uyarılmış enerji düzeyi

ifade etmektedir.

Yukarıdaki durumlardaki (spin, polarize ve uyarılmış enerji) her iki durum ($|0\rangle$ ve $|1\rangle$) aynı anda bulunmaktadır. Bu nedenle klasik bilgisayarlar 0 ve 1'den bir tanesini değerlendirirken kuantum bilgisayarlar 0 ve 1'in ve 0 ve 1'in olası tüm durumlarını aynı anda değerlendirmektedir.

Not. Farklı iki durumun aynı anda olmasına süperpozisyon durumu denir

Kuantum bilgisayarlardaki süperpozisyonluk durumu yani farklı iki durumun aynı anda değerlendirilmesi kuantum bilgisayarların klasik bilgisayarlara göre üstün işlem yapabilme kapasitesini ortaya koymaktadır. Örneğin, 24 bitlik klasik bilgisayar ile 3 qubitlik kuantum bilgisayarı karşılaştıracak olursak 24 bitlik klasik bilgisayar 3 bittten oluşan adres saklayabilirken kuantum bilgisayarda bu bilgi için 3 qubitlik durum yeterlidir. Buna ilave olarak, kuantum bilgisayarlar 0 ve 1'in olası tüm durumlarını da aynı anda değerlendirmektedir.

Kuantum bilgisayarlarda bir qubit kuantum bilgisayarların $|0\rangle$ ve $|1\rangle$ temel bazları cinsinden

$$|x\rangle = \alpha |0\rangle + \beta |1\rangle \quad (1 \text{ qubitlik bilgi})$$

şeklinde ifade edilir. Burada, α , $|x\rangle$ 'in $|0\rangle$ bazındaki izdüşümü ve β , $|x\rangle$ 'in $|1\rangle$ bazındaki izdüşümüdür. Ayrıca, $\alpha^2 = \alpha\alpha^*$, $\beta^2 = \beta\beta^*$ ve $\alpha^2 + \beta^2 = 1$ eşitlikleri sağlanır.

Not. Kuantum bilgisayarlarda birden fazla qubit durumu bunların tensörel çarpımı ile elde edilir. Örneğin,

$$|x_1\rangle = \alpha_1 |0\rangle + \beta_1 |1\rangle \quad \text{ve} \quad |x_2\rangle = \alpha_2 |0\rangle + \beta_2 |1\rangle$$

2 qubitlik bilgileri için tensörel çarpım sonucu aşağıdaki gibi elde edilir:

$$\begin{aligned} |x\rangle^{\otimes 2} &= |x_1\rangle \otimes |x_2\rangle \\ &= (\alpha_1 |0\rangle + \beta_1 |1\rangle) \otimes (\alpha_2 |0\rangle + \beta_2 |1\rangle) \\ &= \alpha_1\alpha_2 |0\rangle \otimes |0\rangle + \alpha_1\beta_2 |0\rangle \otimes |1\rangle + \beta_1\alpha_2 |1\rangle \otimes |0\rangle + \beta_1\beta_2 |1\rangle \otimes |1\rangle \\ &= \alpha_1\alpha_2 |00\rangle + \alpha_1\beta_2 |01\rangle + \beta_1\alpha_2 |10\rangle + \beta_1\beta_2 |11\rangle \end{aligned}$$

Buna göre n -qubitlik bir bilgi

$$|x\rangle^{\otimes n} = \alpha_1 |00 \dots 00\rangle + \alpha_2 |00 \dots 01\rangle + \dots + \alpha_{2^n} |11 \dots 11\rangle$$

şeklinde ifade edilir. Burada,

$$|00 \dots 00\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}_{n \times 1} \quad |00 \dots 01\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ \vdots \\ 0 \end{pmatrix}_{n \times 1}, \quad \dots, \quad |11 \dots 11\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix}_{n \times 1}$$

biçimindedir. Görüleceği üzere n -qubitlik durumda 2^n tane olası durum mevcuttur.

Soru 6.1. Kuantum bilgisayarlarda 4 qubitlik bir bilgiyi tensörel çarpım ile ifade ediniz.

Çözüm. $|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|0\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|1\rangle$ qubiti göz önüne alınsın. Bu qubitin süperpozisyonda olduğu açıktır. Verilen qubitin matris gösterimi

$$|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

biçimindedir. 4 qubitlik bilgi için $|\Psi\rangle = |\psi\rangle^{\otimes 4}$ ifadesi

$$|\Psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2^4}} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}^{\otimes 4} = \frac{1}{4} \left\{ \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \\ 1 \end{bmatrix} \right\} \text{ 16 satır}$$

olarak hesaplanır. Yani, $2^4 = 16$ boyutlu bir sütun vektörü oluşur ve tüm olası 4 bitlik dizilimlerin (örneğin $|0000\rangle, |0001\rangle, \dots, |1111\rangle$) eşit olasılıkla süperpozisyonudur.

Not. n adet qubit kullanıldığında sistemin durumu 2^n boyutlu bir vektörle temsil edilir. Tensör çarpımı bu genişlemeyi sağlar.

```
import numpy as np
```

```
# Tek qubit durumu ( $|\psi\rangle = 1/\sqrt{2} * [1, 1]^T$ )
psi = np.array([[1], [1]]) / np.sqrt(2)
```

```
# 4 qubitlik sistemin tensör çarpımı
psi_4 = psi
for _ in range(3): # toplamda 4 qubit olacak şekilde
psi_4 = np.kron(psi_4, psi)

# Sonuç vektörünü yazdır
np.set_printoptions(precision=3, suppress=True)
print(psi_4)
```

Soru 6.2. Aşağıdaki iki matrisin tensörel (Kronecker) çarpımını bulunuz:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \quad \text{ve} \quad B = \begin{bmatrix} 0 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix}$$

Çözüm. Aşağıdaki matrisler göz önüne alınsın:

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 \\ 3 & 4 \end{bmatrix} \quad \text{ve} \quad B = \begin{bmatrix} 0 & 5 & 6 \\ 7 & 8 & 9 \\ 1 & 2 & 3 \end{bmatrix}$$

O halde, $A \otimes B$ aşağıdaki gibidir:

$$A \otimes B = \begin{bmatrix} 1 \cdot B & 2 \cdot B \\ 3 \cdot B & 4 \cdot B \end{bmatrix}$$

Böylece,

$$A \otimes B = \begin{bmatrix} 0 & 5 & 6 & 0 & 10 & 12 \\ 7 & 8 & 9 & 14 & 16 & 18 \\ 1 & 2 & 3 & 2 & 4 & 6 \\ 0 & 15 & 18 & 0 & 20 & 24 \\ 21 & 24 & 27 & 28 & 32 & 36 \\ 3 & 6 & 9 & 4 & 8 & 12 \end{bmatrix}$$

elde edilir.

```
import numpy as np

# 2x2 matris A
```

```

A = np.array([[1, 2],
[3, 4]])

# 3x3 matris B
B = np.array([[0, 5, 6],
[7, 8, 9],
[1, 2, 3]])

# Tensörel (Kronecker) çarpım
C = np.kron(A, B)

# Sonucu yazdır
np.set_printoptions(suppress=True)
print(C)

```

6.1. KUANTUM BİLGİSAYARLARDA TEMEL KAPILAR (OPERATÖRLER = İŞLEMCİLER)

Klasik bilgisayarlarda olduğu gibi kuantum bilgisayarlarda da bilgi işleme kapılarıyla (operatörlerle) yapılmaktadır. Bu bağlamda kuantum bilgisayarlarda temel kapıları 2 grupta toplayabiliriz.

6.1.1. Tek Qubite Etki Eden Kapılar

Bu kapıların çoğu Pauli isimli bilim insanının yıllar önce parçacıkların sınıflandırılmasında kullandığı kapılardır.

6.1.1.1. Birim Kapı

Bilindiği gibi kapılar aynı zamanda operatörler demektir. Bu nedenle önüne gelen duruma etki ederler ve onları kendi özellikleri doğrultusunda değiştirirler. Buna göre birim kapı önüne gelen qubite etki edip onu değiştirmeyen kapıdır ve

$$I = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \delta_0$$

şeklinde ifade edilir.

Soru 6.3. I kapısının tek qubite etkisini bulunuz.

Çözüm. 1 qubitlik $|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$ bilgisi verilsin. O halde,

$$\begin{aligned}
 I|\psi\rangle &= \alpha I|0\rangle + \beta I|1\rangle \\
 &= \alpha \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \\
 &= \alpha \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \\
 &= \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle \\
 &= |\psi\rangle
 \end{aligned}$$

biçimindedir.

6.1.1.2. NOT Kapısı (Pauli-X Kapısı/X Kapısı)

Bu kapı önüne gelen durumların deęilini oluřturduęu için buna NOT kapısı denmektedir ve

$$\delta_x = X = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$$

řeklinde gösterilmektedir.

Soru 6.4. X kapısının tek qubite etkisini bulunuz.

Çözüm. 1 qubitlik $|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$ bilgisi verilsin. O halde,

$$\begin{aligned}
 X|\psi\rangle &= \alpha X|0\rangle + \beta X|1\rangle \\
 &= \alpha \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \\
 &= \alpha \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \\
 &= \alpha|1\rangle + \beta|0\rangle
 \end{aligned}$$

biçimindedir.

6.1.1.3. δ_y Kapısı (Pauli-Y Kapısı/Y Kapısı)

Y kapısı aşağıdaki gibi tanımlanır:

$$\delta_y = Y = \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix}$$

Soru 6.5. Y kapısının tek qubite etkisini bulunuz.

Çözüm. 1 qubitlik $|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$ bilgisi verilsin. O halde,

$$\begin{aligned} Y|\psi\rangle &= \alpha Y|0\rangle + \beta Y|1\rangle \\ &= \alpha \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \\ &= \alpha \begin{pmatrix} 0 \\ i \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} -i \\ 0 \end{pmatrix} \\ &= i\alpha \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} - i\beta \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \\ &= i\alpha|1\rangle - i\beta|0\rangle \end{aligned}$$

biçimindedir.

6.1.1.4. δ_z Kapısı (Pauli-Z Kapısı/Z Kapısı)

Bu kapı faz kapısı olarak da adlandırılır ve

$$\delta_z = Z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

biçimindedir.

Soru 6.6. Z kapısının tek qubite etkisini bulunuz.

Çözüm. 1 qubitlik $|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$ bilgisi verilsin. O halde,

$$\begin{aligned} Z|\psi\rangle &= \alpha Z|0\rangle + \beta Z|1\rangle \\ &= \alpha \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \\ &= \alpha \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \beta \begin{pmatrix} 0 \\ -1 \end{pmatrix} \\ &= \alpha|0\rangle - \beta|1\rangle \end{aligned}$$

biçimindedir.

Daha genel olarak, faz kapısı P , $e^{i\gamma} = \cos \gamma + i \sin \gamma$ olmak üzere

$$P(\gamma) = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{i\gamma} \end{pmatrix}$$

şeklinde ifade edilir. Burada, $P(0) = I$ ve $P(\pi) = Z$ olduğu açıktır. Ayrıca, $P\left(\frac{\pi}{2}\right)$ ve $P\left(\frac{\pi}{4}\right)$ sırasıyla S ve T kapısı olarak bilinir.

6.1.1.5. Döndürme Kapıları

Bu kapılar xyz eksenlerinde döndürme işlemi yapan kapılardır ve aşağıdaki şekilde ifade edilir:

$$R_x(\gamma) = e^{-i\frac{\gamma}{2}X} = I \cos \frac{\gamma}{2} - iX \sin \frac{\gamma}{2}$$

$$R_y(\gamma) = e^{-i\frac{\gamma}{2}Y} = I \cos \frac{\gamma}{2} - iY \sin \frac{\gamma}{2}$$

ve

$$R_z(\gamma) = e^{-i\frac{\gamma}{2}Z} = I \cos \frac{\gamma}{2} - iZ \sin \frac{\gamma}{2}$$

Bu 3 kapıdan aşağıdaki kapı elde edilir:

$$U = e^{ia}R_z(b)R_y(c)R_z(d)$$

6.1.1.6. Hadamard Kapısı

Hadamard kapısı aşağıdaki gibi verilir:

$$H = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$

Soru 6.7. Hadamard kapısının tek qubite etkisini bulunuz.

Çözüm. 1 qubitlik $|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$ bilgisi verilsin. O halde,

$$\begin{aligned} H|\psi\rangle &= \alpha H|0\rangle + \beta H|1\rangle \\ &= \alpha \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} + \beta \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \\ &= \alpha \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} + \beta \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} \\ &= \alpha \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle) + \beta \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - |1\rangle) \\ &= \alpha \left(\frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}} \right) + \beta \left(\frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}} \right) \end{aligned}$$

biçimindedir.

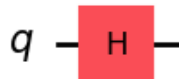
Not. Yukarıdaki örnekten de görüldüğü gibi Hadamard kapısı bir duruma etki ettiğinde o durumu oluşturan 2 alt durum cinsinden süperpozisyon durumuna getirir.

6.1.2. Tek Qubitlik Kapıların Devre Diyagramları

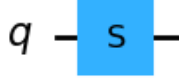
Bu bölümde tek qubitlik kapıların devre diyagramları verilmiştir. Her bir şekil ilgili kapının temel işlevini ve dönüşüm özelliğini göstermektedir.



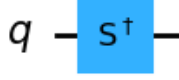
Şekil 6.1: X kapısı – $|0\rangle \rightarrow |1\rangle$ dönüşümü.



Şekil 6.2: H kapısı – süperpozisyon oluşturur: $|0\rangle \rightarrow \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}}$.



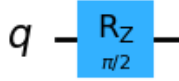
Şekil 6.3: S kapısı – Z eksenini etrafında $\frac{\pi}{2}$ faz dönüşü uygular.



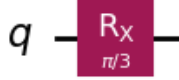
Şekil 6.4: $S^\dagger$ kapısı – Z eksenini etrafında $-\frac{\pi}{2}$ faz dönüşü uygular.



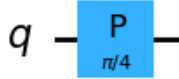
Şekil 6.5: $\sqrt{X}$ (SX) kapısı – X dönüşümünün yarısı; ara süperpozisyon üretir.



Şekil 6.6: $R_Z\left(\frac{\pi}{2}\right)$ – Z eksenini etrafında $\frac{\pi}{2}$ radyanlık faz dönüşü.



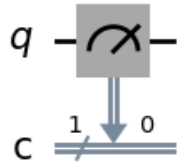
Şekil 6.7: $R_X\left(\frac{\pi}{3}\right)$ – X eksenini etrafında $\frac{\pi}{3}$ radyanlık dönüş.



Şekil 6.8: $P\left(\frac{\pi}{4}\right)$ – Faz kapısı; Z eksenini etrafında $\frac{\pi}{4}$ faz ekler.



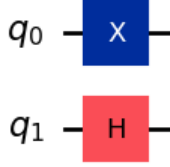
Şekil 6.9: $U(\theta, \phi, \lambda)$ genel tek-kubit kapısı – bu örnekte $\theta = \frac{\pi}{2}$, $\phi = \frac{\pi}{4}$, $\lambda = -\frac{\pi}{3}$.



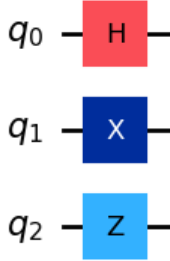
Şekil 6.10: Ölçüm kapısı – qubit durumunu klasik bite yansıtır.

Not. Tek qubitlik kapılar, birden fazla qubite de etki edebilir. Bu durumda kapıların tensörel çarpımı oluşur. Ancak tensörel çarpım sonucu elde edilen matris boyutu hızla büyür. Pratikte her kapı yalnızca kendi

qubitine yerel olarak uygulanır. Bu uygulama, teorik olarak kapıların tensörel çarpımına denktir.



Şekil 6.11: İki qubit için yerel uygulama: X kapısı q_0 üzerine, H kapısı q_1 üzerine uygulanır. Birleşik etki $X \otimes H$ ile aynıdır.



Şekil 6.12: Üç qubit için yerel uygulama: H kapısı q_0 , X kapısı q_1 ve Z kapısı q_2 üzerine uygulanır. Birleşik etki $H \otimes X \otimes Z$ ile aynıdır. Matris boyutu $2^n \times 2^n$ olarak hızla büyüdüğünden simülasyonda doğrudan büyük matris kurulmadan yerel olarak uygulanır.

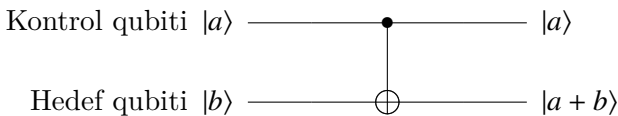
6.1.3. İki Qubite Etki Eden Kapılar

6.1.3.1. $CNOT$ (Kontrollü NOT Kapısı)

Bu kapı kontrollü olduğundan ilk girdi qubiti 0 ise ikinci qubite etki etmez. İlk girdi qubiti 1 ise ikinci qubite etki eder ve değiştirir. Bu kapı

$$CNOT = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix}$$

şeklinde tanımlanır. $CNOT$ kapısının kuantum devre diyagramı gösterimi aşağıdaki gibidir:



$CNOT$ kapısı aşağıdaki gibi de verilebilir:

$$CNOT = |00\rangle\langle 00| + |01\rangle\langle 01| + |10\rangle\langle 11| + |11\rangle\langle 10|$$

Soru 6.8. $|\psi\rangle^{\otimes 2} = a|00\rangle + b|01\rangle + c|10\rangle + d|11\rangle$ şeklindeki 2. qubite $CNOT$ kapısının etkisini bulunuz.

Çözüm. $|\psi\rangle^{\otimes 2} = a|00\rangle + b|01\rangle + c|10\rangle + d|11\rangle$ verilsin. O halde,

$$\begin{aligned} CNOT |\psi\rangle^{\otimes 2} &= aCNOT |00\rangle + bCNOT |01\rangle + cCNOT |10\rangle + dCNOT |11\rangle \\ &= a|00\rangle + b|01\rangle + c|11\rangle + d|10\rangle \end{aligned}$$

biçimindedir.

Soru 6.9. $|\psi\rangle^{\otimes 2} = a|00\rangle + b|01\rangle + c|10\rangle + d|11\rangle$ şeklindeki 2. qubite $CNOT$ kapısının etkisini bu kapının bra-ket gösterimi yoluyla bulunuz.

Çözüm. $|\psi\rangle^{\otimes 2} = a|00\rangle + b|01\rangle + c|10\rangle + d|11\rangle$ verilsin. O halde,

$$\begin{aligned} CNOT |\psi\rangle^{\otimes 2} &= aCNOT |00\rangle + bCNOT |01\rangle + cCNOT |10\rangle + dCNOT |11\rangle \\ &= a|00\rangle\langle 00|00\rangle + a|01\rangle\langle 01|00\rangle + a|10\rangle\langle 11|00\rangle + a|11\rangle\langle 10|00\rangle \\ &\quad + b|00\rangle\langle 00|01\rangle + b|01\rangle\langle 01|01\rangle + b|10\rangle\langle 11|01\rangle + b|11\rangle\langle 10|01\rangle \\ &\quad + c|00\rangle\langle 00|10\rangle + c|01\rangle\langle 01|10\rangle + c|10\rangle\langle 11|10\rangle + c|11\rangle\langle 10|10\rangle \\ &\quad + d|00\rangle\langle 00|11\rangle + d|01\rangle\langle 01|11\rangle + d|10\rangle\langle 11|11\rangle + d|11\rangle\langle 10|11\rangle \\ &= a|00\rangle + b|01\rangle + c|11\rangle + d|10\rangle \end{aligned}$$

biçimindedir.

6.1.3.2. CH (Kontrollü Hadamard Kapısı)

Bu kapı girdi qubiti 0 ise ikinci qubite etki etmez. Girdi qubiti 1 ise ikinci qubite Hadamard uygulanır ve bu kapı

$$CH = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} & \frac{1}{\sqrt{2}} \\ 0 & 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} & -\frac{1}{\sqrt{2}} \end{pmatrix}$$

şeklinde tanımlanır.

Soru 6.10. $|\psi\rangle = a|00\rangle + b|01\rangle + c|10\rangle + d|11\rangle$ şeklindeki 2. qubite CH kapısının etkisini bulunuz.

Çözüm. $|\psi\rangle = a|00\rangle + b|01\rangle + c|10\rangle + d|11\rangle$ verilsin. O halde,

$$\begin{aligned} CH|\psi\rangle &= aCH|00\rangle + bCH|01\rangle + cCH|10\rangle + dCH|11\rangle \\ &= a|00\rangle + b|01\rangle + c|1\rangle \otimes \frac{|0\rangle+|1\rangle}{\sqrt{2}} + d|1\rangle \otimes \frac{|0\rangle-|1\rangle}{\sqrt{2}} \\ &= a|00\rangle + b|01\rangle + c\frac{|10\rangle+|11\rangle}{\sqrt{2}} + d\frac{|10\rangle-|11\rangle}{\sqrt{2}} \end{aligned}$$

biçimindedir.

6.2. KUANTUM KAPILARLA İLGİLİ UYGULAMALI SORULAR VE ÇÖZÜMLERİ

Bu bölümde, kuantum bilgi işlemde sıkça kullanılan temel kuantum kapılarıyla (birim, X , Y , Z , Hadamard, $CNOT$, vb.) ilgili uygulamalı örnek sorular ve ayrıntılı çözümleri sunulmaktadır. Her soru, hem cebirsel hem de vektörel yorumlar içermektedir.

Soru 6.11. X kapısı $|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$ üzerine etki ettiğinde oluşan yeni durumu bulunuz.

Çözüm. $|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$ durumu verilsin. Verilen durumun vektörel gösterimi aşağıdaki gibidir:

$$|\psi\rangle = \begin{bmatrix} \alpha \\ \beta \end{bmatrix}$$

Böylece,

$$X|\psi\rangle = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \alpha \\ \beta \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} \beta \\ \alpha \end{bmatrix} = \beta|0\rangle + \alpha|1\rangle$$

elde edilir.

Yorum 6.1. X kapısı qubit durumu yer değiştirir.

Soru 6.12. Z kapısının $|+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle)$ durumuna etkisini bulunuz.

Çözüm. $|+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle)$ durumu verilsin. Verilen durumun vektör

gösterimi aşağıdaki gibidir:

$$|+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Böylece,

$$Z|+\rangle = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1/\sqrt{2} \\ 1/\sqrt{2} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1/\sqrt{2} \\ -1/\sqrt{2} \end{bmatrix} = |-\rangle$$

elde edilir.

Yorum 6.2. Z kapısı verilen durum için fazı değiştirmiştir.

Soru 6.13. H kapısının $|1\rangle$ durumuna etkisini bulunuz.

Çözüm. $|1\rangle$ durumu verilsin. Verilen durumun vektör gösterimi aşağıdaki gibidir:

$$|1\rangle = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$$

Böylece,

$$H|1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 \\ -1 \end{bmatrix} = |-\rangle$$

elde edilir.

Yorum 6.3. Hadamard kapısı süperpozisyon oluşturur.

Soru 6.14. $CNOT$ kapısının $|10\rangle$ durumuna etkisini bulunuz.

Çözüm. $|10\rangle$ durumu verilsin. Verilen durumun vektör gösterimi aşağıdaki gibidir:

$$|10\rangle = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Böylece,

$$CNOT|10\rangle = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{bmatrix} = |11\rangle$$

elde edilir.

Yorum 6.4. Kontrol qubiti 1 olduğunda hedef qubit flip edilir.

Soru 6.15. $X \otimes Z$ tensörel çarpımın $|01\rangle$ durumuna etkisini bulunuz.

Çözüm. $|01\rangle$ durumu verilsin. Verilen durumun vektörel gösterimi aşağıdaki gibidir:

$$|01\rangle = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

Ayrıca, $X \otimes Z$ tensörel çarpımı aşağıdaki gibidir:

$$X \otimes Z = \begin{bmatrix} 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & -1 \\ 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & -1 & 0 & 0 \end{bmatrix}$$

Buradan,

$$(X \otimes Z)|01\rangle = \begin{bmatrix} 0 \\ -1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix} = -|11\rangle$$

elde edilir.

Yorum 6.5. Her bir kapı kendi qubitine etki eder.

Soru 6.16. H kapısının iki defa uygulanması ne ifade eder?

Çözüm.

$$H^2 = H \cdot H = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}\right)^2 \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = I$$

biçimindedir.

Yorum 6.6. Hadamard kapısının karesi birim kapıyı verir.

Soru 6.17. Z kapısının $|-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - |1\rangle)$ durumuna etkisini bulunuz.

Çözüm. $|-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - |1\rangle)$ durumu verilsin. O halde,

$$Z|-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(Z|0\rangle - Z|1\rangle) = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle) = |+\rangle$$

biçimindedir.

Yorum 6.7. Z kapısı verilen durum için fazı değiştirir.

Soru 6.18. Y kapısının $|0\rangle$ durumuna etkisini bulunuz.

Çözüm. $|0\rangle$ durumu verilsin. O halde,

$$Y|0\rangle = \begin{bmatrix} 0 \\ i \end{bmatrix} = i|1\rangle$$

elde edilir.

Yorum 6.8. Y kapısı verilen durumu imajiner katsayıyla dönüştürür.

Soru 6.19. $|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + i|1\rangle)$ ise $Y|\psi\rangle$ ifadesini bulunuz.

Çözüm. $|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + i|1\rangle)$ olsun. O halde,

$$Y|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(Y|0\rangle + iY|1\rangle) = \frac{1}{\sqrt{2}}(i|1\rangle + i(-i)|0\rangle) = \frac{1}{\sqrt{2}}(i|1\rangle + |0\rangle)$$

biçimindedir.

Yorum 6.9. Y kapısı verilen durum için fazı değiştirir.

Soru 6.20. X ve Z kapıları için ZX ifadesini bulunuz.

Çözüm. X ve Z kapıları için

$$ZX = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix} = -iY$$

biçimindedir.

Yorum 6.10. X ve Z kapılarının çarpımıyla yeni bir Pauli kapısı oluşur.

```
import numpy as np
```

```
# Qubit durumu
```

```
alpha = 0.6
```

```
beta = 0.8
```



```
psi = np.array([[alpha], [beta]])
```

```
# Identity matrisi
```

```
I = np.array([[1, 0], [0, 1]])
```

```
# Etki
```

```
result = np.dot(I, psi)
```

```
print(result)
```

```
import numpy as np
```

```
# Qubit durumu
```

```
alpha = 0.6
```

```
beta = 0.8
```

```
psi = np.array([[alpha], [beta]])
```

```
# X kapısı matrisi
```

```
X = np.array([[0, 1], [1, 0]])
```

```
# Etki
```

```
result = np.dot(X, psi)
```

```
print(result)
```

```
import numpy as np
```

```
# Qubit durumu
```

```
alpha = 0.6
```

```
beta = 0.8
```

```
psi = np.array([[alpha], [beta]])
```

```
# Y kapısı matrisi
```

```
Y = np.array([[0, -1j], [1j, 0]])
```

```
# Etki
```

```
result = np.dot(Y, psi)
```

```
print(result)
```

```
import numpy as np
```

```

# Qubit durumu
alpha = 0.6
beta = 0.8
psi = np.array([[alpha], [beta]])

```

```

# Z kapısı matrisi
Z = np.array([[1, 0], [0, -1]])

```

```

# Etki
result = np.dot(Z, psi)
print(result)

```

```

import numpy as np

```

```

# Qubit durumu
alpha = 1
beta = 0
psi = np.array([[alpha], [beta]])

```

```

# Hadamard matrisi
H = (1/np.sqrt(2)) * np.array([[1, 1], [1, -1]])

```

```

# Etki
result = np.dot(H, psi)
print(result)

```

```

import numpy as np

```

```

# Qubit durumu:  $a|00\rangle + b|01\rangle + c|10\rangle + d|11\rangle$ 
psi = np.array([[1], [0], [0], [0]]) #  $|00\rangle$ 

```

```

# CNOT matrisi
CNOT = np.array([[1,0,0,0], [0,1,0,0], [0,0,0,1],
[0,0,1,0]])

```

```

# Etki
result = np.dot(CNOT, psi)
print(result)

```

6.3. KARMAŞIK KAPI DİZİLERİNİN MATEMATİKSEL İNCELENMESİ

Bu bölümde kuantum devrelerinde kullanılan kapıların ardışık uygulamalarının matris çarpımı yoluyla nasıl analiz edildiği ele alınmaktadır. Her örnek adım adım çözülecek ve yorumlanacaktır.

6.3.1. HXH Kapı Dizisi

Hadamard, X ve tekrar Hadamard kapılarının ardışık olarak uygulanması Z kapısını verir. Gerçekten,

$$HX = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$$

ve dolayısıyla

$$HXH = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & -2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} = Z$$

biçimindedir.

Sonuç 6.1. $HXH = Z$ biçimindedir.

6.3.2. HYX Kapı Dizisi

Hadamard, Y ve X kapıları ardışık olarak uygulanırsa

$$YX = \begin{bmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} -i & 0 \\ 0 & i \end{bmatrix}$$

ve dolayısıyla

$$HYX = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} -i & 0 \\ 0 & i \end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} -i & i \\ -i & -i \end{bmatrix}$$

biçimindedir.

Sonuç 6.2. Karmaşık faz içeren yeni bir dönüşüm matrisi elde edilmiştir. Bu matrisin Hermitik olmadığı görülebilir.

6.3.3. $HXYH$ Kapı Dizisi

Hadamard, Y , X ve tekrar Hadamard kapısının ardışık olarak uygulanması iX kapısını verir. Gerçekten,

$$YH = \begin{bmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{bmatrix} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} -i & i \\ i & i \end{bmatrix}$$

ve

$$XYH = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} -i & i \\ i & i \end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} i & i \\ -i & i \end{bmatrix}$$

biçimindedir. Buradan,

$$HXYH = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} i & i \\ -i & i \end{bmatrix} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 0 & 2i \\ 2i & 0 \end{bmatrix} = i \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix} = iX$$

elde edilir.

Sonuç 6.3. $HXYH = iX$ biçimindedir.

6.3.4. HH Kapı Dizisi

Hadamard kapısının iki kere uygulanması birim kapıyı verir. Gerçekten,

$$HH = \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right)^2 \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix} = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 2 & 0 \\ 0 & 2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = I$$

Sonuç 6.4. $HH = I$ biçimindedir.

6.3.5. YZZ Kapı Dizisi

Z , Y ve tekrar Z karpılarının ardışık olarak uygulanması $-Y$ kapısını verir. Gerçekten,

$$YZ = \begin{bmatrix} 0 & -i \\ i & 0 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & i \\ i & 0 \end{bmatrix}$$

ve dolayısıyla

$$ZYZ = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} 0 & i \\ i & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & i \\ -i & 0 \end{bmatrix} = -Y$$

biçimindedir.

Sonuç 6.5. $ZYZ = -Y$ biçimindedir.

Yorum 6.11. Bu örnekler, kapıların birleşimiyle yeni anlamlı dönüşümlerin ortaya çıktığını göstermektedir. Kuantum algoritmalarının temel yapı taşları bu tür kombinasyonlarla kurulmaktadır.

6.4. HADAMARD VE PAULI-X KAPILARININ BİRİMSELLİĞİ

Soru 6.21. Hadamard kapısı birimseldir. Gösteriniz.

Çözüm. $H = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & -1 \end{bmatrix}$ için

$$H^\dagger = (H^*)^T = H^T = H$$

biçimindedir. Buradan,

$$H^\dagger H = HH = I$$

elde edilir. Dolayısıyla, H birimseldir.

Soru 6.22. X kapısı birimseldir. Gösteriniz.

Çözüm. $X = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ için

$$X^\dagger = (X^*)^T = X^T = X$$

biçimindedir. Buradan,

$$X^\dagger X = XX = I$$

elde edilir. Dolayısıyla, X birimseldir.

Not. Birimsel dönüşümler, norm ve iç çarpımı korur. Dolayısıyla, kuantum sistemlerde zaman evrimini tanımlayan operatörler birimsel olmak zorundadır.

6.5. PAULI-X KAPISININ ÖZDEĞERLERİ VE ÖZVEKTÖRLERİ

Soru 6.23. Pauli-X kapısının özdeğerlerini ve özvektörlerini bulunuz.

Çözüm. $X = \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{pmatrix}$ için

$$\det(X - \lambda I) = \begin{vmatrix} -\lambda & 1 \\ 1 & -\lambda \end{vmatrix} = 0$$

eşitliğinden

$$\lambda^2 - 1 = 0$$

elde edilir. Dolayısıyla, $\lambda = \pm 1$ biçimindedir.

$\lambda = 1$ için $(X - \lambda I)\vec{v} = 0$ denkleminde $\vec{v} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ olmak üzere

$$\begin{pmatrix} -1 & 1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = 0$$

eşitliği ve dolayısıyla

$$\begin{pmatrix} -x + y \\ x - y \end{pmatrix} = 0$$

eşitliği elde edilir. Buradan,

$$\begin{aligned} -x + y &= 0 \\ x - y &= 0 \end{aligned}$$

denklemler sistemi elde edilir. Böylece, sıfırdan farklı herhangi bir $z \in \mathbb{C}$ için $x = z$ denirse $y = z$ elde edilir. Dolayısıyla,

$$\vec{v} = \begin{pmatrix} z \\ z \end{pmatrix} = z \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

biçimindedir.

$\lambda = -1$ için $(X - \lambda I)\vec{v} = 0$ denkleminde $\vec{v} = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ olmak üzere

$$\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = 0$$

eşitliği ve dolayısıyla

$$\begin{pmatrix} x + y \\ x + y \end{pmatrix} = 0$$

eşitliği elde edilir. Buradan,

$$x + y = 0$$

$$x + y = 0$$

denklemleri elde edilir. Böylece, sıfırdan farklı herhangi bir $z \in \mathbb{C}$ için $x = z$ denirse $y = -z$ elde edilir. Dolayısıyla,

$$\vec{v} = \begin{pmatrix} z \\ -z \end{pmatrix} = z \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$$

biçimindedir.

Not. Bu özvektörler normalize edilirse Hadamard kapısının sütunlarına karşılık gelir. Dolayısıyla, Pauli-X kapısının özuzayı Hadamard ile ifade edilebilir.

6.6. BEKLENEN DEĞER HESAPLAMALARI

Soru 6.24. Pauli-X kapısının $|0\rangle$ durumundaki beklenen değerini bulunuz.

Çözüm. Pauli-X kapısının $|0\rangle$ durumundaki beklenen değeri $\langle X \rangle_{|0\rangle}$, $\langle 0|X|0\rangle$ ile bulunur. Burada, $\langle 0| = \begin{pmatrix} 1 & 0 \end{pmatrix}$ ve $X|0\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix}$ olduğundan

$$\langle 0|X|0\rangle = \begin{pmatrix} 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = 0$$

biçimindedir. Dolayısıyla, $\langle X \rangle_{|0\rangle} = 0$ elde edilir.

6.7. PYTHON İLE KUANTUM KAPILARININ ANALİZİ

Aşağıdaki kod, Hadamard ve Pauli-X kapılarının birimsel olup olmadığını denetler, bu kapıların özdeğerlerini ve özvektörlerini hesaplar.

```
import numpy as np

# Hadamard matrisi
H = (1/np.sqrt(2)) * np.array([[1, 1], [1, -1]])

# Pauli-X matrisi
X = np.array([[0, 1], [1, 0]])

# Birimsel kontrol
def is_unitary(U):
    identity = np.eye(U.shape[0])
    return np.allclose(U.conj().T @ U, identity)

print("Hadamard birimsel mi?", is_unitary(H))
print("Pauli-X birimsel mi?", is_unitary(X))

# Özdeğer ve özvektörler
eigvals_H, eigvecs_H = np.linalg.eig(H)
eigvals_X, eigvecs_X = np.linalg.eig(X)

print("\nHadamard Özdeğerleri:", eigvals_H)
print("Hadamard Özvektörleri:\n", eigvecs_H)
print("\nPauli-X Özdeğerleri:", eigvals_X)
print("Pauli-X Özvektörleri:\n", eigvecs_X)

# Beklenen değer hesaplama:  $\langle \psi | A | \psi \rangle$ 
def expected_value(state, operator):
    return np.vdot(state, operator @ state)

ket0 = np.array([1, 0])
exp_X_0 = expected_value(ket0, X)
print("\n $|0\rangle$  X  $|0\rangle$  Beklenen Değeri:", exp_X_0)
```

Bu bölümde işlenen kavramların bazılarının uygulama örnekleri

`github.com/cyasar/quantum_book` adresindeki aşağıda verilen Colab defterlerinden incelenebilir:

- `Bolum06-00.ipynb`
- `Bolum06-01.ipynb`
- `Bolum06-02.ipynb`
- `Bolum06-03.ipynb`
- `Bolum06-04.ipynb`
- `Bolum06-05.ipynb`
- `Bolum06-06.ipynb`

BÖLÜM VII: KUANTUM BİLGİSAYARLARDA BİLGİNİN KOPYALANAMAMASI

Kuantum bilgi kuramının en temel sonuçlarından biri, bilinmeyen bir kuantum durumunun bire bir kopyalanamayacağıdır. Bu ilkeye No-Cloning Teoremi denir. Klasik bilgi kopyalanabilirken, kuantum bilgi süperpozisyon özelliği nedeniyle kopyalanamaz.

7.1. TEOREMİN MATEMATİKSEL İSPATI

Bir kuantum durumunun bilinmeyen bir $|\psi\rangle$ vektörü olduğunu ve bu durumu bire bir kopyalayabilen bir birimsel U operatörü olduğunu varsayalım. Bu operatörün şu özelliğe sahip olduğunu kabul edelim:

$$U |\psi\rangle |0\rangle = |\psi\rangle |\psi\rangle$$

Benzer şekilde, başka bir durum için

$$U |\phi\rangle |0\rangle = |\phi\rangle |\phi\rangle$$

olsun. Bu durumda, iç çarpım özelliğinden

$$\langle\psi|\phi\rangle\langle\psi|\phi\rangle = \langle\psi|\phi\rangle\langle\psi|\phi\rangle^2$$

elde edilir. Ancak bu eşitlik yalnızca $\langle\psi|\phi\rangle\langle\psi|\phi\rangle = 0$ ya da $\langle\psi|\phi\rangle\langle\psi|\phi\rangle = 1$ olduğunda, yani sırasıyla vektörler ortogonalken ya da vektörler aynıyken, sağlanabilir. Bu da demektir ki, yalnızca birbirinden ayırt edilebilir (ortogonal) veya aynı olan kuantum durumları kopyalanabilir. Genel durumda bilinmeyen $|\psi\rangle$ vektörleri için kopyalama imkansızdır. Dolayısıyla, bilinmeyen kuantum durumları bire bir kopyalanamaz.

7.2. YANLIŞ KOPYALAMANIN ÖRNEK HESABI

$|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$ şeklinde bir durum için, eğer U operatörü klasik sezgiyle çalışsaydı

$$\begin{aligned} |\psi\rangle \otimes |\psi\rangle &= (\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle) \otimes (\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle) \\ &= \alpha^2|00\rangle + \alpha\beta|01\rangle + \beta\alpha|10\rangle + \beta^2|11\rangle \end{aligned}$$

eşitliği elde edilirdi. Ancak gerçekte birimsel operatörlerin doğası gereği

$$\begin{aligned} U|\psi\rangle|0\rangle &= \alpha U|0\rangle|0\rangle + \beta U|1\rangle|0\rangle \\ &= \alpha|00\rangle + \beta|11\rangle \end{aligned}$$

eşitliği sağlanır. Yukarıdaki iki sonuç açıkça farklıdır, bu da U 'nın tüm $|\psi\rangle$ vektörleri için doğru kopyalama yapamayacağını gösterir.

7.3. FİZİKSEL YORUM

Kuantum sistemlerde bir durumu ölçmek, o durumu bozar (çöker-tir). Bir kuantum kanalında bilgi taşıyan parçacık üçüncü bir kişi tarafından ölçülürse, orijinal durum geri döndürülemez şekilde değişir. Bu özellik kuantum iletişimi güvenli kılan en temel ilkedir çünkü araya giren kişi bilgiyi ölçmeye çalıştığı anda sistemdeki tüm süperpozisyon bozulur.

7.4. ÇÖZÜMLÜ SORULAR

Soru 7.1. $|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|0\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|1\rangle$ olsun. Bu durumu klasik sezgiyle kopyalamaya çalışırsak hangi durumu elde ederiz?

Çözüm. $|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|0\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|1\rangle$ durumu verilsin. O halde,

$$\begin{aligned} |\psi\rangle \otimes |\psi\rangle &= \left(\frac{1}{\sqrt{2}}|0\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|1\rangle \right) \otimes \left(\frac{1}{\sqrt{2}}|0\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|1\rangle \right) \\ &= \frac{1}{2}|00\rangle + \frac{1}{2}|01\rangle + \frac{1}{2}|10\rangle + \frac{1}{2}|11\rangle \end{aligned}$$

elde edilir. Halbuki bir birimsel operatör etkisiyle elde edilecek sonuç

aşağıdaki gibidir:

$$U |\psi\rangle |0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} |00\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}} |11\rangle$$

Sonuçlar aynı değildir. Dolayısıyla, kopyalama başarısızdır.

Soru 7.2. Eğer $|\psi\rangle = |0\rangle$ ve $|\phi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle)$ ise bu iki vektörün iç çarpımı nedir ve bu iç çarpım kopyalanabilirler mi?

Çözüm. $|\psi\rangle = |0\rangle$ ve $|\phi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle)$ olsun. O halde,

$$\langle\psi|\phi|\psi|\phi\rangle = \langle 0|\left(\frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle)\right) = \frac{1}{\sqrt{2}}(\langle 0|0|0|0\rangle + \langle 0|1|0|1\rangle) = \frac{1}{\sqrt{2}}(1+0) = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

elde edilir. Böylece, $\langle\psi|\phi|\psi|\phi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \neq 0$ ve $\langle\psi|\phi|\psi|\phi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \neq 1$ biçimindedir. Dolayısıyla, bu iki vektör birbirinden ayırt edilemez ve bu nedenle kopyalanamaz.

Soru 7.3. $|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle)$ durumunu klonlayabildiğimizi varsayalım. Bu durumda oluşacak sistemin durumu ne olur? Bu durum, $|\psi\rangle \otimes |\psi\rangle$ midir?

Çözüm. $|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle)$ durumu verilsin ve U bir klonlama operatörü olsun. O halde,

$$U |\psi\rangle \otimes |0\rangle = |\psi\rangle \otimes |\psi\rangle$$

biçimindedir. Kabul edelim ki,

$$|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle)$$

olsun. O halde,

$$\begin{aligned} U\left(\frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle) \otimes |0\rangle\right) &= \frac{1}{\sqrt{2}} (U|0\rangle \otimes |0\rangle + U|1\rangle \otimes |0\rangle) \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle) \end{aligned}$$

elde edilir. Ancak,

$$\begin{aligned} |\psi\rangle \otimes |\psi\rangle &= \left(\frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle) \right) \otimes \left(\frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle) \right) \\ &= \frac{1}{2}(|00\rangle + |01\rangle + |10\rangle + |11\rangle) \end{aligned}$$

biçimindedir. İki durum farklıdır. Dolayısıyla, bu $|\psi\rangle$ durumu kopyalanamamaktadır.

Soru 7.4. $|0\rangle$ ve $|1\rangle$ klasik bitlerini klonlayabildiğimizi biliyoruz. Peki, bu durum No-Cloning Teoremi'ne ters midir?

Çözüm. Hayır. No-Cloning Teoremi, bilinmeyen ve keyfi bir kuantum durumunun kopyalanamayacağını söyler. $|0\rangle$ ve $|1\rangle$ ise sabit ve bilinen ortonormal bazlardır. Bu nedenle,

$$U|0\rangle \otimes |0\rangle = |0\rangle \otimes |0\rangle \quad \text{ve} \quad U|1\rangle \otimes |0\rangle = |1\rangle \otimes |1\rangle$$

biçimindedir. Bu işlemler birimsel bir kapıyla yapılabilir çünkü baz vektörleri arasında lineerlik korunmaktadır. Ancak, süperpozisyon içeren keyfi bir

$$|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$$

durumu için bu işlem kopyalanamaz. O halde, sadece klasik bilgi (baz durumları) kopyalanabilir.

Soru 7.5. $|\psi_1\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$ ve $|\psi_2\rangle = \gamma|0\rangle + \delta|1\rangle$ gibi iki kuantum durumu için aynı birimsel klonlayıcı kapının (eğer varsa) her ikisine de aynı şekilde etki etmesi ne tür bir çelişki doğurur?

Çözüm. Kabul edelim ki, bir U birimsel kapısı herhangi bir $|\psi\rangle$ durumunu kopyalayabiliyor. O halde,

$$U|\psi\rangle \otimes |0\rangle = |\psi\rangle \otimes |\psi\rangle$$

elde edilir. Böylece,

$$U|\psi_1\rangle \otimes |0\rangle = |\psi_1\rangle \otimes |\psi_1\rangle$$

ve

$$U|\psi_2\rangle \otimes |0\rangle = |\psi_2\rangle \otimes |\psi_2\rangle$$

eşitlikleri sağlanır. Birimsel operatörler iç çarpımı koruduğundan

$$\langle \psi_1 | \psi_2 | \psi_1 | \psi_2 \rangle = \langle \psi_1 | \psi_2 | \psi_1 | \psi_2 \rangle$$

eşitliği elde edilir. Ancak,

$$\langle \psi_1 | \psi_2 | \psi_1 | \psi_2 \rangle = \alpha^* \gamma + \beta^* \delta$$

ve

$$\langle \psi_1 \otimes \psi_1 | \psi_2 \otimes \psi_2 | \psi_1 \otimes \psi_1 | \psi_2 \otimes \psi_2 \rangle = (\alpha^* \gamma + \beta^* \delta)^2 = (\langle \psi_1 | \psi_2 | \psi_1 | \psi_2 \rangle)^2$$

eşitlikleri, yani

$$(\langle \psi_1 | \psi_2 | \psi_1 | \psi_2 \rangle)^2 = \langle \psi_1 | \psi_2 | \psi_1 | \psi_2 \rangle$$

eşitliği sağlanır. Bu eşitlik sadece $\langle \psi_1 | \psi_2 | \psi_1 | \psi_2 \rangle = 0$ eşitliği sağlanırsa, yani ψ_1 ve ψ_2 dik vektörlerse, veya $\langle \psi_1 | \psi_2 | \psi_1 | \psi_2 \rangle = 1$ eşitliği sağlanırsa, yani ψ_1 ve ψ_2 aynı vektörlerse, geçerlidir. Fakat keyfi iki farklı vektör için

$$0 < |\langle \psi_1 | \psi_2 | \psi_1 | \psi_2 \rangle| < 1$$

eşitsizliği sağlandığından

$$(\langle \psi_1 | \psi_2 | \psi_1 | \psi_2 \rangle)^2 \neq \langle \psi_1 | \psi_2 | \psi_1 | \psi_2 \rangle$$

elde edilir, ki bu bir çelişkidir. Bu nedenle, klonlama mümkün değildir.

Son üç örnek, No-Cloning Teoremi'nin hem temel mantığını, hem de ileri düzey lineer cebirle ilişkisini somutlaştırır.

```
import numpy as np
```

```
# Define computational basis states
```

```
ket_0 = np.array([[1], [0]])
```

```
ket_1 = np.array([[0], [1]])
```

```
# Define an arbitrary qubit state ( $|\psi\rangle =$ 
```

```
↪  $\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$ )
```

```
alpha = 1/np.sqrt(3)
```

```
beta = np.sqrt(2/3)
```

```

ket_psi = alpha * ket_0 + beta * ket_1

# Hypothetical cloning unitary U (not physically
  ↳ realizable)
def cloning_U(state):
# Supposed to clone ( $|\psi\rangle$  into
  ↳ ( $|\psi\rangle(|\psi\rangle$ , but this is not a valid
  ↳ unitary
# Just returns  $\alpha|00\rangle + \beta|11\rangle$  as an example of
  ↳ what happens incorrectly
ket_00 = np.kron(ket_0, ket_0)
ket_11 = np.kron(ket_1, ket_1)
return alpha * ket_00 + beta * ket_11

# What would the correct clone look like (if cloning
  ↳ was possible)?
ket_clone = np.kron(ket_psi, ket_psi)

# Apply the hypothetical U
result = cloning_U(ket_psi)

print("Original  $\otimes$  Original:")
print(np.round(ket_clone, 3))
print("\nHypothetical Cloning Result:")
print(np.round(result, 3))

# Check if they are equal
print("\nAre they equal?", np.allclose(ket_clone,
  ↳ result))

```

Bu Python örneği, keyfi bir $|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$ kuantum durumunun klasik anlamda kopyalanamayacağını gösterir. Gerçekleştirilen “hipotetik” U operatörü, yalnızca bazı özel durumları çoğaltabilir; tüm süperpozisyonları ise hatalı üretir. Bu da No-Cloning Teoremi’nin temelini oluşturur.

Not. Bu sonuçlar, kuantum iletişimin güvenliğini sağlayan temel prensiplerden biridir ve kuantum kriptografi uygulamalarının (örneğin BB84 protokolü) temelini oluşturur.

Bu bölümde işlenen kavramların bazılarının uygulama örnekleri

`github.com/cyasar/quantum_book` adresindeki aşağıda verilen Colab defterlerinden incelenebilir:

- `Bolum07-01.ipynb`
- `Bolum07-02.ipynb`
- `Bolum07-04-05.ipynb`

BÖLÜM VIII: KUANTUM BİLGİSAYARLARDA DOLANIKLIK (ENTANGLEMENT)

Kuantum dolanıklık (entanglement), iki ya da daha fazla kuantum sisteminin, fiziksel olarak birbirinden uzakta olsalar dahi, ortak bir kuantum durumuna sahip olacak şekilde korelasyon göstermesi durumudur. Bu korelasyon, klasik fiziğin açıklamakta yetersiz kaldığı bir özellik olup, kuantum mekaniğinin temel ayırt edici unsurlarından biridir.

Özellikle Albert Einstein, Boris Podolsky ve Nathan Rosen tarafından 1935 yılında yayımlanan EPR paradoksu, bu fenomenin ilk kez ciddi biçimde tartışıldığı çığır açıcı çalışmadır. Bu çalışma, kuantum mekaniksel tanımlamanın “eksik” olabileceği iddiasıyla ortaya atılmış, fakat daha sonraki Bell Teoremi ve deneysel kanıtlar, dolanıklığın fiziksel gerçekliğini doğrulamıştır.

Not. Kuantum bilgisayarlar da dolanıklık, klasik bilgisayarların asla gerçekleştiremeyeceği işlem paralellliği ve bilgi korelasyonu olanaklarını sunar. Hadamard (H) ve kontrollü-NOT ($CNOT$) gibi temel kuantum kapıları kullanılarak dolanık qubitler oluşturulabilir. Bu sayede, kuantum bilgi işleme süreçlerinde teleportasyon, kuantum hata düzeltme ve kuantum kriptografi gibi uygulamalar mümkün hâle gelir.

8.1. DOLANIKLIK OLUŞTURMA: HADAMARD VE $CNOT$ KAPILARI

Dolanık bir kuantum durumu, uygun kapılar ile oluşturulabilir. En yaygın yöntemlerden biri, bir qubite Hadamard kapısı uygulandıktan sonra bu qubitin kontrol qubit olarak kullanıldığı bir $CNOT$ kapısı ile ikinci qubit ile etkileşime sokulmasıdır.

Örnek 8.1. Aşağıdaki iki qubitlik çarpım durumu göz önüne alınsın.

$$|\psi\rangle^{\otimes 2} = a|00\rangle + b|01\rangle + c|10\rangle + d|11\rangle$$

Bu durumu dolanık hâle getirmek için aşağıdaki adımlar izlenir:

Adım 1. Hadamard Kapısı Uygulanması:

İlk qubite Hadamard kapısı (H) uygulanırsa

$$H|0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle)$$

ve

$$H|1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - |1\rangle)$$

eşitlikleri elde edilir. Bu dönüşümler sistemin tümüne uygulanınca

$$\begin{aligned} H|\psi\rangle^{\otimes 2} &= a\left(\frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}}\right) \otimes |0\rangle + b\left(\frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}}\right) \otimes |1\rangle \\ &\quad + c\left(\frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}}\right) \otimes |0\rangle + d\left(\frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}}\right) \otimes |1\rangle \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} [(a+c)|00\rangle + (b+d)|01\rangle + (a-c)|10\rangle + (b-d)|11\rangle] \end{aligned}$$

elde edilir. Bu ara durum, bir süperpozisyon hâlidir.

Adım 2. *CNOT* Kapısı Uygulanması:

Kontrol qubit olarak ilk qubit seçilerek *CNOT* kapısı uygulanırsa

$$CNOT(|00\rangle) = |00\rangle$$

$$CNOT(|01\rangle) = |01\rangle$$

$$CNOT(|10\rangle) = |11\rangle$$

ve

$$CNOT(|11\rangle) = |10\rangle$$

eşitlikleri elde edilir. Bu işlemler sonucunda elde edilen durum

$$|\psi\rangle_{\text{entangled}} = \frac{1}{\sqrt{2}} [(a+c)|00\rangle + (b+d)|01\rangle + (a-c)|11\rangle + (b-d)|10\rangle]$$

biçimindedir. Bu ifade, artık iki qubitin birbirine dolanık hâle geldiği kuantum durumunu temsil etmektedir.

Not. Yukarıdaki işlemde görüldüğü gibi, ilk qubit üzerinde yapılan bir ölçüm ya da işlem, ikinci qubitin durumunu da doğrudan etkiler. İki qubit fiziksel olarak birbirinden uzak yerlerde bulunsa bile ölçüm sonuç-

ları arasında korelasyon gözlemlenir. Bu durum, klasik bilgi kuramının ötesinde bir “anlık etkileşim” olarak görünse de kuantum mekaniği çerçevesinde nedensellik ilkesini ihlal etmeden açıklanabilir.

8.2. BELL DURUMLARI

En çok bilinen dört dolanık iki qubit durumu aşağıda verilen Bell durumlarıdır:

$$|\Phi^+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle)$$

$$|\Phi^-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle - |11\rangle)$$

$$|\Psi^+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|01\rangle + |10\rangle)$$

ve

$$|\Psi^-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|01\rangle - |10\rangle)$$

Bu durumlar, maksimum dolanıklığa sahip saf durumlar olup kuantum bilgi protokollerinde temel yapıtaşını niteliğindedir.

8.3. ÇÖZÜMLÜ SORULAR

Soru 8.1 (Standart Dolanık Durum Oluşturma). İki qubit başlangıçta $|00\rangle$ durumunda olsun. İlk qubite Hadamard kapısı (H) ve ardından $CNOT$ kapısı uygulanırsa elde edilen kuantum durumu nedir ve bu durum dolanık mıdır?

Çözüm. İki qubit başlangıçta $|00\rangle$ durumunda olsun. Yani,

$$|\psi_0\rangle = |0\rangle \otimes |0\rangle = |00\rangle$$

olsun. Bu duruma Hadamard kapısı uygulanırsa

$$H|0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle) \Rightarrow H|00\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |10\rangle)$$

elde edilir. Elde edilen son duruma $CNOT$ kapısı uygulanırsa

$$CNOT(|00\rangle) = |00\rangle$$

ve

$$CNOT(|10\rangle) = |11\rangle$$

olduğundan

$$|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle)$$

elde edilir. Bu durum, $|\Phi^+\rangle$ Bell durumuna karşılık gelir ve tam anlamıyla dolanıktır.

Soru 8.2 (Süperpozisyondan Dolanıklık). İki qubit başlangıçta $|\psi\rangle = |+\rangle|0\rangle$ durumunda olsun. Bu duruma $CNOT$ kapısı uygulanırsa elde edilen durum nedir ve bu durum dolanık mıdır?

Çözüm. İki qubit başlangıçta $|\psi\rangle = |+\rangle|0\rangle$ durumunda olsun.

$$|+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle)$$

olduğundan

$$|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle) \otimes |0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |10\rangle)$$

elde edilir. Bu duruma $CNOT$ kapısı uygulanırsa

$$CNOT(|00\rangle) = |00\rangle$$

ve

$$CNOT(|10\rangle) = |11\rangle$$

olduğundan

$$|\psi'\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle) = |\Phi^+\rangle$$

elde edilir. Bu durum dolanıktır.

Soru 8.3 (Dolanık Olmayan Süperpozisyon). Aşağıdaki iki qubit durumu göz önüne alınsın:

$$|\psi\rangle = \frac{1}{2}(|00\rangle + |01\rangle + |10\rangle + |11\rangle)$$

Bu durum dolanık mıdır? Açıklayınız.

Çözüm. Aşağıdaki iki qubit durumu göz önüne alınsın:

$$|\psi\rangle = \frac{1}{2}(|00\rangle + |01\rangle + |10\rangle + |11\rangle)$$

Bu durum,

$$|\psi\rangle = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle) \right) \otimes \left(\frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle) \right) = |+\rangle \otimes |+\rangle$$

olarak ifade edilebilir. Bu durumda qubitler bağımsız süperpozisyon-
dadır, yani aralarında korelasyon yoktur. Dolayısıyla, dolanık değildir.

Soru 8.4 (Hadamard ve *CNOT* ile Oluşan Genel Dolanıklık). İki qubit başlangıçta $|10\rangle$ durumunda olsun. Birince qubite önce *H* kapısı uygulanır ve ardından kontrol ve hedef qubitleri sırasıyla birinci ve ikinci qubitler olacak biçimde *CNOT* kapısı uygulanırsa son durumda sistem dolanık mıdır?

Çözüm. İki qubit başlangıçta $|10\rangle$ durumunda olsun. O halde,

$$|\psi_0\rangle = |10\rangle$$

biçimindedir. Bu duruma Hadamard kapısı uygulanırsa

$$H|1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - |1\rangle) \Rightarrow |\psi_1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle - |10\rangle)$$

elde edilir. Son duruma *CNOT* uygulanırsa

$$CNOT(|00\rangle) = |00\rangle$$

ve

$$CNOT(|10\rangle) = |11\rangle$$

olduğundan

$$|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle - |11\rangle)$$

elde edilir. Bu, $|\Phi^-\rangle$ Bell durumudur. Dolayısıyla, sistem tam anlamıyla dolanıktır.

Soru 8.5 (Karışık Süperpozisyon-*dan Dolanıklık Tespiti*). Aşağıdaki ku-

antum durumu göz önüne alınsın:

$$|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|01\rangle + |10\rangle)$$

Kontrol ve hedef qubitler sırasıyla birinci ve ikinci qubitler olacak biçimde bu duruma *CNOT* uygulanırsa sonuç dolanık olur mu?

Çözüm. Aşağıdaki kuantum durumu göz önüne alınsın:

$$|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|01\rangle + |10\rangle)$$

Kontrol ve hedef qubitler sırasıyla birinci ve ikinci qubitler olacak biçimde bu duruma *CNOT* uygulanırsa

$$CNOT(|01\rangle) = |01\rangle$$

ve

$$CNOT(|10\rangle) = |11\rangle$$

olduğundan

$$|\psi'\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|01\rangle + |11\rangle)$$

elde edilir. Bu durum aşağıdaki gibi yazılabilir:

$$|\psi'\rangle = |1\rangle \otimes \frac{1}{\sqrt{2}}(|1\rangle + |0\rangle) = |1\rangle \otimes |+\rangle$$

$|\psi'\rangle$ durumu bir tensör çarpımı olarak ifade edilebildiğinden ayrılabilir, yani dolanık değildir. İlk durum dolanıkken işlem sonucu dolanıklık bozulmuştur.

Soru 8.6 (Dolanık Olmayan Duruma *CNOT* ve Hadamard Kapılarının Uygulanması). Başlangıç durumu $|+1\rangle$ olan iki qubite kontrol ve hedef qubitler sırasıyla birinci ve ikinci qubitler olacak biçimde önce *CNOT* kapısı uygulanır ve ardından hedef qubite *H* kapısı uygulanırsa elde edilen sistem dolanık mıdır?

Çözüm. Başlangıç durumu $|+1\rangle$ olan iki qubit verilsin. O halde, $|+\rangle =$

$\frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle)$ olduğundan

$$|\psi_0\rangle = |+\rangle = |+\rangle \otimes |1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|01\rangle + |11\rangle)$$

elde edilir. Bu duruma *CNOT* uygulanırsa

$$CNOT(|01\rangle) = |01\rangle$$

ve

$$CNOT(|11\rangle) = |10\rangle$$

olduğundan

$$|\psi_1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|01\rangle + |10\rangle) = |\Psi^+\rangle$$

elde edilir. Son durum için hedef qubite Hadamard uygulanırsa

$$H|0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle)$$

ve

$$H|1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - |1\rangle)$$

olduğundan

$$H(|01\rangle) = |0\rangle \otimes H(|1\rangle) = |0\rangle \otimes \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - |1\rangle)$$

ve

$$H(|10\rangle) = |1\rangle \otimes H(|0\rangle) = |1\rangle \otimes \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle)$$

elde edilir. Buradan,

$$|\psi'\rangle = \frac{1}{2}(|00\rangle - |01\rangle + |10\rangle + |11\rangle)$$

bulunur. Bu durum iki durumun tensörel çarpımı biçiminde yazılamaz. Dolayısıyla, elde edilen son sistem hâlâ dolanıktır ve yeni bir dolanık bazda temsil edilmektedir.

8.4. PYTHON İLE DOLANIKLIK OLUŞTURMA

Aşağıdaki Python kodu, iki qubitlik bir sistemi temsil eder. İlk olarak, $|00\rangle$ durumundan başlanarak Hadamard ve *CNOT* kapıları uygulanır. Sonuçta, dolanık bir kuantum durumu elde edilir.

```
import numpy as np

# Temel qubit durumları
ket0 = np.array([1, 0])
ket1 = np.array([0, 1])

# Tensor (Kronecker) çarpımı
def tensor(a, b):
    return np.kron(a, b)

# Hadamard kapısı
H = (1/np.sqrt(2)) * np.array([[1, 1], [1, -1]])

# CNOT kapısı (kontrol: 1. qubit, hedef: 2. qubit)
CNOT = np.array([[1, 0, 0, 0], [0, 1, 0, 0],
                  [0, 0, 0, 1], [0, 0, 1, 0]])

# Başlangıç durumu:  $|0\rangle \otimes |0\rangle = |00\rangle$ 
initial_state = tensor(ket0, ket0)
print("Başlangıç durumu  $|00\rangle$ :\n", initial_state)

# İlk qubite Hadamard uygulanması:  $H|0\rangle \otimes |0\rangle$ 
state_after_H = tensor(H @ ket0, ket0)
print("\nHadamard sonrası durum:\n", state_after_H)

# CNOT uygulanması
final_state = CNOT @ state_after_H
print("\nCNOT sonrası (dolanık) durum:\n", final_state)

# Norm kontrolü ( $||\psi||^2 = 1$  olmalı)
norm = np.linalg.norm(final_state)
print("\nDurumun normu:", norm)

import numpy as np
```



```

# Temel ket vektörleri
ket0 = np.array([1, 0])
ket1 = np.array([0, 1])

# Tensor çarpımı
def tensor(a, b):
    return np.kron(a, b)

# Başlangıç durumu açıkça veriliyor:
psi = (1/2) * (tensor(ket0, ket0) + tensor(ket0, ket1)
    ↪ +
    tensor(ket1, ket0) - tensor(ket1, ket1))

print("Verilen durum vektörü:\n", psi)

# Hadamard ve Z kapıları
H = (1/np.sqrt(2)) * np.array([[1, 1], [1, -1]])
Z = np.array([[1, 0], [0, -1]])
I = np.eye(2)

# Oluşturucu kapı kombinasyonlarını deneyelim
#  $H \otimes I$ , ardından CNOT, ardından  $(I \otimes Z)$ 
CNOT = np.array([[1, 0, 0, 0], [0, 1, 0, 0],
    [0, 0, 0, 1], [0, 0, 1, 0]])

#  $(H \otimes I)$ 
H_I = np.kron(H, I)

#  $(I \otimes Z)$ 
I_Z = np.kron(I, Z)

# Başlangıç:  $|00\rangle$ 
initial_state = tensor(ket0, ket0)

# İşlem sırası:  $|00\rangle \xrightarrow{(H \otimes I)} \xrightarrow{\text{CNOT}} \xrightarrow{(I \otimes Z)}$ 
psi_built = I_Z @ (CNOT @ (H_I @ initial_state))

print("\nKapılarla oluşturulan durum:\n", psi_built)

# Norm farkı kontrolü

```

```

diff = np.linalg.norm(psi - psi_built)
print("\nVerilen durum ile oluşturulan durum farkı:",
      ↪ diff)

# Dolanıklık testi: tensör ayrışımı mümkün mü?
# Eğer vektör  $|\psi\rangle = |a\rangle \otimes |b\rangle$  şeklinde yazılamıyorsa →
↪ dolanık
from scipy.linalg import svd

rho = np.outer(psi, psi.conj()) # yoğunluk matrisi
rho_A = np.trace(rho.reshape(2,2,2,2), axis1=1,
      ↪ axis2=3) # kısmî izleme

eigvals = np.linalg.eigvalsh(rho_A)
print("\nKısmî izleme sonrası özdeğerler (rho_A):",
      ↪ eigvals)
print("Durum dolanık mı?:", not
      ↪ np.isclose(max(eigvals), 1.0))

```

Bu bölümde işlenen kavramların bazılarının uygulama örnekleri github.com/cyasar/quantum_book adresindeki aşağıda verilen Colab defterlerinden incelenebilir:

- Bolum08-01.ipynb
- Bolum08-02.ipynb
- Bolum08-03.ipynb

BÖLÜM IX: BELL DURUMLARI (BAZLARI)

Kuantum bilgi kuramında, iki parçacıklı sistemlerin en temel dolanık durumları “Bell durumları” ya da “Bell bazları” olarak adlandırılır. Bu durumlar, iki qubit içeren bipartit (ikili) sistemlerde maksimum dolanıklık (maximal entanglement) gösteren saf durumlardır. Bu dört özel durum, kuantum teleportasyon, kuantum anahtar dağıtımı (QKD) ve kuantum hata düzeltme gibi birçok kuantum bilgi protokolünün temelini oluşturur. Ayrıca, bu durumlar, kuantum devrelerinin doğrulanması, ölçüme dayalı kuantum hesaplama ve kuantum algoritma tasarımı gibi uygulamalarda temel yapıtaşlarıdır.

9.1. BELL BAZLARININ TANIMI

İki qubitlik dört Bell durumu aşağıdaki gibi tanımlanır:

$$|B_{00}\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|00\rangle + |11\rangle)$$

$$|B_{10}\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|00\rangle - |11\rangle)$$

$$|B_{01}\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|01\rangle + |10\rangle)$$

ve

$$|B_{11}\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|01\rangle - |10\rangle)$$

Bu dört durum birbirine ortonormal ve tamamlayıcıdır, yani birlikte iki qubitlik Hilbert uzayında bir baz oluştururlar. Yukarıdaki dört durum aşağıdaki gibi de ifade edilebilir:

$$|B_{xy}\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|0y\rangle + (-1)^x |1\bar{y}\rangle), \quad x, y \in \{0, 1\}$$

Burada, $\bar{y}$ ifadesi y 'nin ikilik sistemdeki tümleyenini (mantıksal değilini) ifade eder, yani $y = 0$ ise $\bar{y} = 1$ ve $y = 1$ ise $\bar{y} = 0$ biçimindedir. Ayrıca, kontrol ve hedef qubitler sırasıyla birinci ve ikinci qubitler olacak

biçimde $CNOT$ kapısı uygulanırsa Bell durumları

$$CNOT((H \otimes I) |xy\rangle) = |B_{xy}\rangle, \quad x, y \in \{0, 1\}$$

olarak da ifade edilebilir.

9.1.1. Dolanıklık Oluşturma: Hadamard ve $CNOT$ Yaklaşımı

Bell durumları genellikle aşağıdaki kuantum devresi ile oluşturulur:

1. İlk qubite Hadamard (H) kapısı uygulanır.
2. Kontrol ve hedef qubitler sırasıyla birinci ve ikinci qubit olacak biçimde $CNOT$ kapısı uygulanır.

Bu süreç, klasik olarak ayrılamayan dolanık bir durum üretir.

Soru 9.1. $|10\rangle$ durumunu dolanık hâle getiriniz.

Çözüm. $|10\rangle$ durumu göz önüne alınsın. O halde,

$$H|10\rangle = H|1\rangle \otimes |0\rangle = \left(\frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}} \right) \otimes |0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle - |10\rangle)$$

elde edilir. Buradan,

$$CNOT\left(\frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle - |10\rangle)\right) = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle - |11\rangle) = |B_{10}\rangle$$

elde edilir.

Soru 9.2. $H^{\otimes 2}|11\rangle$ durumunu hesaplayınız ve dolanık olup olmadığını açıklayınız.

Çözüm. $H^{\otimes 2}|11\rangle$ durumu göz önüne alınsın. O halde,

$$\begin{aligned} H^{\otimes 2}|11\rangle &= H|1\rangle \otimes H|1\rangle \\ &= \left(\frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}} \right) \otimes \left(\frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}} \right) \\ &= \frac{1}{2}(|00\rangle - |01\rangle - |10\rangle + |11\rangle) \end{aligned}$$

biçimindedir. Elde edilen durum Bell bazlarının doğrusal kombinasyonu olan dolanık bir durumdur.

Soru 9.3. Hadamard kapısının $|0\rangle$ durumu üzerindeki iki kez etkisi nedir?

Çözüm. $|0\rangle$ durumu göz önüne alınsın. O halde,

$$H|0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle)$$

ve dolayısıyla

$$\begin{aligned} H(H|0\rangle) &= H\left(\frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}}\right) \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}}(H|0\rangle + H|1\rangle) \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}}\left(\frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}} + \frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}}\right) \\ &= |0\rangle \end{aligned}$$

biçimindedir.

Not. Hadamard kapısının art arda iki kez uygulanması terslenebilir bir kapı verir çünkü $H^2 = I$ biçimindedir. Bu özellik, kuantum algoritmalarında faz silme ve taban değiştirme gibi işlemlerde kritik öneme sahiptir.

9.1.2. Bell Bazlarının Kuantum Programlamadaki Önemi

Bell bazları, kuantum programlamanın temellerinden biridir. Aşağıdaki nedenlerle büyük öneme sahiptir:

- Dolanık Baz: İki qubit için hesaplamalı baz ($|00\rangle$, $|01\rangle$, $|10\rangle$ ve $|11\rangle$) yerine kullanılabilir. Ölçüm bazının Bell bazına alınması, protokolün doğasını değiştirir.
- Kuantum Teleportasyon: Bell bazında yapılan ölçüm ile bir kuantum durumu başka bir yere aktarılabilir.
- Gizli Bilgi Paylaşımı ve QKD: BBM92 protokolü gibi dolanıklık temelli güvenli iletişim yöntemleri Bell durumlarına dayanır.

- Hata Düzeltme ve Devre Doğrulama: Dolanıklık oluşturulması ve bozulmasının analizi, kuantum hata düzeltme algoritmalarında yaygın olarak kullanılır.

Not. Bell durumlarını üretmek ve çözümlemek, kuantum algoritmalarının test edilmesi ve devrelerin doğruluğunun analiz edilmesi açısından kritik bir adımdır. Bu nedenle, kuantum programlamaya girişte Bell bazlarının mantıksal ve cebirsel analizinin iyi kavranması büyük önem taşır.

9.2. ÇÖZÜMLÜ SORULAR

Soru 9.4 (Bell Durumu Oluşturma). Başlangıç durumu $|00\rangle$ olan bir durumda önce ilk qubite Hadamard (H) ve ardından kontrol ve hedef qubitler sırasıyla birinci ve ikinci qubitler olacak biçimde $CNOT$ kapısı uygulanıyor. Elde edilen son kuantum durumu nedir? Bu bir Bell durumu mudur?

Çözüm. $|00\rangle$ durumu verilsin. O halde,

$$|\psi_0\rangle = |00\rangle = |0\rangle \otimes |0\rangle$$

biçimindedir. İlk qubite Hadamard kapısı uygulanırsa

$$|\psi_1\rangle = H|0\rangle \otimes |0\rangle = \left(\frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle) \right) \otimes |0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |10\rangle)$$

elde edilir. Son duruma $CNOT$ uygulanırsa

$$CNOT|00\rangle = |00\rangle$$

ve

$$CNOT|10\rangle = |11\rangle$$

olduğundan

$$|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle) = |B_{00}\rangle$$

elde edilir. Sonuç olarak, bu bir Bell durumudur. Sistemde maksimum dolanıklık vardır.

Soru 9.5 (Bell Durumunun Tersine Mühendisliği). Aşağıdaki Bell durumu göz önüne alınsın:

$$|B_{10}\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle - |11\rangle)$$

Bu durum, Hadamard ve *CNOT* kullanılarak nasıl oluşturulabilir? Başlangıç durumu hangisidir?

Çözüm. Aşağıdaki Bell durumu göz önüne alınsın:

$$|B_{10}\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle - |11\rangle)$$

Bell durumları için genel formül

$$CNOT((H \otimes I)|xy\rangle) = |B_{xy}\rangle, \quad x, y \in \{0, 1\}$$

biçimindedir. Söz konusu Bell durumu için $x = 1$ ve $y = 0$ olduğundan

$$|B_{10}\rangle = CNOT(H \otimes I)|10\rangle$$

elde edilir. Sonuç olarak, $|B_{10}\rangle$ için başlangıç durumu $|10\rangle$ biçimindedir. Yani, $|B_{10}\rangle$ durumunda ilk qubite Hadamard uygulanır ve ardından kontrol ve hedef qubitler sırasıyla birinci ve ikinci qubitler olacak biçimde *CNOT* uygulanırsa $|B_{10}\rangle$ durumu elde edilir.

Soru 9.6 (Bell Durumu Ayrışımı (Dolanıklık Testi)). Aşağıdaki kuantum durumu verilsin:

$$|\phi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|01\rangle + |10\rangle)$$

Bu durum iki durumun tensörel çarpımı olarak yazılabilir mi, yani söz konusu durum ayrılabilir mi?

Çözüm. Aşağıdaki kuantum durumu verilsin:

$$|\phi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|01\rangle + |10\rangle)$$

Kabul edelim ki,

$$|\phi\rangle = (a_0 |0\rangle + a_1 |1\rangle) \otimes (b_0 |0\rangle + b_1 |1\rangle)$$

olsun. O halde,

$$|\phi\rangle = a_0 b_0 |00\rangle + a_0 b_1 |01\rangle + a_1 b_0 |10\rangle + a_1 b_1 |11\rangle$$

biçimindedir. Böylece,

$$\frac{1}{\sqrt{2}}(|01\rangle + |10\rangle) = a_0 b_0 |00\rangle + a_0 b_1 |01\rangle + a_1 b_0 |10\rangle + a_1 b_1 |11\rangle$$

eşitliği elde edilir. Bu eşitlikten katsayıların eşitlikleri sayesinde

$$a_0 b_0 = 0, \quad a_1 b_1 = 0, \quad a_0 b_1 = \frac{1}{\sqrt{2}} \quad \text{ve} \quad a_1 b_0 = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

eşitlikleri elde edilir. Bu eşitliklerden sırasıyla

$$a_0 = 0 \quad \text{veya} \quad b_0 = 0$$

$$a_1 = 0 \quad \text{veya} \quad b_1 = 0$$

$$a_0 \neq 0 \quad \text{ve} \quad b_1 \neq 0$$

ve

$$a_1 \neq 0 \quad \text{ve} \quad b_0 \neq 0$$

ifadeleri doğrudur. Son iki ifadenin doğruluğu ilk iki ifadenin doğruluğu ile çelişir. Bu çelişki $|\phi\rangle = (a_0 |0\rangle + a_1 |1\rangle) \otimes (b_0 |0\rangle + b_1 |1\rangle)$ eşitliğinin kabulü ile meydana geldiğinden bu kabul yanlıştır. Dolayısıyla, verilen durum iki durumun tensörel çarpımı olarak yazılamaz, yani verilen durum ayrılabilir değildir. Bu nedenle, verilen durum dolanık bir durumdur.

```
import numpy as np
from numpy import kron
from numpy.linalg import norm, eigvalsh

# Temel ket vektörleri
```



```

ket0 = np.array([1, 0])
ket1 = np.array([0, 1])

# Hadamard ve CNOT kapıları
H = (1/np.sqrt(2)) * np.array([[1, 1], [1, -1]])
I = np.eye(2)
CNOT = np.array([[1, 0, 0, 0], [0, 1, 0, 0],
[0, 0, 0, 1], [0, 0, 1, 0]])

# --- SORU 1:  $|00\rangle \rightarrow$  Hadamard + CNOT  $\rightarrow$  Bell state
#  $\hookrightarrow B_{\{00\}}$  ---
psi0 = kron(ket0, ket0) #  $|00\rangle$ 
state1 = kron(H @ ket0, ket0) #  $(H \otimes I)|00\rangle$ 
B00 = CNOT @ state1 # Bell durumu
print("Soru 1:  $B_{\{00\}} = \backslash n$ ", B00)

# --- SORU 2: Başlangıç  $|10\rangle$  ise,  $B_{\{10\}}$  üretimi ---
psi2 = kron(ket1, ket0) #  $|10\rangle$ 
state2 = kron(H @ ket1, ket0) #  $(H \otimes I)|10\rangle$ 
B10 = CNOT @ state2 # Bell durumu
print("\nSoru 2:  $B_{\{10\}} = \backslash n$ ", B10)

# --- SORU 3: Bell durumu ayrıştırılamaz mı? ---
# Verilen durum:  $(|01\rangle + |10\rangle)/\sqrt{2}$ 
phi=(1/np.sqrt(2))*(kron(ket0,ket1)+kron(ket1,ket0))

# Yoğunluk matrisi ve kısmî izleme (tr_B)
rho = np.outer(phi, phi.conj()) #  $|\psi\rangle\langle\psi|$ 
rho_reshaped = rho.reshape(2,2,2,2)
rho_A=np.trace(rho_reshaped,axis1=1,axis2=3) #  $tr_B(\rho)$ 

# Özdeğerlerle dolanıklık kontrolü
eigvals = eigvalsh(rho_A)
print("\nSoru 3: Kısmî izleme sonrası özdeğerler:",
eigvals)
is_entangled = not np.isclose(max(eigvals), 1.0)
print("Bu durum dolanık mı?:", is_entangled)

```

Bu bölümde işlenen kavramların bazılarının uygulama örnekleri github.com/cyasar/quantum_book adresindeki aşağıda verilen

Colab defterlerinden incelenebilir:

- Bolum09-01.ipynb
- Bolum09-02.ipynb

BÖLÜM X: SİSTEMLERİN DOLANIKLIĞININ TESPİTİ

Kuantum hesaplamada bir sistemin dolanık (entangled) olup olmadığını tespit etmek, sistemin temel yapısını ve bilgi taşıma kapasitesini anlamak açısından kritik öneme sahiptir. Dolanıklık, kuantum sistemlerin klasik sistemlerden temel farkını oluşturan temel özelliklerden biridir. Bu bölümde iki farklı dolanıklık tespit yöntemi ele alınacaktır: Bell bazları yaklaşımı ve Pauli gösterimi temelli analiz.

10.1. BELL BAZLARI YARDIMIYLA DOLANIKLIK TESPİTİ

İki qubitlik bir sistemin durumu, dört boyutlu Hilbert uzayında bir sütun vektörü olarak aşağıdaki gibi temsil edilebilir:

$$|\psi\rangle = \begin{pmatrix} a \\ b \\ c \\ d \end{pmatrix}$$

Bu durumda, aşağıdaki kriter dolanıklığın tespitinde kullanılır:

- Eğer $ad = bc$ ise durum ayrılabilir, yani dolanık değildir.
- Eğer $ad \neq bc$ ise durum ayrılabilir değildir, yani dolanıktır.

Örnek 10.1. $|B_{00}\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle)$ Bell durumunun dolanıklığını inceleyelim:

$$|00\rangle = |0\rangle \otimes |0\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$$

ve

$$|11\rangle = |1\rangle \otimes |1\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \otimes \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

olduğundan

$$|B_{00}\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$$

olarak ifade edilir. Bu durumda, $a = \frac{1}{\sqrt{2}}$, $b = 0$, $c = 0$ ve $d = \frac{1}{\sqrt{2}}$ olduğundan $ad = \frac{1}{2}$ ve $bc = 0$ biçimindedir. Böylece,

$$ad \neq bc$$

elde edilir. Dolayısıyla, verilen durum dolanıktır.

10.2. PAULİ GÖSTERİMİ İLE DOLANIKLIK TESPİTİ

Bir kuantum sisteminin yoğunluk matrisi ρ , Pauli matrislerinin tensör çarpımları cinsinden ifade edilebilir. Tek bir qubit için genel form

$$\rho = \frac{1}{2} \sum_{i=0}^3 c_i \sigma_i$$

biçimindedir. İki qubit için bu ifade aşağıdaki gibidir:

$$\rho = \frac{1}{4} \sum_{i=0}^3 \sum_{j=0}^3 c_{ij} (\sigma_i \otimes \sigma_j)$$

Burada, $\sigma_0 = I$, $\sigma_1 = X$, $\sigma_2 = Y$, $\sigma_3 = Z$ ve

$$c_{ij} = \text{Tr}[\rho(\sigma_i \otimes \sigma_j)]$$

biçimindedir.

Bu bilgiler ışığında dolanıklık kriteri aşağıdaki gibi ifade edilir: Eğer aşağıdaki koşul sağlanıyorsa sistem ayrılabilir, yani dolanık değildir:

$$|c_{00}| + |c_{11}| + |c_{22}| + |c_{33}| \leq 1$$

Bu eşitsizlik geçerli değilse sistem dolanıktır. Bu yöntem, deneysel olarak ölçülebilen kuantum tomografi verilerinden elde edilen yoğunluk

matrisleriyle de uygulanabilir.

Not. Tek bir qubit dolanık olamaz. Dolanıklık en az iki sistemin kuantum korelasyonunu gerektirir.

10.3. YOĞUNLUK MATRİSİ (DENSITY MATRIX)

Kuantum hesaplamada ve kuantum bilgi kuramında, bir sistemin tüm olasılık yapısını ve ölçülebilir özelliklerini içeren en genel temsil biçimi yoğunluk matrisi (density matrix) kavramıdır. Bu formülasyon, hem saf (pure) hem de karışık (mixed) kuantum durumlarını tanımlayabilmemize olanak tanır.

Tanım 10.2. Bir sistemin saf kuantum durumu $|\psi\rangle$ ile tanımlanıyorsa bu durumda yoğunluk matrisi şu şekilde ifade edilir:

$$\rho = |\psi\rangle\langle\psi|$$

Bu ifade, Dirac notasyonunda durumun kendisiyle yaptığı dış çarpımdır ve sistemin hem faz hem de genlik bilgisini içerir. Eğer sistem karışık bir durumdaysa, yani çeşitli saf durumların istatistiksel karışımı ise, yoğunluk matrisi şu şekilde tanımlanır: $p_k \in [0, 1]$ için $\sum_k p_k = 1$ olmak üzere

$$\rho = \sum_k p_k |\psi_k\rangle\langle\psi_k|$$

Bu tanım, sistemin $|\psi_k\rangle$ durumunda olma olasılığı p_k olan karışık bir dağılımda bulunduğunu belirtir.

10.3.1. Yoğunluk Matrisinin Kuantum Hesaplamadaki Önemi

Yoğunluk matrisi, aşağıdaki nedenlerden dolayı kuantum hesaplamada vazgeçilmezdir:

- Karışık Durumların Temsili: Klasik gürültüler, ölçüm bozulmaları ve ortamla etkileşim gibi nedenlerle saf durumdan sapmalar karışık duruma yol açar. Bu durumda, yalnızca $|\psi\rangle$ ile ifade yeterli olmaz, ρ da gereklidir.

- Alt Sistemler ve İzleme (Partial Trace): İki veya daha fazla qubit içeren sistemlerde, bir alt sistemin durumunu bulmak için diğer qubit(ler) üzerinde iz alınması gerekir. Bu işlem yalnızca yoğunluk matrisi formülasyonu ile mümkündür.
- Ölçüm ve Beklenen Değerler: Kuantum bir gözlemlenebilir A için beklenen ölçüm sonucu (ortalama değer) aşağıdaki gibi hesaplanır:

$$\langle A \rangle = \text{Tr}(\rho A)$$

- Safılık ve Dolanıklık Analizi: Yoğunluk matrisinin karesinin kendisine eşit olması ($\rho^2 = \rho$) ve $\text{Tr}(\rho^2) = 1$ koşulu yalnızca saf durumlar için geçerlidir. Bu durum dolanıklık tespitinde kritik bir ölçüttür.

10.3.2. Yoğunluk Matrisinin Temel Özellikleri

Yoğunluk matrisi ρ aşağıdaki özelliklere sahiptir:

- ρ , Hermitiktir, yani $\rho = \rho^\dagger$ biçimindedir.
- ρ , pozitif yarı tanımlıdır, yani $k \times 1$ boyutlu her x sütun vektörü için $x^\dagger \rho x \geq 0$ biçimindedir.
- ρ 'nın izi 1'dir, yani $\text{Tr}(\rho) = 1$ biçimindedir.

Not. Bir yoğunluk matrisi saf bir durumu temsil ediyorsa

$$\rho^2 = \rho \quad \text{veya} \quad \text{Tr}(\rho^2) = 1$$

şartı sağlanır. Eğer $\text{Tr}(\rho^2) < 1$ ise sistem karışık (mixed) durumdadır.

Örnek 10.3. (Saf Durumdan Yoğunluk Matrisi Hesaplama):

$$|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{3}} |u_1\rangle + i \sqrt{\frac{2}{3}} |u_2\rangle$$

durumu göz önüne alınsın. Burada, $\{|u_1\rangle, |u_2\rangle\}$ ortonormal bir bazdır. Ayrıca,

$$\langle \psi | = \left(\frac{1}{\sqrt{3}} \langle u_1 | - i \sqrt{\frac{2}{3}} \langle u_2 | \right)$$

biçimindedir. Böylece,

$$\rho = |\psi\rangle\langle\psi| = \frac{1}{3}|u_1\rangle\langle u_1| - i\frac{\sqrt{2}}{3}|u_1\rangle\langle u_2| + i\frac{\sqrt{2}}{3}|u_2\rangle\langle u_1| + \frac{2}{3}|u_2\rangle\langle u_2|$$

biçimindedir. Buradan,

$$\text{Tr}(\rho) = \langle u_1|\rho|u_1\rangle + \langle u_2|\rho|u_2\rangle = \frac{1}{3} + \frac{2}{3} = 1$$

elde edilir. Ek olarak,

$$\rho^2 = |\psi\rangle\langle\psi||\psi\rangle\langle\psi| = |\psi\rangle\langle\psi| = \rho$$

ve $\text{Tr}(\rho) = 1$ olduğundan $\text{Tr}(\rho^2) = 1$ elde edilir. Böylece, verilen durum saf bir durumdur.

10.4. ÇÖZÜMLÜ SORULAR

Soru 10.1 (Saf Durumdan Yoğunluk Matrisi Hesaplama). Aşağıdaki saf durumda olan qubit göz önüne alınsın:

$$|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + i|1\rangle)$$

Bu durumun yoğunluk matrisini $\rho = |\psi\rangle\langle\psi|$ yoluyla hesaplayınız.

Çözüm. Saf durumdaki

$$|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + i|1\rangle)$$

qubiti için

$$|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix} \quad \text{ve} \quad \langle\psi| = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix} 1 & -i \end{pmatrix}$$

biçimindedir. Buradan, yoğunluk matrisi

$$\rho = |\psi\rangle\langle\psi| = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 & -i \end{pmatrix} = \frac{1}{2}\begin{pmatrix} 1 & -i \\ i & 1 \end{pmatrix}$$

olarak elde edilir.

Soru 10.2 (Yoğunluk Matrisinin İzi ve Saflık Kontrolü). $\rho = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & -i \\ i & 1 \end{pmatrix}$ yoğunluk matrisinin izini hesaplayınız ve ρ^2 ifadesini bulunuz. Bu matris saf durumu temsil eder mi? Açıklayınız.

Çözüm. $\rho = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & -i \\ i & 1 \end{pmatrix}$ yoğunluk matrisi için

$$\text{Tr}(\rho) = \frac{1}{2}(1 + 1) = 1$$

biçimindedir. Ayrıca,

$$\rho^2 = \left(\frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & -i \\ i & 1 \end{pmatrix} \right)^2 = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 1+1 & -i+(-i) \\ i+i & 1+1 \end{pmatrix} = \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 2 & -2i \\ 2i & 2 \end{pmatrix} = \rho$$

eşitliği sağlanır. Sonuç olarak, $\rho^2 = \rho$ olduğundan ρ bir saf durumdur.

Soru 10.3 (Karışık Durumdan Yoğunluk Matrisi Oluşturma). Bir sistemin %50 olasılıkla $|0\rangle$ ve %50 olasılıkla $|1\rangle$ durumunda olduğu biliniyor. Bu sistemin yoğunluk matrisini bulunuz.

Çözüm. Kabul edelim ki, bir sistem %50 olasılıkla $|0\rangle$ ve %50 olasılıkla $|1\rangle$ durumunda olsun. O halde,

$$\begin{aligned} \rho &= \frac{1}{2} |0\rangle \langle 0| + \frac{1}{2} |1\rangle \langle 1| \\ &= \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \\ &= \begin{pmatrix} \frac{1}{2} & 0 \\ 0 & \frac{1}{2} \end{pmatrix} \end{aligned}$$

biçimindedir. Buradan,

$$\rho^2 = \begin{pmatrix} \frac{1}{4} & 0 \\ 0 & \frac{1}{4} \end{pmatrix}$$

ve dolayısıyla

$$\text{Tr}(\rho^2) = \frac{1}{2} < 1$$

elde edilir. O halde, ρ bir karışık durumdur.

Soru 10.4 (Kuantum Devresinin Çıktı Durumu ile Yoğunluk Matrisi).

Başlangıçta $|0\rangle$ durumunda olan bir qubite Hadamard kapısı (H) uygulanıyor. Oluşan durumun yoğunluk matrisini hesaplayınız.

Çözüm. $|0\rangle$ durumuna H kapısı uygulanırsa

$$H|0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle) = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$$

elde edilir. Bu durumun yoğunluk matrisi

$$\rho = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{pmatrix}$$

olarak elde edilir. Buradan, $\rho^2 = \rho$ olduğu görülür. Dolayısıyla, ρ bir saf durumdur.

Soru 10.5 (Beklenen Değer Hesabı: $\langle Z \rangle$). Bir qubitin yoğunluk matrisi $\rho = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ biçiminde olsun. O halde, Z kapısı için $\langle Z \rangle$ değerini hesaplayınız.

$$Z = \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix}$$

Çözüm. Bir qubitin yoğunluk matrisi $\rho = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ biçiminde olsun. O halde, Z kapısının beklenen değeri

$$\langle Z \rangle = \text{Tr}(\rho Z) = \frac{1}{2} \text{Tr} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{pmatrix} = \frac{1}{2}(1 - 1) = 0$$

olarak elde edilir.

Yorum 10.4. $\rho = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix}$ yoğunluk matrisi bir tamamen karışık (maksimum entropili) durumdur. Bu nedenle, tüm ölçümlerin beklenen değeri 0'dır.

Bu bölümde işlenen kavramların bazılarının uygulama örnekleri github.com/cyasar/quantum_book adresindeki aşağıda verilen Colab defterlerinden incelenebilir:

- Bolum10-01.ipynb
- Bolum10-02.ipynb
- Bolum10-03.ipynb
- Bolum10-04.ipynb

BÖLÜM XI: SÜPER YOĞUN KODLAMA (SUPER DENSE CODING)

Bilindiği gibi kuantum bilgisayarlarda dolanık olmayan durumlar Hadamard ve *CNOT* kapısı yardımıyla dolanık hâle getirilebilir. Bu durum yardımıyla iki klasik bit tek bir qubit vasıtasıyla bir yerden başka bir yere anlık olarak gönderilebilmektedir. Buna da süper yoğun kodlama denir. Süper yoğun kodlama aslında dolanıklık vasıtasıyla iki klasik bitin tek bir qubit yardımıyla bir yerden başka bir yere anlık olarak teleportasyonudur. Bu durum kuantum kriptografide çok sık kullanılmaktadır. Süper yoğun kodlama bir kuantum bilgisayarda aşağıdaki gibi gerçekleştirilir:

Adım 1. Alice, Bob’a 2 bitlik bir veriyi göndermek istesin. Öncelikle Alice ve Bob aşağıdaki Bell durumlarından birini paylaşmaları gerekir.

$$|B_{00}\rangle = \frac{|0_A 0_B\rangle + |1_A 1_B\rangle}{\sqrt{2}}$$

$$|B_{01}\rangle = \frac{|0_A 1_B\rangle + |1_A 0_B\rangle}{\sqrt{2}}$$

$$|B_{10}\rangle = \frac{|0_A 0_B\rangle - |1_A 1_B\rangle}{\sqrt{2}}$$

ve

$$|B_{11}\rangle = \frac{|0_A 1_B\rangle - |1_A 0_B\rangle}{\sqrt{2}}$$

Örneğin Alice ve Bob $|B_{00}\rangle = \frac{|0_A 0_B\rangle + |1_A 1_B\rangle}{\sqrt{2}}$ durumunu paylaşsınlar. Alice 00 klasik bitini $|B_{00}\rangle$, 01 klasik bitini $|B_{01}\rangle$, 10 klasik bitini $|B_{10}\rangle$ ve 11 klasik bitini $|B_{11}\rangle$ durumlarına karşılık getirir ve gönderme işlemi aşağıdaki şekilde gerçekleştirilir.

Gönderilecek Klasik 2bit	Uygulanması Gereken Kapı	Bob’a Giden
00	$I B_{00}\rangle$	$ B_{00}\rangle$
01	$(X \otimes I) B_{00}\rangle$	$ B_{01}\rangle$
10	$(Y \otimes I) B_{00}\rangle$	$ B_{10}\rangle$
11	$(iY \otimes I) B_{00}\rangle$	$ B_{11}\rangle$

Not. Yukarıdan da görülebileceği gibi Alice ve Bob dolanık durumu paylaşırken herhangi bir kanal gerekiyorken dolanıklık paylaşıldıktan sonra klasik bitlerin Bob'a gönderilmesinde arada herhangi bir kuralla ihtiyaç yoktur. Bu Alice ve Bob çok uzakta olsalar bile geçerli bir durumdur.

11.1. TELEPORTASYON

Teleportasyon, bilinmeyen bir durumun bir yerden başka bir yere anlık olarak gönderilmesidir. Bu durum kuantum bilgisayarda kapılar vasıtasıyla aşağıdaki şekilde gerçekleşir.

Adım 1. Öncelikle, Alice ve Bob dört Bell durumundan bir tanesini paylaşmaları gerekir. Örneğin, Alice ve Bob $|B_{00}\rangle = \frac{|0_A 0_B\rangle + |1_A 1_B\rangle}{\sqrt{2}}$ durumunu paylaşsınlar. Bu durumda, Alice, Bob'a $|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$ şeklindeki bir qubitlik bilgiyi göndermek istesin. Bu 1 qubitlik bilgi aslında her ikisi tarafından bilinmeyen bir durumdur çünkü yukarıdan da görüleceği gibi α ve β katsayıları bilinmemektedir.

Adım 2. Alice'in elinde göndermek istediği $|\psi\rangle$ qubitiyle $|B_{00}\rangle$ Bell durumu var. Bu iki durumun tensörel çarpımı $|X\rangle$ ile gösterilirse

$$\begin{aligned} |X\rangle &= |\psi\rangle \otimes (|B_{00}\rangle) \\ &= (\alpha|0\rangle + \beta|1\rangle) \otimes \left(\frac{|0_A 0_B\rangle + |1_A 1_B\rangle}{\sqrt{2}} \right) \\ &= \frac{\alpha|00_A 0_B\rangle + \alpha|01_A 1_B\rangle + \beta|10_A 0_B\rangle + \beta|11_A 1_B\rangle}{\sqrt{2}} \end{aligned}$$

elde edilir. Alice, $|X\rangle$ durumuna *CNOT* kapısı uygulayarak $|X'\rangle$ durumunu elde eder:

$$\begin{aligned} |X'\rangle &= \text{CNOT}(|X\rangle) \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} [\alpha \text{CNOT} |00_A 0_B\rangle + \alpha |C\rangle \text{NOT} 01_A 1_B \\ &\quad + \beta \text{CNOT} |10_A 0_B\rangle + \beta \text{CNOT} |11_A 1_B\rangle] \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} [\alpha |00_A 0_B\rangle + \alpha |01_A 1_B\rangle + \beta |11_A 0_B\rangle + \beta |10_A 1_B\rangle] \end{aligned}$$

Adım 3. Alice, $|X'\rangle$ durumuna Hadamard kapısı uygulayarak $|X''\rangle$ durumunu elde eder:

$$\begin{aligned}
|X''\rangle &= H|X'\rangle \\
&= (H \otimes I \otimes I)|X'\rangle \\
&= \frac{1}{\sqrt{2}} [\alpha H|00_A 0_B\rangle + \alpha H|01_A 1_B\rangle + \beta H|11_A 0_B\rangle + \beta H|10_A 1_B\rangle] \\
&= \frac{1}{\sqrt{2}} \left[\alpha \frac{|0\rangle+|1\rangle}{\sqrt{2}} \otimes |0_A 0_B\rangle + \alpha \frac{|0\rangle+|1\rangle}{\sqrt{2}} \otimes |1_A 1_B\rangle \right. \\
&\quad \left. + \beta \frac{|0\rangle-|1\rangle}{\sqrt{2}} \otimes |1_A 0_B\rangle + \beta \frac{|0\rangle-|1\rangle}{\sqrt{2}} \otimes |0_A 1_B\rangle \right] \\
&= \frac{1}{\sqrt{2}} [\alpha |00_A 0_B\rangle + \alpha |10_A 0_B\rangle + \alpha |01_A 1_B\rangle + \alpha |11_A 1_B\rangle \\
&\quad + \beta |01_A 0_B\rangle - \beta |11_A 0_B\rangle + \beta |00_A 1_B\rangle - \beta |10_A 1_B\rangle] \\
&= \frac{1}{2} \left[\underbrace{|00\rangle}_{\text{Alice}} (\underbrace{\alpha |0\rangle + \beta |1\rangle}_{\text{Bob}}) + \underbrace{|10\rangle}_{\text{Alice}} (\underbrace{\alpha |0\rangle - \beta |1\rangle}_{\text{Bob}}) \right. \\
&\quad \left. + \underbrace{|01\rangle}_{\text{Alice}} (\underbrace{\alpha |1\rangle + \beta |0\rangle}_{\text{Bob}}) + \underbrace{|11\rangle}_{\text{Alice}} (\underbrace{\alpha |1\rangle - \beta |0\rangle}_{\text{Bob}}) \right]
\end{aligned}$$

Alice'in Ölçüm Sonuçları	Bob'un Elindeki Durum	Bob'un Uygulaması Gereken Kapı
00	$\alpha 0\rangle + \beta 1\rangle$	$I B_{00}\rangle$
01	$\alpha 1\rangle + \beta 0\rangle$	$X B_{00}\rangle$
10	$\alpha 0\rangle - \beta 1\rangle$	$Z B_{00}\rangle$
11	$\alpha 1\rangle - \beta 0\rangle$	$ZX B_{00}\rangle$

Not. Yukarıda görüleceği gibi, Alice ölçüm sonuçlarını herhangi bir iletim kanalından Bob'a söyleyerek Bob da ölçüm sonucuna göre uygun kapı uygulayarak $|\psi\rangle = \alpha |0\rangle + \beta |1\rangle$ bilinmeyen durumunu elde etmiş olur. Dolayısıyla, Alice ölçüm yaptığında hiç bir kanal olmadan 1 qubitlik bilgi anlık olarak Bob'a gitmiş olur.

Bu bölümde işlenen kavramların bazılarının uygulama örnekleri github.com/cyasar/quantum_book adresindeki aşağıda verilen Colab defterlerinden incelenebilir:

- Bolum11-00.ipynb
- Bolum11-01.ipynb

BÖLÜM XII: KUANTUM BİLGİSAYARLARDA ÖLÇME

Bilindiği gibi, kuantum bilgisayarlarda bir bilgi 0 ve 1 ve bunların olası tüm durumlarını içerecek şekilde (süperpozisyon durumu) ifade edilmektedir. Kuantum bilgisayarlarda ölçme sistemi bu olası durumlardan muhtemelen olması beklenen durumun elde edilmesi olacağından ölçme işlemi olası durumların tek bir duruma çökmesidir. Diğer bir deyişle, ölçme işlemi sonucunda ana sistemin durumu değişmiş olacaktır. Bu değişim ölçme işlemi ile aynı anda gerçekleşmektedir. Bunun diğer bir sebebi ise kuantum bilgisayarlarda ölçme dışında kullanılan operatörler birimseldir. Bu operatörlerin özdeğerleri de ölçüm sonuçlarına karşılık gelen değerler olup birer reel sayıdır. Bu nedenle, ölçüm sonucunda reel bir değer elde edilir. Kuantum bilgisayarlarda diğer işlemlerde olduğu gibi ölçme işlemi de operatörler/işlemciler/kapılar yardımıyla yapılır ve bu operatör birimsel değildir. Ölçme işlemi genel olarak aşağıdaki şekilde yapılır.

12.1. İZDÜŞÜM (PROJECTION) OPERATÖRÜ YARDIMIYLA ÖLÇME

$P_1, P_2, \dots, P_n$ birbirine dik izdüşüm operatörleri olmak üzere bu izdüşüm operatörleri yardımıyla $|\psi\rangle$ durumunun ölçüm olasılığı

$$\text{Pr}(i) = |P_i |\psi\rangle|^2 = \langle\psi|P_i^2|\psi\rangle = \langle\psi|P_i|\psi\rangle$$

olarak elde edilir. Ölçüm sonucunda ise sistemin durumu

$$|\psi'\rangle = \frac{P_i |\psi\rangle}{\sqrt{\langle\psi|P_i|\psi\rangle}}$$

biçimindedir. Burada, u_i 'ler baz vektörleri olmak üzere $P_i = |u_i\rangle\langle u_i|$ biçimindedir.

Not. Ölçme işlemi aslında ölçmeye karşılık gelen P_i izdüşüm operatörünün beklenen değerini elde etmektir. Bu da karşılık gelen birimsel operatörün özdeğerine karşılık gelir.

Soru 12.1. $|\psi\rangle = \frac{2}{\sqrt{19}} |u_1\rangle + \frac{2}{\sqrt{19}} |u_2\rangle + \frac{1}{\sqrt{19}} |u_3\rangle + \frac{2}{\sqrt{19}} |u_4\rangle + \sqrt{\frac{4}{19}} |u_5\rangle$ olsun.

a) $|u_2\rangle$ durumunda $|\psi\rangle$ durumunun ölçüm sonucunu ve ölçme sonucunda sistemin durumunu bulunuz.

b) $|u_3\rangle$ durumunda $|\psi\rangle$ durumunun ölçüm sonucunu ve ölçme sonucunda sistemin durumunu bulunuz.

Çözüm. $|\psi\rangle = \frac{2}{\sqrt{19}}|u_1\rangle + \frac{2}{\sqrt{19}}|u_2\rangle + \frac{1}{\sqrt{19}}|u_3\rangle + \frac{2}{\sqrt{19}}|u_4\rangle + \sqrt{\frac{4}{19}}|u_5\rangle$ olsun. O halde, $P_1 = |u_1\rangle\langle u_1|$, $P_2 = |u_2\rangle\langle u_2|$, $P_3 = |u_3\rangle\langle u_3|$, $P_4 = |u_4\rangle\langle u_4|$ ve $P_5 = |u_5\rangle\langle u_5|$ için $\sum_{i=1}^5 P_i = 1$ biçimindedir.

a) $P_r(|u_2\rangle) = |\langle u_2|\psi\rangle|^2$ olduğu göz önüne alınırsa

$$\begin{aligned} P_r(|u_2\rangle) &= |\langle u_2|\psi\rangle|^2 \\ &= \left| \langle u_2| \left(\frac{2}{\sqrt{19}}|u_1\rangle + \frac{2}{\sqrt{19}}|u_2\rangle + \frac{1}{\sqrt{19}}|u_3\rangle + \frac{2}{\sqrt{19}}|u_4\rangle + \sqrt{\frac{4}{19}}|u_5\rangle \right) \right|^2 \\ &= \left| \frac{2}{\sqrt{19}}\langle u_2|u_2\rangle \right|^2 = \frac{4}{19} \end{aligned}$$

elde edilir. Benzer biçimde, $P_r(|u_2\rangle) = \langle\psi|P_2|\psi\rangle$ eşitliği kullanılarak istenen aşağıdaki gibi de elde edilebilir:

$$\begin{aligned} P_2|\psi\rangle &= |u_2\rangle\langle u_2| \left(\frac{2}{\sqrt{19}}|u_1\rangle + \frac{2}{\sqrt{19}}|u_2\rangle + \frac{1}{\sqrt{19}}|u_3\rangle + \frac{2}{\sqrt{19}}|u_4\rangle + \sqrt{\frac{4}{19}}|u_5\rangle \right) \\ &= |u_2\rangle \left(\frac{2}{\sqrt{19}}\langle u_2|u_2\rangle \right) \\ &= \frac{2}{\sqrt{19}}|u_2\rangle\langle u_2|u_2\rangle = \frac{2}{\sqrt{19}}|u_2\rangle \end{aligned}$$

ve

$$\langle\psi| = ((|\psi\rangle)^*)^T = \frac{2}{\sqrt{19}}\langle u_1| + \frac{2}{\sqrt{19}}\langle u_2| + \frac{1}{\sqrt{19}}\langle u_3| + \frac{2}{\sqrt{19}}\langle u_4| + \sqrt{\frac{4}{19}}\langle u_5|$$

olduğundan

$$\begin{aligned} \langle\psi|P_2|\psi\rangle &= \left(\frac{2}{\sqrt{19}}\langle u_1| + \frac{2}{\sqrt{19}}\langle u_2| + \frac{1}{\sqrt{19}}\langle u_3| + \frac{2}{\sqrt{19}}\langle u_4| + \sqrt{\frac{4}{19}}\langle u_5| \right) \frac{2}{\sqrt{19}}|u_2\rangle \\ &= \frac{4}{19}\langle u_2|u_2\rangle \\ &= \frac{4}{19} \end{aligned}$$

biçimindedir.

b) a) şıkına benzer biçimde elde edilir.

Not. Bir bilginin Y kapısındaki ölçüm sonucunu bulmak için Y kapısına ait izdüşüm operatörlerinin tanımlanabilmelidir. Bunun için Y kapısının öz durumlarını belirlemek gerekir. Bunun için de Y kapısına ait özdeğer probleminin çözülmesi gerekir. Her bir özdeğere karşılık gelen durumlar Y kapısının öz durumları olur. Bu öz durumlarda ortonormal hâle getirilir. Böylece, Y kapısına ait öz durumlar yardımıyla ölçüm operatörleri tanımlanmış olur.

$$Y = \begin{pmatrix} 0 & i \\ -i & 0 \end{pmatrix} \text{ matrisi için karakteristik denklem}$$

$$(Y - \lambda I) |x\rangle = 0$$

eşitliğinden $\lambda^2 - 1 = 0$ olarak elde edilir. Böylece, karakteristik denklemin kökleri $\lambda = \pm 1$ olarak bulunur.

$$\lambda = 1 \text{ için } (Y - \lambda I) |x\rangle = 0 \text{ denkleminde } |x\rangle = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} \text{ olmak üzere}$$

$$\begin{pmatrix} -1 & i \\ -i & -1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = 0$$

eşitliği ve dolayısıyla

$$\begin{pmatrix} -x + iy \\ -ix - y \end{pmatrix} = 0$$

eşitliği elde edilir. Buradan,

$$-x + iy = 0$$

$$-ix - y = 0$$

denklem sistemi elde edilir. Böylece, sıfırdan farklı herhangi bir $z \in \mathbb{C}$ için $x = z$ denirse $y = -iz$ elde edilir. Dolayısıyla,

$$|x\rangle = \begin{pmatrix} z \\ -iz \end{pmatrix} = z \begin{pmatrix} 1 \\ -i \end{pmatrix}$$

biçimindedir.

$\lambda = -1$ için $(Y - \lambda I)|x\rangle = 0$ denkleminde $|x\rangle = \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$ olmak üzere

$$\begin{pmatrix} 1 & i \\ -i & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = 0$$

eşitliği ve dolayısıyla

$$\begin{pmatrix} x + iy \\ -ix + y \end{pmatrix} = 0$$

eşitliği elde edilir. Buradan,

$$\begin{aligned} x + iy &= 0 \\ -ix + y &= 0 \end{aligned}$$

denklemleri elde edilir. Böylece, sıfırdan farklı herhangi bir $z \in \mathbb{C}$ için $x = z$ denirse $y = iz$ elde edilir. Dolayısıyla,

$$|x\rangle = \begin{pmatrix} z \\ iz \end{pmatrix} = z \begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix}$$

biçimindedir.

Her iki özvektörün de normu $\sqrt{2}$ olduğundan bu özvektörler normalize edilirse

$$|u_1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -i \end{pmatrix} \quad \text{ve} \quad |u_2\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix}$$

elde edilir. Böylece,

$$P_1 = |u_1\rangle \langle u_1| = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ -i \end{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} (1 \quad i) = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & i \\ -i & 1 \end{pmatrix}$$

ve

$$P_2 = |u_2\rangle \langle u_2| = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} (1 \quad -i) = \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & -i \\ i & 1 \end{pmatrix}$$

elde edilir. Buradan, $|\psi\rangle = a|0\rangle + b|1\rangle$ için

$$\begin{aligned}
 P_1(|\psi\rangle) &= \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & i \\ -i & 1 \end{pmatrix} (a|0\rangle + b|1\rangle) \\
 &= \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & i \\ -i & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ 0 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \\
 &= \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & i \\ -i & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \\
 &= \frac{1}{2} \begin{pmatrix} a + ib \\ -ia + b \end{pmatrix}
 \end{aligned}$$

ve

$$\begin{aligned}
 P_2(|\psi\rangle) &= \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & -i \\ i & 1 \end{pmatrix} (a|0\rangle + b|1\rangle) \\
 &= \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & -i \\ i & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ 0 \end{pmatrix} + b \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \\
 &= \frac{1}{2} \begin{pmatrix} 1 & -i \\ i & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix} \\
 &= \frac{1}{2} \begin{pmatrix} a - ib \\ ia + b \end{pmatrix}
 \end{aligned}$$

elde edilir. Ayrıca, $\langle\psi| = a^* \langle 0| + b^* \langle 1|$ biçimindedir.

$$P_r(|u_1\rangle) = |\langle u_1|\psi\rangle|^2 = \langle\psi|P_1|\psi\rangle$$

ve

$$P_r(|u_2\rangle) = |\langle u_2|\psi\rangle|^2 = \langle\psi|P_2|\psi\rangle$$

olduğundan

$$\begin{aligned}
 P_r(|u_1\rangle) &= \langle\psi|P_1|\psi\rangle \\
 &= (a^* \langle 0| + b^* \langle 1|) \frac{1}{2} \begin{pmatrix} a + ib \\ -ia + b \end{pmatrix} \\
 &= \begin{pmatrix} a^* & b^* \end{pmatrix} \frac{1}{2} \begin{pmatrix} a + ib \\ -ia + b \end{pmatrix} \\
 &= \frac{1}{2} (|a|^2 + |b|^2 + 2 \operatorname{Im}(ab^*))
 \end{aligned}$$

ve

$$\begin{aligned}
 P_r(|u_2\rangle) &= \langle \psi | P_2 | \psi \rangle \\
 &= (a^* \langle 0| + b^* \langle 1|) \frac{1}{2} \begin{pmatrix} a - ib \\ ia + b \end{pmatrix} \\
 &= \begin{pmatrix} a^* & b^* \end{pmatrix} \frac{1}{2} \begin{pmatrix} a - ib \\ ia + b \end{pmatrix} \\
 &= \frac{1}{2} (|a|^2 + |b|^2 - 2 \operatorname{Im}(ab^*))
 \end{aligned}$$

olarak elde edilir.

Soru 12.2. $|\psi\rangle = \frac{\sqrt{3}}{2} |0\rangle - \frac{1}{2} |1\rangle$ ile verilen bir qubitlik bilginin Y kapısındaki ölçüm sonucunu bulunuz.

Çözüm. $|\psi\rangle = \frac{\sqrt{3}}{2} |0\rangle - \frac{1}{2} |1\rangle$ ile verilen bir qubitlik bilgi göz önüne alınsın. Yukarıdaki nottan elde edilen Y kapısının ölçüm olasılıkları formülleri aşağıdaki gibidir:

$$P_r(|u_1\rangle) = \frac{1}{2} (|a|^2 + |b|^2 + 2 \operatorname{Im}(ab^*))$$

ve

$$P_r(|u_2\rangle) = \frac{1}{2} (|a|^2 + |b|^2 - 2 \operatorname{Im}(ab^*))$$

Verilen durum için $a = \frac{\sqrt{3}}{2}$ ve $b = -\frac{1}{2}$ olduğundan

$$|a|^2 + |b|^2 = \left(\frac{\sqrt{3}}{2} \right)^2 + \left(-\frac{1}{2} \right)^2 = \frac{3}{4} + \frac{1}{4} = 1$$

ve

$$\operatorname{Im}(ab^*) = \operatorname{Im} \left(-\frac{\sqrt{3}}{4} \right) = 0$$

biçimindedir. Böylece, verilen bilginin Y kapısındaki ölçüm olasılıkları

$$P_r(|u_1\rangle) = \frac{1}{2} (1 + 2 \cdot 0) = \frac{1}{2}$$

ve

$$P_r(|u_2\rangle) = \frac{1}{2} (1 - 2 \cdot 0) = \frac{1}{2}$$

olarak elde edilir.

Not. Ölçme işlemi $|0\rangle$ ve $|1\rangle$ bazlarında olduğu gibi X , Y , Z ve Bell durumlarında da ölçme işlemi olabilir.

Not. Bilindiği gibi kuantum bilgisayarlarda $|0\rangle$ ve $|1\rangle$ temel bazlardır. Bu bazlara karşılık gelen ölçüm operatörleri ise sırasıyla $P_0 = |0\rangle\langle 0|$ ve $P_1 = |1\rangle\langle 1|$ biçimindedir. Bu ölçüm operatörleri qubitlerin birden fazla olması durumunda aşağıdaki gibi uygulanır:

$$\begin{array}{llll}
 P_0 \otimes I & \text{ve} & I \otimes P_1 & 2 \text{ qubit için} \\
 P_0 \otimes I \otimes I & \text{ve} & I \otimes I \otimes P_1 & 3 \text{ qubit için} \\
 \vdots & & & \\
 P_0 \otimes I \otimes \cdots \otimes I_{n-1} & \text{ve} & I \otimes I \otimes \cdots \otimes I_{n-1} \otimes P_1 & n \text{ qubit için}
 \end{array}$$

Soru 12.3. $|\psi\rangle = \frac{|01\rangle - |10\rangle}{\sqrt{2}}$ durumu verilsin.

a) Verilen durumun $|0\rangle$ ve $|1\rangle$ deki ölçüm sonuçlarını bulunuz.

b) Ölçüm sonucunda sistemin durumunu tespit ediniz.

Çözüm. $|\psi\rangle = \frac{|01\rangle - |10\rangle}{\sqrt{2}}$ durumu verilsin.

a) $P_0 = |0\rangle\langle 0|$ ve $P_r(|0\rangle) = \langle\psi|P_0|\psi\rangle$ eşitlikleri göz önüne alınsın. O halde,

$$\begin{aligned}
 (P_0 \otimes I)|\psi\rangle &= |0\rangle\langle 0| \left(\frac{|01\rangle - |10\rangle}{\sqrt{2}} \right) = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle \otimes \langle 0|0\rangle \otimes |1\rangle - |0\rangle \otimes \langle 0|1\rangle \otimes |0\rangle) \\
 &= \frac{1}{\sqrt{2}}|01\rangle
 \end{aligned}$$

ve

$$\langle\psi| = \frac{\langle 01| - \langle 10|}{\sqrt{2}}$$

olduğundan

$$\langle\psi|P_0|\psi\rangle = \frac{\langle 01| - \langle 10|}{\sqrt{2}} \frac{1}{\sqrt{2}}|01\rangle = \frac{1}{2}(\langle 0|0\rangle\langle 1|1\rangle - \langle 1|0\rangle\langle 0|1\rangle) = \frac{1}{2}$$

elde edilir. Benzer biçimde, $P_1 = |1\rangle\langle 1|$ ve $P_r(|1\rangle) = \langle\psi|P_1|\psi\rangle$ eşitlikleri göz önüne alınırsa $\langle\psi|P_0|\psi\rangle = \frac{1}{2}$ elde edilir.

b) Sistemin durumu $|\psi'\rangle = \frac{(P_0 \otimes I)|\psi\rangle}{\sqrt{\langle\psi|P_0|\psi\rangle}} = \frac{\frac{1}{\sqrt{2}}|01\rangle}{\sqrt{\frac{1}{2}}} = |01\rangle$ olarak elde edilir.

Örnek 12.1. Aşağıdaki durum göz önüne alınsın:

$$|\psi\rangle = \left(\frac{\sqrt{2} + i}{\sqrt{20}} \right) |000\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}} |001\rangle + \frac{1}{\sqrt{10}} |011\rangle + \frac{i}{\sqrt{2}} |111\rangle$$

Verilen durum normalleştirilmiş değildir. Burada,

$$\|\psi\|^2 = \left| \frac{\sqrt{2} + i}{\sqrt{20}} \right|^2 + \left| \frac{1}{\sqrt{2}} \right|^2 + \left| \frac{1}{\sqrt{10}} \right|^2 + \left| \frac{i}{\sqrt{2}} \right|^2 = \frac{3}{20} + \frac{1}{2} + \frac{1}{10} + \frac{1}{2} = \frac{5}{4}$$

biçimindedir. Verilen durumun normalleştirilmiş hâli aşağıdaki gibidir:

$$|\psi_{\text{norm}}\rangle = \frac{|\psi\rangle}{\sqrt{5/4}} = \frac{2}{\sqrt{5}} |\psi\rangle.$$

Böylece, her bir baz durumu için ölçüm olasılıkları

$$P_r(|000\rangle) = \frac{|\langle 000|\psi\rangle|^2}{\|\psi\|^2} = \frac{\frac{3}{20}}{\frac{5}{4}} = \frac{3}{25} = 0.12$$

$$P_r(|001\rangle) = \frac{\frac{1}{2}}{\frac{5}{4}} = \frac{2}{5} = 0.4$$

$$P_r(|011\rangle) = \frac{\frac{1}{10}}{\frac{5}{4}} = \frac{2}{25} = 0.08$$

ve

$$P_r(|111\rangle) = \frac{\frac{1}{2}}{\frac{5}{4}} = \frac{2}{5} = 0.4$$

olarak elde edilir. Dolayısıyla,

$$0.12 + 0.4 + 0.08 + 0.4 = 1$$

olduğundan son durum normalleştirilmiştir.

12.2. GENELLEŞTİRİLMİŞ ÖLÇME

M_m , $|\psi\rangle$ durumundaki ölçüm (measurement) operatörü olsun. M ölçüm sonucunun elde etme olasılığı $P_r(M) = \langle \psi | M_m^t M_m | \psi \rangle$ biçimindedir. Ölçüm sonucunda ise sistemin durumu

$$|\psi'\rangle = \frac{M_m |\psi\rangle}{\sqrt{\langle \psi | M_m^t M_m | \psi \rangle}}$$

olarak elde edilir. Eğer $|\psi\rangle$ durumunun yoğunluk operatörü $\rho = |\psi\rangle\langle\psi|$ biliniyorsa bu durumda M ölçüm sonucunu elde etme olasılığı

$$P_r(M) = \text{Tr}(M_m^t M_\rho)$$

olarak bulunur. Eğer i ölçüm sonucuna karşılık gelen izdüşüm operatörü $P_i = |u_i\rangle\langle u_i|$ ise bu durumda i tane ölçüm sonucunu elde etme olasılığı

$$P_i = \text{Tr}(P_i^T P_i \rho) = \text{Tr}(|u_i\rangle\langle u_i| \rho) = \langle u_i | \rho | u_i \rangle$$

biçimindedir.

Soru 12.4. Herhangi bir sistemin yoğunluk matrisi $\rho = \frac{5}{6} |0\rangle\langle 0| + \frac{1}{6} |0\rangle\langle 0| 1$ şeklinde verildiğine göre bu sistemin $|0\rangle$ 'daki ölçülme olasılığını bulunuz.

Çözüm. Bir sistemin yoğunluk matrisi $\rho = \frac{5}{6} |0\rangle\langle 0| + \frac{1}{6} |0\rangle\langle 0| 1$ olarak verilsin. O halde,

$$\begin{aligned} P_r(|0\rangle) &= \langle 0 | \rho | 0 \rangle \\ &= \langle 0 | \left(\frac{5}{6} |0\rangle\langle 0| + \frac{1}{6} |0\rangle\langle 0| 1 \right) | 0 \rangle \\ &= \frac{5}{6} \langle 0 | 0 \rangle \langle 0 | 0 \rangle + \frac{1}{6} \langle 0 | 0 \rangle \langle 1 | 0 \rangle \\ &= \frac{5}{6} \end{aligned}$$

biçimindedir.

Bu bölümde işlenen kavramların bazılarının uygulama örnekleri github.com/cyasar/quantum_book adresindeki aşağıda verilen Colab defterlerinden incelenebilir:

- Bolum12-01.ipynb
- Bolum12-02.ipynb

BÖLÜM XIII: KUANTUM BİLGİSAYARDA DOLANIKLIK

13.1. DOLANIKLIĞIN KAVRAMSAL TEMELLERİ

Kuantum dolanıklık, iki veya daha fazla kuantum sisteminin durumlarının tekil olarak değil, bütünsel biçimde tanımlanabildiği bir korelasyon biçimidir. Bu durumda sistemin toplam durumu bilinmesine rağmen, alt sistemlerin her biri için bağımsız bilgi elde edilemez. Dolanıklık, kuantum bilgisayarların klasik bilgisayarlardan daha güçlü olmasının temel nedenlerinden biridir. Qubitler dolanık hâle geldiğinde, bilgi tek bir qubitte değil, sistemin tamamına dağılmış olur.

13.2. PAULİ GÖSTERİMİ İLE DURUMLARIN İFADESİ

Bir qubitin durumu, yoğunluk matrisi formunda aşağıdaki gibi ifade edilir:

$$\rho = \frac{1}{2} \sum_{i=0}^3 c_i \sigma_i$$

Burada, σ_i notasyonu Pauli matrislerini ve $c_i = \text{Tr}(\rho \sigma_i)$ notasyonu da Pauli katsayılarını gösterir. Bu katsayılar Bloch küresi üzerinde qubitin yönelimini tanımlar. Bloch küresi, tek bir qubitin tüm olası saf durumlarının geometrik temsidir.

İki qubitlik bir sistem için yukarıdaki ifade tensörel biçimde genişletilir:

$$\rho = \frac{1}{4} \sum_{i,j=0}^3 c_{ij} (\sigma_i \otimes \sigma_j)$$

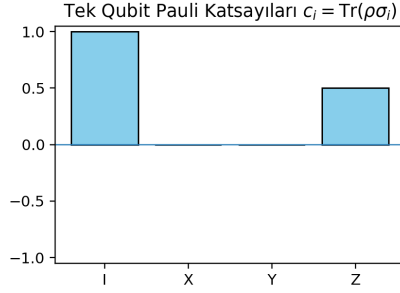
Burada, $c_{ij} = \text{Tr}(\rho \sigma_i \otimes \sigma_j)$ iki qubit arasındaki korelasyon katsayısıdır. Eğer

$$|c_{11}| + |c_{22}| + |c_{33}| \leq 1$$

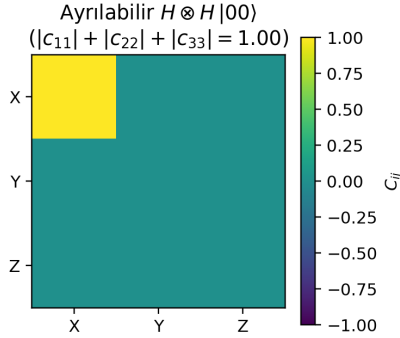
eşitsizliği sağlamıyorsa sistem ayrılabilir ve aksi durumda da dolanıktır. Bu ölçüt, dolanıklığın Pauli gösterimiyle sayısal olarak değerlendirilmesine olanak tanır.

13.3. GÖRSEL TEMSİL: TEK QUBİT VE DOLANIKLIK

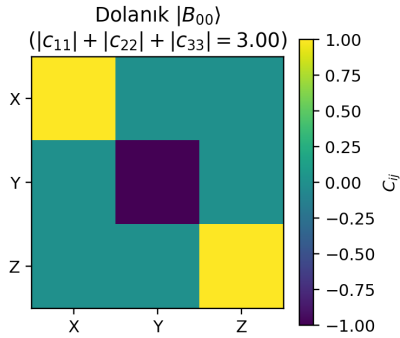
Aşağıdaki şekiller, Pauli gösteriminin tek qubit ve iki qubit sistemlerde nasıl yorumlandığını göstermektedir:



Şekil 13.1: Tek qubitin Pauli katsayıları $c_i = \text{Tr}(\rho\sigma_i)$. Bloch küresi üzerindeki vektör yönelimini temsil eder.



Şekil 13.2: Ayrılabilir durum $H \otimes H|00\rangle$. Korelasyon matrisi zayıftır ve $|c_{11}| + |c_{22}| + |c_{33}| \leq 1$ biçimindedir.



Şekil 13.3: Dolanık Bell durumu $|B_{00}\rangle = (|00\rangle + |11\rangle)/\sqrt{2}$. Güçlü korelasyonlar nedeniyle $|c_{11}| + |c_{22}| + |c_{33}| > 1$ biçimindedir.

13.4. SCHMIDT AYRIŞTIRMASI İLE DOLANIKLIĞIN GÖSTERİMİ

Genel iki qubit durumu aşağıdaki gibi yazılır:

$$|\psi\rangle = \sum_{i,j \in \{0,1\}} a_{ij} |i\rangle \otimes |j\rangle$$

Bu durum, Schmidt ayrıştırmasıyla aşağıdaki forma dönüştürülür:

$$|\psi\rangle = \sum_{k=1}^r \lambda_k |u_k\rangle \otimes |v_k\rangle$$

Burada, λ_k katsayıları Schmidt katsayılarıdır. Eğer yalnızca bir tane λ_k sıfırdan farklıysa ($r = 1$), sistem ayrılabilir; eğer birden fazla λ_k sıfırdan farklıysa ($r > 1$), sistem dolanıktır. Örneğin aşağıdaki Bell durumunu göz önüne alalım:

$$|B_{00}\rangle = \frac{|00\rangle + |11\rangle}{\sqrt{2}}$$

Burada, $\lambda_1 = \lambda_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}$ olduğundan iki pozitif Schmidt katsayısı vardır ve sistem dolanıktır.

13.5. SONUÇ VE YORUMSAL DEĞERLENDİRME

Dolanıklık, kuantum bilgi biliminin en temel ve en gizemli özelliklerinden biridir. Bir sistemin bileşenleri arasındaki ölçülemeyen bağları temsil eder ve bilgi işleme süreçlerinde yeni bir paradigma yaratır. Kuantum bilgisayarlar, dolanıklığı yalnızca bir fiziksel olgu olarak değil, aynı zamanda bir hesaplama kaynağı olarak kullanır. Dolayısıyla, dolanıklığın ölçülmesi, korunması ve doğru şekilde kullanılması, kuantum algoritmaların başarısında belirleyici öneme sahiptir.

Soru 13.1. $\delta = \frac{3}{4} |0\rangle\langle 0| + \frac{1}{4} |1\rangle\langle 1|$ olarak tanımlanan yoğunluk matrisine sahip tek qubitlik durumun Pauli gösterimini elde ediniz.

Çözüm. $\delta = \frac{3}{4} |0\rangle\langle 0| + \frac{1}{4} |1\rangle\langle 1|$ olarak tanımlanan yoğunluk matrisine sahip tek qubitlik durum için

$$\rho = \frac{3}{4} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 \end{pmatrix} + \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 0 & 1 \end{pmatrix} = \frac{3}{4} \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 0 \end{pmatrix} + \frac{1}{4} \begin{pmatrix} 0 & 0 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \frac{3}{4} & 0 \\ 0 & \frac{1}{4} \end{pmatrix}$$

$$c_0 = \text{Tr}(\rho\delta_0) = \text{Tr}\left[\begin{pmatrix}\frac{3}{4} & 0 \\ 0 & \frac{1}{4}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & 0 \\ 0 & 1\end{pmatrix}\right] = \frac{3}{4} + \frac{1}{4} = 1$$

$$c_1 = \text{Tr}(\rho\delta_1) = \text{Tr}\left[\begin{pmatrix}\frac{3}{4} & 0 \\ 0 & \frac{1}{4}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0 & 1 \\ 1 & 0\end{pmatrix}\right] = 0$$

$$c_2 = \text{Tr}(\rho\delta_2) = \text{Tr}\left[\begin{pmatrix}\frac{3}{4} & 0 \\ 0 & \frac{1}{4}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0 & -i \\ i & 0\end{pmatrix}\right] = 0$$

ve

$$c_3 = \text{Tr}(\rho\delta_3) = \text{Tr}\left[\begin{pmatrix}\frac{3}{4} & 0 \\ 0 & \frac{1}{4}\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1 & 0 \\ 0 & -1\end{pmatrix}\right] = \frac{3}{4} - \frac{1}{4} = \frac{1}{2}$$

biçimindedir. Böylece,

$$\rho = \frac{1}{2} \sum_{i=0}^3 c_i \delta_i = \frac{1}{2} [I + \frac{1}{2} Z]$$

elde edilir.

Soru 13.2. $H \otimes H |00\rangle$ durumunun dolanık olup olmadığını Pauli gösterimi yardımıyla gösteriniz.

Çözüm.

$$H|0\rangle \otimes H|0\rangle = \frac{(|0\rangle + |1\rangle)}{\sqrt{2}} \otimes \frac{(|0\rangle + |1\rangle)}{\sqrt{2}} = \frac{1}{2}(|00\rangle + |01\rangle + |10\rangle + |11\rangle)$$

biçimindedir. Burada, yoğunluk matrisi

$$\rho = |\psi\rangle \langle \psi| = \frac{1}{4} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

biçimindedir. Böylece, Pauli bileşenleri

$$c_{11} = \text{Tr}(\rho X \otimes X) = 1$$

$$c_{22} = \text{Tr}(\rho Y \otimes Y) = 0$$

ve

$$c_{33} = \text{Tr}(\rho Z \otimes Z) = 0$$

olarak bulunur. Burada,

$$|c_{11}| + |c_{22}| + |c_{33}| = 1 + 0 + 0 = 1 \leq 1$$

eşitsizliği sağlanır. Sonuç olarak, durum ayrılabilir.

Soru 13.3. $|B_{00}\rangle = \frac{|00\rangle + |11\rangle}{\sqrt{2}}$ durumunun Pauli gösterimi yöntemiyle dolanık olup olmadığını inceleyiniz.

13.6. SCHMIDT AYRIŞTIRMA YÖNTEMİ

H_A ve H_B Hilbert uzayları için

$$|\psi\rangle = \sum_i \lambda_i |a_i\rangle |b_i\rangle$$

biçimindedir. Burada, λ_i değerleri Schmidt katsayılarıdır (özdeğerlerdir) ve $\sum_i \lambda_i^2 = 1$ biçimindedir. Eğer yalnızca bir tane $\lambda_i \neq 0$ ise sistem ayrılabilir (dolanık değildir). Birden fazla λ_i pozitifse sistem dolanıktır.

Soru 13.4. $|\psi\rangle = \frac{1}{2}(|00\rangle + |01\rangle + |10\rangle + |11\rangle)$ durumunun dolanıklığını Schmidt ayrıştırma yöntemiyle bulunuz.

Çözüm. Verilen durum için yoğunluk matrisi

$$\rho = |\psi\rangle \langle \psi| = \frac{1}{4} \begin{bmatrix} 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 & 1 \end{bmatrix}$$

biçimindedir. Kısmi iz alınarak alt sistem A 'nın yoğunluk matrisi aşağıdaki gibi elde edilir:

$$\rho_A = \text{Tr}_B(\rho) = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & -1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix}$$

Bu matris için özdeğerler $\lambda_1 = 0$ ve $\lambda_2 = 1$ olarak elde edilir. Sıfırdan farklı yalnızca bir özdeğer bulunduğundan, Schmidt sayısı 1'dir.

Dolayısıyla, sistem dolanık değildir.

Soru 13.5. $|B_{00}\rangle$ Bell durumunun dolanıklığını Schmidt ayrıştırma yöntemiyle bulunuz.

Çözüm. Verilen $|B_{00}\rangle$ Bell durumu için

$$|B_{00}\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle)$$

biçimindedir. Buradan, katsayı matrisi

$$A = \begin{bmatrix} \frac{1}{\sqrt{2}} & 0 \\ 0 & \frac{1}{\sqrt{2}} \end{bmatrix}$$

olarak elde edilir. Böylece, Schmidt ayrıştırması

$$|\psi\rangle = \sum_{i=1}^2 \lambda_i |u_i\rangle \otimes |v_i\rangle, \quad \lambda_1 = \lambda_2 = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

olarak elde edilir. Sonuç olarak, iki pozitif Schmidt katsayısı olduğundan $|B_{00}\rangle$ dolanık bir durumdur.

13.7. DOLANIKLIK VE BAĞLILIK (FIDELITY)

Kuantum bilgi kuramında, bağlılık (fidelity), iki kuantum durumu arasındaki benzerliğin ölçüsüdür. Özellikle saf ve karışık durumlar arasındaki mesafeyi karakterize etmekte kullanılır. İki yoğunluk matrisi ρ ve σ için genel bağlılık tanımı aşağıdaki gibidir:

$$F(\rho, \sigma) = \left(\text{Tr} \sqrt{\sqrt{\rho} \sigma \sqrt{\rho}} \right)^2$$

Özellikle bir saf durum $|\psi\rangle$ ile karışık bir ρ durumu arasındaki benzerlik hesaplanırken bu ifade aşağıdaki gibi sadeleşir:

$$F(|\psi\rangle, \rho) = \langle \psi | \rho | \psi \rangle$$

Örneğin,

$$\rho = f |0\rangle \langle 0| + (1 - f) |1\rangle \langle 1|$$

yoğunluk matrisi ve $|0\rangle$ saf durumuna göre bağlılık aşağıdaki gibidir:

$$F(|0\rangle, \rho) = \langle 0 | \rho | 0 \rangle = f$$

Bu durumda, f değeri sistemin $|0\rangle$ durumuna ne kadar yakın olduğunu ifade eder. Örneğin, $\rho = \frac{3}{4} |0\rangle\langle 0| + \frac{1}{4} |1\rangle\langle 1|$ için $F = \frac{3}{4}$ ve $\rho = \frac{1}{4} |0\rangle\langle 0| + \frac{3}{4} |1\rangle\langle 1|$ için $F = \frac{1}{4}$ biçimindedir.

Örnek 13.1 (Karışık Durum ile Bağlılık Hesabı). Aşağıdaki yoğunluk matrisi göz önüne alınsın:

$$\rho = \frac{1}{2} |0\rangle\langle 0| + \frac{1}{2} |1\rangle\langle 1|$$

Bu matris tam karışık bir durumu ifade eder. Böylece, bu matrisin $|0\rangle$ saf durumu ile olan bağlılığı aşağıdaki gibi hesaplanır:

$$\begin{aligned} F(|0\rangle, \rho) &= \langle 0 | \rho | 0 \rangle \\ &= \langle 0 | \left(\frac{1}{2} |0\rangle\langle 0| + \frac{1}{2} |1\rangle\langle 1| \right) | 0 \rangle \\ &= \frac{1}{2} \langle 0 | 0 \rangle \langle 0 | 0 \rangle + \frac{1}{2} \langle 0 | 1 \rangle \langle 1 | 0 \rangle \\ &= \frac{1}{2} \end{aligned}$$

Sonuç olarak, bu matrisin $|0\rangle$ ile olan bağlılık değeri $F = 0.5$ biçimindedir. Yani, sistemin $|0\rangle$ 'da bulunma olasılığı %50 olarak elde edilir. Bu durumda sistem tamamen dolanık değildir ve karışıklığı maksimumdur.

Örnek 13.2 (Süperpozisyon Durumu ile Bağlılık Hesabı). Aşağıdaki saf durumu göz önüne alalım:

$$|\phi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle)$$

Böylece, yoğunluk matrisi aşağıdaki gibidir:

$$\rho = |\phi\rangle\langle\phi| = \frac{1}{2} \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 1 \end{bmatrix}$$

Bu durumda, $|0\rangle$ ile olan bağlılık aşağıdaki gibi elde edilir:

$$F(|0\rangle, \rho) = \langle 0 | \rho | 0 \rangle = \frac{1}{2}$$

Ayrıca, bu saf bir durum olduğu için farklı bir saf duruma göre aynı şekilde benzerliği ölçülür. Mesela, $|\phi\rangle$ durumunun kendisi ile olan bağlılığı aşağıdaki gibidir:

$$F(|\phi\rangle, \rho) = \langle \phi | \rho | \phi \rangle = 1$$

Sonuç olarak, kendi ile olan benzerliği 1 ve $|0\rangle$ ile benzerliği 0.5 biçimindedir. Bu da gösteriyor ki, süperpozisyon durumları referans saf durumlardan farklıdır ve bağlılık bu farkı sayısal olarak verir.

Not. Bağlılık değeri, dolaylı olarak dolanıklık hakkında bilgi verir; zira bir sistemin referans bir saf duruma olan yakınlığı, onun kuantum korelasyon düzeyini de etkileyebilir. Bu nedenle, dolanıklığın tespiti amacıyla Pauli gösterimi, Bell durumları ve Schmidt ayrıştırma gibi yöntemlerle birlikte bağlılık kavramı da yoğunluk matrisi bağlamında önemli bir ölçüt olarak kullanılabilir.

13.8. DOLANIKLIK TAKASI (ENTANGLEMENT SWAPPING)

Dolanıklık takası, başlangıçta birbirleriyle dolanık olmayan iki sistem arasında, üçüncü bir aracının yardımıyla dolanıklık oluşturmayı amaçlayan temel bir kuantum iletişim protokolüdür. Bu yöntem, kuantum tekrarlayıcılarında ve kuantum internet mimarisinde kritik öneme sahiptir.

Örnek 13.3. Başlangıçta iki dolanık çift tanımlayalım:

- Ayşe (A) ile Caner (C) arasındaki durum $|\Phi_{AC}^+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle)$ olsun.
- Caner (C') ile Burak (B) arasındaki durum $|\Phi_{C'B}^+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle)$ olsun

Bu durumda Ayşe ve Burak doğrudan herhangi bir dolanık durumu paylaşmamaktadır. Dolanıklık takası protokolünün amacı, bu iki kullanıcı arasında dolanıklık üretmektir.

Dolanıklık takası şu adımlarla gerçekleştirilir:

1. Ayşe–Caner ve Caner–Burak çiftleri $|\Phi^+\rangle$ Bell durumlarından birini paylaşır.

2. Caner kendi elindeki iki qubit (yani C ve C') üzerine Bell ölçümü uygular. Bu işlem Hadamard ve $CNOT$ kapıları ile devre üzerinde fiziksel olarak gerçekleştirilir.

3. Ölçüm sonucu olarak, Caner aşağıdaki gibi klasik iki bitlik bir bilgi elde eder:

$$c^1 c^2 \in \{00, 01, 10, 11\}$$

4. Bu klasik bilgi Burak'a gönderilir.

5. Burak, Caner'in ölçüm sonucuna göre uygun bir düzeltme kapısı (Pauli X ve Z dönüşümleri) uygular.

Bu sürecin sonunda, Ayşe ve Burak arasında, başlangıçta hiçbir kuantum bilgi paylaşımı olmamasına rağmen, dolanıklık elde edilmiş olur. Bu etkileşim, Caner'in arabulucu olduğu ve kuantum bilgisini dolaylı olarak aktardığı kuantum teleportasyon protokolü ile de ilişkilidir.

Dolanıklık takası işlemi aşağıdaki kuantum devresi ile temsil edilir:

Şekil 13.4: **xxx** Dolanıklık Takası Devresi

Burada, $|\Phi^+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle)$, $|\Phi^-\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle - |11\rangle)$ ve $|\Psi^\pm\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|01\rangle \pm |10\rangle)$ biçimindedir.

Dolanıklık durumları genellikle faz uzayında daha net analiz edilebilmektedir. Faz uzayındaki noktaların reel uzay karşılıkları, ters Fourier dönüşümü ile aşağıdaki gibi elde edilir:

$$x_j = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{k=0}^{N-1} e^{-2\pi i \frac{jk}{N}} y_k$$

Bu dönüşüm, kuantum durumlarının farklı temsiller arasında geçişini sağlar ve özellikle kuantum optikte oldukça yaygın olarak kullanılır.

Başlangıçta sistemde aşağıdaki gibi iki dolanık çift bulunmaktadır:

$$|\Phi^+\rangle_{AC} = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle_A |0\rangle_C + |1\rangle_A |1\rangle_C)$$

ve

$$|\Phi^+\rangle_{C'B} = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle_{C'}|0\rangle_B + |1\rangle_{C'}|1\rangle_B)$$

Toplam sistemin birleşik hâli

$$|\Psi\rangle_{ACC'B} = |\Phi^+\rangle_{AC} \otimes |\Phi^+\rangle_{C'B}$$

olarak elde edilir. Bu ifadeyi yeniden yazarsak

$$\begin{aligned} |\Psi\rangle &= \frac{1}{2}(|00\rangle_{AC} + |11\rangle_{AC}) \otimes (|00\rangle_{C'B} + |11\rangle_{C'B}) \\ &= \frac{1}{2}(|00\rangle_{AC}|00\rangle_{C'B} + |00\rangle_{AC}|11\rangle_{C'B} + |11\rangle_{AC}|00\rangle_{C'B} + |11\rangle_{AC}|11\rangle_{C'B}) \end{aligned}$$

elde edilir. Ayrıca, C ve C' qubitlerine Bell ölçümü uygulanırsa bu ölçüm sonucunda sistem aşağıdaki dört olasılıktan birine çöker:

Durum 1: Caner'in ölçüm sonucu $c^1c^2 = 00$ olsun.

Bu durumda, Ayşe ve Burak zaten $|\Phi^+\rangle_{AB}$ durumundadır, ki burada

$$|\Phi^+\rangle_{AB} = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle)$$

biçimindedir. Bu nedenle, düzeltme gerekmez. Burak hiçbir kapı uygulamaz.

Durum 2: Caner'in ölçüm sonucu $c^1c^2 = 01$ olsun.

Bu durumda, Ayşe ve Burak arasındaki durum

$$|\Phi^-\rangle_{AB} = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle - |11\rangle)$$

biçimindedir. Bu nedenle, düzeltme için Burak $Z = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & -1 \end{bmatrix}$ kapısı uygular. Bu dönüşüm $Z|\Phi^-\rangle = |\Phi^+\rangle$ eşitliğini sağlar.

Durum 3: Caner'in ölçüm sonucu $c^1c^2 = 10$ olsun.

Bu durumda, Ayşe ve Burak arasındaki

$$|\Psi^+\rangle_{AB} = \frac{1}{\sqrt{2}}(|01\rangle + |10\rangle)$$

olarak elde edilir. Bu nedenle, düzeltme için Burak $X = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$ kapısı uygular. Bu dönüşüm, $X|\Psi^+\rangle = |\Phi^+\rangle$ eşitliğini sağlar.

Durum 4: Caner'in ölçüm sonucu $c^1c^2 = 11$ olsun.

Bu durumda, Ayşe ve Burak arasındaki durum

$$|\Psi^-\rangle_{AB} = \frac{1}{\sqrt{2}}(|01\rangle - |10\rangle)$$

olarak elde edilir. Bu nedenle, düzeltme için Burak hem Z hem de X kapıları uygular ya da ZX kombinasyonunu uygular, ki burada

$$Z \cdot X = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}$$

biçimindedir. Bu dönüşüm, $ZX|\Psi^-\rangle = |\Phi^+\rangle$ eşitliğini sağlar.

Sonuç olarak, ölçüm sonucuna göre uygun düzeltme işlemleri uygulanarak, Ayşe ve Burak her durumda tekrar $|\Phi^+\rangle$ durumuna getirilir. Böylece dolanıklık başarıyla aktarılmış olur.

Bu bölümde işlenen kavramların bazılarının uygulama örnekleri github.com/cyasar/quantum_book adresindeki aşağıda verilen Colab defterlerinden incelenebilir:

- Bolum13-00.ipynb
- Bolum13-01.ipynb
- Bolum13-02.ipynb

BÖLÜM XIV: KUANTUM FOURIER DÖNÜŞÜMÜ

14.1. KUANTUM FOURIER DÖNÜŞÜMÜ (QUANTUM FOURIER TRANSFORM)

Kuantum Fourier Dönüşümü (QFT), klasik ayrık Fourier dönüşümünün kuantum karşılığıdır ve birçok kuantum algoritmasının temel yapı taşıdır. Shor'un algoritması gibi sayı kuramı tabanlı kuantum algoritmalarında merkezi bir rol oynar.

Klasik ayrık Fourier dönüşümünde, bir $x = (x_0, x_1, \dots, x_{N-1})$ dizisi için dönüşüm aşağıdaki gibi tanımlanır:

$$y_k = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{j=0}^{N-1} x_j \cdot e^{\frac{2\pi i j k}{N}}$$

Kuantum durum vektörü $|x\rangle = \sum_{j=0}^{N-1} x_j |j\rangle$ için QFT işlemi şu dönüşümü gerçekleştirir:

$$|j\rangle \rightarrow \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{k=0}^{N-1} e^{\frac{2\pi i j k}{N}} |k\rangle$$

Bu dönüşüm, tek bir unitary işlemle süperpozisyon hâlinde hesaplanarak klasik karşılığına göre üstel hızlanma sağlar.

İki qubitlik bir sistem için QFT devresi aşağıdaki gibidir:

- $|q_0\rangle$ qubitine Hadamard kapısı uygulanır.
- $|q_1\rangle$ qubitine kontrollü- R_2 dönüşü uygulanır. Burada,

$$R_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{\frac{2\pi i}{4}} \end{bmatrix}$$

biçimindedir

- Ardından, $|q_1\rangle$ qubitine Hadamard uygulanır.
- Son olarak qubitler yer değiştirir.

Bu adımların sonucunda sistem Fourier uzayına dönüştürülmüş olur.

Aşağıdaki kod, 2 qubit üzerinde Qiskit yardımıyla QFT işlemini gerçekleştiren bir devreyi inşa eder.

```
from qiskit.circuit.library import QFT
from qiskit import QuantumCircuit

qc = QuantumCircuit(2)
qc.append(QFT(2), [0, 1])
qc.draw('mpl')
```

14.1.1. QFT'nin Matematiksel ve Fiziksel Yorumu

QFT, klasik ayrık Fourier dönüşümünün kuantum sistemlerine uyarlanmış hâli olup, kuantum algoritmalarının çoğunda – özellikle Shor, Phase Estimation ve Hidden Subgroup problemlerinde – temel bir yapı taşıdır. Klasik uzaydaki bilgilerin, faz uzayına taşınarak daha anlamlı ve hesaplanabilir hâle getirilmesi, bu dönüşümün temel motivasyonudur.

14.1.1.1. Heisenberg Belirsizlik İlkesi Bağlamında QFT

Kuantum mekaniğinde konum (x) ve momentum (p) çiftleri, klasik olarak aynı anda kesin olarak ölçülemez. Bu durum aşağıdaki Heisenberg Belirsizlik İlkesi ile ifade edilir:

$$\Delta x \cdot \Delta p \geq \frac{\hbar}{2}, \quad \hbar = \frac{h}{2\pi}$$

Bu ifade, konum ve momentumun kuantum sistemlerde karşılıklı olarak ölçülemeyeceğini, bu nedenle bilgilerin faz uzayına taşınarak daha anlamlı bir biçimde yorumlanabileceğini gösterir. Faz uzayı, reel uzaya göre daha kompakt ve simetriktir, bu da dönüşümlerle işlem yapmayı kolaylaştırır.

14.1.1.2. Ket Temsili Üzerinden QFT ve Ters QFT

Bir kuantum sisteminin durumları Hilbert uzayında $|j\rangle$ ile gösterilirken, bu durumların QFT ile dönüştürülmüş halleri $|k\rangle$ durumlarıdır. Bu dönüşüm aşağıdaki şekilde tanımlanır:

$$|j\rangle \xrightarrow{\text{QFT}} \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{k=0}^{N-1} e^{2\pi i jk/N} |k\rangle$$

Ters Kuantum Fourier Dönüşüm (IQFT) ise aynı dönüşümün tersidir ve aşağıdaki gibi tanımlanır:

$$|k\rangle \xrightarrow{\text{IQFT}} \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{j=0}^{N-1} e^{-2\pi i jk/N} |j\rangle$$

Burada, $|j\rangle$ ve $|k\rangle$ durumları, kuantum bilgisayarın hesaplama temelinde kullanılan klasik baz durumları olan $|0\rangle$ ve $|1\rangle$ gibi ikili temsillerin lineer kombinasyonlarıdır.

14.1.1.3. Matris Temsili ile QFT

QFT, matris çarpımı şeklinde de ifade edilebilir. Bir $x = [x_0, x_1, \dots, x_{N-1}]^T$ sütun matrisinin dönüşüm sonrası elde edilen $y = [y_0, y_1, \dots, y_{N-1}]^T$ hâli aşağıdaki gibidir:

$$y_k = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{r=0}^{N-1} e^{\frac{-2\pi i k r}{N}} x_r$$

Bu ifade, her k için aşağıdaki matris formuna dönüştürülebilir:

$$\begin{bmatrix} y_0 \\ y_1 \\ \vdots \\ y_{N-1} \end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{N}} \begin{bmatrix} w^{0 \cdot 0} & w^{0 \cdot 1} & \dots & w^{0 \cdot (N-1)} \\ w^{1 \cdot 0} & w^{1 \cdot 1} & \dots & w^{1 \cdot (N-1)} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ w^{(N-1) \cdot 0} & w^{(N-1) \cdot 1} & \dots & w^{(N-1) \cdot (N-1)} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_0 \\ x_1 \\ \vdots \\ x_{N-1} \end{bmatrix}$$

Burada, $w = e^{\frac{-2\pi i}{N}}$ biçimindedir. Bu matris, unitary özellikte olup, normu korur ve terslenebilirdir. Ters QFT matrisinde ise w yerine w^{-1} kullanılır.

14.1.1.4. Fiziksel Yorum ve Kuantum Bilgisayardaki Rolü

QFT, klasik bilgileri – örneğin sayıları – faz uzayına taşıyarak kuantum bilgisayarda daha hızlı işlenmesine olanak tanır. Özellikle “fazın ayrıştırılması”, “periyodiklik tespiti”, “kriptografik yapıların kırılması” gibi alanlarda merkezi önemdedir. QFT’nin kuantum devresi genellikle Hadamard ve kontrollü faz kaydırma kapılarından oluşur. Örneğin, 3-qubitlik bir QFT devresi aşağıdaki kapılarla kurulabilir:

- İlk qubite Hadamard kapısı uygulanır.
- Diğer qubitler ile kontrollü- R_k faz kaydırma uygulanır.
- Qubit sırasını tersine çeviren yer değiştirme kapıları uygulanır.

Not. Gerçek kuantum donanımlarında, QFT’nin uygulanabilirliği sınırlıdır; dolayısıyla devre optimizasyonu için yaklaşık QFT algoritmaları da geliştirilmiştir.

Qubit durumlarının faz uzayındaki karşılıkları olan $|k\rangle$ durumlarının QFT ile

$$|k\rangle = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{j=0}^{N-1} e^{-\frac{2\pi i j k}{N}} |j\rangle$$

olarak elde edilir. Benzer şekilde, faz uzayındaki $|k\rangle$ durumlarından $|j\rangle$ durumlarının elde edilmesi ise IQFT ile aşağıdaki gibi elde edilir:

$$|j\rangle = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{k=0}^{N-1} e^{-\frac{2\pi i j k}{N}} |k\rangle$$

Burada $|k\rangle$ ve $|j\rangle$ durumları kuantum bilgisayarlardaki bazlar olan $|0\rangle$ ve $|1\rangle$ cinsinden, yani kuantum bilgisayar bazları cinsinden, qubit ifadeleri denir.

Yukarıdaki QFT ifadesi matris olarak aşağıdaki şekilde de ifade edilebilir. Örneğin, x_r noktalarını, faz uzayındaki y_k noktalarına karşılıklı

QFT ile

$$\begin{aligned} y_k &= \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{r=0}^{N-1} e^{\frac{-2\pi i k r}{N}} \cdot x_r \\ &= \frac{1}{\sqrt{N}} \left[e^{\frac{-2\pi i k \cdot 0}{N}} \cdot x_0 + e^{\frac{-2\pi i k \cdot 1}{N}} \cdot x_1 + \cdots + e^{\frac{-2\pi i k (n-1)}{N}} \cdot x_{n-1} \right] \end{aligned}$$

için matris temsili

$$\begin{bmatrix} y_0 \\ y_1 \\ \vdots \\ y_{n-1} \end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{N}} \begin{bmatrix} e^{\frac{-2\pi i \cdot 0 \cdot 0}{N}} & e^{\frac{-2\pi i \cdot 0 \cdot 1}{N}} & \cdots & e^{\frac{-2\pi i \cdot 0 \cdot (n-1)}{N}} \\ e^{\frac{-2\pi i \cdot 1 \cdot 0}{N}} & e^{\frac{-2\pi i \cdot 1 \cdot 1}{N}} & \cdots & e^{\frac{-2\pi i \cdot 1 \cdot (n-1)}{N}} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ e^{\frac{-2\pi i \cdot (n-1) \cdot 0}{N}} & e^{\frac{-2\pi i \cdot (n-1) \cdot 1}{N}} & \cdots & e^{\frac{-2\pi i \cdot (n-1) \cdot (n-1)}{N}} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_0 \\ x_1 \\ \vdots \\ x_{n-1} \end{bmatrix}$$

ve dolayısıyla

$$\begin{bmatrix} y_0 \\ y_1 \\ \vdots \\ y_{n-1} \end{bmatrix} = \frac{1}{\sqrt{N}} \begin{bmatrix} w^{0 \cdot 0} & w^{0 \cdot 1} & \cdots & w^{0 \cdot (n-1)} \\ w^{1 \cdot 0} & w^{1 \cdot 1} & \cdots & w^{1 \cdot (n-1)} \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ w^{(n-1) \cdot 0} & w^{(n-1) \cdot 1} & \cdots & w^{(n-1) \cdot (n-1)} \end{bmatrix} \begin{bmatrix} x_0 \\ x_1 \\ \vdots \\ x_{n-1} \end{bmatrix}$$

olarak elde edilir, ki burada $w = e^{\frac{-2\pi i}{N}}$ biçimindedir.

14.2. İKİLİ (BINARY) GÖSTERİM

Kuantum hesaplamada temel bir yapı taşı olan ikili (binary) gösterim, hem klasik sayısal bilgilerin hem de kuantum durumlarının ifade edilmesinde merkezi bir rol oynar. Bir j tamsayısının ikili gösterimi aşağıdaki gibi ifade edilir:

$$j = j_1 j_2 \cdots j_n = j_1 2^{n-1} + j_2 2^{n-2} + \cdots + j_n 2^0 = \sum_{r=0}^{n-1} 2^r j_{n-r}$$

Benzer şekilde, bir ondalık ikili gösterimi de aşağıdaki gibi ifade edilir:

$$0, j_1 j_2 \cdots j_n = j_1 2^{-1} + j_2 2^{-2} + \cdots + j_n 2^{-n} = \sum_{r=1}^n j_r 2^{-r}$$

14.3. KUANTUM DURUMLARININ İKİLİ GÖSTERİMİ

Kuantum bilgisayarlarda çoklu qubit sistemleri, ikili gösterimle ifade edilen hesaplama bazlarında tanımlanır. n -qubitlik bir sistemin durumu aşağıdaki biçimde yazılır:

$$|r\rangle = |r_1 r_2 \cdots r_n\rangle = |r_1 2^{n-1} + r_2 2^{n-2} + \cdots + r_n 2^0\rangle$$

Bu ifade, QFT'nin uygulanmasında kullanılır. QFT, ikili bazlardaki kuantum durumlarını aşağıdaki gibi faz uzayındaki karşılıklarına dönüştürür:

$$|j_1 j_2 \cdots j_n\rangle \rightarrow |k_1 k_2 \cdots k_n\rangle$$

Böylece, QFT aşağıdaki gibi ifade edilebilir:

$$|j\rangle = \frac{1}{\sqrt{2^n}} \sum_{k=0}^{2^n-1} e^{2\pi i \frac{jk}{2^n}} |k\rangle$$

Bu ifade, aşağıdaki gibi ikili faz gösterimine çevrilebilir:

$$|j\rangle = \frac{1}{2^{\frac{n}{2}}} \left(|0\rangle + e^{2\pi i(0.j_n)} |1\rangle \right) \otimes \left(|0\rangle + e^{2\pi i(0.j_{n-1}j_n)} |1\rangle \right) \otimes \cdots \otimes \left(|0\rangle + e^{2\pi i(0.j_1j_2\cdots j_n)} |1\rangle \right)$$

Bu ifade, her bir qubitin faz uzayında bir dönüşüm geçirdiğini ve sistemin tüm olası süperpozisyon durumlarının bu dönüşümle oluşturulduğunu ifade eder.

14.4. QFT DEVRE DİYAGRAMI VE DÖNDÜRME KAPILARI

QFT, fiziksel olarak Hadamard (H) kapısı ve kontrollü faz döndürme (R_k) kapılarının birleşimi ile uygulanır. R_k kapısı şu şekilde tanımlanır:

$$R_k = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{\frac{2\pi i}{2^k}} \end{bmatrix}$$

3 qubitlik bir sistem için bu devre aşağıdaki gibi işler:

$$H|x_1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + e^{2\pi i(0.x_1)}|1\rangle)$$

$$R_2 |1\rangle = e^{2\pi i(0.0x_2)} |1\rangle$$

ve

$$R_3 |1\rangle = e^{2\pi i(0.00x_3)} |1\rangle$$

olduğundan

$$\frac{1}{\sqrt{2}} (|0\rangle + e^{2\pi i(0.x_1x_2x_3)} |1\rangle)$$

durumu elde edilir. Bu yapı her qubit için genelleştirilerek uygulanır. Her bir qubit önce Hadamard kapısı ile süperpozisyona sokulur ve ardından diğer qubitlerle olan korelasyonları kontrol eden R_k faz kapıları uygulanır. En son adımda ise qubitlerin sırası tersine çevrilerek (bit reversal) dönüşüm tamamlanır.

Not. n qubitlik sistemde, ilk qubit $n - 1$ adet R_k kapısı alırken, ikinci qubit $n - 2$, üçüncü qubit $n - 3$ adet ve sonuncu qubit hiçbir R_k kapısı almaz. Böylece tüm sistem faz uzayına başarıyla projekte edilmiş olur.

Ödev. $|x_2\rangle$ ve $|x_3\rangle$ qubitlerine, yukarıda $|x_1\rangle$ için açıklanan QFT adımlarını ayrı ayrı uygulayarak dönüşüm ifadelerini çıkarınız.

14.5. 3 QUBİTLİK KUANTUM FOURIER DÖNÜŞÜMÜNÜN ADIM ADIM UYGULAMASI

Bu bölümde, QFT'yi 3 qubit için adım adım uygulayarak matematiksel ve operasyonel temellerini detaylıca açıklıyoruz. QFT işlemi Shor algoritması gibi kuantum algoritmalarının temel taşlarından biridir.

Genel formda n qubitlik bir QFT, aşağıdaki dönüşümü ifade eder:

$$|x\rangle = |x_1x_2 \cdots x_n\rangle \longrightarrow \frac{1}{\sqrt{2^n}} \sum_{k=0}^{2^n-1} e^{2\pi i \frac{jk}{2^n}} |k\rangle$$

Burada, $x = x_1x_2 \cdots x_n$ ifadesi ikili gösterimdeki girdiyi temsil eder. 3 qubitlik $|x_1x_2x_3\rangle$ durumu için

$$|\psi\rangle = |x_1\rangle \otimes |x_2\rangle \otimes |x_3\rangle$$

başlangıç durumunu göz önüne alalım ve bu durumu QFT yardımıyla faz uzayına taşımak için aşağıdaki adımları uygulayalım:

Adım 1: Hadamard Kapısı H Uygula

İlk qubit olan $|x_1\rangle$ üzerine Hadamard kapısı uygulanır:

$$H|x_1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + e^{2\pi i \cdot 0 \cdot x_1}|1\rangle)$$

Hadamard kapısı qubiti süperpozisyon durumuna getirir.

Adım 2: Kontrollü R_2 Kapısı Uygula

İkinci qubit $|x_2\rangle$ kontrol qubitidir. Eğer $x_2 = 1$ ise $|x_1\rangle$ üzerine faz kaydırma uygulanır:

$$CR_2 = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & e^{2\pi i/4} \end{bmatrix}$$

Bu durumda birikimli faz olur:

$$\frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + e^{2\pi i(0 \cdot x_1 + 0 \cdot 0 \cdot x_2)}|1\rangle)$$

Adım 3: Kontrollü R_3 Kapısı Uygula

Üçüncü qubit olan $|x_3\rangle$ kontrol qubitidir. Benzer şekilde, yalnızca $x_3 = 1$ ise faz etkisi uygulanır:

$$R_3 = \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & e^{\frac{2\pi i}{8}} \end{bmatrix}$$

ve

$$\frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + e^{2\pi i(0 \cdot x_1 \cdot x_2 \cdot x_3)}|1\rangle)$$

elde edilir.

Adım 4: İkinci Qubit $|x_2\rangle$ için İşlemler

- H kapısı uygulanır:

$$H|x_2\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + e^{2\pi i \cdot 0 \cdot x_2}|1\rangle)$$

- x_3 ile kontrollü R_2 uygulanır:

$$\frac{1}{\sqrt{2}} \left(|0\rangle + e^{2\pi i(0 \cdot x_2 x_3)} |1\rangle \right)$$

Adım 5: Üçüncü Qubit $|x_3\rangle$ için İşlem

- Sadece H kapısı uygulanır:

$$H |x_3\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} \left(|0\rangle + e^{2\pi i 0 \cdot x_3} |1\rangle \right)$$

Adım 6: Bit Yer Değişimi (Swap)

QFT çıktısında qubit sıralaması terslenir. Böylece,

$$|x_1 x_2 x_3\rangle \rightarrow |x_3 x_2 x_1\rangle$$

elde edilir. Swap işlemi fiziksel olarak uygulanabilir veya yalnızca ölçüm sonuçlarında dikkate alınabilir. Sonuç olarak, QFT işlemi sonrası

$$|\psi'\rangle = \frac{1}{2^{3/2}} \left(|0\rangle + e^{2\pi i 0 \cdot x_1 x_2 x_3} |1\rangle \right) \otimes \left(|0\rangle + e^{2\pi i 0 \cdot x_2 x_3} |1\rangle \right) \otimes \left(|0\rangle + e^{2\pi i 0 \cdot x_3} |1\rangle \right)$$

durumu elde edilir. Bu ifade, faz bilgisinin nasıl her qubite yayıldığını açıkça gösterir. QFT'nin büyüleyici gücü tam olarak buradadır: Kuantum fazları üzerinden bilgi yoğun biçimde kodlanır.

Not. Bu yapı, Shor algoritması gibi sayı teorisine dayalı kuantum algoritmalarda periyodu bulmak için kullanılır.

```
import numpy as np
```

```
def qft_matrix(n):
```

```
    """
```

```
    n qubit için Kuantum Fourier Dönüşüm (QFT) matrisi
```

```
    ↪ oluşturur.
```

```
    """
```

```

N = 2 ** n
omega = np.exp(2j * np.pi / N)
qft = np.zeros((N, N), dtype=complex)
for i in range(N):
    for j in range(N):
        qft[i, j] = omega ** (i * j)
    return qft / np.sqrt(N)

def apply_qft(state_vector):
    """
    Verilen durum vektörüne QFT uygular.
    """
    n = int(np.log2(len(state_vector)))
    qft = qft_matrix(n)
    return np.dot(qft, state_vector)

# Örnek: 3 qubit  $|x\rangle = |5\rangle$  durumu
x = 5
n = 3
N = 2 ** n
state = np.zeros(N, dtype=complex)
state[x] = 1

# QFT uygula
qft_output = apply_qft(state)

# Sonuçları yazdır
print("QFT(|5⟩) sonucu:")
for i, amplitude in enumerate(qft_output):
    amp = np.round(amplitude, 3)
    if np.abs(amp) > 1e-3:
        print(f"|{i:03b}⟩ : {amp}")

```

Bu bölümde işlenen kavramların bazılarının uygulama örnekleri github.com/cyasar/quantum_book adresindeki aşağıda verilen Colab defterlerinden incelenebilir:

- Bolum14-01.ipynb
- Bolum14-02.ipynb

- Bolum14-03.ipynb
- Bolum14-04.ipynb
- Bolum14-05.ipynb

BÖLÜM XV: KUANTUM ALGORİTMALAR

15.1. GİRİŞ

Klasik hesaplamanın sınırlarının zorlandığı çağımızda, kuantum hesaplama paradigmaları bilgi işleme süreçlerinde devrim yaratacak potansiyele sahiptir. Kuantum algoritmalar, doğaları gereği klasik algoritmalarla çözülemeyecek ya da çözümleri hesaplama açısından maliyetli olan problemlere kuantum mekaniksel prensipleri kullanarak yaklaşır. Özellikle süperpozisyon, dolanıklık ve kuantum girişim gibi temel ilkeler, bu algoritmalara klasik karşılıklarına göre önemli hızlanmalar sağlar.

Bir kuantum algoritma genel olarak aşağıdaki gibi tanımlanabilir:

$$U_{\text{algoritma}} |\psi_{\text{girdi}}\rangle = |\psi_{\text{çıkı}}\rangle$$

Burada, $U_{\text{algoritma}}$ üniter bir operatörü, $|\psi_{\text{girdi}}\rangle$ giriş hâlini ve $|\psi_{\text{çıkı}}\rangle$ ölçüm sonrası elde edilen çıktıyı temsil eder. Bu dönüşüm, kuantum kapılar dizisi aracılığıyla fiziksel olarak gerçekleştirilir.

Kuantum algoritmalar, yalnızca hesaplama hızlarını artırmakla kalmaz; aynı zamanda bilgi güvenliği, optimizasyon, simülasyon ve doğrulama gibi alanlarda da yeni ufuklar açar. Bu bölümde kuantum algoritmalarının sınıflandırılması ve temel kullanım alanları ele alınmaktadır. Kuantum algoritmaları, klasik algoritmalara kıyasla belirli problemlerde üstel ya da polinomsal hızlanma sağlama potansiyeli ile öne çıkmaktadır. Aşağıda, alan yazınında önemli yere sahip kuantum algoritmalarının matematiksel modelleri, devre temsilleri ve uygulama alanları sistematik olarak sunulmuştur.

15.2. TEMEL/KLASİKLEŞMİŞ KUANTUM ALGORİTMALAR

15.2.1. Deutsch Algoritması

Deutsch algoritması 1985 yıllarında geliştirilmiş olan ilk kuantum algoritması özelliğini taşımaktadır. Bu algoritmanın ana mantığı fonksiyonların sabit veya dengeli olmasının aynı anda sorgulanmasına dayanmaktadır. Bu da bize kuantum bilgisayarlarda aynı anda 0 ve 1'in tüm olası durumlarının aynı anda değerlendirilmesi durumunu ortaya koymaktadır. Kısaca kuantum bilgisayarlarda aynı anda paralel işlem yapabilmenin olası bir algoritması olduğunu göstermektedir. Deutsch algoritmasını üstün yapan özelliklerden biri de tek bir girdiden tek bir çıktı elde etmenin tek bir sorguda gerçekleştirilebilmesidir.

Not. $x \in \{0, 1\}$ olmak üzere öyle fonksiyonlar olabilir ki x üzerine etki edip tek bir çıktı verebilir. Örneğin

1. Her $x \in \{0, 1\}$ için $f(x) = 0$ ya da $f(x) = 1$ ile tanımlı f sabit fonksiyonu

2. Her $x \in \{0, 1\}$ için $f(x) = \begin{cases} 0, & x = 0 \\ 1, & x = 1 \end{cases}$ ile tanımlı f birim fonksiyon

3. Her $x \in \{0, 1\}$ için $f(x) = \begin{cases} 1, & x = 0 \\ 0, & x = 1 \end{cases}$ ile tanımlı f flip fonksiyon

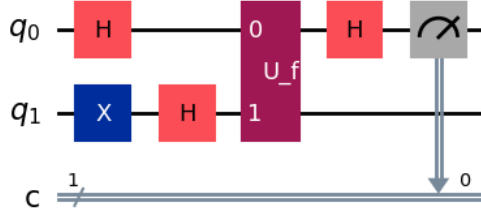
Birim ve flip fonksiyon her ikisinin özelliğine sahip fonksiyonlara dengeli fonksiyon denir. Çünkü girdilerin yarısı için zıt çıktılar verir. Bu nedenle, tek bir bitteki fonksiyon ya sabit ya da dengelidir. Deutsch bu ana mantığı kullanarak aşağıdaki birimsel operatörü tanımlamıştır ve bu operatörün 2 qubitlik bilgiye etkisi aşağıdaki şekildedir.

$$U_f |xy\rangle = |x(y \oplus f(x))\rangle$$

Yani, 1. qubit yalnız bırakılıp 2. qubite 1. qubitin f altındaki değeri eklenir. Burada, $x, y \in \{0, 1\}$ ve aynı zamanda $|x\rangle$ süperpozisyon durumundadır.

Not. Bütün algoritmalarda, algoritma çalıştırılmadan önce qubitler

başlangıç durumuna getirilir. Yani, $|0\rangle$ durumuna getirilir. 2. qubit üzerindeki Deutsch algoritması aşağıdaki şekilde ifade edilir.



Şekil 15.1: Deutsch algoritması devresi: $|0\rangle$ ve $|1\rangle$ hazırlığı, Hadamard kapıları, U_f oracle'ı ve son H ile ölçüm.

Yukarıdaki devredeki işlemler aşağıdaki gibi açıkça yazılabilir:

$$\begin{aligned} U_f \left[\frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}} \otimes |0\rangle \right] &= U_f \left[\frac{|00\rangle + |10\rangle}{\sqrt{2}} \right] \\ &= \frac{U_f |00\rangle + U_f |10\rangle}{\sqrt{2}} \\ &= \frac{|0(0 \oplus f(0))\rangle + |1(0 \oplus f(1))\rangle}{\sqrt{2}} \end{aligned}$$

Burada,

$$0 \oplus 0 = 1 \oplus 1 = 0$$

ve

$$0 \oplus 1 = 1 \oplus 0 = 1 = \frac{|0 f(0)\rangle + |1 f(1)\rangle}{\sqrt{2}}$$

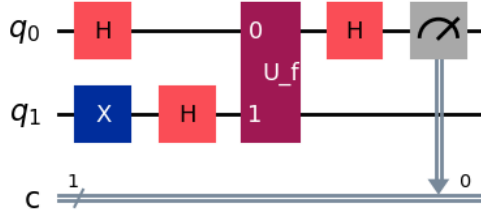
biçimindedir. Son çıktıdan da görüldüğü gibi $|x\rangle$ 'in ve $f(x)$ 'in tüm olası durumları mevcuttur. Böylece,

$$\frac{1}{\sqrt{2}} U_f |00\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}} U_f |10\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} |0(0 \oplus f(0))\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}} |1(0 \oplus f(1))\rangle$$

elde edilir. Yukarıdan da görüldüğü gibi U_f , eş zamanlı olarak süperpozisyon durumundaki 0 ve 1 girdilerinin her ikisi için de f fonksiyonu altındaki değerlerini hesaplamaktadır. Ölçme işleminden de bilindiği gibi yukarıdaki ifadenin ölçme durumu $\frac{1}{2}$ ihtimalle $|0(0 \oplus f(0))\rangle$ ve $\frac{1}{2}$ ihtimalle $|1(0 \oplus f(1))\rangle$ olarak ölçülür. Ölçüm sonucunda da çıktı durumu ya $|f(0)\rangle$ veya $|f(1)\rangle$ olur. Böylece, süperpozisyon durumunda $f(0)$ ve $f(1)$ olur. Bunun anlamı süperpozisyon durumunda $f(0)$ ve $f(1)$ aynı anda hesaplanırken ölçüm sonucunda ($|0\rangle$ ve $|1\rangle$ bazlarında) bu iki

değerden sadece biri elde edilir. Halbuki, Deutsch algoritmasının ana amacı $f(x)$ değerinin sadece birini elde etmek değil $f(0) \oplus f(1)$ ifadesinin değerlerinin aynı anda belirlenmesidir.

Bu nedenle Deutsch algoritması aşağıdaki devre ile gerçekleştirilir.



Şekil 15.2: Deutsch algoritması: $|0\rangle$ ve $|1\rangle$ hazırlığı, Hadamard kapıları, U_f oracle'ı ve son H ile ölçüm.

Yukarıdaki devredeki işlemler aşağıdaki gibi ifade edilebilir:

$$|\psi_0\rangle = |0\rangle \otimes \frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |01\rangle)$$

$$|\psi_1\rangle = H|\psi_0\rangle = H|0\rangle \otimes \left(\frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}}\right) = \frac{1}{\sqrt{2}}|0\rangle \left(\frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}}\right) + \frac{1}{\sqrt{2}}|1\rangle \left(\frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}}\right)$$

ve

$$|\psi_2\rangle = U_f|\psi_1\rangle$$

Burada, U_f 'nin $|x\rangle \left(\frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}}\right)$ 'ye etkisi aşağıdaki gibidir:

$$\begin{aligned} U_f \left[|x\rangle \left(\frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}}\right) \right] &= \frac{U_f|x\rangle|0\rangle - U_f|x\rangle|1\rangle}{\sqrt{2}} \\ &= \frac{|x\rangle|0 \oplus f(x)\rangle - |x\rangle|1 \oplus f(x)\rangle}{\sqrt{2}} \\ &= |x\rangle \left[\frac{|0 \oplus f(x)\rangle - |1 \oplus f(x)\rangle}{\sqrt{2}} \right] \end{aligned}$$

Böylece, $f(x) = 0$ için

$$\left[\frac{|0 \oplus f(x)\rangle - |1 \oplus f(x)\rangle}{\sqrt{2}} \right] = \frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}}$$

ve $f(x) = 1$ için

$$\left[\frac{|0 \oplus f(x)\rangle - |1 \oplus f(x)\rangle}{\sqrt{2}} \right] = \frac{|1\rangle - |0\rangle}{\sqrt{2}} = - \left(\frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}} \right)$$

olduğundan

$$U_f |x\rangle \left[\frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}} \right] = (-1)^{f(x)} \left[\frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}} \right]$$

eşitliği elde edilir. Yukarıdaki mantık Deutsch algoritmasına uygulanırsa $(-1)^{f(0)}(-1)^{f(1)} = (-1)^{f(0) \oplus f(1)}$ eşitliği kullanılarak

$$\begin{aligned} |\psi_2\rangle &= U_f |\psi_1\rangle \\ &= U_f \left[\frac{1}{\sqrt{2}} |0\rangle \left(\frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}} \right) + \frac{1}{\sqrt{2}} |1\rangle \left(\frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}} \right) \right] \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} U_f |0\rangle \left(\frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}} \right) + \frac{1}{\sqrt{2}} U_f |1\rangle \left(\frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}} \right) \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} (-1)^{f(0)} |0\rangle \left(\frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}} \right) + \frac{1}{\sqrt{2}} (-1)^{f(1)} |1\rangle \left(\frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}} \right) \\ &= \left[\frac{(-1)^{f(0)} |0\rangle + (-1)^{f(1)} |1\rangle}{\sqrt{2}} \right] \left(\frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}} \right) \\ &= (-1)^{f(0)} \left(\frac{|0\rangle + (-1)^{f(0) \oplus f(1)} |1\rangle}{\sqrt{2}} \right) \left(\frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}} \right) \end{aligned}$$

elde edilir. Son ifadede, eğer f fonksiyonu sabit ise, yani $f(0) \oplus f(1) = 0$ oluyorsa,

$$|\psi_2\rangle = (-1)^{f(0)} \left(\frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}} \right) \left(\frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}} \right)$$

ve

$$\begin{aligned} |\psi_3\rangle &= H |\psi_2\rangle \\ &= (-1)^{f(0)} H \left(\frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}} \right) \left(\frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}} \right) \\ &= (-1)^{f(0)} |0\rangle \left(\frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}} \right) \end{aligned}$$

elde edilir. Görüldüğü gibi, $|0\rangle$ durumunun normunun karesi 1 olarak elde edilir, yani $((-1)^{f(0)})^2 = 1$ biçimindedir. Bunun anlamı sabit bir fonksiyon için $f(0) \oplus f(1) = 0$ olması kesindir.

Eğer f dengeli ise, yani $f(0) \oplus f(1) = 1$ oluyorsa,

$$|\psi_2\rangle = (-1)^{f(0)} \left(\frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}} \right) \left(\frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}} \right)$$

ve

$$\begin{aligned} |\psi_3\rangle &= H |\psi_2\rangle \\ &= (-1)^{f(0)} H \left(\frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}} \right) \left(\frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}} \right) \\ &= (-1)^{f(1)} |0\rangle \left(\frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}} \right) \end{aligned}$$

eşitlikleri bulunur. Görüldüğü gibi, ilk qubit olan $|1\rangle$ durumunun normunun karesi 1 olara bulunur, yani $((-1)^{f(0)})^2 = 1$ biçimindedir. Bunun anlamı dengeli bir fonksiyon için ilk qubit ölçümünün $f(0) \oplus f(1) = 1$ olması kesindir.

Not. Deutsch algoritmasının sonunda $f(0) \oplus f(1)$ değerini dolayısıyla fonksiyonun dengeli ya da sabit olduğu belirlenir. Diğer bir deyişle, fonksiyonun dengeli ya da sabit olduğu aynı anda sağlanarak tek bir çıktı değeri elde edilmiş olur. Bu aslında kuantum bilgisayarlarda aynı anda paralel işlem yapabilme durumunu diğer bir deyişle kuantum bilgisayarların çok daha hızlı çalışabildiğini de göstermektedir. Kuantumsal olarak bakıldığında $\frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}}$ durumu U_f operatörünün $(-1)^{f(x)}$ öz-değerli öz durumudur.

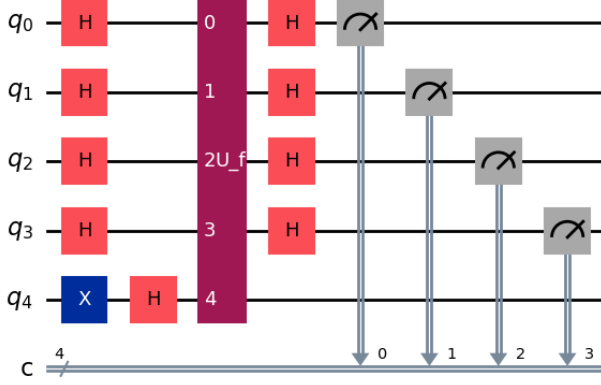
Son ölçüm şu sonucu verir:

- Fonksiyon sabitse ölçüm sonucu kesin olarak $|0\rangle$ 'dir.
- Fonksiyon dengeliyse ölçüm sonucu kesin olarak $|1\rangle$ 'dir.

Dolayısıyla, Deutsch algoritması, fonksiyona tek bir kuantum sorgusu yaparak fonksiyonun sabit mi yoksa dengeli mi olduğunu belirleme avantajı sağlar. Bu, klasik bir algoritmanın iki sorgu gerektirdiği duruma kıyasla kuantum hesaplamının sağladığı temel hızlanmanın ilk örneklerinden biridir.

15.2.2. Deutsch-Jozsa Algoritması

Bu algoritma, Deutsch algoritmasının n girdili hâline bir genelleştirmesidir. Deutsch-Jozsa algoritmasının ana mantığı n girdi için çıktı elde edilmesinde fonksiyonun sabit veya dengeli olup olmamasına dayanmaktadır. Deutsch-Jozsa algoritmasının devresi aşağıdaki gibidir:



Şekil 15.3: Deutsch–Jozsa devresi: $|0^n, 1\rangle$ hazırlığı, Hadamard katmanı, U_f oracle'ı ve son Hadamard ile ölçüm (ilk n qubit).

Burada,

$$U_f |x\rangle |y\rangle = |x\rangle |y \oplus f(x)\rangle = (-1)^{f(x)} |x\rangle |y\rangle$$

biçimindedir. Eşitlikten de görüleceği gibi kontrollü ikili işlem yapılabilmesi için son qubit $|1\rangle$ olarak eklenmiştir.

Deutsch-Jozsa algoritmasının işleyiş adımları ise aşağıdaki şekildedir:

1. Girdi qubitlerinin hepsi başlangıç durumuna getirilir. Yani, ilk n qubit $|0\rangle$ ve en son olan qubit $|1\rangle$ durumlarına getirilir.
2. Her bir qubite H uygulanır. $H^{\otimes n} |0\rangle^{\otimes n}$ ve $H |1\rangle$
3. Girdilere U_f uygulanır.
4. İlk n qubite H uygulanır.
5. İlk n qubitteki z değeri ölçülür/okunur.
6. Eğer ilk n qubitte $z = 0^n$ ise f sabittir. Yani, $f(x)$ fonksiyonu sabit ise ilk n qubitin ölçüm sonucu kesinlikle 0 olarak elde edilir. Diğer durumlarda fonksiyon dengelidir. Diğer bir deyişle, fonksiyon dengeli ise ilk n qubitteki ölçüm sonuçlarından en az biri 0'dan farklıdır.

Not. Deutsch-Jozsa algoritmasında fonksiyonun sabit veya dengeli olması aynı anda sorgulanmaktadır. Buna kara kutu sorgulaması denmektedir. Deutsch-Jozsa algoritması kuantum bilgisayarlarda aynı an-

da birçok işlemin yapılabilirdiği yani paralel işlem yapılabilirdiğini göstermekle birlikte kuantum kriptografide, kuantum saldırılarda ve kuantum kara kutu sorgulamalarında da kullanılmaktadır.

Yukarıdaki devrenin ve aynı zamanda Deutsch-Jozsa algoritmasının adımları aşağıdaki şekilde açıkça gösterilmiştir:

$$\begin{aligned}
 |\psi_0\rangle &= |0\rangle^{\otimes n} \left(\frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}} \right) \\
 H^{\otimes n} |0\rangle^{\otimes n} &= \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right)^n \underbrace{(|0\rangle + |1\rangle) \otimes (|0\rangle + |1\rangle) \otimes \dots \otimes (|0\rangle + |1\rangle)}_{n \text{ tane}} \\
 &= \frac{1}{\sqrt{2^n}} \sum_{x \in \{0,1\}^n} |x\rangle \\
 |\psi_1\rangle &= \frac{1}{\sqrt{2^n}} \sum_{x \in \{0,1\}^n} |x\rangle \otimes \left(\frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}} \right)
 \end{aligned}$$

ve

$$\begin{aligned}
 |\psi_2\rangle &= U_f |\psi_1\rangle \\
 &= U_f \left[\frac{1}{\sqrt{2^n}} \sum_{x \in \{0,1\}^n} |x\rangle \otimes \left(\frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}} \right) \right] \\
 &= \frac{1}{\sqrt{2^n}} \sum_{x \in \{0,1\}^n} (-1)^{f(x)} |x\rangle \otimes \left(\frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}} \right)
 \end{aligned}$$

Buradan da görüldüğü gibi, $(-1)^{f(x)}$ faz kaymasıyla ilk qubit ilişkilendirilmiş oldu. Burada, Hadamard kapısının $|x\rangle$ e etkisi

$$H|x\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}} (|0\rangle + (-1)^x |1\rangle) = \frac{1}{\sqrt{2}} \sum_{z \in \{0,1\}} (-1)^{x \cdot z} |z\rangle$$

biçimindedir. Tek H için olan bu durum n tane H için aşağıdaki şekilde

genelleştirilir:

$$\begin{aligned}
H^{\otimes n} |0\rangle &= H^{\otimes n}(|x_1\rangle \otimes |x_2\rangle \otimes \dots \otimes |x_n\rangle) \\
&= H|x_1\rangle \otimes H|x_2\rangle \otimes \dots \otimes H|x_n\rangle \\
&= \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + (-1)^{x_1}|1\rangle) \otimes \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + (-1)^{x_2}|1\rangle) \\
&\quad \otimes \dots \otimes \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + (-1)^{x_n}|1\rangle) \\
&= \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + (-1)^{x_1 z_1}|1\rangle) \otimes \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + (-1)^{x_2 z_2}|1\rangle) \\
&\quad \otimes \dots \otimes \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + (-1)^{x_n z_n}|1\rangle) \\
&= \frac{1}{\sqrt{2^n}} \sum_{x_i \in \{0,1\}^n} (-1)^{x_1 z_1 + x_2 z_2 + \dots + x_n z_n} |z_1\rangle |z_2\rangle \dots |z_n\rangle \\
&= \frac{1}{\sqrt{2^n}} \sum_{x \in \{0,1\}^n} (-1)^{xz} |z\rangle
\end{aligned}$$

Böylece,

$$\begin{aligned}
|\psi_3\rangle &= H^{\otimes n} |\psi_2\rangle \\
&= \left(\frac{1}{\sqrt{2^n}} \sum_{x \in \{0,1\}^n} (-1)^{xz} H^{\otimes n} |x\rangle \right) \otimes \left(\frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}} \right) \\
&= \left(\frac{1}{\sqrt{2^n}} \sum_{x_i \in \{0,1\}^n} (-1)^{f(x)} \frac{1}{\sqrt{2^n}} \sum_{x \in \{0,1\}^n} (-1)^{xz} |z\rangle \right) \otimes \left(\frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}} \right) \\
&= \frac{1}{2^n} \sum_{x \in \{0,1\}^n} \left(\sum_{x \in \{0,1\}^n} (-1)^{f(x)+xz} |z\rangle \right) \left(\frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}} \right)
\end{aligned}$$

olarak bulunur. Bu son durumda, $|0\rangle$ ve $|1\rangle$ bazlarında ölçüm yapılır. Bu ölçüm sonucunu açıkça görmek için $|\psi_3\rangle$ durumunun ilk yazmaçın (ilk register'ın) yani

$$|z\rangle = |0\rangle^{\otimes n}$$

ifadesinin toplam genliğini göz önüne alalım. Bu genlik

$$\frac{1}{2^n} \sum_{x \in \{0,1\}^n} (-1)^{f(x)}$$

biçimindedir. Burada, eğer f sabitse $|z\rangle = |0\rangle^{\otimes n}$ genliği ya $+1$ ya da -1 olarak bulunur. Dolayısıyla, tüm ölçüm sonuçları yani n tane $|0\rangle$ ölçülecektir. Eğer f dengeliyse $|z\rangle = |0\rangle^{\otimes n}$ katsayılarının yarısı pozitif yarısı da negatif genlikte olacaktır ve dolayısıyla toplam genlik 0 olarak

bulunur. Sonuç olarak, ilk yazmaçın hepsinin 0 olması imkansızdır. En az bir tanesi 1 olmalıdır.

Not. Bütün bu işlemler aynı anda gerçekleştirilmektedir.

Soru 15.1. $f(0) = 0$ ve $f(1) = 0$ ile tanımlı 1 qubitlik $f : \{0, 1\} \rightarrow \{0, 1\}$ fonksiyonu verilsin. Bu fonksiyonun sabit veya dengeli olup olmadığını ifade ediniz. Deutsch algoritması ile belirleyiniz.

Çözüm. Verilen fonksiyon her iki girdi için de aynı çıktıyı verdiği için sabittir. Deutsch algoritmasının adımlarıyla doğrulayalım:

1. Başlangıç durumu: $|0\rangle|1\rangle$
2. Hadamard kapıları uygulanırsa

$$(H \otimes H) |0\rangle|1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle) \otimes \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - |1\rangle)$$

elde edilir.

3. Elde edilen duruma U_f uygulanırsa

$$U_f |0\rangle|-\rangle = |0\rangle|-\rangle$$

ve

$$U_f |1\rangle|-\rangle = |1\rangle|-\rangle$$

elde edilir.

4. Bu durumda sistem değişmez. İlk qubite tekrar Hadamard uygulanırsa

$$H\left(\frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle)\right) = |0\rangle$$

elde edilir.

5. Ölçüm sonucu $|0\rangle$ olduğundan verilen fonksiyon sabittir.

Soru 15.2. $f(00) = 0$, $f(01) = 1$, $f(10) = 0$ ve $f(11) = 1$ ile tanımlı 2 qubitlik $f : \{0, 1\}^2 \rightarrow \{0, 1\}$ fonksiyonu verilsin. Bu fonksiyon sabit midir yoksa dengeli midir? Cevabınızı Deutsch-Jozsa algoritması ile doğrulayınız.

Çözüm. Fonksiyon dört girdiden iki tanesine 0, diğer ikisine de 1 çıktısı atıyor. Yani, verilen fonksiyon dengelidir. Deutsch-Jozsa algoritması ile doğrulayalım:

1. Başlangıç durumu: $|00\rangle|1\rangle$
2. Hadamard kapıları uygulanırsa

$$|\psi_1\rangle = \frac{1}{2}(|00\rangle + |01\rangle + |10\rangle + |11\rangle) \otimes \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - |1\rangle)$$

elde edilir.

3. U_f uygulanırsa

$$U_f |x\rangle |- \rangle = (-1)^{f(x)} |x\rangle |- \rangle$$

ve dolayısıyla

$$|\psi_2\rangle = \frac{1}{2} [(+1)|00\rangle - |01\rangle + |10\rangle - |11\rangle] \otimes |- \rangle$$

elde edilir.

4. İlk iki qubite Hadamard kapısı uygulanırsa gerekli işlemler yapıldığında

$$H^{\otimes 2} (|\psi_2\rangle_{1,2}) = |01\rangle$$

bulunur.

5. Ölçüm sonucu $|01\rangle \neq |00\rangle$ olduğundan verilen fonksiyon dengelidir.

Soru 15.3. $f(x) = x_1 \oplus x_2 \oplus x_3$ ile tanımlı 3 qubitlik $f : \{0, 1\}^3 \rightarrow \{0, 1\}$ fonksiyonu verilsin. Bu fonksiyon sabit midir yoksa dengeli midir? Cevabınızı Deutsch-Jozsa algoritması ile doğrulayınız.

Çözüm. Toplam 8 girdi vardır. $x_1 \oplus x_2 \oplus x_3$ ifadesi, 1'lerin sayısı tek ise 1, çift ise 0 üretir. Bu fonksiyon 4 durumda 0, 4 durumda 1 üretir. Bu nedenle, verilen fonksiyon dengelidir. Deutsch-Jozsa algoritmasıyla bu sonucu doğrulayalım:

1. Başlangıç durumu: $|000\rangle|1\rangle$

2. Hadamard kapısı uygulanırsa

$$|\psi_1\rangle = \frac{1}{\sqrt{8}} \sum_{x=0}^7 |x\rangle \otimes |-\rangle$$

elde edilir.

3. U_f uygulanırsa

$$U_f |x\rangle |-\rangle = (-1)^{f(x)} |x\rangle |-\rangle$$

ve dolayısıyla

$$|\psi_2\rangle = \frac{1}{\sqrt{8}} \sum_{x=0}^7 (-1)^{x_1 \oplus x_2 \oplus x_3} |x\rangle \otimes |-\rangle$$

elde edilir.

4. İlk üç qubite Hadamard uygulanırsa

$$|\psi_3\rangle = \frac{1}{8} \sum_{z \in \{0,1\}^3} \left(\sum_{x \in \{0,1\}^3} (-1)^{f(x) + x \cdot z} \right) |z\rangle \otimes |-\rangle$$

elde edilir.

5. İlk üç qubitte $|000\rangle$ gözlenmez çünkü

$$|000\rangle = \frac{1}{8} \sum_{x \in \{0,1\}^3} (-1)^{f(x)} = 0$$

olduğundan $|000\rangle$ 'ın genliği 0'dır. Dolayısıyla, verilen fonksiyon dengelidir.

Not. $|000\rangle$ çıktısı, fonksiyonun sabit olduğu tek ölçüm sonucudur. Diğer tüm çıktılar dengeli fonksiyonu ifade eder.

```
import numpy as np
```

```
# Hadamard kapısı
```

```
def hadamard(n):
```

```
H = np.array([[1, 1], [1, -1]]) / np.sqrt(2)
```

```
Hn = H
```



```

for _ in range(n - 1):
    Hn = np.kron(Hn, H)
return Hn

# Sabit oracle:  $f(x) = 0$  için  $U_f$ 
def constant_oracle(n):
    size = 2**(n+1)
    Uf = np.identity(size)
    return Uf

# Başlangıç durumu:  $|0\dots 0\rangle|1\rangle$ 
def initial_state(n):
    zero = np.array([1, 0])
    one = np.array([0, 1])
    psi = zero
    for _ in range(n - 1):
        psi = np.kron(psi, zero)
    psi = np.kron(psi, one)
    return psi

# Deutsch-Jozsa algoritması
def deutsch_jozsa(n, oracle):
    psi = initial_state(n)
    H = hadamard(n + 1)
    psi = H @ psi
    psi = oracle(n) @ psi
    H_input = hadamard(n)
    H_total = np.kron(H_input, np.identity(2))
    psi = H_total @ psi
    return psi

# Ölçüm olasılıklarını hesapla
def measure_probabilities(state, n):
    probs = {}
    for i in range(2**(n+1)):
        bin_str = format(i, f"0{n+1}b")
        amp = state[i]
        prob = np.abs(amp)**2
        probs[bin_str] = round(prob, 3)
    return probs

```

```

# Ana program
n = 2
psi_final = deutsch_jozsa(n, constant_oracle)
probs = measure_probabilities(psi_final, n)

# Sonuçları yazdır
for state, prob in probs.items():
    print(f"{state}: {prob}")

```

15.2.3. Bernstein-Vazirani Algoritması

Bernstein–Vazirani algoritması, 1993 yılında Ethan Bernstein ve Umesh Vazirani tarafından önerilmiş olup, kuantum hesaplamanın klasik algoritmalara kıyasla sunduğu hız avantajını gösteren ilk örneklerden biridir. Bu algoritma, Deutsch–Jozsa algoritmasının bir genellemesi olarak görülebilir. Temel problem, gizli bir bit dizisini en az sorgu ile tespit etmektir. Algoritma, gizli bir bit dizisini bulma problemine odaklanır ve klasik yöntemlere kıyasla önemli ölçüde daha az kaynak kullanır.

Söz konusu problem aşağıdaki gibi ifade edilir:

Aşağıdaki gibi bir n -bitlik gizli dizi verilsin:

$$s = (s_1, s_2, \dots, s_n)$$

Burada, her $i \in \{1, 2, 3, \dots, n\}$ için $s_i \in \{0, 1\}$ biçimindedir. Aşağıdaki fonksiyon göz önüne alınsın: Her $x \in \{0, 1\}^n$ için

$$f(x) = s \cdot x \pmod{2}$$

Burada, $s \cdot x$ bit düzeyinde iç çarpımı ifade eder ve aşağıdaki gibi tanımlıdır:

$$s \cdot x = \sum_{i=1}^n s_i x_i \pmod{2}$$

Bu problemde amaç, fonksiyona erişim hakkı (oracle) varken gizli dizi s 'yi belirlemektir.

Söz konusu problem için klasik çözüm aşağıdaki gibidir:

Klasik bir algoritma için s 'nin her bitini öğrenmek amacıyla, her birim vektör e_i için fonksiyon sorgulanır. Böylece,

$$f(e_i) = s \cdot e_i = s_i$$

elde edilir. Dolayısıyla, klasik durumda en az n sorgu gereklidir. Yani,

$$Q_{\text{klasik}}(n) = O(n)$$

biçimindedir.

Söz konusu problem için kuantum çözümün adımları aşağıdaki gibidir:

Adım 1: Başlangıç Durumu

Kuantum bilgisayar $n + 1$ qubit ile başlar:

$$|\psi_0\rangle = |0\rangle^{\otimes n} \otimes |1\rangle$$

Adım 2: Hadamard Dönüşümü

Hadamard kapıları uygulanır:

$$|\psi_1\rangle = H^{\otimes n+1}|\psi_0\rangle = \left(\frac{1}{\sqrt{2^n}} \sum_{x=0}^{2^n-1} |x\rangle \right) \otimes \frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}}$$

Adım 3: Oracle Uygulaması

U_f , fonksiyon değerini ikinci qubit üzerine uygular:

$$U_f|x\rangle|y\rangle = |x\rangle|y \oplus f(x)\rangle$$

Ancak son qubit $|-\rangle = \frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}}$ durumunda olduğundan, etki yalnızca faz faktörü olarak gözlenir:

$$|\psi_2\rangle = \frac{1}{\sqrt{2^n}} \sum_{x=0}^{2^n-1} (-1)^{f(x)} |x\rangle \otimes |-\rangle$$

Fonksiyon tanımı gereği

$$(-1)^{f(x)} = (-1)^{s \cdot x}$$

biçimindedir. Dolayısıyla,

$$|\psi_2\rangle = \frac{1}{\sqrt{2^n}} \sum_{x=0}^{2^n-1} (-1)^{s \cdot x} |x\rangle \otimes |-\rangle$$

bulunur.

Adım 4: İkinci Hadamard

İlk n qubite yeniden Hadamard uygulanır:

$$H^{\otimes n} \left(\frac{1}{\sqrt{2^n}} \sum_x (-1)^{s \cdot x} |x\rangle \right) = |s\rangle$$

Son qubit yine $|-\rangle$ durumunda kalır.

Adım 5: Ölçüm

Ölçüm yapıldığında sistem deterministik olarak

$$|\psi_{\text{final}}\rangle = |s\rangle \otimes |-\rangle$$

durumuna çöker.

15.2.3.1. Karmaşıklık Analizi

Kuantum algoritma yalnızca tek bir oracle çağrısı gerektirir. Bu nedenle,

$$Q_{\text{kuantum}}(n) = O(1)$$

biçimindedir. Böylece,

$$Q_{\text{kuantum}}(n) \ll Q_{\text{klasik}}(n)$$

elde edilir.

Örnek 15.1. $n = 3$ ve $s = 101$ olmak üzere gizli dizi $s = (1, 0, 1)$ olsun.

Aşağıdaki fonksiyon göz önüne alınsın:

$$f(x) = x_1 \oplus x_3$$

Oracle sonrası faz faktörü

$$(-1)^{f(x)} = (-1)^{x_1 \oplus x_3}$$

olarak elde edilir. İkinci Hadamard dönüşümü sonrası çıktı deterministik olarak

$$|101\rangle$$

durumdur. Klasik durumda 3 sorgu gerekirken, kuantum algoritmada yalnızca 1 sorgu yeterlidir.

Bernstein–Vazirani algoritması, kuantum bilgisayarların klasik algoritmalara göre sunduğu hız avantajını açık biçimde gösterir. Süperpozisyon ve girişim ilkeleri sayesinde, n sorgu yerine tek sorgu ile gizli dizi elde edilir. Bu algoritma, daha karmaşık kuantum algoritmalarının anlaşılması için temel bir örnek teşkil eder.

15.2.4. Simon Algoritması

Simon algoritmasının ana mantığı Grover algoritmasında olduğu gibi $\{0, 1\}^n$ kümesinden seçilen bir n 'li girdinin içinde arananı bulma işlemini $x = y$ veya $x = y \otimes s$ olduğunda $f(x) = f(y)$ durumuna indirgeyen kara kutu sorgulaması şeklinde yukarıdaki durumu değerlendiren bir s 'yi bulma problemidir. Klasik bilgisayarlarda bu işlem üstel bir sorguya gerek duyarken Simon algoritması bu sorgulamayı polinomsal zamanda gerçekleştirmektedir. Bu algoritma n girdi içinden arananı bulma durumunun yanında kuantum saldırılar (ataklar) için de kullanılmaktadır. Bu algoritma aynı zamanda periyot bulma algoritması olarak da kullanılmaktadır. Bu algoritmanın işleyişi aşağıdaki şekilde gerçekleşmektedir:

$$O_{f(x)} |x\rangle |y\rangle = |x\rangle |f(x) \otimes y\rangle$$

Yukarıdaki Simon algoritmasının devresinden de görülebileceği gibi n qubitlik durum için Simon algoritması 2 tane n qubitlik başlangıç ($|0\rangle$) durumu ile başlar:

1. $|0\rangle^{\otimes n} \otimes |0\rangle^{\otimes n}$ hesaplanır.
2. İlk n qubite aşağıdaki gibi H uygulanır:

$$H^{\otimes} |0\rangle^{\otimes n} \otimes |0\rangle^{\otimes n} = \frac{1}{\sqrt{2^n}} \sum_{x \in \{0,1\}^n} |x\rangle |000\rangle$$

3. 2. duruma aşağıdaki gibi Oracle uygulanır:

$$U_f H^{\otimes} |0\rangle^{\otimes n} \otimes |0\rangle^{\otimes n} = \frac{1}{\sqrt{2^n}} \sum_{x \in \{0,1\}^n} O |x\rangle |0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2^n}} \sum_{x \in \{0,1\}^n} |x\rangle \widehat{|f(x)\rangle}^{|f(x)\rangle \otimes 0}$$

4. 2. yazmaçta ($|f(x)\rangle$)'de ölçüm yapılır. Ölçüm sonucunda birinci yazmaç $\frac{1}{\sqrt{2}} |z\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}} |z \otimes a\rangle$ durumuna eşit olur.

Yukarıdan da görüldüğü gibi buradaki asıl amaç a 'yı yani s 'yi bulmaktır.

$$H^{\otimes n} |x\rangle = \frac{1}{\sqrt{2^n}} \sum_{y \in \{0,1\}^n} (-1)^{zy} |y\rangle$$

eşitliği kullanılarak

$$\begin{aligned} H^{\otimes n} \left[\frac{1}{\sqrt{2}} |z\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}} |z \otimes a\rangle \right] &= \frac{1}{\sqrt{2}} H^{\otimes n} |z\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}} H^{\otimes n} |z \otimes a\rangle \\ &= \frac{1}{\sqrt{2}} \frac{1}{\sqrt{2^n}} \sum_{y \in \{0,1\}^n} (-1)^{zy} |y\rangle \\ &\quad + \frac{1}{\sqrt{2}} \frac{1}{\sqrt{2^n}} \sum_{y \in \{0,1\}^n} (-1)^{(z+a)y} |y\rangle \\ &= \frac{1}{\sqrt{2^{n+1}}} \sum_{y \in \{0,1\}^n} \left[(-1)^{zy} + (-1)^{(z+a)y} \right] |y\rangle \\ &= \frac{1}{\sqrt{2^{n+1}}} \sum_{y \in \{0,1\}^n} \left[(-1)^{zy} + (-1)^{zy+ay} \right] |y\rangle \\ &= \frac{1}{\sqrt{2^{n+1}}} \sum_{y \in \{0,1\}^n} (-1)^{zy} [1 + (-1)^{ay}] |y\rangle \end{aligned}$$

elde edilir. Buradan da görülebileceği gibi yukarıdaki sistem

$$y_1 a = y_{11}a_1 + y_{12}a_2 + \dots + y_{1n}a_n = 0$$

$$y_2 a = y_{21}a_1 + y_{22}a_2 + \dots + y_{2n}a_n = 0$$

⋮

$$y_{n-1} a = y_{(n-1)1}a_1 + y_{(n-1)2}a_2 + \dots + y_{(n-1)n}a_n = 0$$

şeklinde $n - 1$ denklemlili bir lineer denklem sistemi elde edilir. Bu denklem sistemi çözülerek a diğer bir deyişle s bulunmuş olur. Yukarıdaki Simon algoritmasını aşağıdaki şekilde adım adım yazabiliriz:

1. sayaç $i = 1$ yapılır.
2. $\frac{1}{\sqrt{2^n}} \sum_{x \in \{0,1\}^n} |x\rangle |0\rangle$ durumu oluşturulur.
3. U_f uygulanarak $\sum_{x \in \{0,1\}^n} |x\rangle |f(x)\rangle$ durumu oluşturulur.
4. 2. yazmaçta ölçüm yapılır (seçimli olabilir).
5. İlk n qubit dizisine $H^{\otimes n}$ uygulanır.
6. İlk yazmaçta ölçüm yapılır ve ölçüm sonuçları olan w 'ler saklanır.
7. Eğer $i = n + 4$ ise bir sonraki adıma gidilir. Aksi halde, i , 1 arttırılır ve 2. adıma gidilir.
8. $w.s^T = a^T$ eşitliğinden lineer denklem sistemi çözülür ve $\{s_1, s_2, \dots, s_n\}$ kümesi elde edilir.
9. $f(0), f(s_1), f(s_2), \dots, f(s_n)$ hesaplanır ve $s_1, s_2, \dots, s_n$ bulunur.

Not. Simon algoritması n girdi değeri içinden istediğimizin bulunmasında kullanıldığı gibi kuantum saldırılar için de çok sık kullanılan bir algoritmadır.

Simon algoritması ile Grover algoritmasını karşılaştıracak olursak Simon algoritmasında n girdi için n qubitlik ilave yedek qubite ihtiyaç varken Grover algoritmasında böyle bir duruma ihtiyaç yoktur.

Soru 15.4. $n = 3$ ve $s = 110$ gizli dizisi için Simon algoritmasını kullanarak gizli diziye belirleyiniz.

Çözüm. $n = 3$ durumunda gizli dizi $s = 110$ olsun. O halde,

$$O_{f(x)} |xy\rangle = |x\rangle |f(x) \oplus y\rangle$$

Simon oracle'ı kullanılarak $f(x)$ değerlerinin aşağıdaki tabloyu sağladığı görülür:

x	$f(x)$
000	101
001	010
010	000
011	110
100	000
101	110
110	101
111	010

Bu tablo, $f(x) = f(x \oplus s)$ koşulunun $s = 110$ için sağlandığını göstermektedir. Dolayısıyla, gizli dize olarak $s = 110$ elde edilir.

Not. Simon algoritmasında a 'nın belirlenmesi için f 'ye $O(n)$ sorgu gerekirken klasik algoritmalarda bunun için üstel sorguya ihtiyaç duyulmaktadır. Kısacası klasik algoritmalarda (günümüz bilgisayarlarında kullanılan) a 'yı bulmak için f 'ye üstel bir zamanda sorgu gerekirken Simon algoritmasında aynı iş $O(n)$ adımda gerçekleştirilir. Bu da Simon algoritmasının klasik algoritmalara göre ne kadar hızlı çalıştığını gösterir.

「 Neden yedek qubit kullanılmış Simon algoritmasında?

Oracle fonksiyonu yedek qubit olmadan uygulanamıyor.」

15.3. ARAMA VE OPTİMİZASYON ALGORİTMALARI

15.3.1. Grover Arama Algoritması

Bu algoritma veritabanından düzensiz verilerin aranmasında kuantum bilgisayarların üstün özelliklerini kullanarak arama gerçekleştiren

bir algoritmadır. Bu algoritmanın ana mantığı, verileri aranan ve aranmayan şekilde 2 kısıma ayırarak, arama işlemi esnasında aranan bulunurken arananın genliği arttırması ve aynı zamanda aranmayanların genliklerini düşürmesidir. Bunun sebebi ise olasılık teorisine göre qubitlerin önündeki genliklerin kareleri toplamının 1 olmasıdır. Yani, 1 qubitlik bilgide $|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$ bilgisinde $\alpha^2 + \beta^2 = 1$ ve dolayısıyla $\alpha^2 = 1 - \beta^2$ olduğundan α^2 değerinin artması β^2 değerinin azalmasına sebep olur. Bu nedenle, Grover algoritması klasik algoritmalara göre daha hızlı arama yapan bir algoritmadır. Klasik bir algortmada arama işlemi $2^n - 1$ işlem gerektirirken Grover algoritmasında arama işlemi $\sqrt{2^n}$ işlem gerektirmektedir. Örneğin, 5 bitlik bir veri içerisinde aradığımızı bulmak için günümüz bilgisayarlarında $2^5 - 1 = 31$ adım gerekirken kuantum bilgisayarlarda Grover algoritması kullanıldığında $\sqrt{2^5} \cong 6$ adım gerekmektedir. Yukarıdan da görüldüğü gibi veri sayısı arttığında Grover algoritmasının üstünlüğü kolayca görülmektedir. Bu algoritmanın işleyişi aşağıdaki şekildedir:

Diğer tüm algoritmalarda olduğu gibi Grover algoritmasında da qubitler başlangıç durumuna ($|0\rangle$) getirilir. Daha sonra n tane $|0\rangle$ durumunu süperpozisyon durumuna getirmek için H kapısı uygulanır. Diğer bir deyişle,

$$|\psi\rangle = |0\rangle^{\otimes n}$$

için

$$|\psi\rangle = H^{\otimes n} |0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2^n}} \sum_{x \in \{0,1\}^n} |x\rangle \quad (15.1)$$

elde edilir. Bu durum aranan ($|x'\rangle$) ve aranmayanlar ($|x\rangle$) şeklinde 2 gruba ayrılırsa ve aranan durumundan çıkarılırsa

$$|\psi'\rangle = \frac{1}{\sqrt{2^n - 1}} \sum_{\substack{x \in \{0,1\}^{n-1} \\ x \neq x'}} |x\rangle \quad (15.2)$$

olarak bulunur. Grover, yukarıdaki durumlara uygulanacak aşağıdaki 2 operatörü tanımlamıştır:

$$U_f |x\rangle = \sum_{x \in \{0,1\}^n} (-1)^{f(x)} |x\rangle = \sum_{x \in \{0,1\}^n} (-1)^{\delta_{x,x'}} |x\rangle \quad \text{ve} \quad W = 2|\psi\rangle\langle\psi| - I$$

Burada, δ (Kronecker delta) aşağıdaki gibi tanımlanır:

$$\delta_{x,x'} = \begin{cases} 1, & x = x' \\ 0, & x \neq x' \end{cases}$$

Bu operatörlerin birleşimi olan

$$G = WU_f$$

operatörüne Grover tekraralama operatörü denir. G 'nin yaptığı esas işlem arananın genliğini yükseltirken aranmayanların genliğini düşürmektir. Yukarıdaki operatörlerin tanımlarından da görüleceği gibi U_f , arananın fazını aranmayana göre değiştirmektedir. W ise bu fazların genliklerini yükseltmektedir. Denklem 15.1, aranan ve aranmayanların genliklerinin eşit olup $\left(\frac{1}{\sqrt{2^n}}\right)^2$ olduğunu gösterir. Buna göre, Denklem 15.1, Denklem 15.2'ye göre tekrar düzenlenirse

$$|\psi\rangle = \underbrace{\sqrt{\frac{2^n - 1}{2^n}} |\psi'\rangle}_{\text{aranmayanlar}} + \underbrace{\frac{1}{\sqrt{2^n}} |x'\rangle}_{\text{aranan}}$$

ve

$$|x'\rangle = \sqrt{2^n} |\psi\rangle - \sqrt{2^n - 1} |\psi'\rangle \quad (15.3)$$

elde edilir. Denklem 15.3'e, W uygulanırsa

$$\begin{aligned} W|x'\rangle &= (2|\psi\rangle\langle\psi| - I) \left(\sqrt{2^n} |\psi\rangle - \sqrt{2^n - 1} |\psi'\rangle \right) \\ &= 2\sqrt{2^n} |\psi\rangle\langle\psi|\psi\rangle - 2\sqrt{2^n - 1} |\psi\rangle\langle\psi|\psi'\rangle - \sqrt{2^n} |\psi\rangle + \sqrt{2^n - 1} |\psi'\rangle \end{aligned}$$

elde edilir. $|\psi\rangle$ ve $|\psi'\rangle$ ortonormal olduğundan, yani $\langle\psi|\psi\rangle = \langle\psi'|\psi'\rangle = 1$ ve $\langle\psi'|\psi\rangle = \langle\psi|\psi'\rangle = 0$ eşitlikleri sağlandığından,

$$W|x'\rangle = 2\sqrt{2^n} |\psi\rangle - \sqrt{2^n} |\psi\rangle + \sqrt{2^n - 1} |\psi'\rangle$$

eşitliği ve dolayısıyla

$$W|x'\rangle = \sqrt{2^n} |\psi\rangle + \sqrt{2^n - 1} |\psi'\rangle \quad (15.4)$$

elde edilir. Denklem 15.4'e benzer biçimde, W operatörünün $|\psi'\rangle$ üzerine

etkisi

$$W|\psi'\rangle = \frac{2\sqrt{2^n-1}}{2^n}|\psi'\rangle + \left(\frac{2}{2^n} - 1\right)|x'\rangle \quad (15.5)$$

veya

$$W|\psi'\rangle = -\left(\frac{2}{2^n} - 1\right)|\psi'\rangle + \frac{2\sqrt{2^n-1}}{2^n}|x'\rangle \quad (15.6)$$

olarak bulunur. Burada, $\frac{2\sqrt{2^n-1}}{2^n} = \sin \theta$ denirse $\cos \theta = \frac{\sqrt{2^n-1}}{2^n}$ olarak bulunur. Böylece, Denklem 15.5 ve 15.6 sırasıyla aşağıdaki gibi ifade edilebilir:

$$W|\psi'\rangle = \sin \theta |\psi'\rangle + \cos \theta |x'\rangle \quad (15.7)$$

veya

$$W|\psi'\rangle = -\cos \theta |\psi'\rangle + \sin \theta |x'\rangle \quad (15.8)$$

Denklem 15.7 ve 15.8, $|\psi'\rangle$ - $|x'\rangle$ düzleminde birbirine $\frac{\pi}{2}$ radyanlık bir döndürme ile geçilebilen iki temsildir. Dolayısıyla, G operatörü $|x'\rangle$ ve $|\psi'\rangle$ durumlarına uygulanırsa

$$G|x'\rangle = \cos \theta |x'\rangle - \sin \theta |\psi'\rangle \quad (15.9)$$

ve

$$G|\psi'\rangle = \sin \theta |x'\rangle + \cos \theta |\psi'\rangle \quad (15.10)$$

elde edilir. Bu operatörün $|\psi'\rangle$ durumlarını $|x'\rangle$ durumuna, yani aranan duruma, döndürdüğü kolayca görülmektedir. Bu işlem m kez tekrarlanırsa Denklem 15.9 ve 15.10'dan

$$G^m|x'\rangle = \cos m\theta |x'\rangle - \sin m\theta |\psi'\rangle \quad (15.11)$$

ve

$$G^m|\psi'\rangle = \sin m\theta |x'\rangle + \cos m\theta |\psi'\rangle \quad (15.12)$$

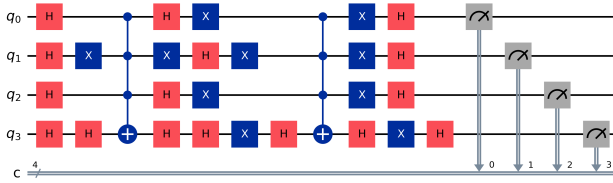
elde edilir. Denklem 15.11 ve 15.12'den görüldüğü gibi $m\theta = \frac{\pi}{2}$ alınırsa $|\psi'\rangle = |x'\rangle$ eşitliği elde edilir. Diğer bir deyişle, Grover operatörü $|\psi'\rangle$ durumunu, aranan $|x'\rangle$ durumuna dönüştürdüğü görülür.

Yukarıdaki dönüşüm özelliği, Grover algoritmasında n büyüdükçe θ açısının oldukça küçük olması gerçeğiyle birlikte değerlendirilebilir. $\sin \theta = \frac{2\sqrt{2^n-1}}{2^n}$ olduğundan θ açısı oldukça küçüktür ve küçük-açı yak-

laşımı uygulanarak $\sin \theta \approx \theta$ yazılabilir. Bu durumda, $m\theta = \frac{\pi}{2}$ denirse $m = \frac{\pi}{2\theta}$ elde edilir. $\theta \approx \frac{2\sqrt{2^n-1}}{2^n}$ olduğu kullanılırsa

$$m \approx \frac{\pi}{2} \frac{2^n}{2\sqrt{2^n-1}} = \frac{\pi}{4} \frac{2^n}{\sqrt{2^n-1}} \approx \frac{\pi}{4} \sqrt{2^n}$$

elde edilir. Böylece, Grover operatörünün yaklaşık $m = \frac{\pi}{4} \sqrt{2^n}$ kez uygulanması, başlangıç durumu $|\psi'\rangle$ 'yi aranan durum $|x'\rangle$ 'ye dönüştürür. Aslında yukarıdaki işlemler aranan bulunduğu $f(x) = 1$ olması yani başarı durumu ve aranan bulunmadığında da $f(x) = 0$ yani başarısızlık durumlarının aynı anda elde edilmesidir. Yukarıdaki işlemlerin gerçekleştirilmesinin devresi aşağıdaki gibidir:



Şekil 15.4: Grover Arama algoritması kuantum devresi

Not. Grover operatöründeki oracle U_f , x 'leri $(-1)^{f(x)}|x\rangle$ 'e dönüştürdüğü için faz değişimi oluşturmaktadır. Yani arananın genliğini negatife çevirmektedir.

Soru 15.5. 0'dan 20'ye kadar olan bir sayı dizisinden 3 değerini Grover Arama algoritması ile bulunuz.

Çözüm. 0'dan 20'ye kadar olan bir sayı dizisinden 3 değerini bulmak için $n = 3$ qubit yeterli olur, çünkü $2^3 = 8$ olduğundan $n = 3$ qubit ile 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 ve 7 sayıları temsil edilebilir. Bu durumda, 3 değeri $|011\rangle$ olarak kodlanır ve oracle fonksiyonu f , aranan durumda 1, diğer durumlarda ise 0 olarak tanımlanır:

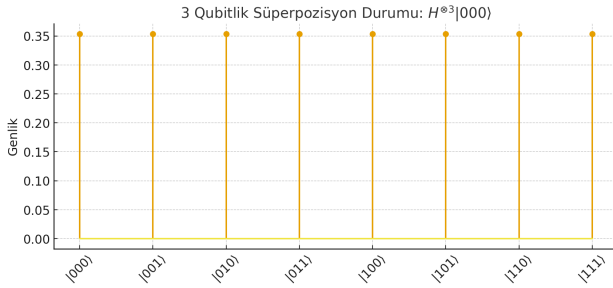
$$\begin{aligned} |\psi\rangle &= \sum_{x=0}^7 \alpha_x |x\rangle \\ &= \alpha_0 |000\rangle + \alpha_1 |001\rangle + \alpha_2 |010\rangle + \alpha_3 \underbrace{|011\rangle}_{\text{aranan}} + \dots + \alpha_7 |111\rangle \end{aligned}$$

Başlangıç süperpozisyonu tüm baz durumlarının eşit genlikli kombi-

nasyonudur:

$$\begin{aligned}
 |\psi\rangle &= H^{\otimes 3} |000\rangle \\
 &= \frac{1}{\sqrt{2^3}} \sum_{x=0}^7 |x\rangle \\
 &= \frac{1}{2\sqrt{2}} |000\rangle + \frac{1}{2\sqrt{2}} |001\rangle + \frac{1}{2\sqrt{2}} |010\rangle + \frac{1}{2\sqrt{2}} |011\rangle + \frac{1}{2\sqrt{2}} |100\rangle \\
 &\quad + \frac{1}{2\sqrt{2}} |101\rangle + \frac{1}{2\sqrt{2}} |110\rangle + \frac{1}{2\sqrt{2}} |111\rangle
 \end{aligned}$$

Bu durumun genlik grafiği Şekil 15.5'te gösterilmiştir:



Şekil 15.5: $H^{\otimes 3} |000\rangle$ durumunun genlik grafiği

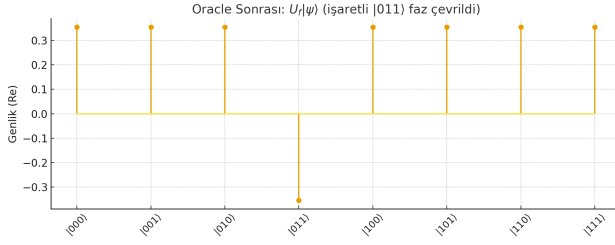
Ayrıca, $H^{\otimes 3} |000\rangle$ durumundan da görüldüğü gibi tüm durumların ortaya çıkma yani olma olasılıkları aynıdır ve $\left(\frac{1}{2\sqrt{2}}\right)^2 = \frac{1}{8}$ biçimindedir. Aranılan 3 sayısının ($|011\rangle$) bulunabilmesi demek katsayısının (genliğinin) 1'e yakın veya 1 olması demektir. Bu da aynı anda diğer genliklerinin düşmesi anlamındadır. Aranılan durumun genliğini maksimum yapmak için Grover operatörü G yaklaşık olarak $\frac{\pi}{4} \sqrt{2^3} \cong 2.2$ kez uygulanır, yani 2 iterasyon yeterlidir. İlk iterasyonda oracle uygulanır ve aranan durumun fazı çevrilir:

$$G = WU_f |\psi_2\rangle$$

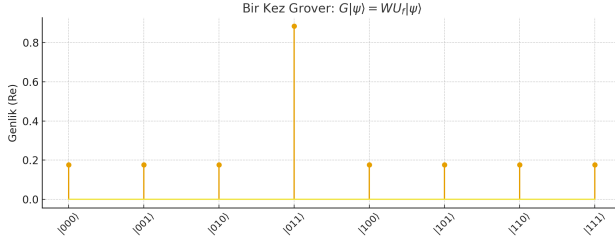
ve

$$|\psi_3\rangle = U_f |\psi_2\rangle = |\psi\rangle - \frac{2}{2\sqrt{2}} |011\rangle$$

elde edilir.



Şekil 15.6: Oracle sonrasında durumların genlikleri



Şekil 15.7: Grover operatörü sonrasında durumların genlikleri

Ardından,

$$\begin{aligned}
 |\psi_4\rangle &= W |\psi_3\rangle \\
 &= (2|\psi\rangle\langle\psi| - I) \left(|\psi\rangle - \frac{2}{2\sqrt{2}} |011\rangle \right) \\
 &= 2|\psi\rangle\langle\psi|\psi\rangle - \frac{4}{2\sqrt{2}} |\psi\rangle\langle\psi|011\rangle - |\psi\rangle + \frac{2}{2\sqrt{2}} |011\rangle \\
 &= |\psi\rangle - \frac{4}{8} |\psi\rangle + \frac{2}{2\sqrt{2}} |011\rangle \\
 &= \frac{1}{2} |\psi\rangle + \frac{2}{2\sqrt{2}} |011\rangle \\
 &= \frac{1}{4\sqrt{2}} |000\rangle + \frac{1}{4\sqrt{2}} |001\rangle + \frac{1}{4\sqrt{2}} |010\rangle + \frac{1}{4\sqrt{2}} |011\rangle \\
 &\quad + \dots + \frac{1}{4\sqrt{2}} |111\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}} |011\rangle \\
 &= \frac{1}{4\sqrt{2}} [|000\rangle + |001\rangle + |010\rangle + |100\rangle + |101\rangle + |110\rangle + |111\rangle] + \frac{5}{4\sqrt{2}} |011\rangle
 \end{aligned}$$

elde edilir. Bu durumdan da görüldüğü gibi, aranan $|011\rangle$ durumunun genliği, diğer genliklere göre 5 kat artmıştır. Bu artış, diğer durumların genliklerinin azalması sayesinde olasılık korunarak gerçekleşir. İkinci iterasyonda aynı işlem tekrarlanır ve son durum:

$$|\psi_6\rangle = W |\psi_5\rangle = -\frac{1}{4}(|000\rangle + \dots + |111\rangle) + \left(\frac{3}{2\sqrt{2}} - \frac{1}{4} \right) |011\rangle$$

olarak bulunur. Bu durumda $|011\rangle$ ölçümü yapılırsa, ölçüm sonucunun

olasılığı yaklaşık $\left(\frac{11}{8\sqrt{2}}\right)^2 \cong 0.95$ olarak elde edilir. Sonuç olarak, $n = 3$ qubit kullanarak Grover operatörü iki kez uygulanırsa, aranan sayı 3'ün temsili yüksek olasılıkla bulunur.

15.3.2. Genlik Büyütme (Amplitude Amplification)

Kuantum algoritmalarında ölçüm sonucunun rastgele doğası, başarı olasılığını sınırlayabilir. Bazı durumlarda, istenilen çözümün ölçümle elde edilme olasılığı çok düşük olabilir. Genlik büyütme (amplitude amplification), bu olasılığı sistematik olarak artıran bir tekniktir. Bu yöntem, Grover algoritmasının temelini oluşturmakla birlikte, herhangi bir kuantum algoritmasının başarı olasılığını yükseltmek için de genel bir çerçeve sunar. Bu yöntemin temel fikri aşağıdaki gibidir:

Başlangıç durumu aşağıdaki gibi tanımlansın:

$$|\psi\rangle = \alpha|iyi\rangle + \beta|kötü\rangle \quad (15.13)$$

Burada,

- $|iyi\rangle$: aradığımız çözüm durumlarının oluşturduğu alt uzay
- $|kötü\rangle$: diğer tüm durumlar
- $|\alpha|^2$: doğru çözümü elde etme olasılığı

ve

- $|\beta|^2$: yanlış çözüme düşme olasılığıdır.

Amaç, $|\alpha|^2$ değerini mümkün olduğunca büyütmeektir. Genlik büyütme iki temel (Oracle ve Difüzyon) işlemle gerçekleştirilir. Oracle işlemi aşağıdaki gibi başarı (iyi) durumlarının işaretini ters çevirir ve diğer (kötü) durumları değiştirmez:

$$O|iyi\rangle = -|iyi\rangle \quad \text{ve} \quad O|kötü\rangle = |kötü\rangle \quad (15.14)$$

Difüzyon işlemi ise aşağıdaki gibi başlangıç durumu etrafında yansıma yapar:

$$D = 2|\psi\rangle\langle\psi| - I \quad (15.15)$$

Bu iki adım birleştirilerek Grover iterasyonu aşağıdaki gibi tanımlanır:

$$G = D \cdot O \quad (15.16)$$

Her iterasyon, $|\alpha|$ genliğini büyütürken $|\beta|$ genliğini küçültür.

Kabul edelim ki, başlangıçta başarı olasılığı $p = |\alpha|^2$ olsun. Klasik yöntem ile doğru cevabı bulmak için ortalama adım sayısı

$$O\left(\frac{1}{p}\right) \quad (15.17)$$

iken genlik büyütme tekniği ile gereken adım sayısı

$$O\left(\frac{1}{\sqrt{p}}\right) \quad (15.18)$$

olmaktadır. Özel durumda, $p = 1/N$ ise sırasıyla adım sayıları

$$O(N) \quad \text{ve} \quad O(\sqrt{N}) \quad (15.19)$$

olarak bulunur. Bu sonuç, Grover algoritmasının hızlanmasını genelleştirmektedir.

Geometrik olarak, durum uzayı, $|iyi\rangle$ ve $|kötü\rangle$ alt uzayları tarafından oluşturulan iki boyutlu bir düzlemde düşünülebilir. Başlangıç durumu $|\psi\rangle$ bu düzlemde belirli bir açı ile konumlanmıştır. Her Grover iterasyonu, vektörü $|iyi\rangle$ yönüne doğru döndürür. Uygun sayıda iterasyondan sonra ölçüm yapıldığında, çözüm olasılığı neredeyse 1'e yaklaşır.

Genlik büyütme ile ilgili bazı uygulamalar aşağıdaki gibi verilebilir:

- Grover Arama Algoritması: Veri tabanında belirli bir öğeyi bulma
- Monte Carlo Simülasyonları: Kuantum Monte Carlo algoritmalarında hata payını azaltma
- Olasılıksal Kuantum Algoritmalar: Başarı olasılığı düşük algoritmaları verimli hâle getirme

Genlik büyütme, kuantum algoritmaların başarı olasılığını artıran güçlü bir yöntemdir. Klasik yöntemlere göre karekök hızlanma sağlar ve

Grover algoritmasının ötesinde, geniş bir problem sınıfında uygulanabilir. Dolayısıyla, kuantum hesaplamamın en temel tekniklerinden biri olarak değerlendirilmektedir.

15.3.3. Kuantum Yürüyüşler (Quantum Walks)

Klasik bilgisayar biliminde rastgele yürüyüşler (random walks), olasılık kuramı, Markov zincirleri ve graf algoritmaları gibi birçok alanda temel bir araçtır. Kuantum hesaplamada ise bu kavramın karşılığı kuantum yürüyüşler (quantum walks) olarak tanımlanır.

Kuantum yürüyüşler, klasik rastgele yürüyüşlerden farklı olarak süperpozisyon ve girişim (interference) ilkeleriyle tanımlanır. Bu özellikler sayesinde kuantum yürüyüşler, klasik yürüyüşlere göre çok daha hızlı yayılım sağlar ve kuantum algoritmalarında hızlanma için kritik bir rol oynar.

Bir boyutlu bir çizgi üzerinde klasik rastgele yürüyüşte parçacık her adımda $\frac{1}{2}$ olasılıkla sağa ve $\frac{1}{2}$ olasılıkla sola hareket eder. t adım sonra parçacığın konumu binom dağılımına uyar. Bu dağılımın standart sapması

$$\sigma_{\text{klasik}} \sim \sqrt{t}$$

şeklinde difüzyonel yayılım göstermektedir. Diğer taraftan, kuantum yürüyüşlerde parçacığın durumu olasılık değil, genlik dağılımı ile ifade edilir. Parçacık süperpozisyonda hem sağa hem sola hareket edebilir. Ölçüm yapılmadığı sürece bu süperpozisyon korunur ve girişim etkileri ortaya çıkar.

15.3.3.1. Ayırık Zamanlı Kuantum Yürüyüş

Ayrık zamanlı kuantum yürüyüş için ek olarak bir coin qubit tanımlanır. Her adım şu işlemlerden oluşur:

1. Coin qubit Hadamard gibi bir operatör ile süperpozisyona sokulur.
2. Coin sonucuna göre parçacık bir adım sağa ya da sola kaydırılır.

Durum aşağıdaki gibi ifade edilir:

$$|\psi_t\rangle = \sum_x (\alpha_{x,t}|x\rangle \otimes |0\rangle + \beta_{x,t}|x\rangle \otimes |1\rangle)$$

15.3.3.2. Sürekli Zamanlı Kuantum Yürüyüş

Sürekli zamanlı kuantum yürüyüşte coin qubit kullanılmaz. Sistem Schrödinger denklemi ile evrilir:

$$i \frac{d}{dt} |\psi(t)\rangle = H |\psi(t)\rangle$$

Burada, H genellikle yürüyüş yapılan grafın bitişiklik/ komşuluk (adjacency) matrisi veya Laplasyen matrisi ile tanımlanır.

Kuantum yürüyüşler klasik yürüyüşlere kıyasla çok daha hızlı yayılır. Burada,

$$\sigma_{\text{klasik}} \sim \sqrt{t} \quad \text{ve} \quad \sigma_{\text{kuantum}} \sim t$$

biçimindedir. Bu fark, kuantum yürüyüşüne dayalı çeşitli algoritmalar da gözlenen hızlanmanın temel nedenlerinden biridir.

Kuantum yürüyüşler birçok kuantum algoritmasının tasarımında temel rol oynar. Bunlardan bazıları aşağıdaki gibi sıralanabilir:

- Arama Algoritmaları: Grover algoritması ve genelleştirilmiş arama problemleri
- Graf Algoritmaları: Büyük ağlarda düğüm arama, hitting time ve hitting probability hesaplamaları
- Kuantum Simülasyonları: Difüzyon, enerji transferi ve fiziksel süreçlerin modellenmesi
- Optimizasyon Problemleri: NP-zor problemlerde hızlanma sağlayan yöntemler

Kuantum yürüyüşler, klasik rastgele yürüyüşlerin kuantum karşılığıdır. Ayırık zamanlı ve sürekli zamanlı olmak üzere iki farklı türü bulunur. Süperpozisyon ve girişim sayesinde klasik yürüyüşlere göre çok daha

hızlı yayılım gösterir. Bu özellikleri sayesinde, kuantum algoritmalarının geliştirilmesinde ve kuantum bilgi işleminde temel bir yapıtaşı olarak kabul edilmektedir.

15.3.4. Kuantum Yaklaşık Optimizasyon Algoritması (Quantum Approximate Optimization Algorithm (QAOA))

Kuantum hesaplama, yalnızca tam çözümler bulmakla sınırlı olmayıp, karmaşık optimizasyon problemlerine yaklaşık çözümler sunma potansiyeline de sahiptir. Kuantum Yaklaşık Optimizasyon Algoritması (Quantum Approximate Optimization Algorithm (QAOA)), Farhi ve ark. tarafından 2014 yılında önerilmiş olup, özellikle NP-zor kombinatoriyal optimizasyon problemleri için kuantum bilgisayar üzerinde çalıştırılabilen hibrit bir algoritmadır.

QAOA, klasik optimizasyon yöntemleri ile kuantum evrim operatörlerini birleştirir ve Noisy Intermediate-Scale Quantum (NISQ) cihazlarında uygulanabilirliği sayesinde günümüzde en çok çalışılan kuantum algoritmalarından biri olmuştur.

15.3.4.1. Problem Tanımı

QAOA, tipik olarak Max-Cut, Max-SAT gibi kombinatoriyal optimizasyon problemleri için tasarlanmıştır. Genel formda amaç, bir maliyet fonksiyonunu minimize (veya maksimize) etmektir:

$$C(z) = \sum_k C_k(z), \quad z \in \{0, 1\}^n$$

Burada, $C(z)$ bir bit dizisine bağlı maliyet fonksiyonudur. Buradaki amaç,

$$z^* = \arg \min_{z \in \{0,1\}^n} C(z)$$

değerini bulmaktır.

15.3.4.2. QAOA Çerçevesi

QAOA, parametrik kuantum devreleri üzerine kuruludur. Temel fikir, problem Hamiltoniyeni H_C ve karıştırıcı (mixer) Hamiltoniyeni H_B

kullanarak bir parametrik durum hazırlamaktır. Problem ve mixer Hamiltonyenleri sırasıyla aşağıdaki gibi tanımlanır:

$$H_C|z\rangle = C(z)|z\rangle$$

ve mixer Hamiltonyeni ise

$$H_B = \sum_{i=1}^n X_i$$

Burada, X_i , Pauli- X operatörüdür. Problem Hamiltonyeni çözüme karşılık gelen bit dizilerinin enerjilerini kodlarken mixer Hamiltonyeni çözüm uzayında süperpozisyon yaratır.

15.3.4.3. Parametrik Durum Hazırlama

QAOA, p derinliğinde aşağıdaki kuantum durumu hazırlar:

$$|\psi(\vec{\gamma}, \vec{\beta})\rangle = \prod_{k=1}^p e^{-i\beta_k H_B} e^{-i\gamma_k H_C} |+\rangle^{\otimes n}$$

Burada, $\vec{\gamma} = (\gamma_1, \dots, \gamma_p)$ ve $\vec{\beta} = (\beta_1, \dots, \beta_p)$ algoritmanın parametreleridir ve $|+\rangle^{\otimes n}$ başlangıç süperpozisyon durumudur.

15.3.4.4. Klasik Optimizasyon

Parametreler, gradient descent, Nelder-Mead gibi klasik bir optimizasyon algoritması kullanılarak güncellenir:

$$\max_{\vec{\gamma}, \vec{\beta}} \langle \psi(\vec{\gamma}, \vec{\beta}) | H_C | \psi(\vec{\gamma}, \vec{\beta}) \rangle$$

Burada amaç, beklenen enerjiyi minimize ederek optimum çözüme yakınsamaktır.

15.3.4.5. QAOA ve Varyasyonel Kuantum Özdeğer Bulucu Benzerliği

QAOA, Varyasyonel Kuantum Özdeğer Bulucu ile benzer bir yapıya sahiptir. Her ikisi de kuantum donanımında parametrik devreler kullanılır ve parametre güncellemesini klasik bir optimizasyon algoritması gerçekleştirir. QAOA, özellikle kombinatoriyal optimizasyon problemleri için özelleşmiş bir Varyasyonel Kuantum Özdeğer Bulucu formu olarak görülebilir.

15.3.4.6. Uygulamalar

QAOA ile ilişkili bazı uygulamalar aşağıdaki gibidir:

- Max-Cut Problemi: Grafiklerde kenar kesimlerini maksimize etme
- Max-SAT Problemi: Mantıksal formüllerde en fazla sayıda kısıtı sağlama
- Portföy Optimizasyonu: Finansal varlıkların risk-getiri dengesini optimize etme
- Makine Öğrenmesi: Kuantum destekli sınıflandırma ve kümeleme algoritmaları

QAOA, NISQ cihazları üzerinde uygulanabilen pratik bir kuantum algoritmasıdır. Klasik ve kuantum yöntemlerin birleşimi ile yaklaşık çözümler üretir. Derinlik parametresi p arttıkça algoritmanın çözüm kalitesi artar, ancak donanım gereksinimleri de büyür. Günümüzde QAOA, hem teorik hem de pratik araştırmaların odak noktasıdır ve kuantum optimizasyonun en umut verici yöntemlerinden biri olarak görülmektedir.

15.3.5. Varyasyonel Kuantum Özdeğer Bulucu (Variational Quantum Eigensolver (VQE))

Varyasyonel Kuantum Özdeğer Bulucu (Variational Quantum Eigensolver (VQE)), ilk kez 2014 yılında önerilmiş ve özellikle NISQ

cihazları üzerinde çalışmak üzere tasarlanmış hibrit kuantum-klasik bir algoritmadır. VQE, kuantum bilgisayarı ile parametrik durumlar hazırlar, klasik bilgisayar ile parametreleri optimize eder. Temel amaç, karmaşık Hamiltonyenlerin temel (ground) enerjisini yaklaşık olarak bulmaktır.

15.3.5.1. Temel Amaç

VQE algoritması, bir Hamiltonyen H için en düşük özdeğer (temel enerji) E_0 ve buna karşılık gelen özdurumu bulmayı hedefler:

$$E_0 = \min_{\psi} \langle \psi | H | \psi \rangle$$

15.3.5.2. Varyasyonel İlke

Kuantum mekaniğinde varyasyonel ilke şu şekilde ifade edilir:

$$\langle \psi(\vec{\theta}) | H | \psi(\vec{\theta}) \rangle \geq E_0$$

Burada, $|\psi(\vec{\theta})\rangle$ parametrik bir kuantum durumudur. Parametreler $\vec{\theta}$ klasik optimizasyon algoritmaları ile ayarlanarak beklenen enerji değeri minimize edilir.

15.3.5.3. Algoritmanın Yapısı

VQE hibrit bir döngüye sahiptir ve işleyiş adımları aşağıdaki gibidir:

Adım 1: Parametrik Kuantum Devresi

Aşağıdaki gibi bir parametrik kuantum devre (ansatz) seçilir:

$$|\psi(\vec{\theta})\rangle = U(\vec{\theta})|0\rangle^{\otimes n}$$

Burada, $U(\vec{\theta})$, $\vec{\theta}$ parametrelerine bağlı bir kuantum devresidir.

Adım 2: Beklenen Enerji Ölçümü

Seçilen parametreler için enerji aşağıdaki yolla hesaplanır:

$$E(\vec{\theta}) = \langle \psi(\vec{\theta}) | H | \psi(\vec{\theta}) \rangle$$

Adım 3: Klasik Optimizasyon

Gradient descent, Nelder-Mead, COBYLA, SPSA gibi bir klasik algoritma kullanılarak $\vec{\theta}$ parametreleri aşağıdaki gibi güncellenir:

$$\vec{\theta}^* = \arg \min_{\vec{\theta}} E(\vec{\theta})$$

Adım 4: Tekrarlama

Adım 1–3 tekrarlanır. Beklenen enerji $E(\vec{\theta})$ temel enerjiye yakınsar.

15.3.5.4. Hamiltonyen Ayrışımı

Fiziksel Hamiltonyenler genellikle Pauli matrislerinin tensör çarpımları şeklinde aşağıdaki gibi ayrıştırılır:

$$H = \sum_i h_i P_i$$

Burada, $P_i \in \{I, X, Y, Z\}^{\otimes n}$ Pauli çarpanlarıdır. Her P_i teriminin beklen-tisi kuantum bilgisayar üzerinde ölçülerek toplam enerji elde edilir.

15.3.5.5. Parametrik Kuantum Devre (Ansatz) Seçimi

VQE'nin performansı büyük ölçüde seçilen ansatza bağlıdır:

- Hardware-Efficient Ansatz: Cihazın doğal kapı setine uygun parametrik devreler
- Chemistry-Inspired Ansatz (UCC): Kuantum kimyada Unitary Coupled Cluster yöntemi

15.3.5.6. Uygulamalar

VQE ile ilişkili bazı uygulamalar aşağıdaki gibidir:

- Kuantum Kimya: Moleküllerin temel enerjilerini hesaplama
- Malzeme Bilimi: Katı hâl sistemlerinde manyetizma ve süperiletkenlik modelleri

- Optimizasyon Problemleri: Enerji fonksiyonlarının optimizasyon problemlerine eşlenmesi

VQE, NISQ cihazları için öne çıkan en pratik algoritmalarından biridir. Bir kuantum bilgisayarın parametrik durum hazırlama gücü ile bir klasik bilgisayarın optimizasyon kabiliyeti birleştirilmiştir. VQE, kuantum kimyadan optimizasyona kadar geniş bir yelpazede kuantum üstünlüğü sergileme potansiyeli taşımaktadır.

15.4. SAYI TEORİSİ VE KRİPTOGRAFİ ALGORİTMALARI

15.4.1. Shor Algoritması

Asal çarpanlara ayırma problemi, çok büyük bir tamsayının asal çarpanlarının bulunmasıdır. Bu problemde, p ve q bilinmeyen iki asal çarpan olmak üzere, bir n tamsayısı $n = p \cdot q$ şeklinde ifade edilir. Buradaki amaç, p ve q asal çarpanlarını bulmaktır. Bu sayılar $\text{mod } n$ 'ye göre tamsayılardır. Bunun nedeni, $R = \{0, 1, 2, \dots, n - 1\}$ kümesinde toplama ve çarpmanın $\text{mod } n$ 'ye göre kapalı olmasıdır. Yani, her $a, b \in R$ için

$$a + b \pmod{n} \in R \quad \text{ve} \quad a \cdot b \pmod{n} \in R$$

sağlanır. Burada, $a \pmod{n}$ ifadesi a 'nın n ile bölümünden kalan ve $0 \leq r < n$ eşitsizliğini sağlayan r sayısını ifade eder. Buna göre, negatif olmayan bir x tamsayısı ve $a \in R$ için

$$a^x \pmod{n} \in R$$

ifadesi de doğrudur.

Örnek 15.2. $a^{183} \pmod{n}$ değerini bulmak için onluk tabandaki 183 sayısı ikilik tabanda aşağıdaki gibi yazılır:

$$(183)_{10} = (10110111)_2$$

Böylece,

$$a^{183} = a^{128} a^{32} a^{16} a^4 a^2 a^1$$

eşitliği sağlanır. Örneğin, $a = 3$ ve $n = 7$ için

$$a^1 \pmod{n} = 3 \pmod{7} = 3$$

$$a^2 \pmod{n} = 9 \pmod{7} = 2$$

$$a^4 \pmod{n} = (a^2)^2 \pmod{7} = 2^2 \pmod{7} = 4$$

$$a^{16} \pmod{n} = (a^4)^4 \pmod{7} = 4^4 \pmod{7} = 4$$

$$a^{32} \pmod{n} = (a^{16})^2 \pmod{7} = 4^2 \pmod{7} = 16 \pmod{7} = 2$$

ve

$$a^{128} \pmod{n} = (a^{32})^4 \pmod{7} = 2^4 \pmod{7} = 16 \pmod{7} = 2$$

olduğundan

$$a^{183} \pmod{n} = a^{128} a^{32} a^{16} a^4 a^2 a^1 \pmod{7} = 3 \cdot 2 \cdot 4 \cdot 4 \cdot 2 \cdot 2 \pmod{7} = 5$$

elde edilir.

15.4.1.1. Çarpanlara Ayırma Probleminin İndirgenmesi

Bir n tamsayısı için $n = pq$ olacak biçimde p ve q asal sayılarını bulma problemi (asal çarpanlara ayırma problemi), $1 < a < n$ için $a \pmod{n}$ 'nin derecesini (order) bulma problemine indirgenebilir. Burada, r tamsayısı

$$a^r \equiv 1 \pmod{n}$$

eşitliğini sağlayan en küçük $r \geq 1$ sayısıdır ve $a \pmod{n}$ 'nin derecesi olarak adlandırılır.

Başka bir deyişle, $1, a, a^2, a^3, \dots \pmod{n}$ listesine bakıldığında, bu sayıların periyodik bir şekilde tekrar ettiği görülür. Bu periyot, $a \pmod{n}$ 'nin derecesidir. Çünkü eğer $a^k \equiv a^j \pmod{n}$ ise $a^{k-j} \equiv 1 \pmod{n}$ ve $k - j$ bu periyodu verir.

Periyot r bulunduktan sonra, Öklid algoritması ile $d = \gcd(a^{\frac{r}{2}} - 1, n)$ veya $d = \gcd(a^{\frac{r}{2}} + 1, n)$ hesaplanarak p veya q bulunabilir. Böylece, n asal çarpanlarına ayrılmış olur. Burada, $\gcd(x, y)$, x ve y 'nin en büyük

ortak bölenini temsil eder.

Not. Shor, çok büyük asal sayıların çarpanlarını bulma problemini faz uzayında, yani verilerin QFT ile taşındığı uzayda, periyot bulma problemine dönüştürerek kuantum bilgisayarların aynı anda birçok işlem yapabilme özelliğiyle asal çarpanları çok kısa sürede bulmayı gerçekleştirmiştir. Bu işlem faz uzayında yapılırken periyot bulma işlemini de faz uzayında özdeğer bulma problemine indirgeyerek üstel bir hız kazandırmıştır. Bu algoritmayla kırılması çok uzun yıllar alan şifreler çok kısa sürede kırılabilmektedir.

Yukarıdaki bilgiler ışığında Shor algoritması aşağıdaki şekilde çalışır:

Bir $n = pq$ tamsayısı için

$$n^2 \leq q < 2n^2$$

eşitsizliğini sağlayan bir $q = 2^L$ çarpanı seçilir. Bu durumda qubit sisteminin durumu aşağıdaki şekilde olur:

$$|xy\rangle = |x\rangle |y\rangle$$

Burada x ve y ikili durumlardır ve sistemin herhangi bir andaki durumu

$$|\psi\rangle = \sum_{x=0}^{q-1} \sum_{y=0}^{q-1} c_{xy} |x\rangle |y\rangle$$

olarak ifade edilir ve

$$\sum_{x,y} |c_{xy}|^2 = 1$$

eşitliği sağlanır. Bu bilgilerle birlikte, Shor algoritması adım adım aşağıdaki şekilde ifade edilir:

1. Diğer algoritmalarda olduğu gibi qubitler başlangıç durumuna getirilir. Sonra ilk yazmaçtaki her qubite H uygulanır. Yani,

$$|\psi_2\rangle = \frac{1}{\sqrt{q}} \sum_{x=0}^{q-1} |x\rangle |0\rangle$$

elde edilir.

2. $1 < a < n$ ve $\gcd(a, n) = 1$ olacak biçimde bir a sayısı seçilir. Ardından, kontrollü üstel birim dönüşümü uygulanır: Bu işlem $|\psi_2\rangle$ durumuna 4 birimsel dönüşüm uygulanarak aşağıdaki şekilde elde edilir:

$$U |x\rangle |0\rangle = |x\rangle |a^x \pmod{n}\rangle$$

Yani,

$$U |\psi_2\rangle = U \left(\frac{1}{\sqrt{q}} \sum_{x=0}^{q-1} |x\rangle |0\rangle \right) = \frac{1}{\sqrt{q}} \sum_{x=0}^{q-1} |x\rangle |a^x \pmod{n}\rangle$$

bulunur.

3. Sadece 2. yazmaçta $(a^x \pmod{n})$ ölçüm yapılır. Ölçüm sonucunda 2. yazmaçın durumu $|k\rangle$ olur. Bunun anlamı $|k\rangle$, $a \pmod{n}$ 'nin bir kuvvetidir. Burada, k belirlenmiştir fakat x belirlenmemiştir. Ölçüm sonucunda yeni durum

$$|\psi_3\rangle = \frac{1}{\sqrt{m}} \sum_{x \in X} |x, k\rangle$$

olarak elde edilir. Burada, X kümesi $a^x \pmod{n} = k$ ve $x < q$ şartlarını sağlayan x 'lerin kümesidir ve m , X 'in eleman sayısıdır. Dolayısıyla, X kümesi

$$X = \{x_a, x_a + r, x_a + 2r, \dots, x_a + (m-1)r\}$$

Bu bilgiler ışığında,

$$|\psi_4\rangle = \frac{1}{\sqrt{m}} \sum_{d=0}^{m-1} |x_a + dr, k\rangle$$

elde edilir.

4. Son durumdaki ilk yazmaça U_q ayrık Fourier dönüşümü uygulanır:

$$\begin{aligned}
|\psi_5\rangle &= U_q(|\psi_4\rangle) \\
&= \frac{1}{\sqrt{qm}} \sum_{c=0}^{q-1} \sum_{d=0}^{m-1} U_q |x_a + dr, k\rangle |k\rangle \\
&= \frac{1}{\sqrt{qm}} \sum_{c=0}^{q-1} \sum_{d=0}^{m-1} e^{2\pi ic(\frac{x_a + dr}{q})} |c\rangle |k\rangle \\
&= \frac{1}{\sqrt{qm}} \sum_{c=0}^{q-1} e^{2\pi ic(\frac{x_a}{q})} \left(\sum_{d=0}^{m-1} e^{2\pi ic(\frac{dr}{q})} \right) |c\rangle |k\rangle \\
&= \frac{1}{\sqrt{qm}} \sum_{c=0}^{q-1} e^{2\pi ic(\frac{x_a}{q})} \left(\sum_{d=0}^{m-1} \alpha^d \right) |c\rangle |k\rangle, \quad \alpha = e^{2\pi ic(\frac{r}{q})}
\end{aligned}$$

5. Birinci yazmaçta ölçüm yapılır ve sonuç c bulunur. Sürekli kesirler ile $\frac{c}{q} \approx \frac{s}{r}$ biçiminde periyot r tahmin edilir. $|\psi_5\rangle$ ifadesinden de görülebileceği gibi ölçüm olasılığı

$$\Pr(c) = \left| \sum_{c=0}^{q-1} \frac{e^{2\pi ic(\frac{x_a}{q})}}{\sqrt{qm}} \sum_{d=0}^{m-1} \alpha^d \right|^2$$

biçimindedir.

6. Periyot r kullanılarak

$$\gcd(a^{\frac{r}{2}} - 1, n) \quad \text{ve} \quad \gcd(a^{\frac{r}{2}} + 1, n)$$

hesaplanır ve en az bir asal çarpan elde edilir. Eğer $\frac{r}{2}$ tek sayı ise a değiştirilip ikinci adımdan tekrar başlanır.

Bilindiği gibi $n^2 \leq q < 2n^2$ eşitsizliğinden q tespit ediliyordu. Adım 5 sonunda da c bulunduğuna göre buradan da $\frac{c}{a}$ yakınsaması bulunur.

Örnek 15.3. Shor algoritmasının işleyişi $n = 35$ için adım adım aşağıdaki gibidir:

1. İki yazmaç (x ve y) oluşturulur. Başlangıç durumu:

$$|\psi_0\rangle = |0\rangle |0\rangle$$

İlk yazmaçtaki her qubite Hadamard uygulanır:

$$|\psi_1\rangle = \frac{1}{\sqrt{q}} \sum_{x=0}^{q-1} |x\rangle |0\rangle$$

Burada, q , $n^2 \leq q < 2n^2$ eşitsizliğini sağlayan 2^L tipinde bir sayı olduğundan ve $35^2 \leq 2^{11} < 2 \cdot 35^2$ olduğundan $q = 2^{11}$ olarak seçilir.

2. $1 < 2 < 35$ ve $\gcd(2, 35) = 1$ olduğundan $a = 2$ seçilebilir. Böylece, ikinci yazmaçta $a^x \pmod{n}$ hesaplanır:

$$U |x\rangle |0\rangle = |x\rangle |2^x \pmod{35}\rangle$$

Böylece,

$$|\psi_2\rangle = \frac{1}{\sqrt{q}} \sum_{x=0}^{q-1} |x\rangle |2^x \pmod{35}\rangle$$

elde edilir.

3. İkinci yazmaç ölçülür ve bir k değeri elde edilir. Örneğin, $k = 4$ ise buna karşılık gelen x değerlerinin kümesi, yani $2^x \equiv 4 \pmod{35}$ denkleğini sağlayan x değerlerinin kümesi

$$X = \{2, 14, 26, \dots\}$$

olarak bulunur. Buradan, periyot $r = 12$ olarak belirlenir. Ölçüm sonrası durum aşağıdaki gibi elde edilir:

$$|\psi_4\rangle = \frac{1}{\sqrt{m}} \sum_{d=0}^{m-1} |x_0 + dr\rangle |k\rangle = \frac{1}{\sqrt{m}} (|2\rangle + |14\rangle + |26\rangle + \dots) |4\rangle$$

4. İlk yazmaçta QFT uygulanırsa

$$|\psi_4\rangle = \frac{1}{\sqrt{qm}} \sum_{c=0}^{q-1} \sum_{d=0}^{m-1} e^{2\pi i c(x_0 + dr)/q} |c\rangle |k\rangle$$

elde edilir.

5. Ölçüm sonucu c bulunur. Sürekli kesirlerin yakınsaması ile r periyo-

du tahmin edilir. Örneğin ölçüm $c = 171$ ve $q = 2048$ ise

$$\frac{c}{q} = \frac{171}{2048} \approx 0.0834961 \approx \frac{1}{12}$$

yaklaşık değerinden $r \approx 12$ elde edilir

6. $r = 12$ için

$$\gcd(a^{r/2} - 1, n) = \gcd(2^6 - 1, 35) = \gcd(63, 35) = 7$$

ve

$$\gcd(a^{r/2} + 1, n) = \gcd(2^6 + 1, 35) = \gcd(65, 35) = 5$$

elde edilir. Sonuç olarak, $n = 35$ için asal çarpanlar 5 ve 7 biçimindedir.

15.4.2. Kuantum Faz Tahmini (Quantum Phase Estimation (QPE))

Kuantum Faz Tahmini (Quantum Phase Estimation (QPE)), kuantum hesaplamada en temel ve güçlü algoritmalarından biridir. QPE'nin amacı, bir üniter operatörün özvektörüne karşılık gelen özdeğerin fazını yüksek doğrulukla tahmin etmektir. Bu algoritma, Shor'un asal çarpanlara ayırma algoritması, kuantum simülasyonları ve kuantum kimya uygulamaları gibi birçok önemli yöntemin temelinde yer alır.

15.4.2.1. Problem Tanımı

Bir üniter operatör U ve buna ait özvektör $|u\rangle$ verilsin. Buradaki amaç, gerçel bir faz parametresi olan $\varphi \in [0, 1)$ değerini

$$U|u\rangle = e^{2\pi i\varphi}|u\rangle$$

denkleminde belirli bir doğruluk seviyesinde tahmin etmektir.

15.4.2.2. Algoritmanın Yapısı

QPE algoritması iki yazmaç kullanır:

- İlk yazmaç (kontrol yazmaç): n qubitten oluşur, fazı tahmin etmek

için kullanılır.

- İkinci yazmaç (hedef yazmaç): $|u\rangle$ özvektörünü içerir.

Adım 1: Başlangıç Durumu

$$|\psi_0\rangle = |0\rangle^{\otimes n} \otimes |u\rangle$$

Adım 2: Hadamard Kapıları

İlk yazmaç süperpozisyona sokulur:

$$|\psi_1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2^n}} \sum_{k=0}^{2^n-1} |k\rangle \otimes |u\rangle$$

Adım 3: Kontrollü- U Operatörleri

Her kontrol qubit için U^{2^j} uygulanır:

$$|\psi_2\rangle = \frac{1}{\sqrt{2^n}} \sum_{k=0}^{2^n-1} |k\rangle \otimes U^k |u\rangle$$

Özvektör özelliği sayesinde:

$$U^k |u\rangle = e^{2\pi i \varphi k} |u\rangle$$

ve dolayısıyla

$$|\psi_2\rangle = \frac{1}{\sqrt{2^n}} \sum_{k=0}^{2^n-1} e^{2\pi i \varphi k} |k\rangle \otimes |u\rangle$$

eşitliği elde edilir. Adım 4: QFT

İlk yazmaç üzerine $QFT^\dagger$ uygulanır:

$$|\psi_3\rangle = QFT^\dagger \left(\frac{1}{\sqrt{2^n}} \sum_{k=0}^{2^n-1} e^{2\pi i \varphi k} |k\rangle \right) \otimes |u\rangle$$

Bu adım sonucunda ilk yazmaç yaklaşık olarak φ 'nin ikili açılımını içerir. Adım 5: Ölçüm

İlk yazmaç ölçülür ve φ 'nin n -bitlik tahmini elde edilir:

$$\tilde{\varphi} = 0.\varphi_1\varphi_2 \dots \varphi_n$$

Örnek 15.4. Eğer $\varphi = \frac{1}{4}$ ise

$$U|u\rangle = e^{2\pi i\varphi}|u\rangle = e^{2\pi i\frac{1}{4}}|u\rangle = i|u\rangle$$

biçimindedir. Bu durumda QPE algoritması, yüksek olasılıkla 0100...0 bit dizisini üretir; çünkü ikilik tabandaki gösterimde

$$(0.0100\dots)_2 = \frac{1}{4}$$

biçimindedir.

15.4.2.3. Karmaşıklık ve Doğruluk

QPE, φ 'yi n bit doğrulukla tahmin etmek için $O(2^n)$ adet kontrollü- U işlemi gerektirir. Bu nedenle, algoritmanın doğruluğu yazmaç boyutu ve kuantum donanımının hata oranları ile sınırlıdır.

15.4.2.4. Uygulamalar

QPE ile ilgili bazı uygulamalar aşağıdaki gibidir:

- Shor'un Algoritması: Asal çarpanlara ayırma algoritmasının temel adımı
- Kuantum Simülasyonları: Hamiltonyenlerin özenerjilerini bulma
- Kuantum Kimya: Moleküllerin enerji seviyelerinin tahmini

QPE, kuantum bilgisayarların klasik yöntemlere göre üstel hızlanma sağlayabildiği algoritmalarından biridir. Temel yapısı basit olsa da birçok ileri kuantum algoritmasının temel bileşeni olması nedeniyle kuantum bilgi işlemede merkezi bir rol oynamaktadır.

15.4.3. Düzen/Mertebe/Periyot Bulma Algoritması (Order Finding Algorithm)

Düzen/Mertebe/Periyot bulma (Order finding) algoritması, kuantum hesaplamanın en çarpıcı örneklerinden biridir. Bu algoritma, klasik hesaplamada zor olan asal çarpanlara ayırma probleminin kuantum bilgisayarlar tarafından verimli bir şekilde çözülmesini sağlar. Shor'un asal çarpanlara ayırma algoritmasının en temel bileşeni olarak, kuantum üstünlüğünün kanıtı niteliğindedir.

15.4.3.1. Problem Tanımı

Bir N sayısı ve $\gcd(a, N) = 1$ olacak biçimde bir a verilsin ve

$$f(x) = a^x \pmod{N}$$

fonksiyonu göz önüne alınsın. Bu fonksiyon periyodiktir. r aşağıdaki koşulu sağlayan en küçük pozitif tamsayı olsun ve düzen/mertebe/periyot (order) olarak adlandırılsın:

$$a^r \equiv 1 \pmod{N}$$

Buradaki amaç, r değerini kuantum algoritması kullanarak bulmaktır.

15.4.3.2. Klasik Zorluk

Klasik algoritmalarla r 'yi bulmak için en kötü durumda $O(N)$ adım gerekir. Büyük N 'ler için bu işlem pratik değildir. Kuantum algoritmaları ise r 'yi polinomsal zamanda bulabilir.

15.4.3.3. Kuantum Çözüm: Order Finding

Algoritma aşağıdaki adımlardan oluşur:

Adım 1: Yazmaç Hazırlama

İki yazmaç kullanılır:

- İlk yazmaç: $|0\rangle^{\otimes n}$ biçimindedir ve süperpozisyonunda üsleri tutar.

- İkinci yazmaç: $|1\rangle$ biçimindedir ve fonksiyon değerini tutar.

Adım 2: Hadamard Uygulaması

İlk yazmaç aşağıdaki gibi süperpozisyona sokulur:

$$\frac{1}{\sqrt{2^n}} \sum_{x=0}^{2^n-1} |x\rangle \otimes |1\rangle$$

Adım 3: Modüler Üs Alma

Kontrollü işlemlerle ikinci yazmaça $f(x) = a^x \pmod{N}$ hesaplatılır:

$$\frac{1}{\sqrt{2^n}} \sum_{x=0}^{2^n-1} |x\rangle \otimes |a^x \pmod{N}\rangle$$

Adım 4: QFT Uygulanması

İkinci yazmaç ölçüldüğünde, belirli bir y değeri için süperpozisyon düzenli (periyodik) olur. İlk yazmaç üzerine IQFT ($QFT^\dagger$) uygulanarak r 'nin kesirli formu elde edilir:

$$|\psi\rangle = QFT^\dagger \left(\sum_x e^{2\pi i \frac{x}{r}} |x\rangle \right)$$

Adım 5: Ölçüm ve Kesirli Yaklaşım

Ölçüm sonucunda $\frac{k}{r}$ formuna yakın bir sayı elde edilir. Devamında klasik sürekli kesirler (continued fractions) algoritması ile r yüksek doğrulukla hesaplanır.

Örnek 15.5. $N = 15$ ve $a = 2$ için

$$f(x) = 2^x \pmod{15}$$

fonksiyonu göz önüne alınsın. O halde, $2^1 \equiv 2 \pmod{15}$, $2^2 \equiv 4 \pmod{15}$, $2^3 \equiv 8 \pmod{15}$ ve $2^4 \equiv 1 \pmod{15}$ olduğundan periyot $r = 4$ olarak bulunur. Kuantum algoritması bu sonucu polinomsal zamanda elde ederken, klasik brute force yaklaşımında N adım gerekir.

15.4.3.4. Shor Algoritması ile İlişkisi

Shor algoritmasında N 'nin asal çarpanlarını bulmak için order finding alt algoritması kullanılır. Eğer r bir çift sayıysa ve $a^{\frac{r}{2}} \not\equiv -1 \pmod{N}$ ise

$$\gcd(a^{\frac{r}{2}} - 1, N) \quad \text{ve} \quad \gcd(a^{\frac{r}{2}} + 1, N)$$

değerleri N 'nin asal çarpanlarını verir.

Order finding algoritması, kuantum bilgisayarların klasik bilgisayarlara kıyasla nasıl üstel hızlanma sağlayabileceğini gösteren en önemli örneklerden biridir. Bu algoritma, Shor'un asal çarpanlara ayırma algoritmasının temel taşıdır ve kuantum kriptografi, güvenlik ve bilgi işlem alanlarında devrimsel etkilere sahiptir.

15.4.4. Ayırık Logaritma Algoritması (Discrete Logarithm Algorithm)

Ayrık logaritma problemi (discrete logarithm problem (DLP)), kriptografinin temel taşlarından biridir. Diffie–Hellman Anahtar Değişimi, ElGamal Şifreleme ve Dijital İmza Algoritması (Digital Signature Algorithm (DSA)) gibi birçok kriptografik protokolün güvenliği, ayırık logaritmanın klasik bilgisayarlarda zor çözülmesine dayanır.

Kuantum bilgisayarların bu problemi polinomsal zamanda çözebilmesi, mevcut kriptografik altyapının büyük ölçüde kırılabileceği anlamına gelmektedir. Shor'un algoritmasının bir varyantı ile DLP verimli bir şekilde çözülebilir.

15.4.4.1. Problem Tanımı

Bir asal sayı p ve $\mathbb{Z}_p^* = \{\bar{g} : 1 \leq g < p \text{ ve } \gcd(g, p) = 1\} = \{\bar{1}, \bar{2}, \dots, \overline{p-1}\}$ çarpımsal grubunun bir g üretici verilsin. Burada, g bir üretici olduğundan, mertebesi $\text{ord}(g) = p - 1$ olur. Ayrıca, $y \equiv g^x \pmod{p}$ olacak biçimde bir y değeri biliniyor olsun. Amaç, $0 \leq x < p - 1$ ve $g^x \equiv y \pmod{p}$ olacak biçimdeki x değerini bulmaktır.

Baby-step giant-step ve Pollard rho gibi klasik yöntemler alt-üstel zamanda çalışsa da polinomsal zamanda çözüm getiremezler.

15.4.4.2. Kuantum Çözüm

Kuantum bilgisayar, DLP'yi order finding problemine indirger. Shor algoritmasının genelleştirilmiş hâli kullanılır.

Adım 1: Fonksiyon Tanımı

İlgili fonksiyon aşağıdaki gibi tanımlanır:

$$f(a, b) = g^a y^b \pmod{p}$$

Burada, $a, b \in \mathbb{Z}_{p-1}$ biçimindedir.

Adım 2: Süperpozisyon Hazırlama

İki yazmaç hazırlanır:

$$\frac{1}{p-1} \sum_{a=0}^{p-2} \sum_{b=0}^{p-2} |a\rangle |b\rangle |f(a, b)\rangle$$

Adım 3: Ölçüm

Üçüncü yazmaç ölçülür. Böylece, $f(a, b)$ sabitlenir. Kalan süperpozisyon (a, b) çiftleri arasında doğrusal bir ilişki içerir:

$$a + bx \equiv \text{const} \pmod{p-1}$$

Adım 4: Kuantum Fourier Dönüşümü

İlk iki yazmaç üzerine QFT uygulanır. Sonuç olarak, x hakkında bilgi taşıyan faz ilişkileri ortaya çıkar.

Adım 5: Klasik İşlem

Elde edilen ölçüm sonuçları kullanılarak lineer denklem sistemi çözümlür. Bu sistem, ayrık logaritma x 'in değerini verir.

Örnek 15.6. $p = 23$, $g = 5$ ve $y = 8$ olsun. Ayrık logaritma problemi kapsamında,

$$5^x \equiv 8 \pmod{23} \quad \text{ve} \quad 0 \leq x < p-1$$

koşullarını sağlayan bir x değeri bulunmalıdır. Klasik brute-force yöntemiyle $x = 6$ bulunur. Kuantum algoritması ise bu çözümü p asalının

logaritmasının bir polinomu kadar adımda, yani $O(\text{poly}(\log p))$ zamanda elde eder.

15.4.4.3. Karmaşıklık

Kuantum ayrık logaritma algoritması, $O((\log p)^3)$ karmaşıklıkla çalışır. Bu, klasik yöntemlere göre üstel hızlanma sağlar.

15.4.4.4. Kriptografik Sonuçlar

DLP'ye dayalı Diffie–Hellman, ElGamal, DSA gibi kriptosistemler kuantum bilgisayarların yaygınlaşması durumunda güvenliklerini kaybedecektir. Bu nedenle, post-kuantum kriptografi çalışmaları latis (lattice) tabanlı, kod tabanlı ve çok değişkenli polinom tabanlı sistemlere yönelmektedir.

Ayrık Logaritma algoritması, Shor algoritmasının doğal bir genel-leştirmesidir ve DLP'yi polinomsal zamanda çözebilir. Bu, kuantum bilgisayarların modern kriptografiye karşı oluşturduğu tehdidi açıkça ortaya koymaktadır.

15.5. LİNEER CEBİR TABANLI ALGORİTMALAR

15.5.1. Harrow-Hassidim-Lloyd (HHL) Algoritması

Harrow-Hassidim–Lloyd (HHL) algoritması, 2009 yılında Harrow ve ark. tarafından geliştirilmiştir. Bu algoritma, kuantum bilgisayarların lineer denklem sistemlerini klasik yöntemlerden üstel derecede daha hızlı çözebileceğini göstermektedir. HHL algoritması, kuantum algoritmalarının pratik bilimsel hesaplamalarda kullanılabileceğine dair ilk güçlü örneklerden biridir.

15.5.1.1. Problem Tanımı

Aşağıdaki lineer denklem sistemi göz önüne alınsın:

$$A\vec{x} = \vec{b}$$

Burada,

- A , $N \times N$ tipinde Hermitian ve seyrek (sparse) bir matristir
- $\vec{b}$ normleştirilmiş bir vektördür

Buradaki amaç, $\vec{x}$ çözümünü elde etmektir. HHL algoritması $\vec{x}$ 'in klasik bileşenlerini doğrudan vermek yerine, $\vec{x}$ 'i kuantum durumu $|x\rangle$ olarak hazırlar:

$$|x\rangle \propto A^{-1}|b\rangle$$

15.5.1.2. Algoritmanın Ana Adımları

HHL algoritması aşağıdaki adımlardan oluşur:

Adım 1: Hazırlık

$\vec{b}$ 'nin kuantum temsili $|b\rangle$ durumu elde edilir.

Adım 2: QPE Uygulanması

A 'nın özdeğerleri λ_j ve bu özdeğerlere karşılık gelen özvektörler $|u_j\rangle$ olsun. O halde,

$$A|u_j\rangle = \lambda_j|u_j\rangle$$

eşitliği sağlanır. QPE ile $|b\rangle = \sum_j \beta_j |u_j\rangle$ ayrışımı üzerinden özdeğerler aşağıdaki gibi kuantum yazmaçına yazılır:

$$\sum_j \beta_j |u_j\rangle \otimes |\lambda_j\rangle$$

Adım 3: Kontrollü Rotasyon

Ek bir ancilla qubiti kullanılarak aşağıdaki gibi özdeğerlerin tersine orantılı rotasyon yapılır:

$$|\lambda_j\rangle|0\rangle \mapsto |\lambda_j\rangle \left(\sqrt{1 - \frac{C^2}{\lambda_j^2}}|0\rangle + \frac{C}{\lambda_j}|1\rangle \right)$$

Burada, C uygun normalizasyon sabitidir. Bu adım $\frac{1}{\lambda_j}$ çarpanını sisteme kodlar.

Adım 4: Faz Yazmaçını Uncompute Etme

QPE yazmaçı geri silinir (uncompute edilir). Böylece, sistem aşağıdaki gibi olur:

$$\sum_j \beta_j \frac{1}{\lambda_j} |u_j\rangle \otimes |1\rangle$$

Adım 5: Ölçüm

Ancilla qubit $|1\rangle$ durumunda ölçülürse, elde edilen durum çözüm vektörünü temsil eder:

$$|x\rangle \propto \sum_j \frac{\beta_j}{\lambda_j} |u_j\rangle$$

15.5.1.3. Karmaşıklık Analizi

HHL algoritmasının çalışma süresi

$$\mathcal{O}(\kappa^2 \text{polylog}(N))$$

biçimindedir. Burada, κ matrisin koşul sayısıdır. Gauss eliminasyonu gibi klasik yöntemler $\mathcal{O}(N^3)$ karmaşıklığa sahiptir. Dolayısıyla, HHL algoritması, büyük boyutlu ve seyrek matrislerde üstel hızlanma sağlayabilir.

15.5.1.4. Sınırlamalar

HHL algoritması için aşağıdaki sınırlamalar mevcuttur:

- κ (koşul sayısı) büyükse performans düşer.
- $|b\rangle$ durumunu hazırlamak maliyetli olabilir.
- Sonuç doğrudan klasik $\vec{x}$ olarak değil, $|x\rangle$ kuantum durumu olarak elde edilir.

15.5.1.5. Uygulamalar

HHL algoritması ile ilgili bazı uygulamalar aşağıdaki gibidir:

- Diferansiyel denklemlerin kuantum çözümleri
- Kuantum makine öğrenmesi algoritmalarının temel alt rutini (ör. kuantum destek vektör makineleri)
- Veri analizi ve optimizasyon problemleri

HHL algoritması, kuantum bilgisayarların klasik lineer cebir problemlerini çözmede nasıl üstel hızlanma sağlayabileceğini gösteren öncü bir algoritmadır. Her ne kadar uygulama sınırlamaları olsa da kuantum algoritmalarının bilimsel hesaplamalarda gelecekteki rolünü şekillendiren en önemli örneklerden biridir.

15.5.2. Kuantum Singüler Değer Dönüşümü (Quantum Singular Value Transformation (QSVT))

Kuantum Singüler Değer Dönüşümü (Quantum Singular Value Transformation (QSVT)), Gilyén ve ark. tarafından 2018’de önerilmiş olan ve kuantum bilgi işlemede pek çok algoritmanın birleşik çerçevesini sağlayan güçlü bir tekniktir. QSVT, bir matrise ait singüler/tekil değerler üzerinde istenilen polinom fonksiyonlarını gerçekleştirmeyi mümkün kılar. Bu yöntem, kuantum lineer cebir algoritmalarının, kuantum makine öğrenmesi rutinlerinin ve optimizasyon algoritmalarının temel yapıtaşı hâline gelmiştir.

15.5.2.1. Matematiksel Çerçeve

Normalleştirilmiş bir A matrisini tekil değer ayrışımıyla yazalım:

$$A = \sum_j \sigma_j |u_j\rangle\langle v_j|$$

Burada, $\sigma_j \in [0, 1]$ tekil değerlerdir. QSVT, σ_j ’ler üzerinde aşağıdaki gibi polinom dönüşümleri gerçekleştirir:

$$\sigma_j \mapsto f(\sigma_j)$$

Burada, f tekil değerler üzerinde tanımlı uygun bir polinom fonksiyonudur. Dolayısıyla, elde edilen dönüşüm

$$A \mapsto \sum_j f(\sigma_j) |u_j\rangle\langle v_j|$$

biçimindedir.

15.5.2.2. Blok Kodlama

QSVT'nin temel aracı block-encoding tekniğidir. A matrisi, daha büyük bir üniter matris U içerisinde aşağıdaki gibi kodlanır:

$$U = \begin{bmatrix} A/\alpha & * \\ * & * \end{bmatrix}$$

Burada, $\alpha \geq \|A\|$ normalizasyon katsayısıdır. QSVT, bu blok-kodlanmış üniter üzerinde ardışık tek qubit dönüşümleri uygulayarak σ_j üzerinde fonksiyonel dönüşüm sağlar.

15.5.2.3. Uygulamalar

QSVT ile ilgili bazı uygulamalar aşağıdaki gibidir:

- Lineer Sistem Çözümü: HHL algoritmasının genelleştirilmiş, daha verimli versiyonları
- Kuantum Makine Öğrenmesi: Kernel yöntemleri, destek vektör makineleri, regresyon
- Spektral Algoritmalar: Eigenvalue thresholding, singular value filtering
- Kuantum İvme (Quantum Speedup): $\sqrt{N}$ yerine $\text{polylog}(N)$ bağımlılıklarla hızlanma

QSVT, kuantum algoritmalarında polinom yaklaşımına dayalı güçlü bir genel çerçevedir. HHL, genlik büyütme, kuantum yürüyüşler ve diğer

birçok algoritma, QSVT'nin özel durumları olarak görülebilir. Bu nedenle QSVT, modern kuantum algoritmalarının birleştirici teorisi olarak kabul edilmektedir.

15.5.3. Kuantum Başlıca/Esas/Temel Bileşen Analizi (Quantum Principal Component Analysis (QPCA))

Başlıca/Esas/Temel Bileşen Analizi (Principal Component Analysis (PCA)), klasik veri analizinde yüksek boyutlu verilerin boyut indirilmesi için en çok kullanılan yöntemlerden biridir. PCA'nın amacı, verinin kovaryans matrisinin en büyük özdeğerlerine karşılık gelen özvektörleri (temel bileşenleri) bulmaktır.

Kuantum Başlıca/Esas/Temel Bileşen Analizi (Quantum Principal Component Analysis (QPCA)), Lloyd ve ark. tarafından 2014 yılında önerilmiş olup, PCA'nın kuantum bilgisayarlara uyarlanmış versiyonudur. QPCA, kuantum bilgisayarların yoğunluk matrisi üzerinde spektral ayrışım yapabilmesini sağlar.

15.5.3.1. Matematiksel Çerçeve

Bir veri kümesinden türetilmiş normalize edilmiş kovaryans matrisi ρ olsun. O halde, ρ

$$\rho = \sum_j \lambda_j |u_j\rangle\langle u_j|$$

olarak ifade edilebilir. Burada, λ_j özdeğerler (olasılık ağırlıkları) ve $|u_j\rangle$ özvektörlerdir. QPCA'nın amacı, ρ 'nın büyük özdeğerlerine karşılık gelen $|u_j\rangle$ durumlarını elde etmektir.

15.5.3.2. Algoritmanın Adımları

QPCA algoritması özetle aşağıdaki gibi işler:

Adım 1: Yoğunluk Matrisi Hazırlama

Veri kümesinden kuantum durumda ρ oluşturulur. Bu, kuantum erişim varsayımı ile mümkündür.

Adım 2: QPE Uygulanması

ρ matrisi bir üniter operatör olarak kullanılabilir. QPE yardımıyla ρ 'nın özdeğerleri λ_j ölçülür:

$$|u_j\rangle \mapsto |u_j\rangle \otimes |\lambda_j\rangle$$

Adım 3: Büyük Özdeğerlerin Seçilmesi

Küçük özdeğerler elenir, büyük λ_j özdeğerlerine karşılık gelen alt uzay seçilir. Böylece, sistemin temel bileşenleri çıkarılır.

Adım 4: Çıktı

Sonuçta elde edilen durum aşağıdaki gibidir:

$$\rho_{\text{reduced}} = \sum_{j:\lambda_j>\tau} \lambda_j |u_j\rangle\langle u_j|$$

Burada, τ bir eşik değeridir.

15.5.3.3. Karmaşıklık

Klasik PCA, $N \times N$ tipinde bir kovaryans matrisi için $O(N^3)$ karmaşıklığa sahiptir. QPCA ise uygun kuantum erişim varsayımı altında polinomsal logaritmik zamanda çalışabilir:

$$O(\text{poly}(\log N))$$

15.5.3.4. Uygulamalar

QPCA ile ilgili bazı uygulamalar aşağıdaki gibidir:

- Boyut indirgeme (kuantum veri kümelerinde)
- Kuantum makine öğrenmesi algoritmalarında öznitelik çıkarımı
- Kuantum kimyada spektral yoğunluk analizi
- Büyük veri kümelerinin sıkıştırılması

QPCA, klasik PCA'nın kuantum versiyonudur ve kuantum bilgisayarların spektral yöntemlerde üstel hızlanma sağlayabileceğini göstermek-

tedir. Her ne kadar veri erişimi ve yoğunluk matrisi hazırlama pratikte zor olsa da QPCA kuantum makine öğrenmesi alanında temel bir paradigma hâline gelmiştir.

15.5.4. Kuantum Lineer Sistemler Algoritması (Quantum Linear Systems Algorithm (QLSA))

Lineer denklem sistemlerinin çözümü, sayısal analizden mühendisliğe, makine öğrenmesinden fizik simülasyonlarına kadar bilgisayar biliminde en temel problemlerden biridir. Gauss eliminasyonu gibi klasik yöntemler klasik bilgisayarlarda $A\vec{x} = \vec{b}$ biçimindeki sistemlerin çözümü için genellikle $O(N^3)$ karmaşıklığa sahiptir.

Kuantum Lineer Sistemler Algoritması (Quantum Linear Systems Algorithm (QLSA)), kuantum bilgisayarların bu problemi çok daha verimli çözebileceğini göstermektedir. QLSA'nın en meşhur örneği HHL algoritmasıdır. Daha sonra geliştirilen QSVT tabanlı yöntemler ile daha kararlı ve pratik algoritmalar tasarlanmıştır.

15.5.4.1. Problem Tanımı

Aşağıdaki gibi bir lineer denklem sistemi verilsin:

$$A\vec{x} = \vec{b}$$

Burada,

- $A \in M_{N \times N}(\mathbb{C})$ matrisi Hermitian ve seyrektiler.
- $\vec{b}$ normalize edilmiş bir vektördür.

Amaç, klasik $\vec{x}$ çözümünü değil, bunun kuantum temsilini elde etmektir:

$$|x\rangle \propto A^{-1}|b\rangle$$

15.5.4.2. Algoritmanın Ana Adımları

QLSA, farklı yaklaşımlarla uygulanabilir:

HHL Yaklaşımı

2009'da önerilen HHL algoritması aşağıdaki adımlardan oluşur:

1. $|b\rangle$ durumu hazırlanır.
2. QPE ile A 'nın özdeğerleri λ_j olarak kodlanır.
3. Kontrollü rotasyon ile $\frac{1}{\lambda_j}$ çarpanı uygulanır.
4. QPE yazmaçı geri silinir.
5. Ölçümle $|x\rangle$ durumu elde edilir.

QSVT Tabanlı Yaklaşım

Daha modern yaklaşımlarda QSVT kullanılır. Blok kodlama yöntemiyle A matrisi üniter bir matris içine gömülür ve tekil değerler üzerinde polinom dönüşümü uygulanarak A^{-1} işlemi simüle edilir. Bu yöntem, HHL algoritmasına kıyasla daha kararlı ve daha düşük hata oranlıdır.

15.5.4.3. Karmaşıklık Analizi

QLSA'nın çalışma süresi

$$O(\kappa \text{polylog}(N))$$

biçimindedir. Burada, κ matrisin koşul sayısıdır. Bu, klasik $O(N^3)$ algoritmalara göre üstel hızlanma anlamına gelir.

15.5.4.4. Sınırlamalar

QLSA'nın sınırlamaları aşağıdaki gibidir:

- Çıktı klasik $\vec{x}$ değil, kuantum durumu $|x\rangle$ biçimindedir.
- $|b\rangle$ durumunu hazırlamak pratikte maliyetli olabilir.
- Koşul sayısı κ büyük olduğunda performans düşer.
- Ölçümle klasik bilgiyi çıkarmak için tekrarlar gerekir.

15.5.4.5. Uygulamalar

QLSA ile ilgili bazı uygulamalar aşağıdaki gibidir:

- Diferansiyel denklemlerin kuantum çözümleri
- Kuantum makine öğrenmesi algoritmaları (kernel yöntemleri, kuantum regresyon)
- Veri analizi ve optimizasyon problemleri
- Kuantum kimya ve fizik simülasyonları

QLSA, kuantum bilgisayarların klasik hesaplamaya göre üstel avantaj sağlayabileceği en güçlü örneklerden biridir. HHL algoritması bu ailenin ilk örneği olup, daha gelişmiş QSVT tabanlı yöntemlerle kuantum lineer cebir algoritmaları günümüzde kuantum hesaplamanın en aktif araştırma alanlarından biri hâline gelmiştir.

15.6. DÖNÜŞÜM TABANLI ALGORİTMALAR

15.6.1. Kuantum Fourier Dönüşümü (Quantum Fourier Transform (QFT))

Fourier dönüşümü, sinyal işleme ve sayısal analizde temel bir araçtır. Kuantum bilgisayarlarda ise QFT, sayısal Fourier dönüşümünün kuantum versiyonudur. QFT, kuantum algoritmalarının sağladığı üstel hızlanmanın en önemli nedenlerinden biridir. Shor'un asal çarpanlara ayırma algoritması ve QPE algoritmalarının merkezinde QFT yer almaktadır.

15.6.1.1. Matematiksel Tanım

Klasik Ayırık Fourier Dönüşümü (DFT), N boyutlu bir $x = (x_0, x_1, \dots, x_{N-1})$ vektörü üzerinde aşağıdaki gibi tanımlanır:

$$\tilde{x}_k = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{j=0}^{N-1} x_j e^{\frac{2\pi i j k}{N}}$$

Kuantum versiyonunda, n qubitlik, yani $N = 2^n$ boyutlu, hesaplama uzayında QFT tanımı

$$QFT|j\rangle = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{k=0}^{N-1} e^{\frac{2\pi i j k}{N}} |k\rangle$$

biçimindedir.

15.6.1.2. Durum Açılımı

$|j\rangle$ durumunu k tabanda yazarsak

$$|j\rangle = |j_1 j_2 \dots j_n\rangle, \quad j = j_1 2^{n-1} + j_2 2^{n-2} + \dots + j_n 2^0$$

elde edilir. Böylece,

$$QFT|j\rangle = \frac{1}{\sqrt{2^n}} \bigotimes_{k=1}^n \left(|0\rangle + e^{2\pi i (0.j_k j_{k+1} \dots j_n)} |1\rangle \right)$$

biçimindedir. Burada, $(0.j_k j_{k+1} \dots j_n)$ ikili kesir gösterimidir.

15.6.1.3. Kuantum Devre Gerçekleştirilmesi

QFT kuantum devresi, aşağıdaki temel adımlardan oluşur:

1. İlk qubit üzerine Hadamard (H) kapısı uygulanır.
2. Sonraki qubitlere kontrollü faz kapıları uygulanır. Burada,

$$CR_m = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & e^{\frac{2\pi i}{2^m}} \end{bmatrix}$$

biçimindedir.

3. Tüm qubitlere aynı işlemler tekrarlanır.
4. Qubitlerin sırası ters çevrilir.

15.6.1.4. Karmaşıklık Analizi

Klasik DFT, $N = 2^n$ boyut için $O(N \log N)$ karmaşıklığa sahiptir. QFT ise yalnızca $O(n^2)$ kuantum kapısı ile uygulanabilir. Bu, büyük N değerleri için üstel hızlanma anlamına gelir.

Örnek 15.7. $n = 3$ qubit için QFT devresi aşağıdaki adımları içerir:

1. İlk qubite H , ardından ikinci qubit üzerine CR_2 , üçüncü qubit üzerine CR_3 uygulanır.
2. İkinci qubite H , ardından üçüncü qubit üzerine CR_2 uygulanır.
3. Üçüncü qubite H uygulanır.
4. Qubitlerin sırası ters çevrilir.

15.6.1.5. Uygulamalar

QFT ile ilgili bazı uygulamalar aşağıdaki gibidir:

- Shor'un Algoritması: Periyod bulmada QFT kullanılır
- Quantum Phase Estimation (QPE): Faz bilgisi Fourier alanında ölçülür
- Kuantum Simülasyonları: Hamiltonyenlerin diyagonalizasyonu
- Spektral Algoritmalar: Frekans alanı analizleri

QFT, kuantum algoritmalarının en önemli yapı taşlarından biridir. Üstel hızlanma sağlaması, Shor'un algoritmasında asal çarpanlara ayırma problemini çözmeyi mümkün kılar. QFT, kuantum bilgisayarların klasik bilgisayarlara göre farkını en açık şekilde ortaya koyan tekniklerden biridir.

15.6.2. Kuantum Dalga Dönüşümü (Quantum Wavelet Transform (QWT))

Dalga dönüşümü (Wavelet transform), klasik sinyal işleme ve görüntü sıkıştırma yöntemlerinde önemli bir rol oynar. Fourier dönüşümün-

den farklı olarak, dalga dönüşümü hem frekans hem de zaman/konum bilgisini birlikte analiz edebilir.

Kuantum Dalga Dönüşümü (Quantum Wavelet Transform (QWT)), dalga dönüşümünün kuantum versiyonudur. QWT, kuantum bilgisayarların çok çözünürlüklü analiz yapabilmesini sağlar ve QFT üzerine inşa edilmiş daha genel bir yaklaşımdır. QWT, kuantum bilgi işleme, sinyal/görüntü sıkıştırma ve makine öğrenmesi uygulamalarında önemli bir potansiyele sahiptir.

15.6.2.1. Matematiksel Çerçeve

Klasik ayrık dalga dönüşümü (DWT), bir sinyali ölçekleme fonksiyonları $\phi(t)$ ve dalga fonksiyonları $\psi(t)$ kullanarak aşağıdaki gibi ifade eder:

$$f(t) = \sum_{j,k} c_{j,k} \psi_{j,k}(t)$$

Burada,

$$\psi_{j,k}(t) = 2^{\frac{j}{2}} \psi(2^j t - k)$$

biçimindedir. Kuantum durumunda, bir $|f\rangle$ sinyal vektörü aşağıdaki gibi dalga tabanına dönüştürülür:

$$|f\rangle = \sum_{j,k} c_{j,k} |j, k\rangle$$

Burada, $|j, k\rangle$ dalga taban fonksiyonlarının kuantum karşılıklarıdır.

15.6.2.2. QWT Algoritması

QWT devresi şu adımlardan oluşur:

Adım 1: Hazırlık

Kuantum durum $|f\rangle$ hazırlanır. Bu, klasik sinyalin kuantum belleğe yüklenmesi ile yapılır.

Adım 2: Çok Çözünürlüklü Analiz

Dalga dönüşümü ölçekleme ve dalga fonksiyonlarına ayrıştırılır. QWT devresi, bu çok çözünürlüklü analizi Hadamard benzeri dönü-

şümlemler ve kontrollü rotasyonlarla uygulanır.

Adım 3: Dalga Katsayılarının Kodlanması

Her seviye için katsayılar $c_{j,k}$ kuantum genliklerine kodlanır. Böylece, ölçüm yapıldığında farklı çözünürlük seviyelerindeki dalga bileşenleri elde edilebilir.

15.6.2.3. Karmaşıklık

Klasik DWT algoritmaları genellikle $O(N)$ karmaşıklığa sahiptir. QWT, uygun kuantum erişim varsayımları altında $O(\text{poly}(\log N))$ karmaşıklıkla çalışabilir. Bu, büyük veri kümeleri için önemli bir hızlanma sağlar.

15.6.2.4. Uygulamalar

QWT ile ilgili bazı uygulamalar aşağıdaki gibidir:

- Kuantum Görüntü Sıkıştırma: JPEG2000 benzeri wavelet tabanlı sıkıştırmaların kuantum versiyonu
- Kuantum Makine Öğrenmesi: Özellik çıkarımı ve boyut indirgeme
- Kuantum Sinyal İşleme: Gürültü filtreleme ve spektral analiz
- Kuantum Veri Sıkıştırma: Büyük boyutlu veri kümelerinin wavelet tabanlı kuantum temsili

QWT, QFT'nin doğal bir genellemesi olup, zaman-frekans çözünürlüğünü birlikte sağlayarak kuantum sinyal işleme ve kuantum makine öğrenmesi alanlarında yeni kapılar açmaktadır. Henüz deneysel uygulamalar sınırlı olsa da QWT kuantum bilgi işlemede önemli bir araştırma alanıdır.

15.6.3. Kuantum Sinyal İşleme Algoritmaları (Quantum Signal Processing (QSP) Algorithms)

Kuantum Sinyal İşleme (Quantum Signal Processing (QSP)), Low ve Chuang tarafından 2016 yılında geliştirilmiş olup, kuantum bilgi-

sayarların unitary matrisler üzerinde polinom fonksiyonları verimli bir şekilde uygulamasına imkân tanıyan bir yöntemdir. QSP, kuantum algoritmalarının modern birleştirici çerçevesi olarak görülmektedir. QSP, tek qubit rotasyonları ile yüksek mertebeden polinom fonksiyonların kodlanmasına dayanır.

15.6.3.1. Temel Fikir

QSP, bir unitary operatör $W(\theta)$ üzerine belirli bir fonksiyonun polinomsal yaklaşımını uygular. Burada, θ , sinyal parametresini temsil eder. QSP devresi, ardışık tek qubit rotasyonları ve kontrollü unitary işlemlerle aşağıdaki yapıya sahiptir:

$$U(\theta) = e^{i\phi_0 Z} W(\theta) e^{i\phi_1 Z} W(\theta) \dots W(\theta) e^{i\phi_m Z}$$

Burada, ϕ_j açılış parametreleridir. Sonuç olarak elde edilen devrenin $(1, 1)$ elemanı istenilen polinom fonksiyonunu temsil eder:

$$U(\theta)_{11} = P(\cos \theta)$$

Burada, P uygun bir trigonometrik polinomdur.

15.6.3.2. QSP ve QSVT İlişkisi

QSVT, QSP'nin çok boyutlu uzaya genelleştirilmiş hâlidir. QSP, tekil değerler üzerinde polinom dönüşümleri uygulamanın temel yapı taşıdır. QSP'nin gücü, tek qubit kontrollü faz kaydırma işlemleri ile istenilen polinom fonksiyonlarının inşa edilebilmesidir.

15.6.3.3. Avantajlar

QSP'nin sağladığı avantajlar aşağıdaki gibidir:

- Kuantum devrelerinde polinom yaklaşımlarını doğrudan uygulayabilir.
- HHL algoritmasının bir genelleştirmesidir. A^{-1} işlemi polinom ile yaklaşık hesaplanır.

- Spektral filtreleme: Belirli özdeğer aralıklarının seçilmesi
- Fourier, Chebyshev ve Legendre polinomları tabanlı genelleştirmeler

15.6.3.4. Uygulamalar

QSP ile ilgili bazı uygulamalar aşağıdaki gibidir:

- QLSA): Daha kararlı ve verimli çözümler
- Hamiltonyen Simülasyonu: e^{-iHt} işleminin polinom yaklaşımı
- Kuantum Makine Öğrenmesi: Kernel yöntemleri, regresyon ve sınıflandırma
- Kuantum Kimya: Enerji spektrumlarının polinom tabanlı hesaplanması

15.6.3.5. Karmaşıklık

QSP tabanlı algoritmalar, genellikle

$$O(\text{poly}(\log N))$$

karmaşıklıkla çalışır. Bu, klasik yöntemlerin $O(N)$ veya daha yüksek karmaşıklıklarına göre üstel hızlanma sağlar.

QSP algoritmaları, kuantum bilgi işleminin modern enstrümanlarıdır. QSP, QSVT ile birleşerek kuantum lineer cebir, kuantum simülasyon ve kuantum makine öğrenmesinde evrensel bir yapı taşına dönüşmüştür. Bu nedenle, QSP, günümüzde kuantum algoritma araştırmalarının merkezinde yer almaktadır.

15.7. MAKİNE ÖĞRENMESİ VE VERİ BİLİMİ ODAKLI ALGORİTMALAR

15.7.1. Quantum k -Means

Kümeleme (clustering), makine öğrenmesinde gözetimsiz öğrenmenin en temel yöntemlerinden biridir. En yaygın kümeleme algoritmala-

rından biri olan k -means, veriyi k kümeye ayırarak her kümenin merkezini (centroid) iteratif olarak günceller.

Klasik k -means algoritması büyük veri kümelerinde yüksek hesaplama maliyetine sahiptir. Quantum k -means (Q-means) algoritması, kuantum bilgisayarların paralelizminden ve kuantum durumlarının özelliklerinden yararlanarak bu süreci hızlandırmayı amaçlar.

15.7.1.1. Klasik k -Means

Klasik k -means algoritması şu adımlardan oluşur:

1. Başlangıçta k tane rastgele merkez (centroid) seçilir.
2. Her veri noktası, Öklid metriğine göre en yakın merkeze atanır.
3. Küme merkezleri aşağıdaki gibi güncellenir:

$$c_j = \frac{1}{|S_j|} \sum_{x \in S_j} x$$

Burada, S_j , j 'inci kümeyi temsil eder.

4. Adım 2–3, kümeler sabitlenene kadar tekrarlanır.

15.7.1.2. Q-Means Algoritması

Q-means, klasik adımları kuantum hızlanma ile uygular. Özellikle, kuantum mesafe hesaplamaları ve kuantum durum hazırlığı öne çıkar.

Adım 1: Veri Hazırlama

Klasik veri kümesi $\{x_i\}$ kuantum belleğe (QRAM) yüklenir. Her veri noktası bir kuantum durumuna kodlanır:

$$|x_i\rangle = \frac{1}{\|x_i\|} \sum_j x_{ij} |j\rangle$$

Adım 2: Kuantum Mesafe Hesaplama

Kuantum iç-çarpım veya genlik tahmini yöntemleriyle veri noktaları

ile merkezler arasındaki mesafeler hesaplanır:

$$d(x_i, c_j) = \|x_i - c_j\|^2$$

Adım 3: Küme Atama

Her x_i verisi için minimum mesafeye sahip c_j bulunur. Bu işlem kuantum süperpozisyonları sayesinde paralel hesaplanır.

Adım 4: Merkez Güncelleme

Her kümenin merkezi, o kümeye atanmış noktaların kuantum ortalaması alınarak güncellenir:

$$|c_j^{(t+1)}\rangle = \frac{1}{|S_j|} \sum_{x_i \in S_j} |x_i\rangle$$

Adım 5: Tekrarlama

Adım 2–4, merkezler sabitlenene kadar tekrar edilir.

15.7.1.3. Karmaşıklık

Klasik k -means $O(Nkd)$ karmaşıklığa sahiptir. Burada, N veri noktası, k küme ve d boyutu temsil eder. Q-means, uygun veri erişim var sayımı altında

$$O(\text{poly}(\log N, \log d))$$

karmaşıklıkla çalışabilir. Bu, özellikle çok büyük veri kümelerinde üstel hızlanma sağlar.

15.7.1.4. Uygulamalar

Q-means ile ilgili bazı uygulamalar aşağıdaki gibidir:

- Büyük ölçekli veri kümelerinde kümeleme (ör. genomik veriler)
- Kuantum destekli görüntü tanıma ve sınıflandırma
- Finansal verilerde risk gruplandırması

- Sağlık verilerinde hasta kümeleri analizi

Q-means, kuantum bilgisayarların gözetimsiz öğrenme problemlerinde nasıl hızlanma sağlayabileceğini gösteren önemli bir algoritmadır. Henüz pratik donanım sınırlamaları olsa da Q-means kuantum makine öğrenmesinde gelecek vadeden yöntemlerden biridir.

15.7.2. Kuantum Destek Vektör Makinesi (Quantum Support Vector Machine (QSVM))

Destek vektör makineleri (support vector machines (SVM)), sınıflandırma ve regresyon problemlerinde en güçlü klasik makine öğrenmesi algoritmalarından biridir. SVM, verileri yüksek boyutlu bir özellik (feature) uzayına projekte ederek sınıflar arasında en iyi ayrımı yapan hiperdüzlemi bulur.

Kuantum Destek Vektör Makinesi (Quantum Support Vector Machine (QSVM)), kuantum bilgisayarların kernel yöntemleri ve lineer cebir hızlandırmalarından yararlanarak SVM'yi daha verimli uygulamayı amaçlar. QSVM özellikle büyük veri setlerinde ve yüksek boyutlu uzaylarda klasik SVM'ye kıyasla polinomsal ya da üstel hızlanma sağlayabilir.

15.7.2.1. Klasik SVM

Klasik SVM'nin amacı, iki sınıfı ayıran en iyi hiperdüzlemi bulmaktır:

$$\vec{w} \cdot \vec{x} + b = 0$$

Eğitim sırasında çözülmesi gereken optimizasyon problemi aşağıdaki gibi ifade edilir:

$$\min_{\vec{w}, b} \frac{1}{2} \|\vec{w}\|^2 \quad \text{öyle ki} \quad y_i(\vec{w} \cdot \vec{x}_i + b) \geq 1$$

Burada, $(\vec{x}_i, y_i)$ eğitim verilerini temsil eder.

Kernel yöntemlerinde, iç-çarpım aşağıdaki gibi değiştirilir:

$$K(\vec{x}_i, \vec{x}_j) = \phi(\vec{x}_i) \cdot \phi(\vec{x}_j)$$

Burada, ϕ veri noktalarını yüksek boyutlu özellik uzayına projekte eden dönüşümdür.

15.7.2.2. QSVM Yaklaşımı

QSVM'nin iki temel yaklaşımı vardır:

Kuantum Çekirdek (Kernel) Tahmini

Veri noktaları kuantum durumlarına aşağıdaki gibi kodlanır:

$$|x_i\rangle = \frac{1}{\|\vec{x}_i\|} \sum_j x_{ij} |j\rangle$$

Kuantum devresi kullanılarak çekirdek (kernel) matrisi aşağıdaki gibi elde edilir:

$$K_{ij} = |\langle x_i | x_j \rangle|^2$$

Bu kernel matrisi daha sonra klasik SVM optimizasyon problemine girdi olarak kullanılır.

Kuantum Lineer Sistem Yaklaşımı

SVM'nin dual formülasyonu bir lineer denklem sistemi olarak yazılabilir. Bu sistem, HHL algoritması veya QLSA gibi kuantum lineer cebir algoritmaları ile çözülür. Sonuç olarak, Lagrange çarpanları ve optimum hiperdüzlem kuantum hızlanma ile elde edilir.

15.7.2.3. Algoritma Adımları

QSVM algoritmasının adımları aşağıdaki gibi verilebilir:

1. Eğitim verileri QRAM'e yüklenir.
2. Kernel matrisi kuantum iç-çarpımlar ile hesaplanır.
3. Optimizasyon problemi kuantum lineer sistem algoritması ile çözülür.

4. Sınıflandırma için yeni bir $|x\rangle$ durumu ile hiperdüzlem arasındaki işaret hesaplanır.

15.7.2.4. Karmaşıklık

Klasik SVM eğitimi, N veri noktası için yaklaşık $O(N^2)$ veya daha fazladır. QSVM ise uygun kuantum erişim modeli altında

$$O(\text{poly}(\log N, \log d))$$

karmaşıklığa sahip olabilir. Burada, d veri boyutudur.

15.7.2.5. Uygulamalar

QSVM ile ilgili bazı uygulamalar aşağıdaki gibidir:

- Görüntü ve ses sınıflandırma
- Finansal zaman serilerinde risk analizi
- Biyoenformatik ve genetik veri analizi
- Kuantum kimya verilerinde faz ayrımı

QSVM, klasik SVM'nin kuantum hızlandırılmış versiyonudur. Kernel matris hesaplama ve lineer sistem çözümünde sağladığı hızlanmalar sayesinde, QSVM kuantum makine öğrenmesinde en güçlü aday algoritmalarından biridir. Günümüzde donanım kısıtları nedeniyle tam ölçekli uygulamalar sınırlı olsa da QSVM gelecekte büyük veri setlerinde sınıflandırma problemlerinde devrim niteliğinde bir çözüm sunabilir.

15.7.3. Kuantum Sinir Ağları (Quantum Neural Networks (QNN))

Yapay sinir ağları (Artificial Neural Networks (ANN)), derin öğrenme çağının temelini oluşturur. Klasik ANN'ler, doğrusal olmayan aktivasyon fonksiyonları ve katmanlı yapılar kullanarak karmaşık veri ilişkilerini öğrenir.

Kuantum Sinir Ağları (Quantum Neural Networks (QNN)), bu yapının kuantum bilgisayarlara uyarlanmış versiyonudur. QNN'ler, kuantum durumlarını nöron benzeri hesaplama birimleri olarak kullanır ve kuantum devreleri yardımıyla öğrenme gerçekleştirir. QNN, kuantum paralelizm sayesinde daha verimli öğrenme süreçleri ve klasik yöntemlere göre potansiyel hızlanma sunar.

15.7.3.1. QNN'in Temel Yapısı

Klasik sinir ağlarında x_i girdileri w_i ağırlıklarıyla çarpılır ve aktivasyon fonksiyonu uygulanır:

$$y = f\left(\sum_i w_i x_i + b\right)$$

QNN'de ise girdiler kuantum durumlarına kodlanır:

$$|x\rangle = \sum_i x_i |i\rangle,$$

ve ağın katmanları parametrik kuantum devreleri $U(\theta)$ ile temsil edilir:

$$|y\rangle = U(\theta)|x\rangle.$$

Burada, θ parametreleri klasik optimizasyon algoritmalarıyla güncellenir ve süreç hibrit bir öğrenme yaklaşımı olarak çalışır.

15.7.3.2. QNN'in Katmanları

QNN'in katmanları genellikle aşağıdaki gibi modellenir:

1. Veri Kodlama Katmanı (Data Encoding Layer): Klasik veriler kuantum durumlarına gömülür (Genlik Kodlama, Açık Kodlama).
2. Parametrik Unitary Katmanı (Variational Layer): $R_X(\theta)$ veya $R_Z(\phi)$ gibi parametrelendirilmiş kuantum kapıları uygulanır.
3. Ölçüm Katmanı (Measurement Layer): Çıktılar ölçülerek klasik değerlere dönüştürülür.

15.7.3.3. Eğitim Süreci

QNN'ler genellikle hibrit kuantum-klasik öğrenme süreciyle eğitilir:

- Kuantum devresi parametrik bir fonksiyonu simüle eder.
- Çıktı ölçülür ve kayıp fonksiyonu (loss function) hesaplanır.
- Parametreler gradient descent, Adam, SPSSA gibi klasik optimizasyon algoritmaları ile güncellenir.

15.7.3.4. Matematiksel Gösterim

Bir QNN katmanı aşağıdaki gibi yazılabilir:

$$|\psi(\vec{\theta})\rangle = U_L(\theta_L) \dots U_2(\theta_2)U_1(\theta_1)|x\rangle$$

ve ölçüm sonrası beklenen değer

$$y = \langle\psi(\vec{\theta})|M|\psi(\vec{\theta})\rangle$$

olarak elde edilir. Burada, M ölçüm operatörüdür.

15.7.3.5. QNN Türleri

Bazı QNN türleri aşağıdaki gibidir:

- Variational Quantum Circuits (VQC): En yaygın QNN türüdür ve parametrik kuantum devreleri kullanır.
- Quantum Convolutional Neural Networks (QCNN): Klasik CNN'nin kuantum versiyonudur ve özellikle görüntü işleme için kullanılır.
- Quantum Recurrent Neural Networks (QRNN): Zamana bağlı veriler için kuantum yinelemeli ağlarla ilgilenir.

15.7.3.6. Uygulamalar

QNN ile ilgili bazı uygulamalar aşağıdaki gibidir:

- Görüntü ve ses sınıflandırma
- Kuantum kimyada moleküler özellik tahmini
- Finansal zaman serilerinde tahmin
- Doğal dil işleme (NLP)
- Kuantum hata düzeltme kodlarının öğrenilmesi

15.7.3.7. Zorluklar

QNN ile ilgili zorluklar aşağıdaki gibidir:

- NISQ cihazlarında gürültü ve hata oranları
- Derin devrelerin çalıştırılmasındaki donanım kısıtları
- Eğitim sürecinde görülen barren plateau (gradyanların kaybolması) problemleri

QNN, klasik derin öğrenmenin kuantum versiyonudur ve kuantum bilgisayarların makine öğrenmesinde kullanılmasının en umut verici yollarından biridir. QNN'ler, hibrit öğrenme ve parametrik devrelerle günümüzde deneysel olarak test edilmekte olup, gelecekte kuantum yapay zekâ alanının temelini oluşturabilir.

15.7.4. Kuantum Boltzmann Makineleri (Quantum Boltzmann Machines (QBM))

Boltzmann makineleri (BM), olasılıksal grafik modelleri olup enerji tabanlı öğrenme yöntemleriyle veri dağılımlarını modellemeyi amaçlar. Özellikle Kısıtlanmış Boltzmann Makineleri (Restricted Boltzmann Machines (RBM)) derin öğrenme ve generatif modellerde yaygın olarak kullanılmıştır.

Kuantum Boltzmann Makineleri (Quantum Boltzmann Machines (QBM)), klasik BM'nin kuantum versiyonudur. QBM'ler, kuantum mekaniğinin süperpozisyon ve dolanıklık özelliklerini kullanarak klasik modellerin ötesinde ifade gücü sağlar.

15.7.4.1. Klasik Boltzmann Makinesi

Klasik BM, görünür (v) ve gizli (h) düğümlerden oluşur. Bir konfigürasyonun enerjisi

$$E(v, h) = - \sum_i a_i v_i - \sum_j b_j h_j - \sum_{i,j} W_{ij} v_i h_j,$$

olarak tanımlanır. Burada, a_i ve b_j , bias terimlerini ve W_{ij} ağırlıkları temsil eder. Olasılık dağılımı Boltzmann dağılımıyla aşağıdaki gibi verilir:

$$P(v, h) = \frac{e^{-E(v, h)}}{Z}$$

Burada, $Z = \sum_{v, h} e^{-E(v, h)}$ biçimindedir.

15.7.4.2. Quantum Boltzmann Machine Tanımı

QBM'de enerji fonksiyonu yerini Hamiltonyen operatörüne bırakır:

$$H = - \sum_i a_i Z_i - \sum_j b_j Z_j - \sum_{i,j} W_{ij} Z_i Z_j - \sum_k \Gamma_k X_k$$

Burada,

- Z_i (Pauli- Z) operatörü,
- X_k (Pauli- X) operatörü,
- Γ_k kuantum tünelleme parametreleridir.

Bu Hamiltonyen ile tanımlanan kuantum durum termal Gibbs dağılımıdır ve aşağıdaki gibi ifade edilir:

$$\rho = \frac{e^{-\beta H}}{Z}$$

Burada, $\beta = \frac{1}{k_B T}$ ters sıcaklık olmak üzere $Z = \text{Tr}(e^{-\beta H})$ biçimindedir.

15.7.4.3. Öğrenme

QBM'nin öğrenmesi, a_i , b_j , W_{ij} ve Γ_k parametrelerin güncellenmesine dayanır. Amaç, eğitim verisinin olasılık dağılımını kuantum Gibbs durumuyla yaklaştırmaktır:

$$\min_{\theta} D_{KL}(P_{\text{data}} \parallel P_{\theta})$$

Burada, D_{KL} Kullback-Leibler ayrımıdır.

15.7.4.4. Klasik ve Kuantum Arasındaki Fark

Klasik BM sadece klasik olasılık dağılımlarını modelleyebilirken, QBM kuantum dolanıklığı ve süperpozisyonu temsil edebilir. Klasik BM öğrenmesi genellikle Gibbs sampling gibi zor veya klasik yöntemler gerektirir. QBM'de kuantum simülasyon cihazları Gibbs durumunu doğal olarak hazırlayabilir.

15.7.4.5. Uygulamalar

QBM ile ilgili bazı uygulamalar aşağıdaki gibidir:

- Generatif modeller: Görüntü ve metin üretimi
- Kuantum kimya: Moleküler enerji peyzajlarının modellenmesi
- Optimizasyon problemleri: Enerji tabanlı formülasyonlarla çözüm
- Kuantum veri sıkıştırma ve özellik çıkarımı

QBM, enerji tabanlı öğrenmenin kuantum versiyonunu sunar. QBM, kuantum cihazlarda doğal olarak uygulanabilen Gibbs durumlarını kullanarak klasik BM'nin ötesinde dağılımları modelleyebilir. Henüz deneysel çalışmaları sınırlı olsa da QBM gelecekte kuantum yapay zekâ ve generatif modelleme alanında önemli bir rol oynayacaktır.

15.7.5. Kuantum Çekirdek Metotları (Quantum Kernel Methods)

Çekirdek (Kernel) yöntemleri, makine öğrenmesinde yüksek boyutlu özellik (feature) uzaylarında çalışmayı kolaylaştıran güçlü araçlardır. Özellikle, SVM ve Gaussian Process Regression gibi yöntemlerde kernel fonksiyonları, veriler arasındaki benzerlikleri ölçmek için kullanılır.

Kuantum Çekirdek Metotları (Quantum Kernel Methods), kuantum bilgisayarların sağladığı Hilbert uzaylarının yüksek boyutlarını kullanarak klasik yöntemlere kıyasla daha güçlü kernel fonksiyonları tanımlar. Kuantum kernel yöntemleri, NISQ döneminde uygulanabilirliği en yüksek kuantum makine öğrenmesi yöntemlerinden biridir.

15.7.5.1. Kernel Fonksiyonları

Klasik kernel fonksiyonları genellikle şu biçimdedir:

$$K(x, z) = \phi(x) \cdot \phi(z)$$

Burada, $\phi(x)$, veriyi yüksek boyutlu özellik uzayına gömen fonksiyondur.

Kuantum versiyonunda, veri noktaları kuantum durumlarına kodlanır:

$$|x\rangle = U(x)|0\rangle$$

ve kuantum kernel fonksiyonu aşağıdaki gibi tanımlanır:

$$K(x, z) = |\langle x|z\rangle|^2 = |\langle 0|U^\dagger(x)U(z)|0\rangle|^2$$

15.7.5.2. Algoritma Adımları

Kuantum kernel algoritmasının adımları aşağıdaki gibidir:

1. Klasik veri noktaları x ve z , genlik kodlama ve açılı kodlama gibi uygun kuantum kodlama ile kuantum durumlarına dönüştürülür.
2. Her iki durum arasında iç-çarpım hesaplanır:

$$\langle x|z\rangle$$

Bu, swap test veya benzeri kuantum protokolleri ile yapılır.

3. Kernel matrisi $K_{ij} = K(x_i, x_j)$ ile elde edilir.

4. Elde edilen kernel matrisi, SVM gibi klasik kernel yöntemlerinde doğrudan kullanılabilir.

15.7.5.3. Karmaşıklık

Klasik kernel hesaplamaları, N veri noktasını ve d boyutu göstermek üzere genellikle $O(N^2d)$ karmaşıklığa sahiptir. Kuantum kernel hesaplamaları, uygun veri erişim modelinde

$$O(\text{poly}(\log N, \log d))$$

karmaşıklığa sahip olabilir. Bu, yüksek boyutlu özellik uzaylarında potansiyel hızlanma sağlar.

15.7.5.4. Uygulamalar

Kuantum kernel algoritmasıyla ilgili bazı uygulamalar aşağıdaki gibidir:

- QSVM'ler
- Karmaşık veri kümelerinde sınıflandırma
- Kimya ve biyoinformatik verilerinde benzerlik ölçümleri
- Finansal zaman serisi verilerinde pattern tanıma

15.7.5.5. Zorluklar

Kuantum kernel algoritmasıyla ilgili zorluklar aşağıdaki gibidir:

- Veri yükleme (state preparation) maliyetli olabilir.
- Gürültülü NISQ cihazlarında kernel ölçümleri hata oranına duyarlıdır.

- Kuantum kernelin klasik kernelden gerçekten üstün olup olmadığı, veri dağılımına bağlıdır.

Kuantum kernel metotları, kuantum bilgisayarların yüksek boyutlu Hilbert uzaylarını doğal kernel fonksiyonları olarak kullanmasına dayanır. QSVM ve diğer kernel tabanlı kuantum algoritmalarının çekirdeğini oluşturur. Günümüzde deneysel olarak uygulanabilen ve kuantum makine öğrenmesinde ilk somut başarılar sağlayan yöntemlerden biridir.

15.8. FİZİK VE SİMÜLASYON ALGORİTMALARI

15.8.1. Trotter-Suzuki Yaklaşımı

Kuantum bilgisayarların en güçlü potansiyellerinden biri, kuantum sistemlerinin dinamiklerini simüle etmektir. Bir kuantum sisteminin zaman evrimi, Schrödinger denklemi ile belirlenir:

$$|\psi(t)\rangle = e^{-iHt}|\psi(0)\rangle$$

Burada, H sistemin Hamiltonyenidir. Genellikle, H , birden fazla terimin toplamı olarak ifade edilir:

$$H = \sum_{j=1}^m H_j$$

ve bu terimler genellikle birbirleriyle komütatif değildir:

$$[H_i, H_j] \neq 0$$

Bu durumda, e^{-iHt} operatörünü doğrudan uygulamak mümkün değildir. Trotter-Suzuki yaklaşımı, bu problemi çözmek için geliştirilmiş bir tekniktir.

15.8.1.1. Trotter Ayrışımı

En temel yaklaşım, ilk mertebeye Trotter ayrışımıdır ve aşağıdaki gibi ifade edilir:

$$e^{-iHt} = e^{-i \sum_j H_j t} \approx \prod_{j=1}^m e^{-iH_j t}$$

Burada, hata terimi

$$O\left(\sum_{i < j} [H_i, H_j] t^2\right)$$

biçimindedir.

15.8.1.2. Suzuki Genellemesi

Suzuki, bu ayrışımı daha yüksek mertebeye genişletmiştir. İkinci mertebeye Suzuki ayrışımı aşağıdaki gibi tanımlanır:

$$S_2(t) = \prod_{j=1}^m e^{-iH_j t/2} \prod_{j=m}^1 e^{-iH_j t/2}$$

Bu yöntemle hata terimi $O(t^3)$ mertebesine düşürülür. Genel durumda k 'ncı mertebeden Suzuki ayrışımı

$$S_{2k}(t) = [S_{2k-2}(p_k t)]^2 S_{2k-2}((1 - 4p_k)t) [S_{2k-2}(p_k t)]^2$$

olarak verilir. Burada,

$$p_k = \frac{1}{4 - 4^{1/(2k-1)}}$$

biçimindedir.

15.8.1.3. Trotter Adımları

Zaman evrimi küçük adımlara bölünerek aşağıdaki gibi uygulanır:

$$e^{-iHt} \approx \left(\prod_{j=1}^m e^{-iH_j t/r} \right)^r$$

Burada, r , Trotter adım sayısıdır ve r arttıkça hata küçülür.

15.8.1.4. Karmaşıklık

Trotter–Suzuki yaklaşımının toplam kapı sayısı

$$O(m \cdot r)$$

biçimindedir. Burada, m Hamiltonyen terimlerinin sayısıdır. Yüksek mertebeli ayrışımalar, daha fazla kapı gerektirir ancak daha küçük hata sağlar.

15.8.1.5. Uygulamalar

Trotter–Suzuki ayrışımıyla ilgili bazı uygulamalar aşağıdaki gibidir:

- Kuantum Kimya: Moleküler Hamiltonyenlerin simülasyonu
- Yoğun Madde Fiziği: Spin zincirleri ve kuantum faz geçişleri
- Hamiltonyen Simülasyonu: e^{-iHt} işleminin yaklaşık uygulanması
- Kuantum Algoritmaları: QPE ve VQE gibi algoritmalarda alt rutin olarak

Trotter–Suzuki ayrışımı, kuantum simülasyonunun temel taşlarından biridir. Basit Trotter ayrışımı ile başlayan bu yöntem, yüksek mertebeli Suzuki genellemeleri ile daha hassas sonuçlar verir. NISQ cihazlarında pratikliği ve gelecekte hata düzeltmeli kuantum bilgisayarlarda ölçeklenebilirliği nedeniyle kuantum algoritmalarının temel bileşeni olmaya devam edecektir.

15.8.2. Varyasyonel Kuantum Simülasyonu (Variational Quantum Simulation (VQS))

Kuantum sistemlerinin simülasyonu, kuantum bilgisayarların en temel kullanım alanlarından biridir. Schrödinger denklemi ile verilen zaman evrimi

$$|\psi(t)\rangle = e^{-iHt}|\psi(0)\rangle$$

klasik bilgisayarlar için genellikle zor bir problemidir.

Varyasyonel Kuantum Simülasyonu (Variational Quantum Simulation (VQS)), bu zaman evrimini parametrik kuantum devreleri kullanarak yaklaştıran hibrit bir algoritmadır. VQE'ye benzer şekilde, VQS hem kuantum hem de klasik hesaplama kaynaklarını birleştirir. Özellikle, NISQ cihazlarında düşük derinlikli devrelerle çalışabilmesi sayesinde önemlidir.

15.8.2.1. Temel Fikir

VQS, zaman evrimi $|\psi(t)\rangle$ 'yi parametrik bir ansatz ile yaklaşık olarak ifade eder:

$$|\psi(\vec{\theta}(t))\rangle = U(\vec{\theta}(t))|0\rangle$$

Burada, $U(\vec{\theta}(t))$ parametrik kuantum devresidir ve $\vec{\theta}(t)$ zamanla değişen parametrelerdir. Buradaki amaç, Schrödinger denklemini aşağıdaki varyasyonel prensiple çözmektir:

$$\min_{\vec{\theta}(t)} \left\| \frac{d}{dt} |\psi(\vec{\theta}(t))\rangle + iH|\psi(\vec{\theta}(t))\rangle \right\|^2$$

15.8.2.2. Matematiksel Çerçeve

McLachlan'ın varyasyonel prensibi kullanılarak parametrelerin evrim denklemleri elde edilir:

$$\sum_j M_{ij} \dot{\theta}_j = V_i$$

Burada,

$$M_{ij} = \text{Re}(\langle \partial_{\theta_i} \psi | \partial_{\theta_j} \psi \rangle) \quad \text{ve} \quad V_i = \text{Im}(\langle \partial_{\theta_i} \psi | H | \psi \rangle)$$

biçimindedir. Böylece, parametrelerin zamana bağlı değişimi klasik bilgisayarda çözülürken M_{ij} ve V_i terimlerinin hesaplanmasında kuantum bilgisayar kullanılır.

15.8.2.3. Algoritmanın Adımları

VQS'in adımları aşağıdaki gibi verilebilir:

1. Başlangıç durumu $|\psi(0)\rangle$ için parametrik devre $U(\vec{\theta}(0))$ seçilir.
2. Kuantum bilgisayar kullanılarak M_{ij} ve V_i hesaplanır.
3. Klasik bilgisayarda diferansiyel denklem çözülerek $\vec{\theta}$ bulunur.
4. Parametreler $\vec{\theta}(t + \Delta t)$ güncellenir.
5. Zaman evrimi boyunca Adım 2–4 tekrar edilir.

15.8.2.4. Avantajlar

VQS'in avantajları aşağıdaki gibidir:

- NISQ cihazlarına uygun düşük derinlikli devrelerle çalışır.
- Klasik hesaplamaya göre daha büyük sistemlerin simülasyonunu mümkün kılar.
- Hibrit yapısı sayesinde kuantum ve klasik hesaplamanın güçlü yönlerini birleştirir.

15.8.2.5. Uygulamalar

VQS ile ilgili bazı uygulamalar aşağıdaki gibidir:

- Kimyasal reaksiyonların dinamik simülasyonu
- Kuantum alan teorisi problemleri
- Spin zincirleri ve yoğun madde fiziği sistemleri
- Açık kuantum sistemlerinin evrimi (Lindblad denklemleri)

VQS, kuantum sistemlerinin zaman evrimini yaklaşık olarak hesaplamak için geliştirilmiş güçlü bir yöntemdir. VQE'nin enerji tabanlı yaklaşımlarını genelleştirir ve zaman bağımlı problemleri çözmeye imkân tanır. Özellikle, NISQ döneminde kuantum simülasyonları için en umut verici hibrit algoritmalarından biridir.

15.8.3. Kuantum Metropolis Algoritmaları

Klasik Metropolis–Hastings algoritması, istatistiksel mekanikte ve makine öğrenmesinde en yaygın kullanılan Monte Carlo yöntemlerinden biridir. Bir sistemin olasılık dağılımından örneklem almayı sağlar ve özellikle Gibbs dağılımlarının yaklaşık hesaplanmasında kullanılır.

Kuantum Metropolis Algoritması (QMA), Temme ve ark. tarafından 2011 yılında önerilmiştir. Buradaki amaç, kuantum bilgisayar üzerinde Gibbs dağılımlarını verimli şekilde hazırlamak ve kuantum sistemlerin istatistiksel özelliklerini simüle etmektir.

15.8.3.1. Klasik Metropolis Yöntemi

Klasik durumda, bir x konfigürasyonu seçilir ve aday x' aşağıdaki adımlarla kabul edilir:

$$P(x \rightarrow x') = \min\left(1, e^{-\beta(E(x')-E(x))}\right)$$

Burada, $\beta = \frac{1}{k_B T}$ ters sıcaklıktır. Bu süreç tekrarlandığında sistem aşağıdaki gibi Gibbs dağılımına yakınsar:

$$P(x) \propto e^{-\beta E(x)}$$

15.8.3.2. Kuantum Metropolis Algoritması

Kuantum durumda, sistem Hamiltonyen H ile tanımlanır. Buradaki amaç, $Z = \text{Tr}(e^{-\beta H})$ olmak üzere

$$\rho_\beta = \frac{e^{-\beta H}}{Z}$$

Gibbs durumunu hazırlamaktır. QMA, klasik Metropolis adımlarını kuantum operatörleriyle taklit eder:

1. Başlangıç durumu $|\psi\rangle$ hazırlanır.
2. Kuantum evrimle yeni aday durum $|\psi'\rangle$ üretilir.
3. Enerji farkı $E(\psi') - E(\psi)$ QPE ile ölçülür.

4. Unitary kabul operatörüyle kuantum kabul-red kuralı uygulanır.
5. Kabul edilirse sistem $|\psi'\rangle$ 'ye geçer, aksi hâlde eski durumda kalır.

15.8.3.3. Algoritmanın Özellikleri

QMA'nın bazı özellikleri aşağıdaki gibidir:

- Ayırık enerji spektrumuna sahip Hamiltonyenler için tanımlıdır.
- Ölçüm yerine kuantum kontrollü kabul operatörleri kullanılır. Böylece, süperpozisyon korunur.
- Detaylı denge koşulu kuantum düzeyde de sağlanır.

15.8.3.4. Karmaşıklık

QMA'nın karmaşıklığı, Hamiltonyenin spektral özelliklerine bağlıdır. Özellikle, spektral boşluk küçük olduğunda yakınsama yavaşlar. Genel durumda, QMA klasik Monte Carlo'ya göre polinomsal veya üstel hızlanma sağlayabilir.

15.8.3.5. Uygulamalar

QMA ile ilgili bazı uygulamalar aşağıdaki gibidir:

- Kuantum Kimya: Moleküllerin termal özelliklerinin simülasyonu
- Yoğun Madde Fiziği: Faz geçişlerinin Gibbs dağılımı üzerinden analizi
- Kuantum İstatistiksel Mekanik: Termal denge durumlarının hazırlanması
- Makine Öğrenmesi: Enerji tabanlı modellerin kuantum versiyonlarının eğitimi

QMA, klasik Metropolis-Hastings yöntemini kuantum bilgisayarlara taşıyarak Gibbs dağılımlarını hazırlamayı mümkün kılar. Bu algoritma, kuantum istatistiksel fizik ve kuantum kimyada gelecekteki simülasyonların temel yapı taşlarından biri olmaya adaydır.

15.8.4. Kuantum Tavlama (Quantum Annealing (QA))

Optimizasyon problemleri, bilgisayar biliminde ve mühendislikte en önemli uygulama alanlarından biridir. Klasik Simüle Edilmiş Tavlama (Simulated Annealing) algoritması, bir sistemin enerji peyzajında küresel minimumu bulmak için termal rastgeleliği kullanır.

Kuantum Tavlama (Quantum Annealing (QA)), bu fikrin kuantum genellemesidir. QA, kuantum tünelleme ve adyabatik kuantum evrim prensiplerinden yararlanarak karmaşık enerji peyzajlarında küresel minimuma daha verimli ulaşmayı hedefler. QA, özellikle kombinatoryal optimizasyon problemleri için geliştirilmiştir.

15.8.4.1. Matematiksel Çerçeve

QA'nın temel fikri, çözülmek istenen optimizasyon problemini bir Hamiltonyen ile aşağıdaki gibi temsil etmektir:

$$H_P = \sum_z E(z)|z\rangle\langle z|$$

Burada, $E(z)$ çözümün maliyet fonksiyonunu (cost function) ifade eder. Başlangıçta aşağıdaki gibi kolay hazırlanan bir Hamiltonyen seçilir:

$$H_B = \sum_i \sigma_i^x$$

Burada, σ_i^x Pauli-X operatörüdür. Toplam Hamiltonyen

$$H(t) = (1 - s(t))H_B + s(t)H_P$$

olarak elde edilir. Burada, s , $s(0) = 0$ ve $s(T) = 1$ şartlarını sağlayan monoton artan bir interpolasyon fonksiyonudur.

15.8.4.2. Adyabatik Evrim

Kuantum adyabatik teoremine göre, sistem başlangıçta H_B 'nin temel durumuna hazırlanırsa ve evrim yeterince yavaş yapılsa, son durumda

sistem H_P 'nin temel durumuna yakınsar:

$$|\psi(T)\rangle \approx |z^*\rangle, \quad E(z^*) = \min_z E(z)$$

Böylece, optimizasyon probleminin en iyi çözümü elde edilir.

15.8.4.3. Karmaşıklık ve Performans

QA'nın performansı, Hamiltonyenin spektral boşluğuna bağlıdır. Boşluk küçükse evrim çok yavaş yapılmalıdır. Bununla birlikte, kuantum tünelleme sayesinde QA bazı durumlarda klasik Simüle Edilmiş Tavlama'ya göre polinomsal veya üstel hızlanma sağlayabilir.

15.8.4.4. Uygulamalar

QA ile ilgili bazı uygulamalar aşağıdaki gibidir:

- Kombinatoryal Optimizasyon: Gezgin satıcı, maksimum kesim, iş planlama
- Makine Öğrenmesi: Enerji tabanlı modellerin eğitimi, kümeleme
- Finans: Portföy optimizasyonu ve risk analizi
- Lojistik: Kaynak tahsisi ve rota planlama

15.8.4.5. Donanım Uygulamaları

D-Wave Systems, kuantum tavlama tabanlı ticari kuantum bilgisayarlar üretmektedir. Bu cihazlar, binlerce qubit içeren kuantum tavlama işlemcileriyle gerçek dünya optimizasyon problemlerini çözmeye yönelik tasarlanmıştır.

QA, kuantum bilgisayarların optimizasyon problemlerinde klasik yöntemlere göre avantaj sağlayabileceği en umut verici yaklaşımlardan biridir. Her ne kadar evrim hızı enerji boşluğuyla sınırlı olsa da kuantum tünellemenin katkısıyla karmaşık enerji peyzajlarının keşfi kolaylaşır. Bu nedenle, QA, günümüzde hem teorik hem de endüstriyel uygulamalarda en çok ilgi gören kuantum algoritmalarından biridir.

15.9. İLERİ/NİŞ ALGORİTMALAR

15.9.1. Kuantum Sayma Algoritması (Quantum Counting Algorithm)

Grover arama algoritması, N elemanlı bir veri tabanında işaretli (çözüm) öğelerden birini $\mathcal{O}(\sqrt{N})$ adımda bulur. Ancak çoğu durumda yalnızca bir çözümü bulmak değil, kaç adet işaretli öğe var olup olmadığı gibi çözümlerin sayısını bilmek daha faydalıdır.

Kuantum Sayma Algoritması (Quantum Counting Algorithm), Brassard ve ark. tarafından 1988 yılında geliştirilmiş olup, Grover operatörünü QPE ile birleştirerek işaretli öğelerin sayısını yüksek doğrulukla tahmin eder.

15.9.1.1. Matematiksel Temel

Arama uzayı N öğeden oluşsun ve M tanesi çözüm olsun. Başlangıç durumu

$$|s\rangle = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{x=0}^{N-1} |x\rangle$$

olarak verilsin. Grover operatörünün özdeğerleri $\sin^2\left(\frac{\theta}{2}\right) = \frac{M}{N}$ olmak üzere $e^{\pm i\theta}$ biçimindedir. Dolayısıyla, θ açısı çözümlerin oranını kodlar. Eğer θ tahmin edilirse M doğrudan aşağıdaki gibi hesaplanabilir:

$$M = N \sin^2\left(\frac{\theta}{2}\right)$$

15.9.1.2. Algoritma Adımları

Kuantum Sayma algoritmasının adımları aşağıdaki gibi verilebilir:

1. Başlangıç: n qubitlik bir sayaç yazmaçısı $|0\rangle^{\otimes n}$ ve arama yazmaçısı $|s\rangle$ hazırlanır.
2. QPE: Sayaç yazmaçısı üzerine Hadamard kapıları uygulanır, ardından kontrollü Grover operatörleri G^{2^j} uygulanır.
3. IQFT: Sayaç yazmaçısına IQFT uygulanır.

4. Ölçüm: Sayaç yazmaçı ölçülerek θ 'nın yaklaşık değeri elde edilir.
5. Çözüm Sayısı Hesabı: $M = N \sin^2\left(\frac{\theta}{2}\right)$ formülü ile çözüm sayısı tahmin edilir.

15.9.1.3. Karmaşıklık

Kuantum Sayma algoritmasının karmaşıklığı

$$O(\sqrt{N})$$

biçimindedir ve klasik sayma yönteminin $O(N)$ adımlarına kıyasla üstel hızlanma sağlar.

15.9.1.4. Uygulamalar

Kuantum Sayma algoritmasıyla ilgili bazı uygulamalar aşağıdaki gibidir:

- Veritabanlarında belirli öğelerin sayısını tahmin etme
- Kombinatoryal problemlerde çözüm uzayının boyutunu hesaplama
- Olasılıkların kuantum hızlandırmalı tahmini
- Kuantum istatistiksel analiz yöntemlerinde kullanımı

Kuantum Sayma algoritması, Grover araması ile QPE yöntemlerini birleştirerek arama problemlerinde yalnızca “bir çözüm bulmak” yerine çözümlerin sayısını yüksek doğrulukla tahmin etmeyi sağlar. Bu, kuantum algoritmalarının esnekliğini ve klasik yöntemlere göre sağladığı avantajı açıkça gösteren önemli bir örnektir.

15.9.2. Genlik Tahmin Algoritması (Amplitude Estimation (AE) Algorithm)

Kuantum algoritmalarının en önemli uygulama alanlarından biri olasılık tahminidir. Örneğin, bir kuantum devresinde belirli bir ölçüm

sonucunun olasılığını tahmin etmek veya Monte Carlo yöntemlerinde beklenen değeri hesaplamak gerekebilir.

Genlik Tahmin (Amplitude Estimation (AE)) algoritması, Brassard ve ark. tarafından 2000 yılında geliştirilmiş olup Grover operatörü ile QPE'yi birleştirerek olasılık genliklerini klasik Monte Carlo'ya göre üstel hızlanma ile tahmin eder.

15.9.2.1. Matematiksel Çerçeve

Bir üniter A operatörü aşağıdaki gibi tanımlansın:

$$A|0\rangle = \sqrt{1-a}|\psi_0\rangle|0\rangle + \sqrt{a}|\psi_1\rangle|1\rangle$$

Burada, a ölçmek istenilen olasılık genliğidir. Amaç, a 'yı tahmin etmektir.

15.9.2.2. Grover Operatörü

AE algoritması aşağıdaki gibi Grover benzeri bir operatör tanımlar:

$$Q = -AS_0A^\dagger S_\chi$$

Burada,

- $S_0 = I - 2|0\rangle\langle 0|$ başlangıç yansıması ve
- $S_\chi = I - 2|\psi_1\rangle\langle 1|$ işaret yansımasıdır.

Q operatörünün özdeğerleri ise $\sin^2(\theta) = a$ olmak üzere $e^{\pm 2i\theta}$ biçimindedir. Dolayısıyla, θ açısı tahmin edilirse a aşağıdaki gibi elde edilir:

$$a = \sin^2(\theta)$$

15.9.2.3. Algoritma Adımları

AE algoritmasının adımları aşağıdaki gibidir:

1. Sayaç yazmaç $|0\rangle^{\otimes n}$ hazırlanır.

2. QPE, Grover operatörü Q üzerine uygulanır.
3. Sayaç yazmaçı ölçülür ve θ tahmin edilir.
4. Son olarak, $a = \sin^2(\theta)$ hesaplanır.

15.9.2.4. Karmaşıklık

Klasik Monte Carlo yöntemleri, hassasiyet ϵ elde edebilmek için $O\left(\frac{1}{\epsilon^2}\right)$ örnekleme gerektirir. AE algoritması ise yalnızca $O\left(\frac{1}{\epsilon}\right)$ karmaşıklığa sahiptir. Bu, kuantum bilgisayarların Monte Carlo simülasyonlarında kuadratik hızlanma sağladığını gösterir.

15.9.2.5. Uygulamalar

AE ile ilgili bazı uygulamalar aşağıdaki gibidir:

- Finansal modellemede opsiyon fiyatlama (Quantum Monte Carlo)
- Olasılık tahmini gerektiren istatistiksel hesaplamalar
- Grover araması için çözüm sayısının tahmini
- Kuantum makine öğrenmesinde beklenti değerlerinin hesaplanması

AE algoritması, Grover araması ve QPE'nin birleşimi olup olasılıkların kuantum hızlandırmalı tahminini sağlar. Klasik Monte Carlo'ya göre kuadratik hızlanma sağlaması, kuantum hesaplamasının finans, simülasyon ve makine öğrenmesi alanlarındaki gücünü göstermektedir.

15.9.3. Kuantum Rastgele Yürüyüş (Quantum Random Walk (QRW)) Algoritmaları

Klasik rastgele yürüyüşler, olasılık teorisi ve bilgisayar biliminde en temel yöntemlerden biridir. Graf aramaları, Markov zincirleri ve olasılıksal algoritmaların temelinde klasik rastgele yürüyüşler yer alır.

Kuantum Rastgele Yürüyüş (Quantum Random Walk (QRW)) algoritmaları, bu fikrin kuantum versiyonudur. QRW'ler, süperpozisyon ve girişim (interference) ilkelerini kullanarak klasik rastgele yürüyüşlere

kıyasla farklı dağılım özellikleri gösterir. QRW, kuantum algoritmalarında hızlanma sağlayan önemli yapı taşlarından biridir.

15.9.3.1. Matematiksel Çerçeve

Bir kuantum yürüyüşte sistem iki yazmaçtan oluşur:

- Konum yazmaç: Graf üzerindeki düğümleri temsil eder.
- Para (coin) yazmaç: Yön seçimini belirler.

Başlangıç durumu

$$|\psi_0\rangle = |c_0\rangle \otimes |x_0\rangle$$

biçimindedir. Burada, $|c_0\rangle$, para yazmaç ve $|x_0\rangle$, başlangıç düğümüdür.

Her adım iki operatörden oluşur:

1. Coin Operatörü (C): Hadamard veya başka bir üniter dönüşüm uygulanır.
2. Shift Operatörü (S): Coin durumuna göre konum değiştirilir.

Toplam adım operatörü

$$U = S \cdot (C \otimes I)$$

olarak tanımlanır. n adım sonrası sistem

$$|\psi_n\rangle = U^n |\psi_0\rangle$$

olarak elde edilir.

15.9.3.2. Sürekli-Zaman Kuantum Yürüyüşleri

Alternatif modelde coin yazmaç yoktur. Yürüyüş doğrudan grafın Hamiltoniyeni ile aşağıdaki gibi tanımlanır:

$$|\psi(t)\rangle = e^{-iHt} |\psi(0)\rangle$$

Burada, H genellikle grafın komşuluk (adjacency) veya Laplasyen matrisidir.

15.9.3.3. Karmaşıklık ve Özellikler

QRW algoritmasının karmaşıklığı ve bazı özellikleri aşağıdaki gibidir:

- Klasik rastgele yürüyüş dağılımı Gauss benzeri iken, kuantum rastgele yürüyüş dağılımı daha yaygın ve girişim desenleri içerir.
- Kuantum yürüyüşler, hitting time (hedef düğüme ulaşma süresi) bakımından klasik yürüyüşlere göre polinomsal veya üstel hızlanma sağlayabilir.
- QRW algoritması Grover araması, element distinctness gibi birçok kuantum algoritmasının yapı taşıdır.

15.9.3.4. Uygulamalar

QRW algoritmasıyla ilgili bazı uygulamalar aşağıdaki gibidir:

- Arama Algoritmaları: Graf üzerinde hedef düğüm bulma
- Kombinatoryal Problemler: Element distinctness, subset finding
- Markov Zincirlerinin Kuantumlaştırılması: Kuantum hızlandırmalı mixing time analizi
- Kuantum Simülasyonları: Fiziksel parçacıkların yayılımı ve kuantum transport süreçleri

QRW algoritmaları, klasik rastgele yürüyüşün kuantum genellemesidir ve kuantum bilgisayarların sağladığı süperpozisyon ve girişim özelliklerini kullanır. Hem ayrık-zamanlı hem de sürekli-zamanlı versiyonları bulunan QRW, birçok kuantum algoritmasının temelinde yer almakta ve grafik tabanlı problemlerde klasik yöntemlere göre hızlanma sağlamaktadır.

15.9.4. Kuantum Gibbs Örneklemesi (Quantum Gibbs Sampling (QGS))

Klasik istatistiksel mekanikte ve makine öğrenmesinde, Gibbs dağılımı temel bir olasılık dağılımıdır ve $Z = \sum_x e^{-\beta E(x)}$ olmak üzere

$$P(x) = \frac{e^{-\beta E(x)}}{Z}$$

biçiminde tanımlanır. Burada, $E(x)$ enerji fonksiyonu, $\beta = \frac{1}{k_B T}$ ters sıcaklık ve Z bölüm/bölüntü/parçalanış (partition) fonksiyonudur.

Kuantum Gibbs Örneklemesi (Quantum Gibbs Sampling (QGS)), bu dağılımdan örneklem almayı kuantum bilgisayarlar üzerinde gerçekleştirmeyi amaçlar. QGS, kuantum sistemlerde Gibbs durumlarını (thermal states) hazırlamak için geliştirilmiştir.

15.9.4.1. Kuantum Gibbs Durumu

Kuantum mekaniksel Gibbs durumu $Z = \text{Tr}(e^{-\beta H})$ olmak üzere

$$\rho_\beta = \frac{e^{-\beta H}}{Z}$$

şeklinde tanımlanır. Buradaki amaç, Hamiltonyen H 'nin tanımladığı kuantum sistemin termal denge durumunu hazırlamak ve buradan ölçüm yaparak örnekler elde etmektir.

15.9.4.2. Algoritmik Yaklaşımlar

QGS farklı yöntemlerle uygulanabilir:

Kuantum Metropolis Algoritması

Klasik Metropolis yönteminin kuantum versiyonu olup, kabul/red adımlarını kuantum operatörleriyle gerçekleştirir. Gibbs dağılımına yakınsama sağlar.

Genlik Büyütme ve Tahmin

Olasılık genlikleri, AE algoritmasıyla tahmin edilir. Bu yöntem, Gibbs olasılıklarını kuadratik hızlanma ile hesaplamayı mümkün kılar.

QPE Tabanlı Yöntemler

Hamiltonyenin özdeğerleri QPE ile ölçülür. Elde edilen enerji spektrumundan Gibbs dağılımı oluşturulur.

Kuantum Sanal Zaman Evrimi (Quantum Imaginary Time Evolution (QITE))

Zaman evriminin sanal zaman (imaginary time) versiyonu, $e^{-\beta H}$ işlemini simüle ederek doğrudan Gibbs durumunu hazırlar.

15.9.4.3. Karmaşıklık

Klasik Gibbs örnekleme genellikle $O(N)$ veya daha fazla karmaşıklıkla sahiptir. QGS, kuantum süperpozisyon ve girişim sayesinde

$$O(\text{poly}(\log N))$$

karmaşıklık ile örneklem alabilir. Bu, özellikle büyük sistemlerde üstel hızlanma anlamına gelir.

15.9.4.4. Uygulamalar

QGS ile ilgili bazı uygulamalar aşağıdaki gibidir:

- Kuantum Kimya: Moleküllerin termal denge özellikleri
- Yoğun Madde Fiziği: Spin sistemlerinde faz geçişlerinin incelenmesi
- Makine Öğrenmesi: BM gibi enerji tabanlı modeller için örnekleme
- Finans ve İstatistik: Gibbs dağılımına dayalı Bayesçi çıkarımlar

QGS, kuantum bilgisayarların klasik istatistiksel mekanik ve makine

öğrenmesi problemlerinde sağlayabileceği hızlanmanın güçlü bir örneğidir. Termal durumların hazırlanması, hem fiziksel sistemlerin simülasyonu hem de olasılıksal modellerin öğrenilmesi için kuantum algoritmalarının en kritik araştırma alanlarından biri olmaya devam etmektedir.

15.9.5. Kuantum Monte Carlo

Monte Carlo yöntemleri, rastgele örnekleme yoluyla karmaşık integralleri yaklaşık hesaplamaya dayalıdır. Kuantum sistemlerin özelliklerini hesaplamak çoğu zaman klasik bilgisayarlar için zor olduğundan, Kuantum Monte Carlo (QMC) yöntemleri geliştirilmiştir.

QMC, kuantum sistemlerin termal ve temel durum özelliklerini tahmin etmek için olasılıksal örnekleme stratejilerini kullanır. Klasik Monte Carlo'ya göre farkı, kuantum dalga fonksiyonlarının veya yoğunluk matrislerinin olasılıksal temsilini kullanmasıdır.

15.9.5.1. Temel Fikir

Kuantum istatistiksel mekanikte parçalanış fonksiyonu

$$Z = \text{Tr}(e^{-\beta H})$$

şeklinde tanımlanır. QMC yöntemleri, bu ifadenin stokastik örneklemeler ile hesaplanmasına dayanır. Örneğin, yol integrali (path integral) formülasyonu ile Z şu şekilde yazılabilir:

$$Z = \int \mathcal{D}[x(\tau)] e^{-S[x(\tau)]}$$

Burada, $S[x(\tau)]$ eylem fonksiyonudur.

15.9.5.2. QMC Yöntemleri

QMC'nin farklı versiyonları vardır:

Yol İntegral Monte Carlo (PIMC)

Kuantum sistemi, sanal zamanda ($\tau = it$) yol integrali formülasyonu ile temsil edilir. Özellikle, termodinamik özelliklerin hesaplanmasında kullanılır.

Difüzyon Monte Carlo (DMC)

Temel durum enerjisini bulmak için difüzyon denklemi ile Schrödinger denklemi arasında analogi kurar. Enerji ölçümleri için güçlü bir yöntemdir.

Varyasyonel Monte Carlo (VMC)

Deneme dalga fonksiyonları ψ_T kullanarak enerji beklenen değerini aşağıdaki gibi hesaplar:

$$E = \frac{\langle \psi_T | H | \psi_T \rangle}{\langle \psi_T | \psi_T \rangle}$$

Monte Carlo örneklemeleri ile integral hesaplanır.

15.9.5.3. Karmaşıklık

QMC yöntemleri klasik bilgisayarlarda $O(N)$ veya $O(N^2)$ karmaşıklıkla çalışabilir. Kuantum bilgisayarlarda AE ve QGS yöntemleri ile QMC'nin $O(\sqrt{N})$ veya daha hızlı karmaşıklıkla uygulanabileceği gösterilmiştir.

15.9.5.4. Uygulamalar

QMC ile ilgili bazı uygulamalar aşağıdaki gibidir:

- Kuantum Kimya: Moleküllerin temel durum enerjileri ve bağ yapıları
- Yoğun Madde Fiziği: Spin sistemleri, Bose–Einstein yoğunlaşması
- Kuantum Alan Teorisi: Lattice gauge teorilerinde yol integral simülasyonları

- Finansal Matematik: Opsiyon fiyatlama ve risk analizi

15.9.5.5. Zorluklar

QMC'nin bazı zorlukları aşağıdaki gibidir:

- Sign Problemi: Fermiyonik sistemlerde olasılıkların negatifleşmesi
- Yüksek boyutlu integral örneklemelerinin yavaş yakınsaması
- NISQ cihazlarında gürültü kaynaklı hatalar

QMC, hem klasik hem de kuantum bilgisayarlar için güçlü bir simülasyon aracıdır. Kuantum bilgisayarlarda uygulanması, klasik yöntemlerde karşılaşılan sign problemi ve yavaş yakınsama sorunlarını aşmada büyük potansiyel taşımaktadır. QMC, kuantum kimya ve yoğun madde fiziği için en umut verici simülasyon tekniklerinden biridir.

Bu bölümde işlenen kavramların bazılarının uygulama örnekleri github.com/cyasar/quantum_book adresindeki aşağıda verilen Colab defterlerinden incelenebilir:

- Bolum15-01.ipynb
- Bolum15-02.ipynb
- Bolum15-03.ipynb
- Bolum15-04.ipynb
- Bolum15-05.ipynb
- Bolum15-06.ipynb
- Bolum15-07.ipynb
- Bolum15-08.ipynb
- Bolum15-09.ipynb

BÖLÜM XVI: KUANTUM ŞİFRELEME (KUANTUM KRİPTOGRAFİ)

Klasik şifrelemede güvenli iletişim, üretilen anahtar ile gönderilecek mesajın şifrelenerek gönderilmesine dayanmaktadır. Klasik şifrelemede anahtarlar rastgele sayı üreteçleri tarafından oluşturulmaktadır. Klasik güvenli iletişimde mesaj, 0 ve 1'lerin bir tanesini içerecek biçimde oluşmaktadır. Kuantum şifrelemede ise hem anahtar üretimi hem de mesaj klasiğe göre çok çok farklıdır. Örneğin, anahtar üretimi tamamen kuantumsal yani 0 ile 1 arasındaki tüm olasılıkları içerecek şekilde gerçekleşmektedir. Mesajda 0 ve 1'lerden bir tanesini değil 0 ve 1'lerin aynı anda ve aynı zamanda 0 ve 1'lerin tüm olası durumlarını içerecek şekilde oluşturulmaktadır. Bu nedenle klasiğe göre daha güvenli bir iletişim sağlamaktadır. Diğer bir deyişle, klasik şifreleme anahtar oluştururken basit nümerik algoritmaları kullanırken kuantum şifreleme kuantum mekaniksel kurallar çerçevesinde anahtar üretir. Bu anahtar üretimi aynı zamanda kuantum anahtar dağıtımı (quantum key distribution) olarak da bilinmektedir. Kuantum anahtar dağıtımının gerçekleşmesi için en az iki kişiye gerek vardır. Örneğin, Alice ile Bob'u göz önüne alalım. Bu ikisi arasında iki iletişim kanalı kullanılır. Birisi internet, cep telefonu veya ev telefonu gibi klasik kanal şifreli mesaj bu kanal olan kuantum kanaldır. Bu kanalda pratikte fotonun polarizasyonu ile gerçekleştirilir. Örneğin, mevcut fiber optiklerdeki fotonların polarizasyonu gibi. Bu şekildeki bir iletişimde kuantum anahtar dağıtımı yardımıyla araya bir kişinin girip şifreli anahtarları almaya çalışması mümkün değildir. Çünkü araya bir kişinin girebilmesi için ölçüm yapması gerekir. Bu ölçüm sonucunda da ana sistemin durumu değişeceğinden araya giren kişinin anahtarları öğrenmesi mümkün değildir. Örneğin, şifreleme için yapılan bir algoritmayı daha da güvenli hâle getirmek için anahtar paylaşımı süper yoğun kodlama ile gerçekleştirilebilir. Kuantum şifreleme alanında birçok algoritma geliştirilmiştir. Bunlara, Benner ve Brassard tarafından 1984 yılında geliştirilen BB84 ve aynı zamanda B92 ve Ekert tarafından geliştirilen E91 algoritmalarını örnek olarak verebiliriz. Bu algoritmaların hepsini gerçekleştiren

cihazlar Őu an satılmaktadır. Bu cihazların alıŐma prensipleri fotonun polarizasyonuna dayanmaktadır.

16.1. BB84 PROTOKOLÜ

Bu protokol kuantum iletiŐim alanında ilk geliŐtirilen kuantum anahtar dağıtım protokolüdür. Bu protokolda kullanılan 3 temel kuantum prensibini aŐağıdaki Őekilde özetleyebiliriz:

1. Kuantumdaki No-Cloning Teoremi gereğı araya giren (örneğin Eve) kiŐi kuantum durumu kopyalayamayacağından Alice ile Bob arasına girip anahtarı kopyalayamazdır.
2. Ölme iŐlemi terslenemezdir. Çünkü ölme iŐleminde gerekleŐtirilen operatör birimsel değildir. Diğeri bir deyiŐle, ölme sonucundan sistemin tüm kuantum durumunu elde etmek mümkün değildir. Diğeri bir deyiŐle, ölme tüm olası durumların tek bir duruma ökmesi demektir. Tek bir durumdan yararlanılarak da tüm durumları elde etmek mümkün değildir.
3. Kuantum anahtar dağıtımında bir dizi oluŐturulurken farklı bazlar kullanılır. Bu nedenle verilen bazların birinde ölme yapıldığında durum tamamen rastgele olan diğeri bazlardaki ölüm sonuçlarına ökecektir. Bu nedenle, sistem durumu hakkında bilgi elde edilmesi (araya giren kiŐi tarafından bilgi edinilmesi) zorlaŐmaktadır.

Yukarıdaki 2 ve 3. durumları açıka görebilmek için sistemin

$$|+\rangle = \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}}$$

süperpozisyon durumunda olduėunu kabul edelim. Bu sistemde ölme $|0\rangle$ ve $|1\rangle$ bazlarında yapılabilir. Bu durumda sistemin ilk orijinal durumu kaybolur. Örneėin, 0 ölümü yaptığımızı varsayalım. Bu durumda (ölüm sonucunda) ana sistemin durumu orijinalden ok ok farklıdır. BB84 protokolünde anahtar oluŐturmak için

$$|0\rangle, \quad |1\rangle, \quad |+\rangle = \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}} \quad \text{ve} \quad |-\rangle = \frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}}$$

biçimindeki 4 temel baz kullanılır. Anahtar oluşturma işlem aşağıdaki şekilde gerçekleştirilir:

Alice, $2n$ qubitlik rastgele bir diziye oluşturmaya başlar. Her bir qubit $|0\rangle$, $|1\rangle$, $|+\rangle$ veya $|-\rangle$ bazlarından birinde oluşturulur. Bu oluşum esnasında

$$0 \longrightarrow |0\rangle \text{ veya } |+\rangle$$

ve

$$1 \longrightarrow |1\rangle \text{ veya } |-\rangle$$

ile gösterilir. Alice bu qubit dizisini kuantum kanal yardımıyla Bob'a gönderir. Bob gönderilen bu qubitlerin her birini ölçer. Bu işlemde $|0\rangle$, $|1\rangle$, $|+\rangle$ ve $|-\rangle$ bazlarından birini rastgele seçerek gerçekleştirir.

Yukarıdan da görüleceği gibi n bitlik durum $|0\rangle$ ve $|1\rangle$ bazında oluşurken diğer n bitlik durum $|+\rangle$ ve $|-\rangle$ bazında oluşacaktır. Sonuç olarak, Alice ve Bob kendi ellerindeki notları karşılaştırır. Bunu karşılaştırırken hangi pozisyonda hangi bazı kullandıklarını birbirine söylerler. Eğer her ikisi farklı baz kullandıysa bu durumda qubiti iptal ederler sonuç anahtarı ise iptal edilmeyen qubitlerden oluşturulur.

Not. Klasik güvenlik önlemlerinde araya giren hırsız tespit edilemiyor-ken kuantumsal iletişimlerde araya giren hırsız Decay State foton ile anlık olarak tespit edilebilmektedir. Bunu gerçekleştiren cihazlar mevcuttur.

16.2. B92 PROTOKOLÜ

Bu protokol BB84 protokolünün geliştirilmiş versiyonudur. Bu protokolün BB84'ten farkı BB84 protokolü dik (ortogonal) baz sistemini kullanırken güvenliği daha da arttırmak için B92 protokolü dik olmayan iki baz sistemini kullanmaktadır. Bu protokolde dik olmayan baz sistemleri $|0'\rangle$ ve $|1'\rangle$ ile gösterilmektedir. Bu protokol aşağıdaki şekilde gerçekleşir.

1. Bob rastgele bilgisayar bazlarını veya dik olmayan $|0'\rangle$ ve $|1'\rangle$ bazlarını seçerek qubitleri ölçer. Yani, Bob ölçümünü

$$P_0 = |0\rangle\langle 0|$$

ve

$$P'_0 = |0'\rangle\langle 0'|$$

operatörleri ile gerçekleştirilir.

2. Bob anahtarı $|1\rangle$ veya $|1'\rangle$ 'deki ölçüm sonuçlarındaki bir durumlarından oluşturur.

3. Bob klasik kanalla sahip olduğu bit pozisyonlarını Alice'e söyler.

Yukarıdaki bilgiler ışığında, bu protokolün çalışması aşağıdaki şekildedir: Örneğin, Alice $|0\rangle$ oluştursun ve Bob hesaplama bazlarında ($|0\rangle$ ve $|1\rangle$) $|0\rangle$ 'ı ölçsün. Eğer Bob $|0'\rangle$ ve $|1'\rangle$ (dik olmayan bazlar) bazlarında ölçüm yaparsa $|1'\rangle$ 'i elde eder. Eğer Alice $|0'\rangle$ 'ı oluştursa Bob hesaplama bazlarında ($|0\rangle$ ve $|1\rangle$) ölçüm yaparak $|0'\rangle$ 'i elde eder. Eğer Bob $|0'\rangle$ ve $|1'\rangle$ (dik olmayan bazlar) bazlarında ölçüm yaparsa $|1\rangle$ 'i elde eder.

Örnek 16.1. Alice aşağıdaki 8 bitlik bir diziyi oluştursun:

$$|0'\rangle|0'\rangle|0'\rangle|0'\rangle|0'\rangle|0'\rangle|0'\rangle|0'\rangle = |0'0'0'0'0'0'0'0'\rangle$$

Eğer Bob

$$|0'\rangle|0'\rangle|0'\rangle|0'\rangle|0'\rangle|0'\rangle|0'\rangle|0'\rangle$$

durumlarını kullanarak ölçüm yaparsa sonuç

$$|0'\rangle\boxed{|1'\rangle}|0'\rangle|0'\rangle\boxed{|1'\rangle}\boxed{|1'\rangle}\boxed{|1'\rangle}|0'\rangle$$

olarak bulunur. Bob anahtarlar için 2, 5, 6 ve 7 pozisyonlarını tuttuğunu açıklar.

Not. BB84 ile B92 protokolü arasındaki en önemli fark BB84'te anahtar Alice tarafından oluşturulurken B92 protokolünde anahtar Bob'un ölçüm sonuçları olan $|1\rangle$ veya $|1'\rangle$ durumlarından oluşturulur. Anahtar oluşumunda $|0\rangle$, $|1\rangle$, $|+\rangle$ ve $|-\rangle$ bazları yerine Alice sadece $|0\rangle$ ve $|0'\rangle$ biçiminde 2 baz kullanır.

16.3. E91 PROTOKOLÜ

Bu protokol 1991 yılında Ekert tarafından geliştirilmiş olup dolanık temelli bir protokoldür. Bu protokolda Bell bazları olarak da bilinen 4

tane Einstein-Podolski-Rosen (EPR) bazından/durumundan biri kullanılır ve bu 4 durumdan birinin bir kısmı Alice'te bir kısmı ise Bob'da olmak üzere ikisi arasında paylaştırılır.

Örneğin, Alice ve Bob

$$|B_{00}\rangle = \frac{|0_A 0_B\rangle + |1_A 1_B\rangle}{\sqrt{2}}$$

durumu ile dolanırsa Alice ve Bob tamamen doğrusal bir ilişkiye sahip ölçüm sonuçları elde edecektir, çünkü Alice $|0\rangle$ ölçerse Bob'un elinde $|0\rangle$ olacaktır.

Örneğin, Alice $|0\rangle$ ölçerse Bob'un ölçüm sonucu da $|0\rangle$ olacaktır. Alice $|1\rangle$ ölçerse Bob'un ölçüm sonucu da $|1\rangle$ olacaktır. Eğer Alice ve Bob

$$|B_{01}\rangle = \frac{|0_A 1_B\rangle + |1_A 0_B\rangle}{\sqrt{2}}$$

durumu ile dolanırsa bu durumda Alice ve Bob'un ölçüm sonuçları tamamen zıt ilişkili olacaktır.

Örneğin, Alice $|0\rangle$ ölçerse Bob'un ölçüm sonucu da $|1\rangle$ olacaktır. Alice $|1\rangle$ ölçerse Bob'un ölçüm sonucu da $|0\rangle$ olacaktır.

Bu protokolde Alice ve Bob karşılıklı qubitlerini rastgele seçilen bazlarda ölçerler, sonra aynı bazlarda ölçüm sonuçlarını birbirlerine söyleyerek ölçüm sonucu anahtar olur. Ölçüm sonuçları tamamen ilişkili veya tamamen ilişkisiz olacağı için araya giren bir kişinin (Eve) tespit edilmesi çok kolaydır. Bu kuantum atağı düzeltilerek tespit edilebilir.

Tüm kuantum anahtar üretim ve dağıtım sistemlerinde Eve tespiti için yedek foton üretilerek gönderilen fotonların içinde (anahtarı temsil eden) Eve tespiti için gönderilen yedek fotonlarda bulunur.

Örneğin, eğer anahtar 20 bitten oluşuyorsa Eve bunun 6 bitini biliyorsa sonuç anahtarı bu 6 bitin çıkarılmasıyla elde edilen 14 bitlik olacaktır.

Not. Hem BB84 ve B92 hem de dolanıklık temelli E91 protokollerini gerçekleştiren cihazlar mevcut olup satışa sunulmuş durumdadır. Bu tür cihazlar Amerika, Japonya, Avusturalya, Avusturya, Almanya,

Çin, İngiltere, Fransa, Kanada gibi ülkeler tarafından kullanılmaktadır. Örneğin, Japonya'nın Tokyo şehrinde Amerika'nın birçok şehrinde, Avusturya'nın Viyana şehrinde, Kanada'nın birkaç şehrinde bu cihazlar kullanılarak iletişim hatları denenmiş ve gerçekleştirilmiştir. Bu protokoller şu anda ışığın polarizasyonu kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Çünkü şu anda dünyadaki mevcut alt yapı fiber optik olduğu için ve fiber optik kablolar da iletişim fotonlar aracılığıyla olduğu için polarizasyon kullanılmaktadır.

Dolanık temelli protoller ile dolanık temelli olmayan protokoller arasındaki en önemli fark dolanık temelli protokollerde dolanıklık paylaşıldıktan sonra fiber optik kablo, uydu gibi hiçbir iletim kanalı olmadan iletişimin gerçekleştirilmesidir. Bu da çok önemli bir güvenlik avantajı sunmaktadır. Ekert tarafından geliştirilen dolanıklık temelli E91 protokolü geliştirilerek SARG protokolü geliştirilmiştir.

Not. Bilindiği gibi kuantum bilgisayarlar da

$$\text{mantıksal } 0 \rightarrow |0\rangle \text{ ve } |+\rangle = \frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}}$$

ve

$$\text{mantıksal } 1 \rightarrow |1\rangle \text{ ve } |-\rangle = \frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}}$$

ile gösterilmektedir. Buradan,

$$|0\rangle = \frac{|+\rangle + |-\rangle}{\sqrt{2}} \quad \text{ve} \quad |1\rangle = \frac{|+\rangle - |-\rangle}{\sqrt{2}}$$

elde edilir.

Soru 16.1. Alice 8 bitlik aşağıdaki durumları oluştursun:

$$|0\rangle |1\rangle |+\rangle |0\rangle |0\rangle |-\rangle |+\rangle |-\rangle$$

Eğer Bob aşağıdaki sırada rastgele ölçüm yaparsa ellerinde kalan (uyuşmayan bazlar göz ardı edildikten sonra) anahtarını bulunuz.

$$\{|0\rangle, |1\rangle\}, \{|0\rangle, |1\rangle\}, \{|\pm\rangle\}, \{|\pm\rangle\}, |\pm\rangle \{|0\rangle, |1\rangle\} |\pm\rangle, |\pm\rangle$$

Çözüm. Kolaylık olsun diye Alice ve Bob'un farklı bazlarda kullandık-

ları bitleri 1'den 8'e kadar numaralandıralım. Bu durumda, aşağıdaki tablo oluşturulabilir:

	1	2	3	4	5	6	7	8
Alice'in bitleri	0	1	0	0	0	1	0	1
Alice'in bazları	$\{ 0\rangle, 1\rangle\}$	$\{ 0\rangle, 1\rangle\}$	$ \pm\rangle$	$\{ 0\rangle, 1\rangle\}$	$\{ 0\rangle, 1\rangle\}$	$ \pm\rangle$	$ \pm\rangle$	$ \pm\rangle$
Bob'un bazları	$\{ 0\rangle, 1\rangle\}$	$\{ 0\rangle, 1\rangle\}$	$ \pm\rangle$	$ \pm\rangle$	$ \pm\rangle$	$\{ 0\rangle, 1\rangle\}$	$ \pm\rangle$	$ \pm\rangle$
Çakışma	Evet	Evet	Evet	Hayır	Hayır	Hayır	Evet	Evet
Elde kalan	Evet	Evet	Evet	Hayır	Hayır	Hayır	Evet	Evet

Yukarıdan da görüldüğü gibi, 4, 5 ve 6 durumları, Alice ve Bob'un ölçüm sonuçlarında çakışma olmadığından göz ardı edilir. 1, 2, 3, 7 ve 8 durumlarındaki bitler, Alice ve Bob'un ölçüm sonuçları birbiri ile uyduğundan, aşağıdaki anahtarı oluşturur:

$$s = 01001$$

Anahtardan da görüldüğü gibi başlangıçta Alice'in oluşturduğu rastgele bit 8 tane iken oluşan anahtar 5 bitten oluşmaktadır. Bunun sebebi çevresel faktörlerden dolayı hatalar oluşması ve bu hataları da Alice ile Bob'un kontrol etmesidir. Bunun yanında hatalara çevresel faktörler sebep olabileceği gibi anahtarı kopyalamak için araya giren (Eve) de sebep olabilir. Eğer hata çok fazla ise bu Eve'in varlığını göstermektedir. Bu durumda, Alice ve Bob anahtarı iptal eder ve tekrar anahtar oluşturur. Yukarıdaki örnekte 8 bit üzerinde Eve'nin ölçüm yaptığını farz edelim. Buna göre, %50 şansla $\{|0\rangle, |1\rangle\}$ ve %50 şansla $|\pm\rangle$ bazlarını seçme durumu mevcuttur.

Örneğin, Eve'nin bilgisayar bazlarını seçtiğini farz edelim. Bu durumda, Eve'in ölçüm sonucu ya $|0\rangle$ ya da $|1\rangle$ olacaktır. Bu durumda, $|0\rangle$ olduğunu farz edelim:

$$|0\rangle = \frac{|+\rangle + |-\rangle}{\sqrt{2}}$$

Bob ölçüm yaptığında Alice kendi qubitini $|-\rangle$ durumda hazırlamasına rağmen Eve'nin doğru sonucu görme ihtimali %50'dir. Eğer ilk oluşturulan bit dizisi sayısı arttırılırsa bu durumda araya giren kişinin (Eve) doğru sonucu yakalama olasılığı çok çok azalacaktır. Bununla beraber kuantum kanaldaki gürültü hatalar oluşturacaktır. Bu hatalar anahtar

qubitlerini karşılıklı sabitleştirmekte kullanılmaktadır.

Örneğin, ölçüm sonucu oluşan hata kuantum kanal hatasından büyüğe arada mutlaka bir dinleyici vardır. Bu durumda anahtar iptal edilir. Genelde kuantum kanaldaki gürültü, eşik değeri (threshold) olarak kabul edilmektedir.

Not. Mevcut anahtar dağılımlarında kuantum kanaldaki gürültü, eşik değeri olarak göz önüne alınmaktadır. Her kanalın gürültüsü farklı olduğundan bu görüntülerde o kanalı kullanan kullanıcılar tarafından kolayca tespit edildiğinden kanal gürültüsü hata oranlarını karşılaştırmak için eşik değeri olarak göz önüne alınmaktadır.

Not. BB84 ve diğer kuantum anahtar dağıtım protokollerinde araya giren kişiyi (Eve) tespit etmek için Decay State foton durumu başlangıçtaki Alice'in bit stringlerine yerleştirilir ve böylece aradaki kişi tespit edilmiş olunur. Şu andaki bu durum mevcut internet kullanımında mümkün değildir.

Geliştirilen algoritmalarla aynı zamanda atak/saldırı da yapılabilir. DNS zehirlenmesi klasik bilgisayarlarda en çok yapılan ve önlem alınması zor olan bir saldırdır. Ayrıca, klasik bilgisayarlarda saldırganı tespit etmesi şu an mümkün değildir. Fakat Decay State ile kuantumsal olarak tespit etmek mümkündür.

16.4. DEUTSCH-JOZSA ALGORİTMASI İLE NASIL ATAK YAPILIR?

Deutsch-Jozsa algoritması ya da diğer algoritmalar ile yapılan atak ana mantığı cihazdaki dolanık durumla dolanık hâle gelmek yani dolanıklık kullanılarak saldırı planlamaktır. Cihazdaki dolanıklık ile kendimi nasıl dolanık hâle getirebilirim ve bunu kullanarak bilgileri elde edebilirim? Deutsch-Jozsa algoritmasındaki karakutu sorgulamasında birimsel sorgulama operatörü birinci yazmaç olduğu gibi kalıyor, ikinci yazmaça birinci yazmaç argüman alınıp ikili toplam (U_f) yapıyor, karakutu uygulaması yapılıyor.

İlk önce H kapısı uygulanır hepsinde başlangıç durumuna getiriliyor. Deutsch-Jozsa algoritmasında diğer algoritmalarda da olduğu gibi ilk aşamada qubitleri başlangıç durumuna getiriyoruz.

1. Girdi qubitlerinin hazırlanması: Başlangıçta, ilk n qubit $|0\rangle$ durumunda ve ek ancilla qubit $|1\rangle$ durumunda hazırlanır:

$$|\psi_0\rangle = |0\rangle^{\otimes n} \otimes |1\rangle$$

2. Hadamard kapıları uygulanması: Tüm $n+1$ qubite Hadamard kapısı uygulanır:

$$|\psi_1\rangle = H^{\otimes n} \otimes H |\psi_0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2^n}} \sum_{x \in \{0,1\}^n} |x\rangle \otimes \frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}}$$

3. Oracle (U_f) uygulanması: Oracle, fonksiyonu kuantum olarak kodlar:

$$U_f |x\rangle |y\rangle = |x\rangle |y \oplus f(x)\rangle$$

Ancilla qubit $\frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}}$ durumunda seçildiği için, oracle uygulandığında ilk n qubit üzerinde faz dönüşümü olur:

$$U_f |\psi_1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2^n}} \sum_{x \in \{0,1\}^n} (-1)^{f(x)} |x\rangle \otimes \frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}}$$

4. Son Hadamard ve ölçüm: İlk n qubite tekrar Hadamard uygulanır:

$$|\psi_3\rangle = H^{\otimes n} \sum_{x \in \{0,1\}^n} \frac{(-1)^{f(x)}}{\sqrt{2^n}} |x\rangle = \frac{1}{2^n} \sum_{z \in \{0,1\}^n} \left[\sum_{x \in \{0,1\}^n} (-1)^{x \cdot z + f(x)} \right] |z\rangle$$

Ölçüm sonucunda eğer f sabitse $|0\rangle^{\otimes n}$ ölçülür, eğer f dengeliyse ölçüm $|0\rangle^{\otimes n}$ dışında bir bit dizisi verir.

Not. Fonksiyon sabitken sonucun her zaman $|0\rangle$ olması ve dengeli iken sonucun her zaman $|1\rangle$ olması önemlidir.

2. Adımdaki

$$\frac{1}{\sqrt{2^{n+1}}} \sum_{x \in \{0,1\}^n} |x\rangle_A (|0\rangle_B - |1\rangle_B) \quad (16.1)$$

durumu göz önüne alınsın. Denklem 16.1'e U_f uygulanırsa

$$\frac{1}{\sqrt{2^{n+1}}} \sum_{x \in \{0,1\}^n} (-1)^{f(x)} |x\rangle_A (|0\rangle_B - |1\rangle_B) \quad (16.2)$$

elde edilir. Denklem 16.2'ye ilk n qubite (birinci yazmaç A yazmaçına) H uygulanırsa

$$\frac{1}{2^{\frac{n}{2}}} \sum_{x \in \{0,1\}^n} (-1)^{f(x) \oplus xy} |y\rangle_A (|0\rangle_B - |1\rangle_B)$$

elde edilir. Eğer f sabitse, sadece $y = 0^n$ ölçülür ve durum

$$(-1)^{f(0)} |0\rangle_A (|0\rangle_B - |1\rangle_B)$$

olarak elde edilir. Eğer f dengeliyse, $y = 0^n$ ölçülmez. Ölçüm sonucu $|0\rangle_A$ dışında bir bit dizisi olur.

Denklem 16.1'de C saldırıganı başlangıç durumundaki $|0\rangle_A$ 'yı dolanık olanla değiştirirse

$$\frac{1}{\sqrt{2^{n+1}}} \sum_{x \in \{0,1\}^n} |x\rangle_A |x\rangle_C (|0\rangle_B - |1\rangle_B) \quad (16.3)$$

elde edilir. Saldırıgan A yazmaçının i . qubitini yer değiştirirse

$$|\phi^+\rangle_{A_i C_i} = \left(\frac{1}{\sqrt{2}} \right) (|0\rangle_{A_i} |0\rangle_{C_i} + |1\rangle_{A_i} |1\rangle_{C_i})$$

elde edilir. Deutsch-Jozsa kullanan kişi ile C dolanık hâle geldi. Kişi daha algoritma çalışmaya başlamadan önce onunla dolanık hâle geliyor. Yani, irtibat kuruldu.

Yasal kullanıcı, Denklem 16.3'te U_f 'yi hem A hem de B yazmaçına uygular ve ardından, hem A hem de C yazmaçlarındaki ilk n qubite Hadamard uygularsa sırasıyla

$$\frac{1}{\sqrt{2^{n+1}}} \sum_{x \in \{0,1\}^n} (-1)^{f(x)} |x\rangle_A |x\rangle_C (|0\rangle_B - |1\rangle_B)$$

ve

$$\frac{1}{2^{\frac{3n}{2}} \sqrt{2}} \sum_{x,y,z \in \{0,1\}^n} (-1)^{f(x) \oplus x(y \oplus z)} |y\rangle_A |z\rangle_C (|0\rangle_B - |1\rangle_B)$$

elde edilir. Ölçüm sonucuna göre eğer f sabitse, iç toplam yalnızca $y = z$ için sıfır olmayan değer üretir. Yani, ölçüm sonucu $y = z$ olur. Eğer f

dengeliyse, iç toplam $y = z$ için sıfırdır. Bu durumda ölçüm sonucu $y \neq z$ olur.

Farklı senaryolar ortaya çıkabilir. Örneğin:

1. Durum: Saldırgan, asıl kullanıcı Deutsch-Jozsa algoritmasını uygulamadan önce, başlangıç qubitlerinden bazılarını $\frac{|0\rangle+|1\rangle}{\sqrt{2}}$ süperpozisyonları ile kendi dolanıklığına sahip qubitlerle değiştirebilir. Bu durumda, içerideki ve saldırganla işbirliği yapan bir kişi, A yazmaçlarının ölçüm sonuçlarını saldırganla iletir. Böylece saldırgan, fonksiyonun sabit mi yoksa dengeli mi olduğunu öğrenebilir. Asıl kullanıcı ise yanlış bir sonuç elde eder ve saldırganın müdahalesini fark edemez. Dolanıklık sayesinde saldırgan, ölçüm sonucunu doğrudan öğrenebilir.

Bu tür saldırılardan korunmak için iki önlem önerilir:

- Algoritmanın başlatılmadan önce sistemin gerçekten başlangıç durumuna getirilip getirilmediği kontrol edilmelidir.
- Arada bir üçüncü bir kişi veya saldırganın müdahalesi olup olmadığını tespit etmek için Decay State fotonları kullanılabilir.

16.5. SIMON ALGORİTMASI İLE NASIL ATAK YAPILIR?

- $f(x) : x \in \{0, 1\}^n$ farklı ve f fonksiyonu birebirdir.
- $s \in \{0, 1\}^n$ $s \neq 0$

$f(x) = f(y) \Leftrightarrow x = y \vee x = y \oplus s$ doğrudur. f 1-1 dir.

$x = y$ veya arananlar alt grublara parçalandığından arananlar alt gruplarda olabilir.

Groverdan farkı n veri için n yedek qubit olmasıdır. Groverda arama işlemi yapılırken aynı anda aranmayanlar eleniyordu. Çünkü ana mantığı arananın genliğini yükseltmekti. (Genlikler toplamı yani $\alpha^2 + \beta^2 = 1$)

Bu yüzden Grover Simon'a göre daha avantajlıdır.

n tane lineer denklem sistemi bunların çözümü bize aranan s 'yi verir.

Simon algoritmasında

$$|x\rangle_A |y\rangle_B \xrightarrow{U_f} |x\rangle_A |y \oplus f(x)\rangle_B, \quad x, y \in \{0, 1\}^n \quad (16.4)$$

1. n tanesi başlangıç durumuna getiriliyor

$$\frac{1}{\sqrt{2^n}} \sum_{x \in \{0,1\}^n} |x\rangle_A |0\rangle_B \quad (16.5)$$

2. 16.5 eşitliğine U_f uygulanır.

$$\xrightarrow{U_f} \frac{1}{\sqrt{2^n}} \sum_{x \in \{0,1\}^n} |x\rangle_A |f(x)\rangle_B \quad (16.6)$$

3. A yazmaçının tüm qubitlerine H uygulanır

$$\xrightarrow{H^{\otimes n}} \frac{1}{2^n} \sum_{x,y \in \{0,1\}^n} (-1)^{xy} |y\rangle_A |f(x)\rangle_B$$

$$\begin{aligned} k_1.s &= 0 \pmod{2} & s \neq 0 \text{ olduğunda ve } f \text{ örten ise} \\ k_2.s &= 0 \pmod{2} & \text{denklem sağlanır. } s = 0 \text{ ise } f \text{ birebirdir.} \\ &\vdots \\ k_m.s &= 0 \pmod{2} \end{aligned}$$

$s \neq 0$ iken s bulunacak.

Simon algoritması kullanılması durumunda da Deutsch-Jozsa algoritmasında olduğu gibi başlangıçtaki süperpozisyon durumlarından biri veya birkaçı dolanık olan qubit ile yer değiştirilir. Bu işlem algoritma başlangıç durumuna getirilmeden önce yapılır.

$$\begin{aligned} &\frac{1}{\sqrt{2^n}} \sum_{x \in \{0,1\}^n} |x\rangle_A |x\rangle_C |0\rangle_B \\ &\xrightarrow{U_f} \frac{1}{\sqrt{2^n}} \sum_{x \in \{0,1\}^n} |x\rangle_A |x\rangle_C |f(x)\rangle_B \\ &\xrightarrow{H_A^{\otimes n} \otimes H_C^{\otimes n}} \frac{1}{2^{\frac{3n}{2}}} \sum_{x,y,z \in \{0,1\}^n} (-1)^{x(y \oplus z)} |y\rangle_A |z\rangle_C |f(x)\rangle_B \end{aligned}$$

16.6. GROVER ALGORİTMASI İLE NASIL ATAK YAPILIR?

Her algoritma için temel mantık algoritmalar çalışmaya başlamadan önce başlangıçtaki qubitler ile dolanık hâle gelerek karşı tarafın bilgilerini almaktır. Saldırının temel mantığı dolanıklığı kullanarak karşı tarafla ilişki kurup algoritmalar çalışmadan dolanık hâle gelip karşı tarafın yapmış olduğu işlemleri aynı anda almak ve karşı tarafın farklı sonuç elde etmesini sağlamaktır.

Grover algoritmasında amaç, düzensiz biçimde saklanmış n adet veri arasından aranan öğeyi bulmaktır. Ölçüm yapıldığında sistem, $|0\rangle$ ve $|1\rangle$ durumlarından oluşan klasik bir bit dizisine çöker. Bu çıktılar, ölçümden önceki süperpozisyon durumunda yer alan genliklerle belirlenir. Genel bir qubit durumu

$$|\psi\rangle = \alpha |0\rangle + \beta |1\rangle$$

şeklinde ve burada α ile β durumların olasılık genlikleridir. Genlikler, durumların gerçekleşme olasılıklarını belirlediği için hedef sonucun olasılığını artırmak istiyorsak genlikleri değiştiren işlemler uygulayız. Ancak bu süreçte faz uzayında keyfi değişiklik yapılmaz; genlik büyüme, belirli birimsel işlemlerle kontrollü biçimde gerçekleştirilir.

Faz uzayında bir genliğin doğrudan değiştirilmesi zordur; Grover algoritması bu nedenle yansımaya dayalı bir genlik güçlendirme mekanizması kullanır. Bir durumun genliği yükseltilirken diğerlerinin genliği azalır; çünkü tüm genliklerin karelerinin toplamı 1 olmalıdır. n adet veri, 2^n olası durum anlamına gelir. Grover operatörü aranan durumun genliğini artırırken diğer durumların genliklerinin azalması bir faz dönüşümüdür. Qubit sayısı arttıkça Grover algoritmasına saldırı yapmak pratikte mümkün değildir. Algoritma başladıktan sonra sisteme müdahale etmek imkânsız olduğundan, saldırganın algoritma çalıştırılmadan önce sisteme dolanık bir durum aracılığıyla sızması gerekir.

Bu durumda saldırgan, Grover algoritması uygulanmadan önce $|0\rangle$ durumu yerine örneğin

$$\frac{1}{2} \sum_{x \in \{0,1\}^2} |x\rangle_A |x\rangle_B$$

şeklindeki iki qubitlik bir dolanık durum oluşturur. Asıl bilgisayarın kullanıcısı daha sonra A yazmacına Grover operatörünü uygular. Bu işlemden sonra tüm sistemin durumu

$$|\phi_k\rangle_{AB} = \frac{1}{2} [(WR_0W)R_kW]_A \sum_{x \in \{0,1\}^2} |x\rangle_A |x\rangle_B$$

olarak bulunur. Elde edilen dört olası durum aşağıdaki gibidir:

$$|\phi_{00}\rangle_{AB} = \frac{1}{2} (-|00\rangle_A |00\rangle_B + |10\rangle_A |01\rangle_B + |01\rangle_A |10\rangle_B + |11\rangle_A |11\rangle_B)$$

$$|\phi_{01}\rangle_{AB} = \frac{1}{2} (-|00\rangle_A |00\rangle_B - |10\rangle_A |01\rangle_B + |01\rangle_A |10\rangle_B - |11\rangle_A |11\rangle_B)$$

$$|\phi_{10}\rangle_{AB} = \frac{1}{2} (-|00\rangle_A |00\rangle_B + |10\rangle_A |01\rangle_B - |01\rangle_A |10\rangle_B - |11\rangle_A |11\rangle_B)$$

ve

$$|\phi_{11}\rangle_{AB} = \frac{1}{2} (-|00\rangle_A |00\rangle_B - |10\rangle_A |01\rangle_B - |01\rangle_A |10\rangle_B + |11\rangle_A |11\rangle_B)$$

Yukarıdaki ifadelerden görüleceği gibi üç olası senaryo ortaya çıkar:

1. Saldırgan $|00\rangle_B$ sonucunu elde ederse, bilgisayarı asıl kullanan kişi doğru sonucu elde eder.
2. Asıl kullanıcı, dört olası sonuçtan birini eşit olasılıkla elde eder.
3. Saldırgan görünmeden (fark edilmeden) doğru cevabı elde ettiğinde, asıl kullanıcı yanlış sonuç elde eder.

Denklem 16.4'te verilen durum aslında tam bir dolanık durumdur. Dolayısıyla saldırgan, algoritma başlamadan önce sistemdeki $|0\rangle$ durumunu dolanık bir durumla değiştirmiştir.

Asıl kullanıcı Grover algoritmasını çalıştırdıktan sonra yalnızca A yazmacındaki sonuçları görebilir. Bu durumda doğru cevabı elde etme olasılığı $\frac{1}{4}$, yanlış bir sonuç elde etme olasılığı ise $\frac{3}{4}$ tür.

Oracle fonksiyonu asıl kullanıcı tarafından uygulandığından, kullanıcı kendi sonucunun doğruluğunu kontrol edebilir. Buna rağmen saldırgan, kullanıcının doğru mu yanlış mı sonuç elde ettiğini dolaylı olarak

öğrenebilir ve toplamda doğru sonucu $\frac{3}{4}$ olasılıkla elde eder. Dolayısıyla asıl kullanıcı, $\frac{1}{4}$ olasılıkla yanlış sonuç elde eder.

Not. Grover algoritması kullanıldığında saldırgan ancak ve ancak asıl kullanıcı tek bir qubit kullandığında başarılı olabilir. Qubit sayısı 2 veya daha fazla olduğunda saldırganın başarılı olması mümkün değildir.

Örnek 16.2. Üç qubitlik bir sistemde ($n = 3$) Grover iterasyon sayısı

$$m = \left\lceil \frac{1}{2} \left(\frac{1}{\theta} - 1 \right) \right\rceil \sim \left\lceil \frac{\pi}{4} \sqrt{2^n} \right\rceil$$

ifadesinden görüleceği üzere $m = 2$ olarak bulunur. Burada

$$\sin \theta = \frac{1}{\sqrt{2^n}} \quad \text{ve} \quad \cos \theta = \sqrt{\frac{2^n - 1}{2^n}}$$

olduğundan $n = 3$ için $\sin \theta = \frac{1}{\sqrt{8}}$ ve $\cos \theta = \sqrt{\frac{7}{8}}$ olup $\theta \cong 0.36$ elde edilir.

Asıl kullanıcı Grover operatörünü uyguladıktan sonra

$$|\phi_0\rangle_A = (-1)^m \left[\sin(2m+1)\theta |k\rangle_A + \frac{\cos(2m+1)\theta}{\sqrt{2^n-1}} \sum_{\substack{j \in \{0,1\}^n \\ j \neq k}} |j\rangle_A \right] \quad (16.7)$$

durumuna ulaşır. Bu ifadede $\sin \theta$ ve $\cos \theta$ değerleri 16.7 eşitliğinde yerine yazılırsa

$$|\phi_0\rangle_A = (-1)^m \left[\sin 5\theta |k\rangle_A + \frac{\cos 5\theta}{\sqrt{7}} \sum_{\substack{j \in \{0,1\}^3 \\ j \neq k}} |j\rangle_A \right]$$

elde edilir. Ayrıca,

$$\begin{aligned} |\phi_x\rangle_A &= (-1)^{xk} \frac{\cos(4L+1)\theta}{\sqrt{2^n-1}} |k\rangle_A \\ &+ \sin \theta \sum_{\substack{j \in \{0,1\}^n \\ j \neq k}} \left[(-1)^{jx} - 4(-1)^{xk} \frac{\sin \theta}{\sqrt{2^n-1}} \sum_{l=0}^{L-1} \cos(4l+3)\theta \right] |j\rangle_A \end{aligned} \quad (16.8)$$

olup, burada $m = 2L$ ve $L \geq 1$ biçimindedir. Bu ifade 16.8 kullanılarak

$$|\phi_x\rangle_A = (-1)^{xk} \frac{\cos 5\theta}{\sqrt{7}} |k\rangle_A + \sin \theta \sum_{\substack{j \in \{0,1\}^3 \\ j \neq k}} \left[(-1)^{xj} - 4(-1)^{xk} \frac{\sin \theta}{\sqrt{7}} \cos 3\theta \right] |j\rangle_A$$

olarak yazılabilir.

Örneğin, $k = (000)$ durumu aranan öge olsun. Bu durumda

$$|\phi_0\rangle_A = a_0 |0\rangle_A + a_1 \sum_{\substack{j \in \{0,1\}^3 \\ j \neq k}} |j\rangle_A$$

ve

$$|\phi_1\rangle_A = a_1 |0\rangle_A + b \left[c_0 (|1\rangle_A + |3\rangle_A + |5\rangle_A + |7\rangle_A) + c_1 (|2\rangle_A + |4\rangle_A + |6\rangle_A) \right]$$

elde edilir. Sayısal olarak, $a_0 \cong 0.9723$, $a_1 \cong -0.08839$, $b \cong 0.3536$, $c_0 \cong -1.25$ ve $c_1 \cong 0.75$ değerleri bulunur.

Yukarıdan da görüldüğü gibi saldırgan $|1\rangle_B$ sonucunu gözlemlese bile, $|\phi_1\rangle_A$ durumu doğru sonucu göstermemektedir. Bu nedenle asıl kullanıcı ile işbirliği yapan kişi A yazmacındaki ölçüm sonucunu saldırgana iletse dahi, saldırgan doğru cevabı tahmin edemez; çünkü $|\phi_1\rangle_A$ doğru çözümü gösteren bir durum değildir.

Bu bölümde işlenen kavramların bazılarının uygulama örnekleri github.com/cyasar/quantum_book adresindeki aşağıda verilen Colab defterinden incelenebilir:

- Bolum16-00.ipynb

BÖLÜM XVII: KUANTUM YÜRÜYÜŞLER (QUANTUM WALKS)

Bütün algoritmalar kuantum yürüyüşlerden yararlanır. Ayrıca kuantum internet dağıtımında kuantum yürüme kullanılmaktadır.

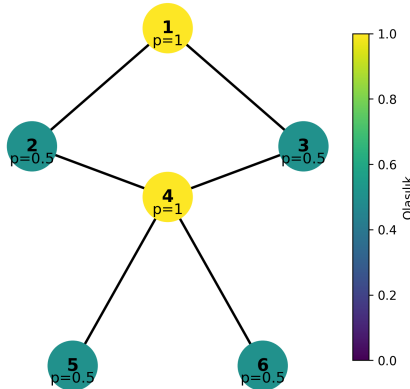
Rastgele yürüme, bir parçacığın bir graf etrafındaki rastgele hareketini tanımlamaktadır. Kuantum yürüme buna benzemekle beraber buradaki parçacık artık kuantumsal parçacıktır. Rastgele yürüme deterministiktir. Yani bir belirsizlik bulunmaktadır.

Kuantum parçacığı, onu oluşturan iki temel alt durumun süperpozisyonunu içeren bir sistemdir. Bu parçacık, örneğin yukarı-spin ve aşağı-spin durumlarını aynı anda taşıyabilir ve her iki durumun davranışını eşzamanlı olarak sergileyebilir.

17.1. BİR GRAFTA RASTGELE YÜRÜME

Bu bölümde, basit bir graf üzerinde üç adımlık bir rastgele yürüyüşün olasılık dağılımı incelenmektedir. Başlangıç düğümü olarak 1 alınmış ve her adımda mevcut düğümün komşularına eşit olasılıkla geçileceği varsayılmıştır. Şekil 17.1, üç adım tamamlandıktan sonra her düğümde bulunma olasılığını göstermektedir.

Rastgele Yürüyüş — 3 Adım Sonra Düğüm Olasılıkları



Şekil 17.1: Üç adımda graf üzerinde rastgele yürüyüş sonucu düğüm olasılıkları.

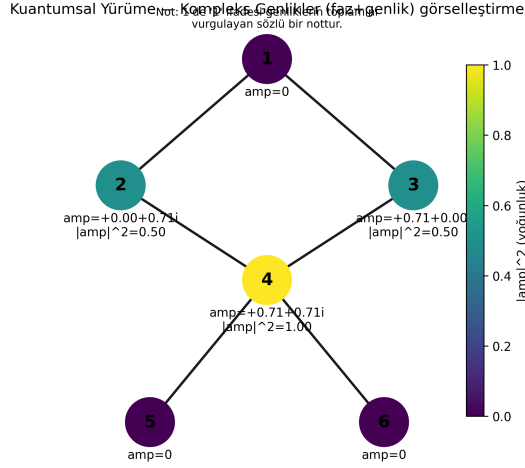
Rastgele yürüyüşün yapısı aşağıda özetlenmektedir:

- Üç adım sonunda parçacık mutlaka 5 veya 6 düğümlerinden birinde bulunur; çünkü grafın yapısı $1 \rightarrow \{2, 3\} \rightarrow 4 \rightarrow \{5, 6\}$ yönünde zorunlu bir akış oluşturur.
- 5 ve 6 düğümlerine erişme olasılıkları birbirine eşittir ve her bir olasılık $\frac{1}{2}$ 'dir.
- Başlangıç anında düğüm 1'de bulunma olasılığı 1'dir.
- Birinci adımdan sonra parçacık 2 veya 3 düğümlerinden birine geçebilir ve bu olasılıklar $\frac{1}{2}$ 'dir.
- İkinci adım sonunda yürüyüş zorunlu olarak düğüm 4'e ulaşır; dolayısıyla 4'te bulunma olasılığı 1'dir.
- Son adımda 4'ten 5 veya 6'ya geçiş eşit olasılıklıdır; her biri $\frac{1}{2}$ 'dir.

Bu sonuçlar, grafın dallanma yapısının yürüyüşü nasıl yönlendirdiğini açıkça göstermektedir. Özellikle, 4 düğümünün bir “aktarım noktası” (bottleneck) görevi görmesi, nihai olasılık dağılımının yalnızca iki düğüm (5 ve 6) üzerinde yoğunlaşmasına yol açmaktadır.

17.2. BİR GRAFTA KUANTUMSAL YÜRÜME

Bu bölümde, basit bir graf üzerinde gerçekleştirilen üç adımlı bir kuantum yürüyüşünün hem kompleks genlik evrimi hem de olasılık dağılımı ayrıntılı biçimde gösterilmektedir. Kuantum yürüyüşlerde bir düğümden bulunma olasılığı, o düğümdeki kompleks genliğin karesinin mutlak değeri olan $|\alpha|^2$ ile belirlenir. Bu nedenle, genliklerin hem büyüklükleri hem de fazları, klasik yürüyüşlerden farklı olarak interferans etkileri sebebiyle kritik öneme sahiptir. Şekil 17.2, kuantumsal yürüyüşteki kompleks düğüm genlik evrimi ve yoğunlukları göstermektedir.

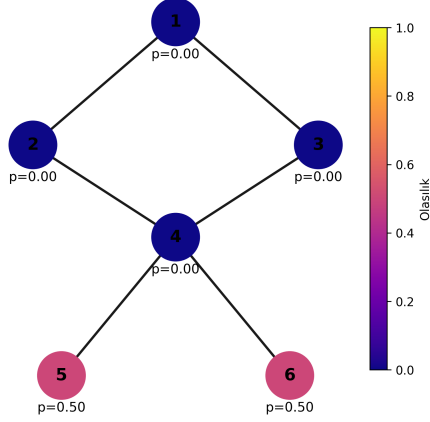


Şekil 17.2: Kuantumsal yürüyüşte kompleks düğüm genlikleri ve $|a|^2$ yoğunlukları.

Başlangıçta yürüyüşçü Düğüm 1’de birim genlikle bulunmaktadır. İlk adım uygulandıktan sonra genlikler iki kola ayrılır ve Düğüm 2 ile 3’e aktarılır. Şekil 17.2’de gösterilen kompleks genlikler aşağıdaki gibidir:

- Düğüm 1: $\text{amp} = 0$ ’dır. Yürüyüşçü ilk adım sonunda düğüm 1’den tamamen ayrılmıştır.
- Düğüm 2: $\text{amp} = 0 + 0.71i$ ve $|\text{amp}|^2 = 0.5$ biçimindedir. Genlik tamamen imajiner olup büyüklüğü $\frac{1}{\sqrt{2}}$ ’ye karşılık gelir.
- Düğüm 3: $\text{amp} = 0.71 + 0i$ ve $|\text{amp}|^2 = 0.5$ biçimindedir. Genlik tamamen reel olup büyüklüğü $\frac{1}{\sqrt{2}}$ ’dir.
- Düğüm 4: $\text{amp} = 0.71 + 0.71i \approx \frac{1+i}{\sqrt{2}}$ ve $|\text{amp}|^2 = 1$ biçimindedir. Bu genlik, Düğüm 2 ve 3’ten gelen katkıların süperpozisyonuyla oluşur ve faz farkları nedeniyle Düğüm 4 üzerinde tam yapıcı interferans meydana gelir.
- Düğüm 5 ve 6: $\text{amp} = 0$ ’dır. Henüz alt kollara bir genlik aktarılmamıştır.

Bu aşamada tüm genlikler ve olasılıklar, kuantum yürüyüşün üniter evrimine uygun olarak toplamda 1 değerini korur. Şekil 17.3, üç adım sonundaki olasılık dağılımını göstermektedir.



Şekil 17.3: Üç adım sonra olasılık dağılımı: interferans etkisiyle olasılık kütlesi {5,6} üzerinde yoğunlaşır.

Üçüncü adımda, düğüm 4 üzerinde birikmiş olan genlik alt kollara (Düğüm 5 ve 6'ya) aktarılır. Şekil 17.3'te gösterilen olasılıklar şu şekildedir:

- Düğüm 1: $p = 0$
- Düğüm 2: $p = 0$
- Düğüm 3: $p = 0$
- Düğüm 4: $p = 0$
- Düğüm 5: $p = 0.50$
- Düğüm 6: $p = 0.50$

Bu sonuç, kuantum interferansın belirleyici etkisini açık bir şekilde ortaya koymaktadır: Üst kollardan gelen genlikler düğüm 1, 2, 3 ve 4 üzerinde yıkıcı interferans yaratır ve bu düğümlerde olasılık tamamen sıfırlanır. Buna karşılık alt kollarda yapıcı interferans meydana gelir ve toplam olasılık eşit şekilde Düğüm 5 ve 6 üzerine yoğunlaşır.

Klasik bir rastgele yürüyüşte olasılıklar genlik değil doğrudan olasılık değerleriyle taşındığı için böylesi bir “tam iptal” veya “tam yoğunlaşma” davranışı mümkün değildir. Kuantum yürüyüşün klasik yürü-

yüştten temel farkı, faz taşıyan genliklerin süperpozisyon altında birbirlerini güçlendirebilmesi veya tamamen yok edebilmesidir.

Not. Her adımda tüm düğümlerdeki olasılıkların toplamı

$$\sum_v p(v) = 1$$

olup, üniter evrim nedeniyle kuantum yürüyüş boyunca her zaman korunur.

17.3. KUANTUM YÜRÜMENİN MATEMATİKSEL TANIMI

Kuantum yürüyüş, klasik rastgele yürüyüşün kuantum mekaniği ilkelerine göre genelleştirilmiş hâlidir. Klasik yürüyüşte belirsizlik olasılık dağılımı ile ifade edilirken, kuantum yürüyüşte belirsizlik kompleks genlikler üzerinden tanımlanır. Bu genliklerin fazları ve büyüklükleri süperpozisyon ve interferans etkilerine yol açar ve yürüyüşün davranışını belirler. Kuantum yürüyüşün matematiksel yapısı iki bileşenden oluşur:

- konum uzayı (verteksler)
- yön/karar uzayı (coin uzayı)

Bu iki yapı birlikte bir Hilbert uzayı oluşturur.

17.3.1. Hilbert Uzayı

Bir graf üzerindeki konumlar $\{|v_1\rangle, |v_2\rangle, \dots\}$ ile gösterilir ve konum uzayını oluşturur. İki yönlü bir yürüyüş için coin uzayı

$$\mathcal{H}_C = \text{span}\{|0\rangle, |1\rangle\}$$

şeklindedir. Böylece toplam uzay

$$\mathcal{H} = \mathcal{H}_C \otimes \mathcal{H}_P$$

olarak tanımlanır. Bir kuantum yürüyüşün durumu

$$|\psi\rangle = \sum_v (\alpha_{v,0}|0, v\rangle + \alpha_{v,1}|1, v\rangle)$$

şeklinde kompleks genliklerle ifade edilir. Olasılık ise $|\alpha_{v,0}|^2 + |\alpha_{v,1}|^2$ toplamıdır.

17.3.2. Coin Operatörü

Klasik yürüyüşteki “para atma” işlemi kuantumda bir üniter operatörle gerçekleştirilir. En yaygın seçim Hadamard operatörüdür. Bu operatör coin uzayında aşağıdaki gibi süperpozisyon yaratır:

$$H|0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle) \quad \text{ve} \quad H|1\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - |1\rangle)$$

17.3.3. Shift (Yer Değiştirme) Operatörü

Coin operatöründen sonra konum, coin durumuna göre güncellenir. Bir doğrusal graf için

$$S(|0, v\rangle) = |0, v-1\rangle \quad \text{ve} \quad S(|1, v\rangle) = |1, v+1\rangle$$

elde edilir. Genel bir graf için v düğümüne bağlı kenarlar üzerinden yönlü bir yer değiştirme yapılır.

17.3.4. Bir Adım Evrimi

Bir adım, aşağıdaki gibi coin ve shift operatörlerinin ardışık uygulanmasıyla yapılır:

$$U = S \cdot (H \otimes I)$$

Böylece, yürüyüşün t adım sonraki durumu:

$$|\psi(t)\rangle = U^t |\psi(0)\rangle$$

olarak elde edilir.

17.3.5. Olasılık Dağılımı

Her düğümdeki olasılık, aşağıdaki gibi ilgili tüm coin durumlarının karelerinin toplamıdır:

$$p(v) = |\alpha_{v,0}|^2 + |\alpha_{v,1}|^2$$

Üniter evrim nedeniyle her zaman

$$\sum_v p(v) = 1$$

eşitliği sağlar.

17.3.6. Kuantum Para Atma Örneği

Klasik para atmada “yazı” ve “tura” olasılıkları toplandığında 1 elde edilir. Kuantum yürüyüşte bu işlem coin operatörünün uygulanmasıyla modellenir. Hadamard operatörü, yazı ve tura sonuçlarını eşit olasılıkla ancak faz farkıyla üretir. Bu faz farkı sonraki adımlarda interferansa yol açarak kuantum yürüyüşü klasik yürüyüşten ayıran davranışları ortaya çıkarır.

17.4. BİR ÇİZGİ ÜZERİNDE RASTGELE YÜRÜME

Şekil 17.4: xxx.

Bir boyutlu rastgele yürüme, sonsuz bir çizgi grafi üzerinde gerçekleştirilen, her adımda sola veya sağa eşit olasılıkla hareket edilen bir süreçtir. Her adım bağımsız olup olasılıklar

$$P(\text{sağ}) = P(\text{sola}) = \frac{1}{2}$$

şeklindedir. Bu yürüyüşün karakteristik özelliği, n adım sonunda beklenen tipik uzaklığın $\sqrt{n}$ ölçeğinde büyümesidir. Yani iki nokta arasındaki ortalama sapma

$$\text{Uzaklık} \sim \sqrt{n}$$

şeklinde ifade edilir.

17.5. BİR ÇİZGİ ÜZERİNDE KUANTUMSAL YÜRÜME

Bir boyut üzerinde gerçekleştirilen kuantum yürüyüş, klasik rastgele yürüyüşün kuantum mekaniksel karşılığıdır. Klasik durumda her adımda sola veya sağa eşit olasılıkla gidilirken, kuantum yürüyüşte sola ($|L\rangle$) ve sağa ($|R\rangle$) hareket yönleri birer coin durumu olarak temsil edilir ve bu durumlar aynı anda süperpozisyon hâlinde bulunabilir. Bu nedenle, kuantum yürüyüşte konum evrimi, coin uzayı ile konum uzayının birlikte tanımlandığı $|L\rangle|p\rangle$ ve $|R\rangle|p\rangle$ gibi tensör durumları üzerinden ifade edilir. Kullanılan coin operatörü aşağıdaki gibi tanımlanmıştır:

$$|L\rangle \rightarrow |L\rangle + i|R\rangle$$

ve

$$|R\rangle \rightarrow i|L\rangle + |R\rangle$$

Coin operatöründen sonra uygulanan shift (yer değiştirme) işlemi ise konumu coin durumuna göre aşağıdaki gibi günceller:

$$|L\rangle|p\rangle \rightarrow |L\rangle|p-1\rangle$$

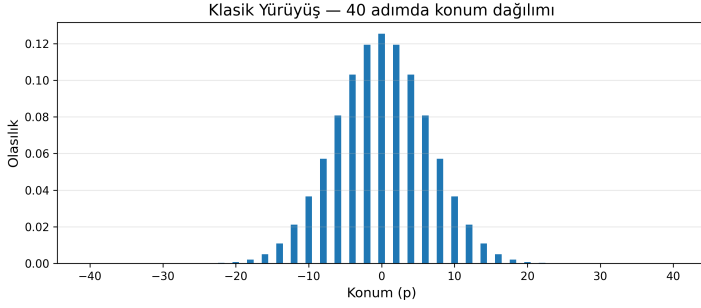
ve

$$|R\rangle|p\rangle \rightarrow |R\rangle|p+1\rangle$$

Bu iki işlem birlikte bir adım evrim operatörünü oluşturur. Üniversal özelliğe sahip bu evrim operatörü üniterdir ve kuantum yürüyüşün norm koruma özelliğini garanti eder.

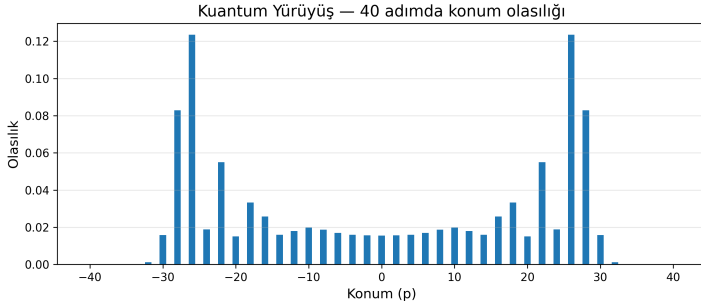
17.5.1. Klasik ve Kuantum Yürüyüşün Dağılımları

Klasik bir boyutlu rastgele yürüyüşte, n adım sonunda elde edilen konum dağılımı binom dağılımına karşılık gelir ve n büyüdükçe Merkezi Limit Teoremi nedeniyle Gauss (normal) dağılıma yaklaşır. Bu davranış Şekil 17.5’de görülmektedir.



Şekil 17.5: Bir boyutlu klasik rastgele yürüyüşte konum dağılımı (40 adım). Dağılım Merkezi Limit Teoremi gereği Gauss formuna yaklaşmaktadır.

Kuantum yürüyüşte ise interferans etkileri nedeniyle dağılım klasik Gauss davranışından tamamen farklıdır. Genliklerin fazları birbirini bazı bölgelerde güçlendirirken bazı bölgelerde yok eder. Bu nedenle kuantum yürüyüş balistik yayılım gösterir ve konum dağılımı çift tepe yapıya sahiptir. Bu durum Şekil 17.6’de görülmektedir.



Şekil 17.6: Bir boyutlu kuantum yürüyüşte konum dağılımı (40 adım). Kuantum interferansı nedeniyle dağılım çift tepe yapısı göstermekte ve balistik yayılım ortaya çıkmaktadır.

Kuantum yürüyüşte çift tepeli bu yapı, yürüyüşçünün aynı anda hem sola hem sağa gitmesini sağlayan süperpozisyon prensibinin ve coin operatörü ile shift operatörünün faz ilişkilerinin sonucudur.

17.5.2. Graf Üzerinde Kuantum Yürüyüş Türleri

Genel bir graf üzerinde kuantum yürüyüş iki şekilde tanımlanabilir:

- Yönlü graflarda kuantum yürüyüş: Her kenarın yönü belirli oldu-

ğundan coin uzayı kenar yönleri ile doğrudan ilişkilendirilir.

- Yönsüz graflarda kuantum yürüyüş: Bir düğümün derece sayısı d ise coin uzayı d boyutludur ve her bir boyut bir çıkış kenarına karşılık gelir. Kuantum coin, klasik bir para gibi değildir; süperpozisyon özelliği nedeniyle aynı anda tüm kenar seçeneklerini temsil edebilir.

Bu yapı, fotonlar veya kuantum parçacıkları için oldukça doğal bir modeldir: Tek bir parçacık, tıpkı para örneğinde hem yazı hem de tura durumunun aynı anda bulunabilmesi gibi, kuantum graflarında tüm olası yönlerde aynı anda var olabilir. Bu özellik kuantum yürüyüşü klasik yürüyüşten ayıran temel noktadır.

17.6. YÖNLÜ OLMAYAN KUANTUM YÜRÜME DAVRANIŞI

Kuantum yürümeler, klasik rastgele yürümelere kıyasla daha hızlı yayılma özelliğine sahiptir. Klasik yürüyüşlerde konum dağılımı $\sqrt{t}$ ölçeğinde genişlerken, kuantum yürümelerde bu genişleme doğrusal olup kuadratik bir hızlanma sağlar. Bu davranış, belirli bir graf üzerinde hedef bir düğüme ulaşma süresinin önemli ölçüde azalmasına ve dolayısıyla kuantum algoritmaların klasik muadillerine göre daha hızlı sonuç vermesine imkân tanır.

Bazı özel graflar üzerinde kuantum rastgele yürüyüşün klasikten üstel derecede daha hızlı olduğu ispatlanmıştır. Dolayısıyla, doğal bir soru ortaya çıkar: “Hangi graflarda kuantum yürüyüş üstel hızlanma sağlar?” Bu soruya yanıt verebilmek için önce yönlü graflar üzerinde kuantum yürüyüşün nasıl tanımlandığını incelemek gerekir.

Yönlü graflarda kuantum yürüyüşün tanımlanabilmesi için en önemli koşul, terslenebilirlik (reversibility) özelliğidir. Terslenebilirlik, graf üzerindeki geçişlerin bir unitary operatör ile temsil edilebilmesini ve sistemin zaman evriminin geri döndürülebilir olmasını garanti eder. Bu durum, yönlü bir grafın tüm bileşenlerinin birbirleriyle tutarlı bir şekilde bağlantılı olması gerektiği anlamına gelir.

Terslenebilir olmayan yönlü graflar için kuantum yürüyüş tanımlamak mühendislik açısından hâlen araştırma konusudur. Bu sebeple, kuantum yürüyüş modelleri hem matematiksel hem de fiziksel olarak,

terslenebilir yürüyüşlerden yola çıkarak daha genel yapıların nasıl inşa edilebileceği konusunda yol gösterici bir rol üstlenmektedir.

17.7. TERSLENEBİLEN VE TERSLENEMEYEN GRAFLAR

Bir graf üzerinde kuantum yürüyüşün tanımlanabilmesi için en temel koşullardan biri terslenebilirliktir (reversibility). Bir yürüyüşün terslenebilir olması, sistemin zaman evriminin bir unitary operatör tarafından gerçekleştirilebilmesini ve dolayısıyla yürüyüşün geriye doğru da izlenebilir olmasını gerektirir. Bu özellik sayesinde, başlangıç durumuna geri dönmek teorik olarak mümkündür.

Klasik rastgele yürüyüşlerde belirli bir olasılıkla başlangıç noktasına geri dönülebilir; ancak süreç temelde olasılıksaldır. Kuantum yürüyüşte ise interferans etkileri sayesinde belirli geçişlerin olasılıkları artırılabilir veya bastırılabilir. Böylece, bazı hedef düğümlere ulaşma ihtimali klasik duruma kıyasla çok daha yüksek olabilir. Bu durum, kuantum algoritmalarında belirli problemlerin klasik yaklaşımlara göre daha hızlı ve verimli çözülmesini sağlayan temel mekanizmadır.

Bu bağlamda, terslenebilir graflar üzerinde tanımlanan kuantum yürüyüşler, daha az işlem adımıyla ve daha düşük kaynak kullanımıyla belirli hedeflere erişebilen kuantum algoritmaların tasarımında önemli rol oynamaktadır. Özellikle, arama, yön bulma, dolaşım ve hitting-time problemlerinde kuantum yürüyüş tabanlı yöntemler klasik yöntemlere göre anlamlı hızlanmalar sunmaktadır.

Kuantum rastgele yürüyüşlerin ilgi çekici bir başka kullanım alanı da oyun teorisi ve kuantum oyunlarıdır. Kuantum süperpozisyon ve interferansın getirdiği stratejik çeşitlilik, klasik oyunlardan farklı ve zengin bir davranış uzayı oluşturur.

Bu bölümde işlenen kavramların bazılarının uygulama örnekleri github.com/cyasar/quantum_book adresindeki aşağıda verilen Colab defterinden incelenebilir:

- Bolum17-00.ipynb

BÖLÜM XVIII: KUANTUM PROGRAMLAMAYA GİRİŞ

Kuantum bilgisayarlar, klasik bilgisayarlardan farklı olarak doğrudan kuantum mekaniğinin temel ilkeleri üzerine inşa edilmiştir. Bu bağlamda, kuantum algoritmalarının tasarımı ve uygulanması, yalnızca fiziksel prensipleri değil, aynı zamanda yeni bir programlama paradigmasını da gerektirir.

Bu bölümde, kuantum programlamaya ilişkin temel kavramlar ve güncel olarak kullanılan kuantum yazılım kütüphaneleri detaylı bir biçimde ele alınacaktır. Kütüphaneler aracılığıyla kuantum algoritmaların nasıl geliştirileceği, devrelerin nasıl simüle edileceği ve deneysel cihazlarla nasıl etkileşim kurulabileceği açıklanacaktır.

Bu bölümde ele alınacak başlıca konular şunlardır:

- Kuantum devre modeline genel bakış
- Qubit, Hadamard, Pauli, *CNOT* gibi temel kapılarla devre tasarımı
- Qiskit (IBM), Cirq (Google), QuTiP (KU Leuven), D-Wave (Leap SDK) gibi önde gelen kuantum yazılım kütüphaneleri
- Simülasyon, ölçüm, zaman evrimi ve kuantum hata düzeltme uygulamaları
- Deutsch-Jozsa, Grover, QFT, Shor, VQE, QAOA gibi kuantum algoritmaların programatik gerçekleştirilmesi

Bu bölümde kullanılan örneklerin çoğu Python diline dayalıdır. Python'un esnekliği ve bilimsel hesaplamalar için sağladığı zengin kütüphane ekosistemi sayesinde, kuantum programlama dünyasına giriş daha erişilebilir hâle gelmiştir.

18.1. QuTiP İLE KUANTUM SİMÜLASYONLARI

18.1.1. QuTiP'e Giriş

QuTiP (Quantum Toolbox in Python), açık ve kapalı kuantum sistemlerinin simülasyonu için geliştirilmiş bir Python kütüphanesidir. QuTiP kütüphanesi Dirac notasyonu, Pauli matrisleri, yoğunluk operatörleri gibi temel kuantum yapıları doğrudan tanımlamaya ve zaman evrimlerini hesaplamaya olanak tanır. QuTiP kütüphanesi özellikle araştırma ve eğitim amaçlı kuantum simülasyonları için çok güçlü bir araçtır. NumPy ve SciPy altyapısı ile çalışır ve Matplotlib ile kolayca grafik üretir.

18.1.2. Temel Kullanım

18.1.2.1. Qubit Oluşturma

$|0\rangle$ ve $|1\rangle$ durumları için aşağıdaki gibi $\text{basis}(2, 0)$ ve $\text{basis}(2, 1)$ ifadeleri kullanılır.

```
from qutip import *  
ket0 = basis(2, 0) #  $|0\rangle$  durumu  
ket1 = basis(2, 1) #  $|1\rangle$  durumu
```

18.1.2.2. Süperpozisyon Durumu Oluşturma

$|\psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle)$ süperpozisyon durumunu oluşturmak için aşağıdaki kod kullanılır:

```
psi = (basis(2, 0) + basis(2, 1)).unit()
```

18.1.2.3. Operatörler: Pauli ve Hadamard

QuTiP, yaygın kuantum kapıları için hazır operatörler sağlar ve bunlar aşağıdaki gibidir:

```
sigmax() # X (NOT) kapısı  
sigmaz() # Z kapısı
```

```
sigmay() # Y kapısı
hadamard\_transform(1) # H kapısı
```

18.1.2.4. Operatör Uygulama

Bir operatörü bir duruma $|\phi\rangle = X|\psi\rangle$ biçiminde uygulamak için aşağıdaki gibi matris çarpımı kullanılır:

```
X = sigmax()
phi = X * ket0
```

18.1.2.5. Beklenen Değer Hesabı

Beklenen değer $\langle A \rangle = \langle \psi | A | \psi \rangle$ aşağıdaki kod ile hesaplanır:

```
expectation_value = expect(sigmaz(), psi)
```

18.1.2.6. Zaman Evrimi (Kapalı Sistem)

Bir sistemin H Hamiltonyeni altında zamanla nasıl evrildiği aşağıdaki gibi bulunabilir. Burada,

$$i\hbar \frac{d}{dt} |\psi(t)\rangle = H |\psi(t)\rangle$$

biçimindedir.

```
H = sigmax() # Hamiltonyen
tlist = np.linspace(0, 10, 100)
result = sesolve(H, ket0, tlist, e_ops=[sigmaz()])
```

18.1.2.7. Karışık Durumlar ve Yoğunluk Matrisi

Yoğunluk matrisi aşağıdaki gibi bulunabilir:

```
rho = ket2dm(psi) #  $|\psi\rangle\langle\psi|$  matrisi
```

18.1.3. Grafiksel Gösterim

Sistemin Z yönündeki Pauli-Z beklenen değerinin zamanla evrimini gösteren grafiğin kodu aşağıdaki gibi yazılabilir:

```
import matplotlib.pyplot as plt
plt.plot(tlist, result.expect[0])
plt.xlabel('Zaman')
plt.ylabel('<Z>')
plt.title('Beklenen Değerin Zamanla Değişimi')
plt.show()
```

Not. QuTiP ile kuantum sistemlerin simülasyonu, teorik hesaplamaları destekler, görselleştirmeyi kolaylaştırır ve karmaşık sistemleri test etmek için etkili bir ortam sunar.

18.1.4. İleri Düzey Konular

Kuantum bilgisayarlarda ileri seviye bazı konular aşağıdaki gibidir:

- Lindblad Formalizmi: Açık sistemler için çevresel etki modellenmesi
- Master Equation: Karışık durumlar için evrim
- Jaynes-Cummings Modeli: Atom-ışık etkileşimi
- Qubit Dolanıklığı ve Ölçüm Simülasyonu

Ödev.

- $|+\rangle$ durumunu QuTiP ile oluşturunuz ve Z operatörünün beklenen değerini hesaplayınız.
- $|0\rangle$ durumuna Hadamard ve ardından X operatörü uygulayarak son durumu analiz ediniz.

18.1.5. QuTiP Fonksiyonları ve Kullanımı

Bu bölüm, en çok kullanılan QuTiP fonksiyonlarını, onların açıklamalarını ve örnek kullanımlarını sunmaktadır.

- `basis( $d, n$ )`, d boyutlu Hilbert uzayında n numaralı baz vektörünü $|n\rangle$ döndürür:

```
basis(2, 0) # => |0>
basis(2, 1) # => |1>
```

- `ket2dm(ket)`, saf kuantum durumundan $\rho = |\psi\rangle\langle\psi|$ yoğunluk matrisini üretir:

```
psi = (basis(2, 0) + basis(2, 1)).unit()
rho = ket2dm(psi)
```

- `sigmax()`, `sigmay()` ve `sigmaz()` sırasıyla Pauli X , Y ve Z operatörlerini döndürür:

```
X = sigmax()
Y = sigmay()
Z = sigmaz()
```

- `qeye( $n$ )`, n boyutlu birim matris I_n 'yi üretir:

```
I2 = qeye(2) # 2x2 birim matris
```

- `tensor(A, B, ...)`, kuantum sistemlerin tensörel çarpımını yapar:

```
psi1 = basis(2, 0)
psi2 = basis(2, 1)
composite = tensor(psi1, psi2) # |0>\otimes|1>
```

- `expect(A, psi)`, $\langle A \rangle = \langle \psi | A | \psi \rangle$ beklenen değerini hesaplar:

```
expect(sigmaz(), psi)
```

- `fidelity(rho1, rho2)`, iki durumun benzerliğini ($\mathcal{F}(\rho_1, \rho_2)$) verir:

```
fidelity(ket2dm(psi), ket2dm(psi)) # = 1
```

- `mesolve(H, rho0, tlist, c_ops=[], e_ops=[])`, açık sistemler için master denklem çözücüsüdür (Lindblad çözümleyici):

```
H = sigmax()
rho0 = ket2dm(basis(2, 0))
tlist = np.linspace(0, 10, 100)
result = mesolve(H, rho0, tlist)
```

- `sesolve(H, psi0, tlist, e_ops=[])`, kapalı sistemler için Schrödinger denklem çözücüsüdür:

```
H = sigmax()
psi0 = basis(2, 0)
tlist = np.linspace(0, 10, 100)
result = sesolve(H, psi0, tlist, e_ops=[sigmaz()])
```

- `Qobj`, kuantum nesnesi sınıfıdır. Operatörleri ve durumları temsil eder:

```
X = Qobj([[0, 1], [1, 0]]) # Pauli-X operatörü
```

- `dag(ket)`, Hermisyen dönüşümünü ($\langle\psi|$) alır:

```
psi = basis(2, 0) + basis(2, 1)
bra = dag(psi)
```

- `ptrace(rho, [subsystems])`, alt sistemler için kısmi iz alma işlemi yapar:

```
psi = tensor(basis(2, 0), basis(2, 1))
rho = ket2dm(psi)
subsystem0 = ptrace(rho, 0)
```

18.2. ÖRNEK PROBLEM: QUBİTİN ZAMANLA EVRİMİ - HADAMARD UYGULAMASI SONRASI DAVRANIŞ

18.2.1. Problem Tanımı

Başlangıçta $|0\rangle$ durumunda olan bir qubite Hadamard kapısı uygulandıktan sonra, sistemin σ_z gözlemlenebilirine göre zamanla evrimini inceleyiniz. Schrödinger denklemini çözmek için QuTiP kütüphanesi kullanılacaktır. Burada,

- Başlangıç durumu: $|0\rangle$
- Hamiltonyen: $H = \sigma_x$
- Ölçüm operatörü: σ_z

biçimindedir.

18.2.2. Teorik Arka Plan

Hamiltonyen

$$H = \sigma_x = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ 1 & 0 \end{bmatrix}$$

biçimindedir. Başlangıç durumu

$$|0\rangle = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix}$$

olarak alınır. Hadamard kapısı uygulandığında

$$H|0\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle)$$

elde edilir. Sistemin zamanla evrimi Schrödinger denkleminde göre aşağıdaki şekilde tanımlanır:

$$i\hbar \frac{d}{dt} |\psi(t)\rangle = H |\psi(t)\rangle$$

Bu diferansiyel denklem QuTiP kütüphanesindeki `sesolve` fonksiyonu ile sayısal olarak çözülebilir. QuTiP kullanılarak örnek Python kodu aşağıdaki gibidir:

```
from qutip import *
import numpy as np
import matplotlib.pyplot as plt

# Başlangıç durumu |0>
psi0 = basis(2, 0)

# Hamiltonyen (sigma_x): Sistemi zamanla döndürür
H = sigmax()

# Zaman aralığı [0, 10], 100 adım
tlist = np.linspace(0, 10, 100)

# Gözlemlenebilir: sigma_z operatörü
e_ops = [sigmaz()]
```

```
# Schrödinger denklemini çöz
result = sesolve(H, psi0, tlist, e_ops=e_ops)

# Sonuçları çiz
plt.figure(figsize=(8, 4))
plt.plot(tlist, result.expect[0], label=r'$\langle \sigma_z \rangle$')
plt.title("Qubitin Zamanla Evrimi (Hamiltonyen: $\sigma_x$)")
plt.xlabel('Zaman')
plt.ylabel(r'$\langle \sigma_z \rangle$')
plt.grid(True)
plt.legend()
plt.show()
```

Yukarıdaki Python kodu sayesinde aşağıdaki grafik elde edilir:

Şekil 18.1: xxx.

Bu grafik, zaman içinde $\langle \sigma_z \rangle$ değerinin periyodik olarak değiştiğini ve σ_x Hamiltonyeninin qubitin durumunu Bloch küresi üzerinde x -ekseni etrafında döndürdüğünü göstermektedir. Bu davranış kuantum kapılının zamanla nasıl etki ettiğini ve ölçüm operatörlerinin bu etkiyi nasıl gözlemlediğimizi göstermesi açısından oldukça öğreticidir.

Not. Bu tür simülasyonlar, kuantum kontrol teorisi, kuantum hata düzeltme ve kuantum makine öğrenmesi gibi daha ileri konulara geçiş için sağlam bir temel sağlar.

18.3. QuTiP FONKSİYONLARININ UYGULAMALI KULLANIMI

Bu bölüm, QuTiP kütüphanesinin temel fonksiyonlarını gerçek bir kuantum sistem senaryosu üzerinden açıklamaktadır. Her fonksiyonun matematiksel karşılığı verilmiş ve Python koduyla uygulaması gösterilmiştir.

18.3.1. Örnek Senaryo: 2-Qubit Dolanık Durum ve Alt Sistem Analizi

18.3.1.1. tensor() - Tensor Çarpımı ile 2-Qubit Sistemi Oluşturma

Buradaki amaç, $|0\rangle \otimes |1\rangle$ durumunu oluşturmak, yani

$$|\psi\rangle = |0\rangle \otimes |1\rangle = \begin{bmatrix} 1 \\ 0 \end{bmatrix} \otimes \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

ifadesini Python yardımıyla hesaplamaktır. Bunun için aşağıdaki kod kullanılabilir:

```
from qutip import *

# Qubitler tanımlanır
qubit_0 = basis(2, 0)
qubit_1 = basis(2, 1)

# Tensor çarpımı ile sistem oluşturulur
psi = tensor(qubit_0, qubit_1)
```

18.3.1.2. ket2dm() - Ket Vektörünü Yoğunluk Matrisine Çevirme

Buradaki amaç, $\rho = |\psi\rangle \langle \psi|$ yoğunluk matrisini elde etmektir:

```
rho = ket2dm(psi)
```

18.3.1.3. ptrace() - Alt Sistem Elde Etme (Kısmi İz)

Buradaki amaç, $\rho_A = \text{Tr}_B[\rho]$ kısmi izini bulmaktır:

```
rho_A = ptrace(rho, 0) # Birinci qubit (index =0)
rho_B = ptrace(rho, 1) # İkinci qubit (index =1)
```


18.3.1.4. Qobj() – Kuantum Operatörü Tanımlama

Buradaki amaç, manuel bir Pauli-X matrisi tanımlamaktır:

```
X = Qobj([[0, 1], [1, 0]])
```

18.3.1.5. dag() – Hermitik Eşleniğini Alma

Buradaki amaç, $\dagger(|\psi\rangle) = \langle\psi|$ hermitik eşleniğini elde etmektir:

```
bra_psi = dag(psi)
```

18.3.1.6. expect() – Beklenen Değer Hesaplama

Burada, örnek olarak Pauli-Z operatörü σ_z için beklenen değer $\langle Z \rangle$ hesaplamaktır:

```
expect(sigmaz(), qubit_0) # |0> için +1 verir
```

18.3.1.7. sesolve() – Schrödinger Denklemi Çözümü

Kapalı bir kuantum sistemin Hamiltonyen H altında zamanla evrimi $i\frac{d}{dt}|\psi(t)\rangle = H|\psi(t)\rangle$ denklemi ile tanımlanır. Bu evrim ve Z yönündeki beklenen değer değişimi aşağıdaki kod ile hesaplanabilir:

```
H = sigmax() # Hamiltonyen
tlist = np.linspace(0, 10, 100) # Zaman listesi
result = sesolve(H, qubit_0, tlist, e_ops=[sigmaz()])
↪ # <Z>(t) hesaplanıyor
```

18.3.1.8. mesolve() – Master Denklemi ile Açık Sistem Simülasyonu

Lindblad tipi çözümleyici ile çevresel etkileşimler eklenebilir. Örneğin, bir sönmüleme (damping) kanalı ekleyerek sistemin zamanla evrimi şu şekilde hesaplanabilir:

```
H = sigmax() # Hamiltonyen
```

```
c_ops = [np.sqrt(0.1) * destroy(2)] # Sönümleyici
↳ (damping) operatörü
result = mesolve(H, ket2dm(qubit_0), tlist, c_ops,
↳ [sigmaz()]) #  $\langle Z \rangle(t)$  hesaplanıyor
```

18.3.1.9. plot_expectation_values() - Simülasyon Sonuçlarını Görselleştirme

Aşağıdaki kod, simülasyon sonuçlarının grafiğini verir:

```
import matplotlib.pyplot as plt

plt.plot(tlist, result.expect[0])
plt.xlabel("Zaman")
plt.ylabel("Beklenen Değer")
plt.title("Zamanla  $\langle \sigma_z \rangle$ ")
plt.grid(True)
plt.show()
```

18.3.2. Genel Yorum

Bölüm 3.1’de ele alınan örnek senaryo, QuTiP’in ana fonksiyonlarını tek bir sistem üzerinde kullanarak hem teorik hem de uygulamalı olarak anlamayı kolaylaştırır. Bu yapı üzerinden çok daha karmaşık sistemler, dolanık durumlar, açık sistem dinamikleri ve kuantum optik problemleri modellenebilir.

Not. QuTiP, eğitsel ve araştırma amaçlı kuantum hesaplama uygulamalarında kullanılan en güçlü Python kütüphanelerinden biridir. Yüksek seviyede soyutlama sağlar ve kuantum sistemlerini hem teorik hem de deneysel olarak keşfetmeye olanak tanır.

Not. QuTiP fonksiyonları, hem simülasyon hem de analiz yapmak için kullanılır. Özellikle öğrenci odaklı projelerde, kuantum durumlarının evrimi, dolanıklık analizi ve ölçüm ve görselleştirme süreçleri bu fonksiyonlar yardımıyla pratik şekilde uygulanabilir.

18.4. Qiskit 2.0 TEMEL ÖZELLİKLER

Qiskit, IBM tarafından geliştirilen açık kaynaklı bir kuantum bilgi işlem yazılım geliştirme kitidir. Python diliyle yazılmış olup, kullanıcının hem klasik bilgisayar üzerinde simülasyon yapmasına hem de gerçek kuantum donanımlarda hesaplama gerçekleştirmesine olanak tanır.

18.4.1. Qiskit 2.0 ile Gelen Temel Değişiklikler

Qiskit 2.0 ile birlikte API yapısında önemli değişiklikler yapılmıştır. Bu değişiklikler, kullanıcı deneyimini iyileştirmek ve performansı artırmak amacıyla gerçekleştirilmiştir. Aşağıdaki tabloda bazı temel farklar özetlenmiştir:

Özellik	Qiskit < 1.0	Qiskit 2.0+
Devre çalıştırma	<code>execute()</code>	<code>Sampler.run()</code> veya <code>Estimator.run()</code>
Backend yönetimi	<code>Aer.get_backend()</code>	Sampler ve Session yapıları
Ölçüm sonuçları	<code>result.get_counts()</code>	<code>quasi_dists[0].binary_probabilities()</code>
Devre görselleştirme	<code>qc.draw()</code>	Aynı, fakat bazı modüller isteğe bağlı

Tablo 18.1: Qiskit 2.0 ile Gelen Başlıca Yapısal Değişiklikler

18.4.2. Qiskit Mimarisi (Modüler Yapı)

Qiskit, modüler bir yapıya sahiptir ve dört temel bileşenden oluşur:

- Qiskit Terra: Kuantum devreleri oluşturma, kapılar ve temel yapı taşları
- Qiskit Aer: Devrelerin klasik ortamda simülasyonu ve gürültü modellemesi
- Qiskit IBM Provider: Gerçek kuantum cihazlara erişim ve iş gönderme
- Qiskit Primitives: Sampler ve Estimator gibi yeni ve daha verimli yürütme modelleri

18.4.3. Gerekli Kurulumlar

Qiskit'i sisteminize kurmak için aşağıdaki pip komutlarını kullanabilirsiniz:

```
pip install qiskit
pip install qiskit-aer
pip install pylatexenc # Devre görselleştirme için
↪ gereklidir
```

Not. Bazı görselleştirme ve interaktif yapıların sağlıklı çalışabilmesi için matplotlib ve ipywidgets gibi ek kütüphanelerin de benzer biçimde yüklenmesi önerilir.

18.5. Qiskit İLE DEVRE TABANLI UYGULAMALAR

Bu bölüm, Qiskit 2.0+ sürümünü kullanarak adım adım kuantum devreleri oluşturmayı, çalıştırmayı ve yorumlamayı gösterir. Örnekler basitten zora doğru ilerleyecek şekilde tasarlanmıştır. Her bir örnekte, hem teorik arka plan hem de Python kodu detaylı biçimde sunulacaktır.

18.5.1. Tek Qubit Hadamard Kapısı Uygulaması

Bu bölümde amaç, $|0\rangle$ durumuna Hadamard kapısı uygulayarak süperpozisyon elde etmektir. Burada,

- Başlangıç durumu: $|0\rangle$
- Uygulanan kapı: Hadamard (H)
- Beklenen durum: $\frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle)$

biçimindedir. Aşağıdaki kod istenileni verir:

```
from qiskit import QuantumCircuit
from qiskit_aer import Sampler

qc = QuantumCircuit(1)
qc.h(0)
```

```
qc.measure_all()

sampler = Sampler()
job = sampler.run(qc)
result = job.result()
print(result.quasi_dists[0].binary_probabilities())
```

Burada, Hadamard kapısı, $|0\rangle$ durumunu eşit olasılıkla $|0\rangle$ ve $|1\rangle$ durumlarının süperpozisyonuna dönüştürür. Ölçüm sonrası yaklaşık olarak $|0\rangle$ ve $|1\rangle$ durumlarını %50 olasılıkla gözlemleriz.

18.5.2. Bell Durumu Oluşturma Uygulaması

Bu bölümde amaç, $|00\rangle$ başlangıç durumundan $|\Phi^+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle)$ Bell durumunu oluşturmaktır. Bunun için aşağıdaki kod kullanılır:

```
from qiskit import QuantumCircuit
from qiskit_aer import Sampler

qc = QuantumCircuit(2)
qc.h(0)
qc.cx(0, 1)
qc.measure_all()

sampler = Sampler()
result = sampler.run(qc).result()
print(result.quasi_dists[0].binary_probabilities())
```

Burada, ilk qubite Hadamard uygulanarak süperpozisyon yaratılır. Ardından, *CNOT* kapısı ile ikinci qubit dolanıklığa dâhil edilir. Ölçümde ya $|00\rangle$ ya da $|11\rangle$ durumları eşit olasılıkla gözlemlenir.

18.5.3. GHZ Durumu (3 Qubit) Uygulaması

Bu bölümde amaç, $|\text{GHZ}\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|000\rangle + |111\rangle)$ 3 qubitlik GHZ durumunu oluşturmaktır. Bunun için aşağıdaki kod kullanılır:

```
from qiskit import QuantumCircuit
from qiskit_aer import Sampler
```

```

qc = QuantumCircuit(3)
qc.h(0)
qc.cx(0, 1)
qc.cx(1, 2)
qc.measure_all()

sampler = Sampler()
result = sampler.run(qc).result()
print(result.quasi_dists[0].binary_probabilities())

```

Burada, GHZ durumu, üç qubitin tam dolanıklığını ifade eder. Bu devrede sırasıyla Hadamard ve iki *CNOT* kapısıyla tüm qubitler birbirine bağlanır. Ölçüm sonucunda yalnızca $|000\rangle$ ve $|111\rangle$ durumları elde edilir.

18.6. SHOR ALGORİTMASI İLE ASAL ÇARPANLARA AYIRMA

Shor algoritması, bir tamsayının asal çarpanlarını kuantum bilgisayar kullanarak klasik yöntemlere göre üstel hızda bulabilen bir kuantum algoritmasıdır. 1994 yılında Peter Shor tarafından önerilmiş olup, RSA gibi günümüz şifreleme sistemlerinin güvenliğini tehdit eden en önemli kuantum algoritmalarından biridir. Shor algoritmasının amacı, verilen bir N tamsayısını asal çarpanlarına ayırmaktır. Temel fikir şu şekildedir: Asal çarpanlara ayırma problemi, bir sayının modüler üstel periyodunu bulma problemine indirgenir. Bu periyot kuantum alrutini ile bulunur. Ardından klasik yöntemle asal çarpanlar hesaplanır.

18.6.1. $N = 15$ için Adım Adım Shor Algoritması Uygulaması

$N = 15$ tamsayısını göz önüne alalım ve N 'yi asal çarpanlarına ayırmak için aşağıdaki Shor algoritmasının adımlarını izleyelim:

1. $1 \leq a < N$ ve $\gcd(a, N) = 1$ olacak biçimde rastgele bir a tamsayısı seçilir. Örneğin, $a = 2$ uygun bir seçimdir, çünkü $1 \leq a < N$ ve $\gcd(a, N) = 1$ biçimindedir.

2. $f(x) = a^x \pmod{N}$ fonksiyonunun periyodu r bulunur. Burada,

x	0	1	2	3	4
$f(x)$	1	2	4	8	1

olduğundan $r = 4$ biçimindedir.

3. Periyodun çift olup olmadığı kontrol edilir. Eğer çiftse devam edilir, aksi takdirde Adım 1'e dönülerek başka bir a seçilir. Burada, $r = 4$ olduğundan çifttir.

4. $p_1 = \gcd(a^{\frac{r}{2}} - 1, N)$ ve $p_2 = \gcd(a^{\frac{r}{2}} + 1, N)$ kullanılarak N 'nin asal çarpanları bulunur. Burada,

$$p_1 = \gcd(a^{\frac{r}{2}} - 1, N) = \gcd(2^2 - 1, 15) = \gcd(3, 15) = 3$$

ve

$$\gcd(a^{\frac{r}{2}} + 1, N) = \gcd(2^2 + 1, 15) = \gcd(5, 15) = 5$$

olduğundan 3 ve 5, $N = 15$ 'in asal çarpanlarıdır.

Shor algoritmasının bir Python kodu örneği aşağıdaki gibi verilebilir:

```
from qiskit.algorithms import Shor
from qiskit_aer.primitives import Sampler
from qiskit.utils import algorithm_globals
```

```
algorithm_globals.random_seed = 42
```

```
shor = Shor()
result = shor.factor(N=15)
print(result.factors) # [[3, 5]]
```

Ayrıca, aşağıdaki Python kodu, Qiskit 2.0+ ile Shor algoritmasının bir başka kullanımını göstermektedir.

```
from qiskit.algorithms import Shor
from qiskit.utils import QuantumInstance
from qiskit.providers.aer import AerSimulator
```

```

# Kuantum simülatörü tanımlanır
simulator = AerSimulator()
qi = QuantumInstance(backend=simulator)

# Shor algoritması nesnesi
shor = Shor(quantum_instance=qi)

# ORTA düzey örnek:  $N = 15$ 
result_15 = shor.factor(N=15)
print("15 için asal çarpanlar:", result_15.factors)

# ZOR düzey örnek:  $N = 21$ 
result_21 = shor.factor(N=21)
print("21 için asal çarpanlar:", result_21.factors)

```

Ek olarak, aşağıdaki fonksiyon, verilen N tamsayısını Shor algoritmasıyla çarpanlara ayırır ve sonucu yazdırır:

```

from qiskit.algorithms import Shor
from qiskit.utils import QuantumInstance
from qiskit.providers.aer import AerSimulator
import warnings

# Uyarıları kapat
warnings.filterwarnings("ignore")

# Kuantum simülatör nesnesi
simulator = AerSimulator()
qi = QuantumInstance(backend=simulator)

# Shor fonksiyonu
def shor_faktORIZasyon(N):
    try:
        shor = Shor(quantum_instance=qi)
        sonuc = shor.factor(N)
        print(f"{N} sayısının asal çarpanları:
        ↪ {sonuc.factors}")
    except Exception as e:
        print(f"Hata oluştu: {e}")

```

Örnek kullanımlar aşağıdaki gibidir:


```

shor_faktORIZASYON(15)    # Beklenen: [3, 5]
shor_faktORIZASYON(21)    # Beklenen: [3, 7]
shor_faktORIZASYON(35)    # Beklenen: [5, 7]
shor_faktORIZASYON(77)    # Beklenen: [7, 11]

```

18.7. QFT İLE PERİYOT BULMA

Shor algoritmasının kuantum kısmı, verilen modüler üstel fonksiyonun periyodunu bulmaya dayanır. Bu işlem, QFT kullanılarak gerçekleştirilir. Hedef, aşağıdaki f fonksiyonun en küçük periyodu r 'yi bulmaktır:

$$f(x) = a^x \pmod{N}$$

Burada, r , $f(x+r) = f(x)$ şartını sağlayan en küçük pozitif tamsayıdır.

Adım 1: Başlangıç Durumu ve Süperpozisyon

İki kuantum yazmaç oluşturulur:

- Birinci kayıt: n -qubitlik süperpozisyonda tüm x değerlerini tutar.
- İkinci kayıt: $f(x)$ değerlerini depolamak için kullanılır.

Başlangıç durumu

$$|0\rangle^{\otimes n} |0\rangle$$

biçimindedir. Hadamard kapıları uygulandıktan sonra birinci kayıt

$$\frac{1}{\sqrt{Q}} \sum_{x=0}^{Q-1} |x\rangle |0\rangle$$

olarak elde edilir. Burada, $Q = 2^n$ örnekleme aralığını temsil eder. Ardından, ikinci kayıt, $f(x) = a^x \pmod{N}$ ile aşağıdaki gibi eşlenir:

$$\frac{1}{\sqrt{Q}} \sum_{x=0}^{Q-1} |x\rangle |f(x)\rangle$$

Adım 2: İkinci Kaydın Ölçülmesi

İkinci kayıt ölçülerek belirli bir $f(x_0)$ değeri gözlemlenir. Bu, birinci

kaydın aşağıdaki forma projeksiyonuna neden olur:

$$\frac{1}{\sqrt{R}} \sum_{k=0}^{R-1} |x_0 + kr\rangle$$

Burada, R periyot boyunca alınan terim sayısıdır ve r fonksiyonun gerçek periyodudur.

Adım 3: QFT Uygulaması

QFT bu süperpozisyon vektörüne uygulandığında şu ifade elde edilir:

$$\sum_{y=0}^{Q-1} c_y |y\rangle$$

c_y katsayıları, r 'nin çarpanları olan belirli y 'lerde maksimuma ulaşır. Özellikle,

$$c_y \approx \frac{1}{R} \sum_{k=0}^{R-1} e^{\frac{2\pi i y k r}{Q}}$$

biçimindedir. Bu durumda, $y \approx Q \frac{s}{r}$ şeklinde rasyonel sayılar etrafında yoğunlaşır.

Adım 4: Devreden Sayısal Bilgi Elde Etme

QFT sonrası ölçüm sonucu olan y , r periyoduna ilişkin bilgi taşır. Özellikle,

$$\frac{y}{Q} \approx \frac{s}{r}$$

Sürekli Kesir Genişlemesi ile r tahmini yapılır.

18.7.1. $N = 15$ için QFT Kullanılarak Periyot Bulma ve Shor Algoritması Uygulaması

$N = 15$ ve $a = 7$ tamsayılarını göz önüne alalım. $1 \leq a < N$ ve $\gcd(a, N) = 1$ koşullarının sağlandığı açıktır. $f(x) = 7^x \pmod{15}$ fonksiyonunun periyodu olan r 'yi QFT yardımıyla aşağıdaki gibi adım adım bulalım:

Adım 1: Modüler Üstel Fonksiyon Tanımı

Söz konusu

$$f(x) = 7^x \pmod{15}$$

fonksiyonu için

x	0	1	2	3	4
$f(x)$	1	7	4	13	1

olduğundan $r = 4$ biçimindedir.

Adım 2: Süperpozisyon ve Fonksiyon Değeri

$\frac{1}{\sqrt{8}} \sum_{x=0}^7 |x\rangle |0\rangle$ başlangıç durumuna oracle U_f uygulanırsa

$$\frac{1}{\sqrt{8}} \sum_{x=0}^7 |x\rangle |f(x)\rangle$$

elde edilir.

Adım 3: Fonksiyon Kayıtlarının Ölçülmesi

İkinci yazmaç ölçüldüğünde, örneğin ölçüm sonucu $f(x) = 1$ geldi diyelim. Bu durumda, $x \in \{0, 4\}$ olur ve ilk yazmaç aşağıdaki süperpozisyon hâline çöker:

$$\frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |4\rangle)$$

Adım 4: QFT Uygulaması

$|0\rangle + |4\rangle$ durumuna QFT uygulanırsa

$$\sum_{k=0}^7 c_k |k\rangle$$

elde edilir. Bu dönüşüm sonucunda katsayılar

$$c_k = \frac{1}{\sqrt{8}} \left(1 + e^{\frac{2\pi i 4k}{8}} \right) = \frac{1}{\sqrt{8}} (1 + e^{\pi i k}) = \frac{1}{\sqrt{8}} (1 + (-1)^k)$$

olarak bulunur. Böylece, k çiftse $c_k = \frac{2}{\sqrt{8}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$ ve tekse $c_k = 0$ olur. Bu durumda, ölçüm olasılığı en yüksek olan değerler $k \in \{0, 2, 4, 6\}$ biçimindedir.

Adım 5: Periyodu Bulmak

Kabul edelim ki, $k = 2$ için ölçülen değer elde edilsin. Bu durumda,

$$\frac{k}{Q} = \frac{2}{8} = \frac{1}{4}$$

olduğundan $r \approx 4$ olarak seçilir. Bu da fonksiyonun gerçek periyodu ile uyuşur.

Sonuç olarak, QFT kullanılarak, $f(x) = 7^x \pmod{15}$ fonksiyonunun periyodu başarıyla bulundu. Bu bilgiyle, Shor algoritmasının klasik kısmı devreye girer ve

$$\gcd(7^2 - 1, 15) = \gcd(48, 15) = 3$$

ve

$$\gcd(7^2 + 1, 15) = \gcd(50, 15) = 5$$

olduğundan $N = 15$ 'in çarpanları 3 ve 5 olarak elde edilir.

QFT'nin bu özelliği, modüler üstel fonksiyonların periyodik yapısını yüksek olasılıkla belirli frekanslara odaklayarak ortaya çıkarır. Bu nedenle, QFT, Shor algoritmasında periyodu bulmak için vazgeçilmez bir araçtır.

18.7.2. Notlar ve Açıklamalar

- Shor algoritması yalnızca bileşik (1'den büyük asal olmayan) sayıların asal çarpanlarını bulmak için uygundur; N asal ise anlamlı sonuç vermez.
- Algoritma, klasik algoritmalarından çok daha hızlı asal çarpanlara ayırma işlemi gerçekleştirerek kuantum bilgisayarların üstel hız avantajını gösterir.
- Simülasyon ortamında çalışmak için “AerSimulator” kullanılabilir.
- Gerçek kuantum donanımında çalıştırmak için “IBMPProvider” veya IBMQ sağlayıcıları üzerinden erişim sağlanmalıdır.
- $a^x \pmod N$ işlemi, kuantum devresine modüler üstel fonksiyonlar şek-

linde kodlanır.

- Qiskit'in Shor() sınıfı bu işlemleri kullanıcı için otomatik olarak gerçekleştirir.

Not. Shor algoritması, kuantum bilgisayarların klasik sistemlere kıyasla üstel hızda faktörizasyon yapabildiğini gösteren en önemli örneklerden biridir. Klasik algoritmaların çok üzerinde bir performansla asal çarpanlara ayırma işlemini kuantum temelli olarak gerçekleştirmesi, özellikle RSA gibi yaygın kriptografik şemaları kırma potansiyeli nedeniyle stratejik bir öneme sahiptir. Kuantum bilgisayarlar, klasik periyot arama yöntemlerini aşarak periyodu logaritmik sürede belirleyebilir. Bu özellik hem çarpanlara ayırma sürecinin hızını dramatik biçimde artırır hem de dijital güvenliğin ve kuantum kriptografinin geleceğini yeniden şekillendirebilecek kritik bir etkiye işaret eder.

18.8. Cirq İLE GOOGLE TABANLI KUANTUM DEVRE GELİŞTİRME

Cirq, Google tarafından geliştirilen açık kaynaklı bir kuantum programlama kütüphanesidir. Amaç, kuantum devrelerini kolayca oluşturmak, simüle etmek ve Google'ın Sycamore gibi kuantum işlemcileri üzerinde çalıştırmaktır. Python tabanlı bir yapıya sahip olan Cirq, özellikle NISQ dönemine özgü algoritmaların geliştirilmesinde büyük kolaylık sunmaktadır.

Bu bölümde Cirq kütüphanesinin kurulumu, temel yapı taşları, kuantum devre modellemesi, ölçüm, simülasyon ve Grover, Deutsch-Jozsa gibi özel kuantum algoritmaların nasıl kodlandığı örneklerle birlikte incelenecektir.

18.8.1. Kurulum

Cirq kütüphanesini sisteminize kurmak için aşağıdaki pip komutunu çalıştırmanız yeterlidir:

```
pip install cirq
```

18.8.2. Cirq Mimarisi

Cirq, aşağıdaki temel bileşenler üzerine inşa edilmiştir:

- Qubit Tanımı: GridQubit, LineQubit gibi fiziksel veya soyut qubit nesneleri
- Kapılar (Gates): Pauli, Hadamard, *CNOT*, *T*, *RX*, *RY*, *RZ* vb. temel kuantum kapıları
- Devreler (Circuits): Kapıların qubitler üzerinde belirli sırayla uygulanması
- Simülatör: Devrenin klasik bilgisayarda simülasyonu için simülatör nesnesi
- Ölçüm ve Sonuçlar: Qubitlerin klasik bitlere dönüştürülmesi ve sonuçların istatistiksel olarak alınması

18.8.3. Cirq Kütüphanesinde Temel Fonksiyonlar ve Kullanımları

Cirq, kuantum devrelerinin modellenmesi, simülasyonu ve çalıştırılması için geniş bir fonksiyon yelpazesi sunar. Bu bölümde, Cirq kütüphanesindeki bazı temel işlevler, kullanım örnekleriyle birlikte sunulacaktır.

- `LineQubit.range(n)`, ardışık n adet qubit tanımlar. Kuantum devresinde bu qubitler üzerinde işlem yapılır. Örnek kullanım aşağıdaki gibidir:

```
q0, q1, q2 = cirq.LineQubit.range(3)
```

- `cirq.Circuit(...)`, kuantum kapılarından oluşan devreyi oluşturur. Giriş olarak kapılar veya işlem listeleri alır. Örnek kullanım aşağıdaki gibidir:

```
circuit = cirq.Circuit(cirq.H(q0), cirq.CNOT(q0, q1))
```

- `cirq.H(qubit)`, Hadamard kapısı uygular. Süperpozisyon elde etmek için kullanılır. Örnek kullanım aşağıdaki gibidir:

```
circuit.append(cirq.H(q0))
```

- `cirq.CNOT(control, target)`, *CNOT* (kontrollü-X) kapısını tanımlar. Örnek kullanım aşağıdaki gibidir:

```
circuit.append(cirq.CNOT(q0, q1))
```

- `cirq.measure(qubit, key=...)`, ölçüm işlemi gerçekleştirir. `key`, klasik sonuçların etiketlenmesi için kullanılır. Örnek kullanım aşağıdaki gibidir:

```
circuit.append(cirq.measure(q0, key='result0'))
```

- `cirq.Simulator()`, kuantum devresinin klasik ortamda simüle edilmesini sağlar. Örnek kullanım aşağıdaki gibidir:

```
simulator = cirq.Simulator()
```

- `simulator.run(circuit, repetitions=...)`, devreyi belirtilen sayıda tekrar çalıştırır ve sonuçları döndürür. Örnek kullanım aşağıdaki gibidir:

```
result = simulator.run(circuit, repetitions=100)
```

- `cirq.Rx(theta)(qubit)`, X eksenini etrafında θ kadar dönüş yapan rotasyon kapısıdır. Örnek kullanım aşağıdaki gibidir:

```
import sympy
theta = sympy.Symbol('theta')
circuit.append(cirq.rx(theta)(q0))
```

- `cirq.decompose(operation)`, karmaşık bir işlemi temel kapılara ayırır. Özellikle, özelleştirilmiş kapıların alt işlemlerini görmek için kullanılır. Örnek kullanım aşağıdaki gibidir:

```
decomposed = cirq.decompose(cirq.CCZ(q0, q1, q2))
```

- `cirq.flatten(op_tree)`, devre öğelerinden oluşan ağaç yapılarını düzleştirerek daha okunabilir hâle getirir. Örnek kullanım aşağıdaki gibidir:

```
for op in cirq.flatten(circuit): print(op)
```

- `cirq.resolve_parameters`, parametrik devrelerde sembolik ifadeleri sayısal değerlere bağlar. Örnek kullanım aşağıdaki gibidir:

```
resolved = cirq.resolve_parameters(circuit, {'theta':
    ↪ 3.14})
```

18.8.3.1. Uygulamalı Mini Örnek

Aşağıdaki örnekte 2 qubitlik bir devre tanımlanmakta ve ölçüm işlemleri sonucunda çıkan klasik bitler analiz edilmektedir:

```
import cirq

# Qubit tanımı
q0, q1 = cirq.LineQubit.range(2)

# Devre tanımı
circuit = cirq.Circuit(
    cirq.H(q0),
    cirq.CNOT(q0, q1),
    cirq.measure(q0, key='m0'),
    cirq.measure(q1, key='m1')
)

# Simülasyon
sim = cirq.Simulator()
result = sim.run(circuit, repetitions=20)

# Sonuçları göster
print(result)
```

Bu çıktı, klasik bitler üzerinde yapılan ölçüm sonuçlarının 20 tekrarda hangi dağılımı gösterdiğini verir.

18.9. Cirq İLE GROVER ALGORİTMASI UYGULAMASI

Grover algoritması, klasik arama algoritmalarına göre kuadratik hızlanma sağlayan önemli bir kuantum algoritmasıdır. Özellikle, doğrusal arama gerektiren veritabanı problemlerinde kullanılır. Bu bölümde, Ci-

rq kütüphanesi ile $N = 4$ elemanlı bir veri tabanında hedef ögeyi bulmak için Grover algoritmasını adım adım uygulayacağız.

18.9.1. Örnek Problem

Kabul edelim ki, veritabanında dört olası öge var olsun ve bunlar $\{00, 01, 10, 11\}$ ile gösterilsin. Hedef durumumuz $|10\rangle$ durumudur. Amacımız bu durumu Grover algoritması ile tek bir yinelemede yüksek başarı olasılığıyla bulmaktır.

Adım 1: Qubit Tanımı ve Başlangıç Durumu

İki adet qubit tanımlanır ve bu qubitlere Hadamard kapısı uygulanarak süperpozisyon elde edilir. Örnek Python kodu aşağıdaki gibidir:

```
import cirq

# Qubitleri tanımla
q0, q1 = cirq.LineQubit.range(2)
qubits = [q0, q1]

# Devre oluştur
circuit = cirq.Circuit()

# Başlangıç: Hadamard kapısı ile süperpozisyon
circuit.append([cirq.H(q) for q in qubits])
```

Sonuç olarak, aşağıdaki kuantum durumu elde edilir:

$$\frac{1}{2}(|00\rangle + |01\rangle + |10\rangle + |11\rangle)$$

Adım 2: Oracle (Hedefi İşaretleme)

Oracle fonksiyonu, yalnızca hedef duruma negatif işaret (faz çevirme) uygular. Bizim hedefimiz $|10\rangle$ olduğundan, bu durumu işaretlemeliyiz. Örnek Python kodu aşağıdaki gibidir:

```
# Oracle:  $|10\rangle$ 'u işaretle
```

```
def oracle():
    o = cirq.Circuit()
    o.append(cirq.X(q0)) # |10> için q0'a X kapısı uygula
    o.append(cirq.CZ(q0, q1)) # Kontrollü-Z ile işaretleme
    o.append(cirq.X(q0)) # X kapısını geri al
    return o

circuit += oracle()
```

Bu işlem sonrası aşağıdaki gibi yalnızca $|10\rangle$ negatif işaret alır:

$$\frac{1}{2}(|00\rangle + |01\rangle - |10\rangle + |11\rangle)$$

Adım 3: Difüzyon Operatörü (Invert About Mean)

Difüzyon operatörü, genlikleri ortalamaya göre yansıtır. Bu adım, hedef durumun olasılığını yükseltir. Örnek Python kodu aşağıdaki gibidir:

```
# Difüzyon (invert about mean)
def diffuser():
    d = cirq.Circuit()
    d.append([cirq.H(q) for q in qubits])
    d.append([cirq.X(q) for q in qubits])
    d.append(cirq.H(q1))
    d.append(cirq.CZ(q0, q1))
    d.append(cirq.H(q1))
    d.append([cirq.X(q) for q in qubits])
    d.append([cirq.H(q) for q in qubits])
    return d

circuit += diffuser()
```

Adım 4: Ölçüm ve Simülasyon

Kuantum durumu aşağıdaki Python koduyla ölçülür:

```
# Ölçüm işlemi
circuit.append(cirq.measure(*qubits, key='result'))
```

```
# Simülasyon
sim = cirq.Simulator()
result = sim.run(circuit, repetitions=20)
print("Ölçüm Sonuçları:\n", result)
```

18.9.2. Beklenen Sonuç

Yeterli tekrar sayısı ile yapılan ölçümler sonucunda hedef durum olan $|10\rangle$ ağırlıklı olarak gözlenecektir.

Not. Grover algoritması $N = 2^n$ için yaklaşık $\sqrt{N}$ yinelemeye ihtiyaç duyar. Bu örnekte $N = 4 = 2^2$ olduğundan $\sqrt{2} \cong 1$ iterasyon yeterlidir.

Sonuç olarak, bu örnekte Cirq kullanılarak 2-qubitlik bir Grover algoritması devresi başarıyla oluşturulmuştur. Oracle, difüzyon ve ölçüm adımları açıkça kodlanmış ve sonuçlar simülasyon ile doğrulanmıştır. Daha büyük N durumları için benzer yapı genişletilebilir.

Özetle, Cirq ile yapılan kuantum programlama işlemleri Python'un yapısal gücüyle birleştirilerek oldukça esnek ve okunabilir hâle gelir. Yukarıda verilen fonksiyonlar Cirq kullanımının temel taşlarını oluşturur ve daha karmaşık algoritmaların uygulanabilmesi için vazgeçilmezdir.

18.9.3. Temel Bir Devre Örneği: Hadamard ve CNOT

Aşağıdaki Python kodunda iki qubitlik basit bir dolanıklık devresi tanımlanmaktadır:

```
import cirq

# Qubit tanımı
q0, q1 = cirq.LineQubit.range(2)

# Kapılar ve devre
circuit = cirq.Circuit(
    cirq.H(q0),
    cirq.CNOT(q0, q1),
    cirq.measure(q0, key='m0'),
```

```

cirq.measure(q1, key='m1')
)

# Simülasyon
simulator = cirq.Simulator()
result = simulator.run(circuit, repetitions=100)

# Sonuçları yazdır
print(result)

```

18.9.4. Devre Görselleştirme

Cirq ile oluşturulan devreler ASCII tabanlı görselleştirilebilir:

```

(0): ---H---@---M('m0')---
|
(1): -----X---M('m1')---

```

18.9.5. Ölçüm Sonuçlarının Yorumu

Simülasyon sonucunda çıkan ölçüm değerleri istatistiksel olarak dağılım gösterir. Örneğin, 100 tekrar için aşağıdakine benzer sonuçlar alınabilir:

```

m0=0 m1=0: 52
m0=1 m1=1: 48

```

Bu, $|\Phi^+\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle)$ durumunun simülasyonla elde edildiğini gösterir.

18.9.6. Fonksiyonel Devre Tanımı ve Ölçüm

Cirq ile fonksiyonel yaklaşımla devreler aşağıdaki gibi modüler biçimde de tanımlanabilir:

```

def bell_circuit():
    q0, q1 = cirq.LineQubit.range(2)
    circuit = cirq.Circuit()

```

```

circuit.append(cirq.H(q0))
circuit.append(cirq.CNOT(q0, q1))
circuit.append([cirq.measure(q0, key='q0'),
cirq.measure(q1, key='q1')])
return circuit

# Devreyi oluştur
circuit = bell_circuit()
result = simulator.run(circuit, repetitions=200)
print(result)

```

18.9.7. Parametrik Kapılar ve Zaman Evrimi

Cirq, parametrik dönüş kapılarını da destekler. Örneğin, Z ekseninde dördürme aşağıdaki Python koduyla elde edilebilir:

```

import sympy

theta = sympy.Symbol('theta')
qubit = cirq.LineQubit(0)

circuit = cirq.Circuit(cirq.rz(theta)(qubit))
print(circuit)

```

Bu sembolik dönüşler, optimize edilebilir devre yapılarında oldukça kullanışlıdır.

18.10. Cirq İLE GROVER ALGORİTMASI: “cumali” KELİMESİNDE “m” HARFİNİN YERİ

Bu örnekte, Cirq kütüphanesi ile Grover algoritması kullanılarak bir karakter dizisinde belirli bir karakterin konumunun kuantum bilgisayarla nasıl bulunabileceği gösterilmektedir. Hedef karakterimiz “m” olup, “cumali” kelimesi içinde 2. indekste yer almaktadır.

Adım 1: Problem Tanımı

Kelime: cumali

Hedef karakter: m

Hedef indeks: 2

Toplam karakter sayısı: 6

Grover algoritması yalnızca 2^n boyutunda çalıştığından ve toplam karakter sayısı 6 olduğundan $2^3 = 8$ seçilmiştir. Bu nedenle, $n = 3$ qubit kullanılacaktır.

Adım 2: Cirq Kullanılarak Python Kodu

Cirq kullanılarak istenileni elde etmek için aşağıdaki Python kodu kullanılabilir:

```
import cirq
import numpy as np
from collections import Counter

# 3 qubit tanımlanır ( $2^3 = 8 \geq 6$  karakter)
qubits = [cirq.LineQubit(i) for i in range(3)]
circuit = cirq.Circuit()

# Süperpozisyon
circuit.append(cirq.H.on_each(*qubits))

# Oracle tanımı (Hedef: index 2  $\rightarrow$  010)
def oracle(target):
    o = cirq.Circuit()
    if target & 1 == 0: o.append(cirq.X(qubits[0]))
    if (target >> 1) & 1 == 0: o.append(cirq.X(qubits[1]))
    if (target >> 2) & 1 == 0: o.append(cirq.X(qubits[2]))

    o.append(cirq.H(qubits[2]))
    o.append(cirq.CCX(qubits[0], qubits[1], qubits[2]))
    o.append(cirq.H(qubits[2]))

    if target & 1 == 0: o.append(cirq.X(qubits[0]))
    if (target >> 1) & 1 == 0: o.append(cirq.X(qubits[1]))
    if (target >> 2) & 1 == 0: o.append(cirq.X(qubits[2]))
    return o

circuit += oracle(2)
```

```

# Difüzyon operatörü
def diffuser():
    d = cirq.Circuit()
    d.append(cirq.H.on_each(*qubits))
    d.append(cirq.X.on_each(*qubits))

    d.append(cirq.H(qubits[2]))
    d.append(cirq.CCX(qubits[0], qubits[1], qubits[2]))
    d.append(cirq.H(qubits[2]))

    d.append(cirq.X.on_each(*qubits))
    d.append(cirq.H.on_each(*qubits))
    return d

circuit += diffuser()

# Ölçüm
circuit.append(cirq.measure(*qubits, key='result'))

# Simülasyon
sim = cirq.Simulator()
results = sim.run(circuit, repetitions=50)
counts = Counter([int("".join(str(b) for b in
    ↪ result[::-1])), 2)
for result in results.measurements['result']])
print("Ölçüm Sonuçları:", dict(counts))

```

Adım 3: Beklenen Sonuç ve Açıklama

Grover algoritması başarıyla uygulandığında, ölçüm sonuçlarında $|010\rangle$ yani 2 değerinin yüksek frekansta gözlemlenmesi beklenir. Bu, cumali kelimesindeki *m* harfinin bulunduğu indeksin kuantum devresi ile başarıyla tespit edildiğini gösterir. Sonuç olarak, bu örnek, klasik veri (karakter dizisi) üzerinde Grover algoritmasının uygulanabileceğini göstermekte ve Cirq ile kuantum programlamanın nasıl yapıldığını uygulamalı olarak tanıtmaktadır. Uygulama gerçek bir kuantum bilgisayara aktarılabilir veya Cirq simülatörü ile test edilebilir.

18.11. PARAMETRİK DEVRELERLE OPTİMİZASYON VE VARYASYONEL ALGORİTMALAR

Kuantum algoritmalarının klasik algoritmalara göre avantaj sunduğu alanlardan biri de optimizasyon problemleridir. Özellikle parametrik (parametrelenebilir) kuantum devreleri kullanılarak geliştirilen Varyasyonel Kuantum algoritmaları (Variational Quantum algorithms (VQA)), hibrit kuantum-klasik mimariyle çalışarak zorlu optimizasyon problemlerinin çözümünü hedefler.

18.11.1. Temel Yaklaşım

Parametrik kuantum devreleri, klasik parametreler $\vec{\theta} = (\theta_1, \theta_2, \dots, \theta_n)$ ile kontrol edilen kapılardan oluşur. Amaç, bu parametrelerin optimizasyonuyla bir hedef fonksiyonun (genellikle Hamiltonyen beklenti değeri) minimumuna ulaşmaktır:

$$C(\vec{\theta}) = \langle \psi(\vec{\theta}) | H | \psi(\vec{\theta}) \rangle$$

Burada, $|\psi(\vec{\theta})\rangle$, parametrelenmiş kuantum devresinin çıktısıdır, H , Ising modeli gibi problem Hamiltonyenidir ve $C(\vec{\theta})$, klasik bilgisayarda minimize edilecek maliyet fonksiyonudur.

18.11.2. Varyasyonel Kuantum Devre Yapısı

Parametrik devreler genellikle aşağıdaki yapıda kurulur:

- Başlangıçta $|0\rangle^{\otimes n}$ durumundaki n qubit hazırlanır.
- Hadamard veya $R_y(\theta)$ gibi parametrik dönüşüm kapıları uygulanır.
- Qubitler arasında etkileşim sağlayan kontrollü- Z (CZ) veya kontrollü- X (CX) kapıları kullanılır.
- Devre sonucu ölçülerek gradient descent, COBYLA, Nelder-Mead gibi klasik bir optimizasyon algoritmasıyla parametreler güncellenir.

18.11.3. Örnek: 2-Qubitlik Parametrik Devre ile Optimizasyon

Aşağıdaki devrede $R_y(\theta)$ kapıları parametrelidir:

$$|\psi(\theta_1, \theta_2)\rangle = CX(R_y(\theta_1) \otimes R_y(\theta_2))|00\rangle$$

Hedef fonksiyon

$$C(\vec{\theta}) = \langle \psi(\vec{\theta}) | Z \otimes Z | \psi(\vec{\theta}) \rangle$$

biçimindedir. Bu beklenti değeri, devreden elde edilen çıkış durumu kullanılarak ölçülür. Sonrasında bu değer klasik optimizasyon yöntemi ile minimize edilir.

18.11.4. Uygulama Alanları

VQA ile ilgili bazı uygulamalar aşağıdaki gibidir:

- Kuantum kimyada moleküler enerji seviyelerinin hesaplanması (VQE)
- Kombinatorial optimizasyon (QAOA)
- Kuantum makine öğrenmesi (VQC, Quantum Kernel Methods)
- Portföy optimizasyonu, lojistik ve rota planlama

18.11.5. Önemli Algoritmalar

Bazı önemli varyasyonel algoritmalar aşağıdaki gibidir:

- VQE (Variational Quantum Eigensolver): Kimyasal Hamiltonyenlerin en düşük özdeğerini bulmak için kullanılır.
- QAOA (Quantum Approximate Optimization Algorithm): Zor kombinatorial optimizasyon problemlerine yaklaşık çözümler üretir.
- VQC (Variational Quantum Classifier): Kuantum destekli sınıflandırıcı algoritmalarda kullanılır.

18.11.6. Genel Devre Şeması

Aşağıda tipik bir parametrik devre gösterilmektedir (görselleştirme Qiskit ile yapılabilir):

```
q_0: --Ry(t0)--o-----Ry(t2)--M--  
|  
q_1: --Ry(t1)--X-----Ry(t3)--M--
```

Parametrelenmiş kuantum devreleri, özellikle NISQ döneminde klasik-quantum hibrit algoritmaların temel yapı taşı oluşturmaktadır. Bu devrelerle yapılan varyasyonel algoritmalar, günümüz kuantum bilgisayarlarının çözebileceği en anlamlı problemlerden bazılarını hedefler.

18.11.7. Cirq ile Parametrik Devre ve Varyasyonel Optimizasyon Örneği

Aşağıda Cirq kullanılarak oluşturulan 2-qubitlik parametrik devre yer almaktadır. Amaç, parametrelere bağlı olarak $\langle Z \otimes Z \rangle$ beklenti değerini hesaplamaktır.

```
import cirq  
import numpy as np  
  
# Qubitleri tanımla  
q0, q1 = cirq.LineQubit.range(2)  
  
# Parametrelili dönüşler için semboller  
theta0 = cirq.Symbol('theta0')  
theta1 = cirq.Symbol('theta1')  
  
# Devreyi oluştur  
circuit = cirq.Circuit(  
    cirq.ry(theta0)(q0),  
    cirq.ry(theta1)(q1),  
    cirq.CNOT(q0, q1),  
    cirq.measure(q0, key='z0'),  
    cirq.measure(q1, key='z1')  
)
```

```

# Simülatör başlat
simulator = cirq.Simulator()

# Parametre değerlerini belirle
param_resolver = cirq.ParamResolver({'theta0': np.pi/4,
'theta1': np.pi/4})

# Devreyi çalıştır
result = simulator.run(circuit, param_resolver,
repetitions=1000)

# Ölçüm sonuçlarını oku
z0 = np.array(result.measurements['z0']).flatten()
z1 = np.array(result.measurements['z1']).flatten()

#  $\langle Z \otimes Z \rangle$  hesapla
expectation = np.mean((1 - 2*z0) * (1 - 2*z1))

print("<Z\otimes Z> beklenti değeri:", expectation)

```

Burada,

- İki qubite ayrı ayrı $R_y(\theta)$ dönüşleri uygulanır.
- Qubitler arasında $CNOT$ kapısı etkileşim sağlar.
- Ölçümler Z -bazında yapılır.
- $\langle Z \otimes Z \rangle$ değeri ölçüm sonuçlarından hesaplanır.

Bu yapı, varyasyonel algoritmaların temelini oluşturur. θ_0 ve θ_1 değerleri optimize edilerek istenen hedef fonksiyon minimuma indirilebilir.

18.11.8. Sonuç ve Öneriler

Cirq, Google'ın kuantum işlemcileriyle çalışmak isteyen geliştiriciler ve araştırmacılar için önemli bir araçtır. Özellikle, devre modeline yakınlığı, kapı setlerinin açık tanımı ve Python ile entegrasyonu sayesinde kuantum algoritmaların prototiplenmesi oldukça kolaydır.

İleri bölümlerde aşağıdaki uygulamalar gerçekleştirilecektir:

- Grover algoritmasının Cirq ile implementasyonu
- Parametrik devrelerle optimizasyon ve varyasyonel algoritmalar
- Rehberli devre öğrenimi ve ölçüm tabanlı kuantum devreleri

18.12. D-WAVE İLE QA VE OPTİMİZASYON

QA, özellikle kombinatoryal optimizasyon problemlerini çözmek için geliştirilen bir kuantum hesaplama paradigmasıdır. D-Wave sistemleri, bu yaklaşımı fiziksel kuantum donanımında uygulayan ilk ticari kuantum bilgisayarlarıdır.

Bu yöntemde, sistemin Hamiltonyeni, çözüm uzayının tüm olasılıklarını kapsayan bir süperpozisyonla başlatılır ve zamanla problemin çözümüne karşılık gelen Hamiltonyen'e doğru aşağıdaki gibi evrimleştirilir:

$$H(t) = (1 - s(t))H_B + s(t)H_P$$

Burada,

- H_B , başlangıç Hamiltonyenidir.
- H_P , problem Hamiltonyenidir
- $s(t) \in [0, 1]$, zamanla artan bir fonksiyondur

18.12.1. Ising Modeli ve QUBO Formu

D-Wave makineleri iki farklı matematiksel modelle çalışır:

- Ising Modeli:

$$E(s) = \sum_i h_i s_i + \sum_{i < j} J_{ij} s_i s_j, \quad s_i \in \{-1, 1\}$$

- QUBO Formu:

$$E(x) = \sum_i Q_{ii} x_i + \sum_{i < j} Q_{ij} x_i x_j, \quad x_i \in \{0, 1\}$$

QUBO ve Ising modelleri birbirine dönüşebilir. D-Wave'in API'si her iki formu da destekler.

18.12.2. Kurulum

D-Wave'i sisteminize kurmak için aşağıdaki pip komutunu çalıştırmanız yeterlidir:

```
pip install dwave-ocean-sdk
```

D-Wave erişimi için ayrıca bir API token gereklidir. Aşağıdaki gibi oturum açılır:

```
from dwave.system import DWaveSampler,  
EmbeddingComposite
```

```
sampler = EmbeddingComposite(DWaveSampler())
```

18.13. D-WAVE OKYANUS YAZILIM GELİŞTİRME KİTİ (OCEAN SOFTWARE DEVELOPMENT KİT (Ocean SDK)) KULLANIMI VE TEMEL FONKSİYONLAR

18.13.1. Ocean SDK Nedir?

D-Wave Okyanus Yazılım Geliştirme Kiti (Ocean Software Development Kit (Ocean SDK)), D-Wave kuantum sistemlerine ve klasik hibrit çözücülerine erişim sağlayan açık kaynaklı bir Python kütüphanesi koleksiyonudur. Bu SDK, kullanıcıların QUBO ve Ising modelleri tanımlayarak problemlerini kuantum tavlama ya da klasik çözücülerle çözmesini mümkün kılar.

Ocean SDK'nin modüler yapısı şu bileşenleri içerir:

- dimod: QUBO ve Ising modellerini temsil eden soyutlama katmanı
- dwave-system: D-Wave donanımı ve çözücülerine erişim
- dwave-networkx: NetworkX üzerine inşa edilmiş grafik tabanlı uygulamalar

- dwave-cloud-client: D-Wave bulut platformuna erişim için istemci
- dwave-neal: Simüle tavlama çözücüsü
- dwave-hybrid: Hibrit klasik/kuantum çözümler oluşturmak için alt-yapı

18.13.2. Kurulum

D-Wave'i sisteminize kurmak için aşağıdaki pip komutunu çalıştırmanız yeterlidir:

```
pip install dwave-ocean-sdk
```

Kurulum sonrası, ~/.config/dwave/ dizinine bir API token eklenmelidir. Token, D-Wave Leap portalı üzerinden elde edilir: <https://cloud.dwavesys.com/leap>

18.13.3. Temel Ocean Fonksiyonları ve Kullanımları

18.13.3.1. BinaryQuadraticModel (BQM)

QUBO veya Ising modellerini tanımlamak için kullanılır. Örnek Python kodu aşağıdaki gibidir:

```
from dimod import BinaryQuadraticModel

Q = {('x1', 'x1'): 1, ('x2', 'x2'): 1, ('x1', 'x2'): -2}
bqm = BinaryQuadraticModel.from_qubo(Q)
```

18.13.3.2. EmbeddingComposite

D-Wave donanımı, tam bağlanabilir değildir. Bu nedenle, problemleri fiziksel topolojiye gömmek gerekir. EmbeddingComposite, bu işlemi otomatikleştirir. Örnek Python kodu aşağıdaki gibidir:

```
from dwave.system import DWaveSampler,
EmbeddingComposite
```

```
sampler = EmbeddingComposite(DWaveSampler())
response = sampler.sample(bqm, num_reads=100)
```

18.13.3.3. FixedEmbeddingComposite

Önceden belirlenmiş bir gömme (embedding) ile örnekleme yapar. Belirli uygulamalarda performans artırımı sağlar.

18.13.3.4. SimulatedAnnealingSampler (Neal)

QA yerine klasik simüle tavlama kullanmak için kullanılır. Örnek Python kodu aşağıdaki gibidir:

```
from neal import SimulatedAnnealingSampler
sampler = SimulatedAnnealingSampler()
response = sampler.sample(bqm, num_reads=100)
```

18.13.3.5. ExactSolver

Küçük problemleri tüm olasılıkları hesaplayarak çözen deterministik çözücüdür. Örnek Python kodu aşağıdaki gibidir:

```
from dimod import ExactSolver
sampler = ExactSolver()
response = sampler.sample(bqm)
```

18.13.3.6. Sampler.result() ve response.data()

Çözücü sonucunu işlemek için kullanılır. Örnek Python kodu aşağıdaki gibidir:

```
for sample, energy in response.data(['sample',
    ↪ 'energy']):
    print(sample, "Enerji:", energy)
```

18.13.3.7. dwave-hybrid

Hibrit klasik-kuantum algoritmalar için kullanılabilir. Örnek Python kodu aşağıdaki gibidir:

```
from hybrid.reference.kerberos import KerberosSampler
sampler = KerberosSampler()
response = sampler.sample(bqm)
```

18.13.3.8. dwave-networkx

networkx ile entegre çalışan D-Wave çözücüsüdür. Örnek Python kodu aşağıdaki gibidir:

```
import networkx as nx
from dwave_networkx.algorithms import max_cut

G = nx.cycle_graph(4)
cut = max_cut(G,
sampler=EmbeddingComposite(DWaveSampler()))
print(cut)
```

18.13.4. Sonuç ve Öneriler

Ocean SDK, D-Wave kuantum donanımını programlamak için son derece esnek ve modüler bir yapıya sahiptir. Özellikle aşağıdaki adımlar önerilir:

- QUBO modelleme yeteneğinin geliştirilmesi
- Gömme işlemlerinin anlaşılması (EmbeddingComposite, find_embedding)
- Hibrit çözücüler ile karmaşık problemlerin çözülmesi
- Problem büyüklüğü artarken klasik çözücüler ile karşılaştırmalar

18.13.5. Basit QUBO Problemi Uygulaması

Aşağıda $x_1 + x_2 - 2x_1x_2$ fonksiyonunu minimize eden bir QUBO örneği verilmiştir:

```
from dimod import BinaryQuadraticModel
```



```

from dwave.system import DWaveSampler,
EmbeddingComposite

# QUBO matrisini tanımla
Q = {('x1', 'x1'): 1, ('x2', 'x2'): 1, ('x1', 'x2'):
-2}

# Binary modeli oluştur
bqm = BinaryQuadraticModel.from_qubo(Q)

# D-Wave üzerinde çöz
sampler = EmbeddingComposite(DWaveSampler())
sampleset = sampler.sample(bqm, num_reads=100)

# Sonuçları göster
for sample, energy in sampleset.data(['sample',
'energy']):
print(sample, "Enerji:", energy)

```

$x_1 = 1$ ve $x_2 = 1$, $\min(x_1 + x_2 - 2x_1x_2)$ problemi için optimal çözümü verir.

18.13.6. Max-Cut Problemi Uygulaması

Max-Cut problemi, bir grafın düğümlerini iki kümeye ayırarak, kenarların mümkün olduğunca çok kesilmesini hedefler. Bu problem QUBO formuna aşağıdaki gibi dönüştürülür:

```

import networkx as nx
from dwave.networkx.algorithms import max_cut

# Basit bir grafik oluştur
G = nx.cycle_graph(4)

# QUBO matrisini oluştur
Q = {}
for u, v in G.edges:
Q[(u, u)] = Q.get((u, u), 0) - 1
Q[(v, v)] = Q.get((v, v), 0) - 1
Q[(u, v)] = Q.get((u, v), 0) + 2

```

```
# BQM'e çevir
bqm = BinaryQuadraticModel.from_qubo(Q)

# Çözüm
sampleset = EmbeddingComposite(DWaveSampler()).sample(
bqm, num_reads=100)
best = sampleset.first.sample
print("Optimal cut:", best)
```

18.13.7. Sonuç ve Öneriler

D-Wave ile QA, geleneksel optimizasyon yöntemleriyle başa çıkılamayan problemlerde umut vadeden bir alternatif sunar. Özellikle aşağıdaki konuların geliştirilmesi önerilir:

- QUBO modellemesi yetkinliğinin artırılması
- Hibrid kuantum-klasik çözücülerle örneklem derinliğinin artırılması
- Tavlama süresi ve gürültü parametrelerinin incelenmesi
- Bulanık mantık veya evrimsel algoritmalarla birlikte uygulanması

18.14. GÜNLÜK HAYATTAN OPTİMİZASYON PROBLEMLERİ VE D-WAVE ÇÖZÜMLERİ

Bu bölümde, QA yöntemi kullanılarak çözülebilecek nitelikte, günlük yaşamdan türetilmiş optimizasyon problemlerine yer verilmiştir. D-Wave Ocean SDK kullanılarak her problemin adım adım çözümleri Python kodları ve matematiksel açıklamaları ile birlikte sunulmuştur.

18.14.1. En Uygun Yol Seçimi Problemi (Mini Navigasyon Problemi)

Kabul edelim ki, bir kişinin evinden işene gitmesi için üç farklı rota var olsun. Bu kişi en kısa ve en az trafik yoğunluklu rotayı seçmek istemektedir.

Rotalar sırasıyla x_1 , x_2 ve x_3 değişkenleri ile gösterilsin. Sadece bir rota seçilmesi gerekmektedir. Örneğin hem trafiği hem de mesafeyi göz önüne alan “maliyet” (amaç fonksiyonu) aşağıdaki gibi verilsin:

$$\min(3x_1 + 2x_2 + 5x_3)$$

Yalnızca bir yol seçileceği için

$$x_1 + x_2 + x_3 = 1$$

kısıtı göz önüne alınsın. Problemin D-Wave üzerinde çözümüne ilişkin örnek Python kodu aşağıdaki gibidir:

```
from dimod import BinaryQuadraticModel
import neal

bqm = BinaryQuadraticModel({'x1': 3, 'x2': 2, 'x3': 5},
{'x1': {'x2': 2, 'x3': 2}, 'x2': {'x3': 2}}, 0.0,
vartype='BINARY')

sampler = neal.SimulatedAnnealingSampler()
sampleset = sampler.sample(bqm, num_reads=100)
print(sampleset.first)
```

Olası çıktı “En düşük maliyetli rota x_2 olarak bulunmuştur” biçimindedir.

18.14.2. En Yakın Market Seçimi Problemi

Bir kişi A , B ve C isimli üç farklı marketten alışveriş yapabilmektedir. Her markete olan uzaklık sırasıyla 1.2 km, 2.5 km ve 1.8 km’dir. Bu kişi en yakın marketi seçmek istemektedir. Bu klasik bir minimum seçim problemidir.

Her market için $x_A, x_B, x_C \in \{0, 1\}$ şartını sağlayan x_A , x_B ve x_C değişkenleri atanır. Burada, koşul

$$x_A + x_B + x_C = 1$$

biçimindedir. Minimum mesafeyi seçmek için amaç fonksiyonu

$$\min(1.2x_A + 2.5x_B + 1.8x_C)$$

olarak tanımlansın. Bu problem QUBO formuna dönüştürülerek D-Wave'e gönderilebilir. Problemin D-Wave üzerinde çözümüne ilişkin örnek Python kodu aşağıdaki gibi sunulmuştur:

```
from dimod import BinaryQuadraticModel
from dwave.system import EmbeddingComposite,
DWaveSampler

# Katsayılar (hedef fonksiyon için)
linear = {'A': 1.2, 'B': 2.5, 'C': 1.8}
quadratic = {}

# Ceza terimi (yalnızca bir seçim yapılmalı)
lagrange = 5.0
for u in linear:
    for v in linear:
        if u != v:
            quadratic[(u, v)] = 2 * lagrange

for var in linear:
    linear[var] -= lagrange

# BQM modelini oluştur
bqm = BinaryQuadraticModel(linear, quadratic,
offset=lagrange, vartype='BINARY')

# Çözüm
sampler = EmbeddingComposite(DWaveSampler())
sampleset = sampler.sample(bqm, num_reads=100)
print(sampleset.first.sample)
```

Olası çıktı örneği aşağıdaki gibidir:

```
{'A': 1, 'B': 0, 'C': 0}
```

Bu çıktı, en yakın marketin A olduğunu gösterir.

Not. Bu tür problemler şehir içi navigasyon, depo seçimi ve rota planlama gibi birçok alanda uygulanabilir.

18.14.3. En Uygun Elektrik Tarifelerini Seçme Problemi

Bir kişi üç elektrik tarifi arasından seçim yapacaktır. Tarifelerle ilgili bilgiler aşağıdaki gibidir:

- Tarife A: Sabit fiyat 75 TL
- Tarife B: Sabit fiyat 90 TL ve %10 gece indirimi
- Tarife C: Sabit fiyat 65 TL ve aylık 10 TL sabit hizmet bedeli

Bu kişi aylık toplam tüketim (örneğin 300 kWh) üzerinden en düşük maliyetli tarifiyi seçmek istemektedir. Tarifelere atanan değişkenler sırasıyla x_A , x_B ve x_C olmak üzere $x_A, x_B, x_C \in \{0, 1\}$ koşulu sağlansın. Gece kullanımı %30 olmak üzere her tarifenin yaklaşık maliyetinin aşağıdaki gibi olduğunu kabul edelim:

$$\text{Cost}_A = 75$$

$$\text{Cost}_B = 90 - (0.3 \cdot 90 \cdot 0.10) = 90 - 2.7 = 87.3$$

ve

$$\text{Cost}_C = 65 + 10 = 75$$

Amaç fonksiyonu

$$\min (75x_A + 87.3x_B + 75x_C)$$

olarak göz önüne alınsın. $x_A + x_B + x_C = 1$ kısıtı, Lagrange çarpanı yöntemiyle QUBO formuna dönüştürülmüş ve elde edilen problemin D-Wave üzerinde çözümüne ilişkin örnek Python kodu aşağıda sunulmuştur.

```
from dimod import BinaryQuadraticModel
from dwave.system import EmbeddingComposite,
DWaveSampler

linear = {'A': 75, 'B': 87.3, 'C': 75}
quadratic = {}
```

```

lagrange = 50
for u in linear:
    for v in linear:
        if u != v:
            quadratic[(u, v)] = 2 * lagrange

for var in linear:
    linear[var] -= lagrange

bqm = BinaryQuadraticModel(linear, quadratic,
offset=lagrange, vartype='BINARY')

sampler = EmbeddingComposite(DWaveSampler())
sampleset = sampler.sample(bqm, num_reads=100)
print(sampleset.first.sample)

```

Olası çıktı örneği aşağıdaki gibidir:

```
{'A': 1, 'B': 0, 'C': 0}
```

Bu çıktı, en uygun tarifenin A olduğu gösterir.

Not. Bu tarz seçim problemleri enerji yönetimi, abonelik karşılaştırmaları ve maliyet analizleri gibi alanlarda doğrudan uygulanabilir.

18.14.4. Elektrikli Araç Şarj İstasyonu Yerleşimi

En fazla 2 adet elektrikli araç şarj istasyon kurulacak şekilde toplam fayda maksimize edilmek istensin ve x_1 , x_2 , x_3 , x_4 ve x_5 ile gösterilen 1., 2., 3., 4. ve 5. bölgeler göz önüne alınsın. Amaç fonksiyonu

$$\max(6x_1 + 5x_2 + 8x_3 + 4x_4 + 7x_5), \quad x_i \in \{0, 1\}$$

ve kısıt

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 \leq 2$$

olarak göz önüne alınsın. Amaç fonksiyonu aşağıdaki gibi minimizasyona çevrilebilir:

$$\min(-6x_1 - 5x_2 - 8x_3 - 4x_4 - 7x_5)$$

Verilen kısıt QUBO formuna dönüştürülürken eşitlik kısıtı hâline getirilerek ceza fonksiyonu olarak modele eklenir. Bu amaçla aşağıdaki ifade kullanılır:

$$(x_1 + x_2 + x_3 + x_4 + x_5 - 2)^2 = \left(\sum_{i=1}^5 x_i - 2 \right)^2$$

Bu ifadeden

$$\left(\sum_{i=1}^5 x_i - 2 \right)^2 = \left(\sum_{i=1}^5 x_i \right)^2 - 4 \sum_{i=1}^5 x_i + 4$$

eşitliği elde edilir. Kısıtın ihlal edilmesini engellemek amacıyla bu terim, yeterince büyük bir ceza katsayısı (Lagrange çarpanı) ile çarpılarak amaç fonksiyonuna eklenir. Bu örnek için ceza katsayısı $\lambda = 10$ olarak seçilsin. Bu durumda QUBO amaç fonksiyonu aşağıdaki gibi elde edilir:

$$\min \left(-6x_1 - 5x_2 - 8x_3 - 4x_4 - 7x_5 + \lambda \left(\left(\sum_{i=1}^5 x_i \right)^2 - 4 \sum_{i=1}^5 x_i + 4 \right) \right)$$

Elde edilen QUBO modelinin D-Wave üzerinde çözümüne ilişkin örnek Python kodu aşağıda sunulmuştur.

```
from dimod import BinaryQuadraticModel
from dwave.system import DWaveSampler,
EmbeddingComposite

# Fayda katsayıları (negatif alınarak minimizasyon)
benefits = {'x1': -6, 'x2': -5, 'x3': -8, 'x4': -4,
            'x5': -7}
linear = benefits.copy()
quadratic = {}
variables = list(benefits.keys())
lagrange = 10

# Ceza terimi: (sum xi - 2)^2 = (sum xi)^2 - 4*sum xi + 4
# = sum xi + 2*sum_{i<j} xi xj - 4*sum xi + 4
# = -3*sum xi + 2*sum_{i<j} xi xj + 4
for i in range(len(variables)):
    xi = variables[i]
```

```

linear[xi] += lagrange * (1 - 4)
for j in range(i + 1, len(variables)):
    xj = variables[j]
    quadratic[(xi, xj)] = lagrange * 2

bqm = BinaryQuadraticModel(linear, quadratic,
    offset=lagrange * 4, vartype='BINARY')

sampler = EmbeddingComposite(DWaveSampler())
sampleset = sampler.sample(bqm, num_reads=100)

print(sampleset.first.sample)
print("Minimum Enerji:", sampleset.first.energy)

```

Olası çıktı aşağıdaki gibidir:

```

{'x1': 0, 'x2': 0, 'x3': 1, 'x4': 0, 'x5': 1}
Minimum Enerji: -15.0

```

Bu çıktı, en yüksek fayda için 3. ve 5. bölgelerde istasyon kurulması gerektiğini gösterir. 3. ve 5. bölgelerin faydaları (katsayıları) sırasıyla 8 ve 7 olduğundan toplam fayda 15 olarak bulunur.

Not. Bu problem formu, belediye altyapı planlaması, mobil baz istasyonu yerleşimi ve dağıtım merkezlerinin optimizasyonu gibi birçok gerçek dünya uygulamasına uygundur.

18.14.5. Ders Programı Atama Problemi

3 öğretmen, 3 derse tercih matrisine göre en uygun şekilde atanmak istenmektedir. Ağırlıklı tercih matrisi

$$W = \begin{bmatrix} 1 & 3 & 2 \\ 2 & 1 & 3 \\ 3 & 2 & 1 \end{bmatrix}$$

olarak göz önüne alınsın. i numaralı öğretmen j numaralı dersi alıyorsa $T_{ij} = 1$ aksi hâlde $T_{ij} = 0$ olarak tanımlansın. Bu durumda, toplam $3 \times 3 = 9$ adet ikili değişken vardır: $T_{11}, T_{12}, \dots, T_{33}$. Minimizasyon için

negatif ağırlıklı amaç fonksiyonu

$$\min \sum_{i=1}^3 \sum_{j=1}^3 (-W_{ij}) \cdot T_{ij}$$

olarak tanımlansın. Her $i \in \{1, 2, 3\}$ için $\sum_{j=1}^3 T_{ij} = 1$, yani her öğretmen

sadece bir derse atanmalı, ve her $j \in \{1, 2, 3\}$ için $\sum_{i=1}^3 T_{ij} = 1$, yani her ders sadece bir öğretmene atanmalı, kısıtları göz önüne alınsın. Bu kısıtları ceza terimi olarak aşağıdaki gibi model ekleyebiliriz:

$$\lambda \cdot \sum_{i=1}^3 \left(\sum_{j=1}^3 T_{ij} - 1 \right)^2 + \lambda \cdot \sum_{j=1}^3 \left(\sum_{i=1}^3 T_{ij} - 1 \right)^2$$

Problemin D-Wave üzerinde çözümüne ilişkin örnek Python kodu aşağıda sunulmuştur.

```
from dimod import BinaryQuadraticModel
from dwave.system import EmbeddingComposite,
DWaveSampler
import itertools

# Tercih matrisi
weights = {
    ('T11', -1), ('T12', -3), ('T13', -2),
    ('T21', -2), ('T22', -1), ('T23', -3),
    ('T31', -3), ('T32', -2), ('T33', -1),
}

linear = {var: w for var, w in weights}
quadratic = {}
lagrange = 5

# Kısıt 1: Her öğretmen sadece 1 derse atanmalı
teachers = ['T1', 'T2', 'T3']
lessons = ['1', '2', '3']

for t in teachers:
    vars_t = [f'T{t[1]}{l}' for l in lessons]
```

```

for vi in vars_t:
    linear[vi] += lagrange * (-2)
for vj in vars_t:
    if vi < vj:
        quadratic[(vi, vj)] = lagrange * 2

# Kısıt 2: Her ders sadece bir öğretmene atanmalı
for l in lessons:
    vars_l = [f'T{t[1]}{l}' for t in teachers]
    for vi in vars_l:
        linear[vi] += lagrange * (-2)
    for vj in vars_l:
        if vi < vj:
            quadratic[(vi, vj)] = lagrange * 2

# QUBO modeli
bqm = BinaryQuadraticModel(linear, quadratic,
    offset=lagrange * 6, vartype='BINARY')

sampler = EmbeddingComposite(DWaveSampler())
sampleset = sampler.sample(bqm, num_reads=100)
sample = sampleset.first.sample

print("Atama Sonucu:")
for key, value in sample.items():
    if value == 1:
        print(key, "atanmış")

```

Olası çıktı aşağıdaki gibidir:

```

Atama Sonucu:
T11 atanmış
T22 atanmış
T33 atanmış

```

Bu çıktı, toplam faydayı maksimize eden en uygun eşlemedir ve toplam tercih skoru

$$W_{11} + W_{22} + W_{33} = 1 + 1 + 1 = 3$$

olarak bulunur.

Not. Bu yapı n öğretmen ve n ders için kolayca genişletilebilir ve gerçek hayat okul programı düzenlemelerinde doğrudan uygulanabilir.

Not. Bu problemlerin tamamı D-Wave Ocean SDK kullanılarak çözülmüştür. Her örnek, klasik yöntemlerle çözülmesi zorlaşan kombinatoriyel optimizasyon problemlerine kuantum yaklaşımlar sunmaktadır.

Bu kitap boyunca kullanılan kodların tamamı github.com/cyasar/quantum_book adresiyle verilen GitHub deposunda yer almaktadır.

KAYNAKLAR

- D-Wave Systems Documentation: <https://docs.dwavesys.com>
- Lucas, A. (2014). Ising formulations of many NP problems. *Frontiers in Physics*.
- Boothby et al. (2020). Next-generation topology of D-Wave quantum processors.
- Ocean SDK Docs: <https://docs.ocean.dwavesys.com>
- D-Wave Leap Portal: <https://cloud.dwavesys.com/leap>